ARAGONIT

vedecký a odborný časopis Správy slovenských jaskýň

Časopis uverejňuje:

- *pôvodné vedecké príspevky z geologického, geomorfologického, klimatologického, hydrologického, biologického, archeologického a historického výskumu krasu a jaskýň, najmä z územia Slovenska*
- *odborné príspevky zo speleologického prieskumu, dokumentácie a ochrany jaskýň*
- *informatívne články zo speleologických podujatí*
- *recenzie vybraných publikácií*

Vydavateľ: *Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica*
IČO 17 058 520
Adresa redakcie: *Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; e-mail: pavel.bella@ssj.sk*

Zodpovedný redaktor: *RNDr. Ján Zuskin*
Hlavný editor: *doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.*
Výkonný redaktor: *Mgr. Miloš Melega, RNDr. Juraj Littva, PhD.*
Redakčná rada: *prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, prof. dr hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudziková, prof. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka*
Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X
http://www.ssj.sk/edicna-cinnost/aragonit/

ARAGONIT

ročník 26, číslo 1/ august 2021

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Redaktor: *Mgr. Bohuslav Kortman*
Grafická úprava a sadzba: *Ing. Ján Kasák*
Tlač: *Ekonoprint družstvo, Martin*

Obrázky na obálke:

(1) Demänovská jaskyňa slobody, Zlaté jazierko. Foto: P. Staník

(2) Mapa Demänovských jaskýň: pôdorys s postupmi objavov a bočný pohľad so zvýrazneným Chrámom slobody. Autor: P. Herich

(3) Nová geologická mapa systému Demänovských jaskýň. Spracovali: Ľ. Gaál, P. Herich

(4) Demänovská jaskyňa slobody, Kamenný vinohrad. Foto: P. Staník

OBSAH / CONTENTS

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY/ DEMÄNOVÁ CAVE OF LIBERTY

P. Bella, D. Haviarová, Ľ. Gaál, Z. Višňovská, J. Littva, M. Melega, J. Zelinka: Demänovská jaskyňa slobody – súčasť Demänovského jaskynného systému / Demänová Cave of Liberty – a part of the Demänová Cave System, Slovakia 3

M. Kudla: Prehľad histórie Demänovskej jaskyne slobody / Overview of the history of the Demänová Cave of Liberty 16

P. Bella: Demänovské jaskyne – svetoznáme jaskynné úrovne stredohorského alogénneho krasu / Demänová Caves – world-known cave levels of the mid-mountain allogenic karst 22

P. Bella – V. Papáč: Stála vedecká komisia Demänovských jaskýň a jej prínos pre výskum a prevádzkovanie Demänovskej jaskyne slobody / Permanent scientific commission of the Demänová Caves and its contribution to the research and management of the Demänová Cave of Liberty 27

SPELEOARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM/ SPELEOARCHAEOLOGICAL RESEARCH

M. Soják: Stopäťdesiatročné jubileum speleoarcheologických výskumov na Slovensku (stručný prehľad do konca 2. svetovej vojny) / 150th anniversary of speleoarchaeological research in Slovakia (brief overview until the end of World War II) 30

ABSTRAKTY / ABSTRACTS

13. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, Liptovský Mikuláš 7. – 9. 9. 2021 / 13th Scientific Conference “Research, Use and Protection of Caves”, Liptovský Mikuláš, September 7 – 9, 2021, Slovakia 33

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY / SOCIAL REPORTS

J. Zelinka: Ivan Račko (1957 – 2021) 48

DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY – SÚČASŤ DEMÄNOVSKÉHO JASKYNNÉHO SYSTÉMU

Pavel Bella – Dagmar Haviarová – Ľudovít Gaál – Zuzana Višňovská – Juraj Littva – Miloš Melega – Ján Zelinka

Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; pavel.bella@ssj.sk, haviarova@ssj.sk, ludovit.gaal@ssj.sk, zuzana.visnovska@ssj.sk, juraj.littva@ssj.sk, milos.melega@ssj.sk, jan.zelinka@ssj.sk

P. Bella, D. Haviarová, Ľ. Gaál, Z. Višňovská, J. Littva, M. Melega, J. Zelinka: Demänová Cave of Liberty – a part of the Demänová Cave System, Slovakia

Abstract: Centenary of the discovery of the Demänová Cave of Liberty ('Demänovská jaskyňa slobody' in Slovak) is celebrated in 2021. The cave belongs to the well-known and most significant caves in Slovakia thanks to the richness and variability of the calcite decoration. The cave is a part of the largest multi-level Demänová cave system (longer than 43 km) in the allogenic middle-mountain karst of the Demänová Valley on the northern side of the Nízke Tatry Mountains. It reaches a length of 11,117 m, with a vertical span of 130 m. The Demänová Cave of Liberty is formed in carbonate rocks of in Ramsau and Gutenstein Formations with latter further subdivided into Gutenstein limestone and dolomite, Annaberg limestone, and organodetritic 'Demänová' limestone. The Anisian age (Middle Triassic) of the crinoidal-brachiopodal limestone bed of organodetritic limestone of was proved by Foraminifera. The prevailing part of Gutenstein Formation is dominated by micrite and microsparite microfacies with poor fauna, mainly bioclasts of Ostracoda, Echinodermata, less frequently Foraminifera, and thin shells of Lamellibranchiata. Also synsedimentary endostratic microbreccia and breccia, occasionally with pebbles of dolomite also crops out in the cave walls. Sporadical chert nodules occur in dolomite, which consist of siliceous material with spiculae of Silicea (Porifera). The great part of Ramsau Formation is overprinted by dolomitization but sporadically the original micrite or microsparite is preserved with the phantoms of intraclasts and bioclasts. The cave passages have partially structural predisposition following the bedding planes dipping 25° – 30° to north-east and NW-SE, NE-SW, and WNW-ESE-oriented tectonic discontinuities.

The cave extends into the inflow and throughflow parts of the Demänová cave system. It was mostly originated by sinking allochthonous stream of the Demänovka. Its lower, river-modelled horizontal passages represent the cave levels of the river bed type. They are correlated with river terraces in the northern part of the valley and the adjacent part of the Liptov Basin. In the ponor zone, inflow drawdown inclined or cascaded vadose passages lead from swallets or invasion swallets to lower levelled passages in consequence of vertical hydraulic gradient among several water inputs and the underground water table. Along the current and former underground streams, there are fluvial deposits of granitoid gravel and sand, which have been transported by sinking allochthonous streams from the surface. Also, unsorted fluvial sediments, composed of granitoid boulders and gravels were transported through inflow drawdown passages into the adjacent parts of levelled passages, mainly during floods caused by proglacial waters, probably also through older opened ponors on the lower part of slopes reactivated during fluvial aggradations of the valley bottom. In many places of the cave, there are extremely rich and various calcite speleothems (dripstones, flowstones, rimstones, shelfstones, cave pearls, and others).

The underground Demänovka, the main stream of the cave, includes 14 siphons. Its total length is about 1.35 km with an inclination of 14.1‰. In this part of the valley, it lies about 5 – 28 m below the riverbed of the surface Demänovka. The regime of underground Demänovka is more equable as the regime of the surface Demänovka. A discharge of 100 – 695 $l \cdot s^{-1}$ was measured in the cave during 2011 – 2019 with an average annual discharge of 296 – 411 $l \cdot s^{-1}$. The discharge reaches maxima April and May and minima during winter months (January and February). The seepage waters and cave lakes are abundant throughout the cave. The largest of the cave lakes is the Veľké (Těsnohlídko) Lake which is 52 m long, 5 – 12 m wide, and more than 7 m deep.

Cave waters are derived from atmospheric precipitation, their chemical composition correlates with the mineral-petrographic composition of bedrock. The main difference in chemical composition is between autochthonous and allochthonous waters. The underground Demänovka represents a mix of very low mineralized allochthonous waters with higher mineralized autochthonous waters. Silicate weathering, dissolution of carbonates, and mixing of waters represents the main mineralization processes. Water from the Demänovka in the Pekelný dóm Chamber is primary Ca-Mg-HCO_3-SO_4 type with mineralization from 122 to 220 $mg \cdot l^{-1}$. Ca^{2+} is the predominant cation in waters; HCO_3^{2-} and SO_4^{2-} are the predominant anions. Autochthonous waters (seepage water, cave lakes) represent medium mineralized waters, primary Ca-Mg-HCO_3 and Mg-Ca-HCO_3 genetic type with Ca^{2+} and Mg^{2+} predominant cations and HCO_3^{2-} predominant anions. Air temperatures in the lower parts of the cave, affected by the active underground stream, are in the range of 6.01 °C to 6.28 °C; while 88 m higher in the Cemetery (the highest point of the tour route) are in the range of 7.40 °C to 8.11 °C. The relative humidity of the air reaches 97.1% to 99.6%.

The cave belongs to important refugia and even the northernmost sites in Europe, where several subterranean endemic and relict forms of invertebrates have been preserved during and after Pleistocene mountain glaciations in Central Europe. The palpigrades (Palpigradi) represented by *Eukoenenia spelaea* reach here the northernmost range limit of their distribution in the world (latitude of roughly 49° N). Several species rank among the Western Carpathian endemics, e.g. troglobiotic collembolans *Pseudosinella paclti* and *Deteraphorura kratochvili* and gamasid mite *Veigaia inexpectata*, or some endemics are limited to smaller or even to local areas within the Western Carpathians: millipede *Allorhiscosoma sphinx*, carabid beetle *Duvalius microphthalmus spelaeus*. Aquatic fauna is represented mostly by crustaceans, noteworthy of them are stygobiotic amphipods *Niphargus tatrensis* and *Synurella intermedia*.

Keywords: allogenic karst, cave level, drawdown vadose passage, cave deposit, karst hydrology, hydrochemistry, cave climate, cave fauna, Demänová Caves, Nízke Tatry Mountains, Western Carpathians

ÚVOD

Demänovská jaskyňa slobody, ktorej 100. výročie objavenia si pripomíname v tomto roku, je jednou z našich najznámejších a najvýznamnejších jaskýň. V počiatkoch Československej republiky jej objavenie bolo nesmierne významnou jaskyniarskou, ale aj celospoločenskou udalosťou. Podzemné tajomstvá tejto vzácnej a hodnotnej jaskyne nie sú doteraz úplne odhalené, jej speleologický prieskum a výskum naďalej pokračuje. Stále sú predpoklady objavenia ďalších, doteraz neznámych častí jaskyne. Interdisciplinárny výskum využívajúci moderné metódy geovedného i biologického výskumu priebežne

odhaľuje doteraz nespoznané prírodné hodnoty jaskyne, zákonitosti jej vytvárania, ako aj súčasné prírodné procesy prebiehajúce v jaskynnom prostredí. Tieto poznatky sú dôležité nielen z hľadiska odbornej a náučnej prezentácie jaskyne, ktorá je jednou z hlavných častí Demänovského jaskynného systému, ale aj z hľadiska jej optimálneho využívania a ochrany. Podľa Droppu (1957, 1959) je Demänovská jaskyňa slobody z Demänovských jaskýň najkrajšia, farebnou kvapľovou výzdobou známa ďaleko za hranicami.

V predloženom príspevku podávame súborný prehľad hlavných poznatkov o prírodných pomeroch tejto neobyčajnej jaskyne, ktorá bude pútať pozornosť aj ďalších generácií jaskyniarov a výskumníkov.

POLOHA A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Demänovská jaskyňa slobody sa nachádza na pravej strane Demänovskej doliny, od sútoku Demänovky a Zadnej vody, resp. od doliny Štefanová po jaskyňu Vyvieranie, resp. dolinku Vyvieranie. Objavená bola cez Objavný ponor na pravom brehu riečiska Demänovky v nadmorskej výške 805 m. Keďže tento ponor býva zväčša zaplavený, vyššie vedľa neho vyrazili v roku 1922 nový vchod. Od roku 1930 návštevníci vchádzajú do jaskyne vchodom/tunelom, ktorý v roku 1928 vyrazili z dolinky Točište do Hlbokého dómu. Leží vo výške 870 m n. m., asi 55 m nad dnom doliny. Návštevníci vychádzajú z jaskyne na povrch tunelom vyrazeným v roku 1933, ktorý vedie od horného konca Medvedej chodby. Jeho otvor je 20 m nad terajším vchodom do jaskyne (Droppa, 1957).

Demänovská jaskyňa slobody je zameraná v dĺžke 11 117 m, výškový rozdiel medzi najnižším a najvyšším miestom jaskyne je 130 m (Herich a Holúbek, 2015).

GEOLOGICKÉ POMERY

Geologické výskumy Demänovskej jaskyne slobody sa donedávna vykonávali len okrajovo. O úlohe tektonických zlomov vo formovaní podzemných chodieb sa zmienil Holeček (1923), ktorý tu rozoznal tri hlavné smery porúch: SZ-JV, SV-JZ a ZSZ-VJV. Vitásek (1938a) takisto zdôraznil význam štruktúrnych prvkov jaskynného systému tým, že vrstevné plochy gutensteinských vápencov „spodného subtatranského príkrovu" sú uložené približne monoklinálne smerom na SV, čo je dôvodom výskytu prevažnej časti podzemných chodieb na pravej strane Demänovskej doliny. Niektoré chodby jaskyne sledujú podľa neho vrstevné plochy, iné však tektonické zlomy. V podstate k zhodným záverom dospel aj Droppa (1957), ktorý zostavil prvú mapku hlavných tektonických porúch Demänovských jaskýň. Na tieto výsledky nadviazali Droppa a Klaučo (1985), ktorí túto mapu doplnili a zároveň sa tektonické poruchy snažili prepojiť s povrchom. Tieto poznatky potvrdzujú aj naše predbežné pozorovania štruktúrnych prvkov.

Horninové prostredie jaskyne prvýkrát v krátkosti opísal Pokorný (1949), ktorý sa zmienil o vápencoch stredného triasu, miestami s bridličnatými polohami a s čiernymi rohovcami. Droppa (1957) sa okrem významu tektonických zlomov takisto zmienil o materskej hornine jaskyne, ktorá podľa neho pozostáva z modrosivých až čiernych gutensteinských vápencov s bielymi žilkami. V práci z roku 1972 spomínal aj ojedinelý výskyt rohovcov vo vrstvovitých kalových vápencoch. Seneš (1968) konštatoval, že systém Demänovských jaskýň sa vytvoril v strednotriasových aniských vápencoch gutensteinského typu. Monografia jaskýň Demänovskej doliny (Bella et al., 2014) sa zamerala najmä na geologické podmienky vývoja jaskynného systému. Podrobnejší stratigrafický výskum Demänovského jaskynného systému sa uskutočnil v roku 2015 (Gaál, 2016) a opiera sa oň aj predkladaný príspevok.

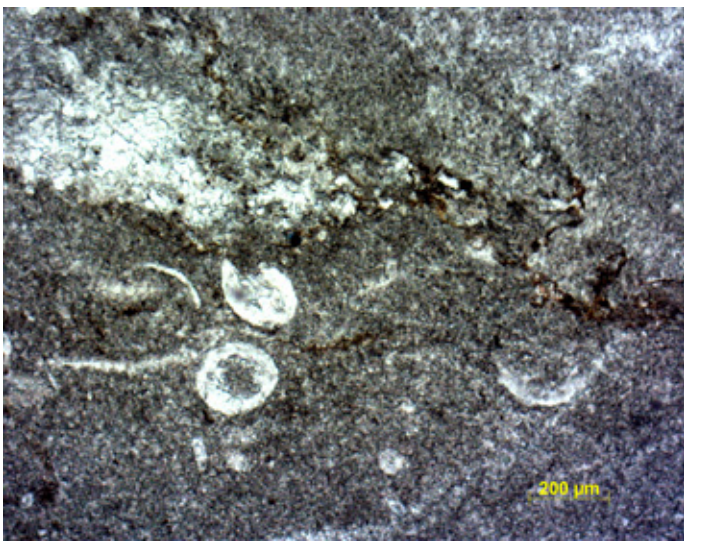
Demänovská jaskyňa slobody je vytvorená v karbonátoch gutensteinského súvrstvia a v ich nadloží v organodetritických „demänovských vápencoch", ako aj v sivých dolomitoch ramsauského súvrstvia krížňanského príkrovu hronika. Gutensteinské súvrstvie pozostáva z tmavosivých doskovitých gutensteinských vápencov miestami s bielym žilkovaním, z tmavosivých doskovitých dolomitov a zo sivých hrubolavicovitých anaberských vápencov.

Keďže generálny smer karbonátov v jaskyni je SZ-JV, miestami až sever-juh so sklonom 25° – 30° k severovýchodu až východu, **gutensteinské vápence** sú rozšírené len v spodnej časti karbonátového súboru, v prvej polovici Mramorového riečiska. V tmavosivých doskovitých, miestami až laminovaných vápencoch s bielymi kalcitovými žilkami sa vyskytujú aj nepravidelné dosky vápnitého dolomitu, ktoré výrazne vystupujú z jaskynnej steny (obr. 1). Zo vzoriek odobratých v roku 2015 vápence tu obsahujú len 0,58 % MgO, kým vystupujúce vápnité dolomity až 13,4 % MgO (Gaál, 2016). Pod mikroskopom sú vápence mikritické, miestami mikrosparitové, s kalcitovými žilkami, lokálne s peletmi a v hniezdach s bioklastmi ostrakódov a tenkých schránok lastúrnikov (obr. 2). Ich výrazná vrstvovitosť sa prejavuje aj vo výbruse, kde tmavšie mikritové polohy striedajú svetlejšie mikrosparitové vrstvy. Rozhrania sú často zvýraznené aj mikrostylolitmi, čo signalizuje podmorské rozpúšťanie vrstiev pod tlakom pravdepodobne v neskorom diagenetickom štádiu. Vzorky dolomitického vápenca pod mikroskopom majú mikrosparitovú mikrofáciu, s mierne usmernenou textúrou, sporadicky s bioklastmi ostrakódov a foraminifer, z ktorých J. Soták (in Gaál, 2016) určil prierezy rodu *Aerlandinia* sp. Zaujímavá je sporadická prítomnosť drobných podlhovastých silicifikovaných teliesok s 1,2 % SiO_2, ktoré pochádzajú pravdepodobne z ihlíc kremitých hubiek. Vrstvy vápnitých dolomitov sú miestami takmer úplne rekryštalizované.

Mikritová a mikrosparitová mikrofácia s pomerne chudobnou faunou poukazuje na to, že sedimentácia jemného vápnitého kalu prebiehala v plytkomorských pokojných podmienkach, bez výrazného vplyvu morských vĺn v subtidálnom pásme (pod stálou vodnou hladinou) v anoxickom alebo slabo prekysličenom, mierne presolenom prostredí, v ktorom proces sedimentácie kontrolovali mikrobiálne organizmy schopné anaeróbne rozkladať organické látky. Ich sedimentačný priestor bol



Obr. 1. Gutensteinské vápence s dolomitizovanými medzivrstvami v Mramorovom riečisku. Foto: Ľ. Gaál
Fig. 1. Gutenstein limestones with dolomitized interbeds in the Mramorové Riverbed. Foto: P. Bella



Obr. 2. Ostrakódy v gutensteinských vápencoch v Mramorovom riečisku. Foto: Ľ. Gaál
Fig. 2. Ostracodes in Gutenstein limestones in the Mramorové Riverbed. Photo: Ľ. Gaál

často presolený s vyšším obsahom sírovodíkov, z ktorých sa neskôr vytvorili sadrovcové polohy. Svedčia o tom aj drobné dutinky, tzv. *bird's-eyes*, ktoré predstavujú pseudomorfózy po anhydrite. Drobné kryštály sadrovca sa dodnes vyskytujú v chodbách Demänovskej jaskyne mieru (Pavlarčík, 1986).

V neskorom (alebo post-) diagenetickom štádiu sa mohli v gutensteinských vápencoch tlakovým rozpúšťaním vytvárať mikrostylolity, ktoré sa vo výbrusoch vyskytujú pomerne často. Tlak karbonátového nadložia bol značný, pretože gutensteinské súvrstvie sa nachádza v spodnej časti karbonátového komplexu v bezprostrednom nadloží plastických verfénskych bridlíc. Tlak spôsobil aj vznik drobných puklín vo vápencových vrstvách, ktoré sa neskôr vyplnili bielym kalcitom vo forme žiliek.

Ku koncu sedimentácie karbonátov gutensteinského súvrstvia, vo vrchnom anise, došlo k menším sedimentačným zmenám. Nastal intenzívnejší pohyb morskej vody, čo viedlo k vytvoreniu oxidačných podmienok zrejme vo viacerých horizontoch. Došlo aj k čiastočnému rozmachu niektorých druhov morskej fauny, najmä krinoidov a brachiopódov. Takúto zmenu badať aj vo východnej časti Mramorového riečiska a v Dóme mŕtvych, kde gutensteinské vápence prechádzajú do sivých **anaberských vápencov a dolomitov**. Prechod je pozvoľný, pretože sa zachovala mikrosparitová mikrofácia s miernym zvrstvením a s kalcitovými žilkami. Vápence a dolomity tohto horizontu sú hrubolavicovité, miestami až masívne.

V oblasti Pekelného dómu anaberské vápence prechádzajú do organodetritickej fácie, označovanej aj ako „**demänovské vápence**". Obsahujú takisto dolomitizované polohy.

Približne rovnaký charakter majú dolomity smerom k hlavnému vchodu jaskyne, miestami s mierne brekciovitým charakterom. Vo vzorke dolomitu nad Liečebňou sa prejavuje aj pseudomorfóza po anhydrite. Zaujímavá zmena nastáva za Liečebňou, kde sú na strope dobre odkryté brekcie, ktoré prechádzajú do niekoľko desiatok cm hrubej polohy zlepencov. Okruhliaky zlepencov pozostávajú zo sivých dolomitov, sú mierne zaoblené, s priemerom 2 až 7 cm. Ich poloha v dolomitoch svedčí o ich intraformačnej pozícii (obr. 4). Dolomitové brekcie vystupujú aj v začiatočných priestoroch jaskyne za hlavným vchodom. Nad Hlbokým dómom brekciovité úlomky dosahujú rozmery od niekoľko mm až do 15 cm. Indikujú rozrušenie už spevnených sedimentov vplyvom väčšej vlnovej aktivity.

Podobné organodetritické vápence a dolomity vystupujú aj v riečisku, v Ružovej sieni a v Brkovej chodbe. Uprostred dolomitov tu cez riečisko prechádza poloha tmavosivého vrstvovitého dolomitického vápenca. Mikroskopicky predstavuje biointrasparit s bioklastmi echinodermát, foraminifer, ostrakódov a schránok lastúrnikov (obr. 5). Intraklasty a bioklasty v sparitovom matrixe sú dobre zaoblené, bez mikritovej prímesi, miestami s charakterom oosparitu. Sparitový matrix a zaoblené alochémy jednoznačne potvrdzujú dobre premývané prostredie s účinkami dosahu vĺn, ktoré odstránili kalovú hmotu. Išlo pravdepodobne o prúdenie vôd v prílivovo-odlivových podmorských kanáloch. Biointrasparitová mikrofácia s opracovanými bioklastmi a s dobre zaoblenými intraklastmi v čistej sparitovej základnej hmote nepochybne dokazuje transport vápnitého (dolomitového) piesku po morskom dne vlnami. Pomerne pestrejšia paleta fauny v bioklastoch (úlomky lastúrnikov, ostrakódov, krinoidov, ježoviek, možno aj rias) navyše prezrádza priaznivejšie podmienky s lepším okysličovaním morského prostredia. Nasvedčujú tomu aj náznaky sklzových štruktúr v nespevnenom sedimente, indikované náhlymi mikrofaciálnymi zmenami alebo prítomnosťou mikrobrekciovitej štruktúry.

Dolomity ramsauského súvrstvia v Demänovskej jaskyni slobody sú rozšírené vo východne ležiacich chodbách. Sú sivé, lavicovité, miestami až masívne. V Suchej chodbe, smerom k Demänovskej jaskyni mieru, majú často mikrobrekciovitú štruktúru a dolomikrosparitovú mikrofáciu. Ďalej sú dolomity prítomné v chodbách smerujúcich od Hviezdoslavovho dómu k Pustej jaskyni, teda v Kamennom vinohrade a v Královej galérii. Na začiatku Královej galérie čiastočne rekryštalizovaný dolomit obsahuje biele očká, tzv. *bird's-eyes* po anhydritoch. Dolomity vystupujú aj v najjužnejšej časti jaskyne, v Spojovacej chodbe k Pustej jaskyni. Aj napriek miernej rekryštalizácii pod mikroskopom v dolomikrosparite často rozoznať fantómy intraklastov alebo bioklastov.

V dolomitoch medzi Veľkým dómom a Rázcestím sa na jaskynnej stene vyskytujú tmavosivé rohovce, ktoré zaregistroval už Pokorný (1949) a Droppa (1972). Výrazne vystupujúce rohovcové konkrécie tvoria bizarné tvary, ktoré sú často usporiadané v rovnakých úrovniach v stratiformných polohách (obr. 3). Podľa chemickej analýzy ich tvorí najmä SiO_2 (87,9 %), CaO je zastúpený len v 5,59 %. Pod mikroskopom majú usmernenú, mierne zvrstvenú textúru s častými sférickými telieskami a ihlicami, ktoré tvorili elementy kostry kremitých hubiek (Porifera, Silicea). Vo viacerých ihliciach rozpoznať aj osové kanáliky. V okolí rohovcov sú na jaskynnej stene odkryté sivé až tmavosivé dolomity a vápnité dolomity s obsahom 18,4 % MgO a s relatívne vysokým obsahom SiO_2 (1,99 %), čo zodpovedá prítomnosti kremitých hubiek aj v horninách v okolí rohovcov. Vo vzorke pri Veľkom dóme v drobnokryštalickom dolosparite badať aj fantómy intraklastov.

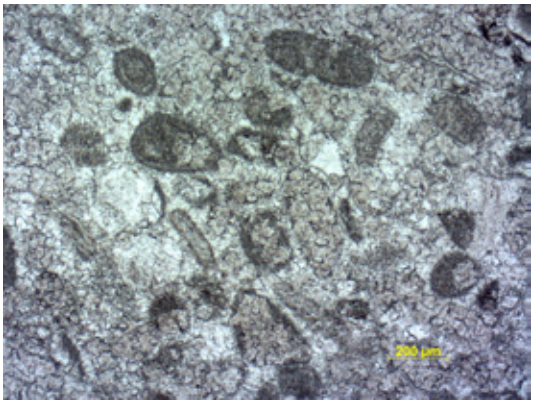
Stopy po pseudomorfóze anhydritu svedčia o čiastočne presolených podmienkach sedimentácie s obsahom sírovodíkov. Časť do-



Obr. 3. Silicispongiové rohovce v ramsauských dolomitoch medzi Veľkým dómom a Rázcestím. Foto: Ľ. Gaál
Fig. 3. Silica-spongy chert nodules in the Ramsau dolomites between the Veľký (Great) Chamber and Rázcestie. Photo: Ľ. Gaál



Obr. 4. Intraformačné brekcie a zlepence v anaberských vápencoch v Liečebni. Foto: Ľ. Gaál
Fig. 4. Intraformation breccias and conglomerates in Annaberg limestones in the Liečebňa Hall. Photo: Ľ. Gaál



Obr. 5. Biointrasparit z anaberských vápencov v Pekelnom dóme. Foto: Ľ. Gaál
Fig. 5. Biointrasparite from Annaberg limestones in the Pekelný Chamber. Photo: Ľ. Gaál



Obr. 6. Strmší úsek riečiska Demänovky pri východnom okraji Veľkého dómu. Foto: P. Staník
Fig. 6. Steeper segment of the Demänovka streambed at the eastern edge of Veľký Chamber. Photo: P. Staník



Fig. 7. Agradované riečisko Demänovky na Prízemí. Foto: P. Bella
Fig. 7. Aggraded streambed of the Demänovka in the Prízemie (Ground Floor). Photo: P. Bella

lomitov môže byť teda synsedimentárneho pôvodu. Neskôr, v diagenetickom štádiu dolomitizácia určite pokračovala, o čom svedčí zatláčanie sedimentu klencami dolomitu vo viacerých vzorkách.

Prekvapujúcim poznatkom je pomerne značný podiel ramsauských dolomitov aj v niektorých sintrom zdobených chodbách. Veľká časť týchto chodieb je vytvorená po vrstevných plochách a zlomami oslabených miestach. Dobrým príkladom je Králova galéria a s ňou paralelné riečisko Demänovky, vyvinuté po vrstvách dolomitových lavíc smeru SZ-JV. V rozširovaní priestorov tu značnú úlohu zohrala aj erózia a korózia podzemného toku s vysokou kinetickou energiou najmä vo štvrtohorách. Chodby vytvorené v dolomitoch mimo hlavného riečiska, kde neboli intenzívne atakované veľkým množstvom alogénnych vôd z kryštalinika, sú však prevažne úzke a nízke. Vrstvovitosť karbonátov hrala mimoriadne veľkú úlohu v usmernení krasových vôd, a tým aj v tvorbe podzemných priestorov jaskynného systému. Existenciu sintrovej výzdoby v dolomitových častiach jaskynného systému môžeme vysvetliť polohami organodetritických vápencov a dolomitických vápencov v karbonátovom komplexe nad jaskynnými chodbami, cez ktoré presakovali zrážkové vody.

MORFOLÓGIA A GENÉZA JASKYNE

Demänovská jaskyňa slobody zasahuje do ponorovej (vtokovej) a strednej (prietokovej) časti Demänovského jaskynného systému. Vytvorili ju najmä alochtónne ponorné toky Demänovky. Prvý opis morfológie a vývoja jaskyne po jej objavení je od Holečka (1923). Vitásek (1938a) zhodnotil vplyv tektonických porúch i medzivrstvových plôch karbonátov na vznik a vývoj jaskyne na pravej strane doliny. Poukázal aj na vývojovú súvislosť jaskynných poschodí a riečnych terás Demänovky v Liptovskej kotline. Súvislejší a podrobnejší opis morfológie a postupného vývoja jaskyne publikoval až Pokorný (1949, 1952). Neskôr jaskyňu, ako aj ostatné jaskyne v Demänovskej doline z geomorfologického hľadiska zameral a podrobne skúmal najmä Droppa (1957).

Dolné, riečne modelované horizontálne chodby v Demänovskej jaskyni slobody (Mramorové riečisko, Hlinená chodba, Suchá chodba, Prízemie, Králova galéria) predstavujú v rámci jaskýň Demänovskej doliny spodné a stredné vývojové úrovne (Droppa, 1966, 1972) typu riečnych korýt (pozri Bögli, 1978).

Podľa Droppu (1966, 1972) I. jaskynnú úroveň tvoria najmladšie podzemné priestory s aktívnym podzemným tokom Demänovky v jaskyni Vyvieranie, Demänovskej jaskyni slobody a Pustej jaskyni. Odlišnosti morfológie riečne modelovaných chodieb a morfostratigrafických pozícií zachovaných alochtónnych fluviálnych sedimentov na Prízemí a v Mramorovom riečisku, ako aj nerovnomerný spád riečiska so strmšími úsekmi, resp. skalnými prahmi (obr. 6; terajšie riečisko Demänovky na Prízemí je 6 m vyššie ako tzv. Podzemné prepadanie v Dóme mŕtvych) však ukazujú, že najnižšiu časť Demänovskej jaskyne slobody s podzemným riečiskom Demänovky nemožno považovať za jednu vývojovú úroveň (Bella, 1996a, 2000, 2019). Riečisko Demänovky na Prízemí, vystlané alochtónnymi fluviálnymi sedimentmi, je v približne rovnakej výškovej pozícii ako pred cca 300-tisíc rokmi (Bella et al., 2011, 2014, 2021; obr. 7). Na skalnej stene Prízemia, 2 až 2,5 m nad terajším riečiskom, sa zachovali sintre staré viac ako 800-tisíc rokov (Gąsiorowski at al., 2019). Prízemie i Mramorové riečisko predstavujú riečne chodby vytvorené vo viacerých vývojových fázach, avšak s odlišným vývojom podzemného riečiska Demänovky. Kým skalné riečisko v Mramorovom riečisku sa zahĺbilo aj počas najmladších vývojových fáz, riečisko na Prízemí leží vo vyššej pozícii (nad kaskádovitým úsekom na východnom okraji Veľkého dómu) a jeho výšková poloha sa počas najmladších vývojových fáz menila v súvislosti s agradáciou a vyplavovaním alochtónnych fluviálnych sedimentov (Bella, 2019). Preto I. jaskynnú úroveň treba zredukovať iba na úseky v jaskyni Vyvieranie a spodnej časti Demänovskej jaskyne slobody od odtokového sifónu po Dóm mŕtvych a skalnú podlahu Mramorového riečiska (povodňové riečisko).

Nižší stupeň II. jaskynnej úrovne okrem suchých chodieb v jaskyni Vyvieranie vo výške 2 až 3 m nad súčasným tokom Demänovky (Hochmuth, 1993) zahrnuje bočné korytá a spodný terasový zárez v Mramorovom riečisku Demänovskej jaskyne slobody vo výške do 3 až 4 m. Hochmuth (1996a) na konci Mramorového riečiska uvažuje o medziúrov-



Obr. 8. Terasovitý zárez v Mramorovom riečisku. Foto: P. Staník
Fig. 8. Terraced notch in the Mramorové riečisko Passage. Photo: P. Staník

ni vo výške 3 až 4 m. Vyššiemu stupňu tejto úrovne zodpovedá vyšší terasovitý zárez 4 až 5 m nad terajšou skalnou podlahou Mramorového riečiska za visutou odbočkou do Hlinenej chodby (Bella, 1996a; obr. 8). Súčasťou rozsiahlejšej jaskynnej úrovne je Hlinená chodba a riečisko Demänovky v úseku Prízemie – Pekelný dóm. Predtým podzemný tok úrovňovo tiekol hornými časťami Hlinenej chodby a strednou časťou Prízemia. Najvýraznejšia jaskynná úroveň so sklonom okolo 10 ‰ sa tiahne od Demänovskej ľadovej jaskyne (Dóm trosiek, Kmeťov a Halašov dóm, Čierna galéria, Závrtový dóm a Jazerná sieň) cez Demänovskú jaskyňu mieru (chodba vedúca od Dómu objaviteľov, horné časti Zrúteného a Vodopádového dómu, spodné časti Ružovej galérie s Koncertnou sieňou) až do Demänovskej jaskyne slobody, kde zaberá Suchú chodbu, strednú časť Veľkého dómu a Prízemia, Chrličový (Janáčkov) dóm, Kráľovu galériu a Ružovú sieň. Tejto vývojovej úrovni Droppa (1966, 1972) priradil „mindelský" vek, resp. glaciál mindel 2. Bazálne sintrové kôry v chodbe pri Závrtovom dóme, v Ružovej galérii i Suchej chodbe sú staršie ako 350-tisíc a mladšie ako 1,2 mil. rokov. Datovaná sintrová kôra pri Závrtovom dóme je uložená na ílovitých sedimentoch s normálnou magnetickou polaritou, ktoré prislúchajú epoche Brunhes – sú mladšie ako 780-tisíc rokov (Hercman et al., 1997, 1998). V jej podloží sú staršie alochtónne štrky. Horná časť Kráľovej galérie s chodbou vedúcou do hornej časti Prízemia, Brková i Spojovacia chodba výškovo nadväzujú na chodbu s Vodnou puklinou a Hlinený dóm na dne priepasti v Pustej jaskyni. Zvyšky fluviálnych sedimentov, ktoré sa zachovali na juhozápadnom okraji Guľôčkového dómu v Demänovskej jaskyni slobody majú inverznú magnetickú polaritu nad hranicou Brunhes/Matuyama, sú staršie ako 780-tisíc rokov (Pruner et al., 2000). K presnejšiemu vymedzeniu jaskynných úrovní prispeje datovanie alochtónnych fluviálnych sedimentov pomocou kozmogénnych nuklidov ^{10}Be a ^{26}Al, ktoré je v štádiu realizácie.

V Demänovskej doline sú jaskynné úrovne v ponorovej zóne v nižšej pozícii ako povrchové riečiská (Droppa, 1957; Hochmuth, 1997). Výškový rozdiel medzi Objavným ponorom a podzemným tokom Demänovky na západnom okraji Mramorového riečiska je 13 m. Terajšie riečisko pod Ružovou sieňou v Demänovskej jaskyni slobody je 23 m pod úrovňou povrchového riečiska na sútoku povrchovej Demänovky a Zadnej vody. Povrchové riečisko Demänovky pri ústí Pustej dolinky je 40 m nad riečiskom podzemnej Demänovky v Achátovom dóme v Pustej jaskyni. Pritom prevýšenie medzi podzemným riečiskom Demänovky v Pekelnom dóme a v spodných častiach Pustej jaskyne je 7 m (Droppa, 1957; mapové prílohy). Smerom k styku nekrasových a krasových hornín v dolnej časti Lúčok sa výškový rozdiel (hydraulický gradient) medzi povrchovými a podzemnými riečiskami ďalej zväčšuje. Vo vrte HNT-9 (886,34 m n. m.) pri ústí Machnatej dolinky sa hladina podzemnej vody zistila v hĺbke 63,34 m (Méryová, 1990). Výšková poloha povrchového riečiska Demänovky a Zadnej vody spolu s ich ponormi sa v pleistocéne viackrát menila aj v dôsledku akumulácie a rozplavovania glacifluviálnych sedimentov.

Na viacerých miestach ponorovej časti Demänovského jaskynného systému na jaskynné úrovne ústia šikmé, miestami strmé až kaskádovité chodby klesajúce z bývalých i terajších ponorov Demänovky (od Lúčok prevažne po Objavný ponor poniže parkoviska pred Demänovskou jaskyňou slobody). Vytvorené sú prevažne pozdĺž tektonických porúch sv.-jz. smeru, ktoré takisto usmernili vytváranie bočných svahových doliniek. Sklon týchto chodieb miestami presahuje až 200 ‰. Prúdenie vôd v podzemí ovplyvňovalo aj uloženie vrstiev gutensteinských vápencov so smerom sklonu na severovýchod. Tieto chodby sa vo viacerých vývojových fázach vytvorili bočnými ponornými prítokmi, v podzemí ústiacimi do nižšie položeného hlavného podzemného toku Demänovky (Bella, 1993, 1996b, 2000, 2013). Prívalovými vodami, ktoré sa nestačia stratiť do podzemia staršími ponormi, veľakrát upchanými glacifluviálnymi sedimentmi, v miestach novotvoriacich sa ponorov vznikajú, resp. vznikali strmšie až priepasťovité invázne vadózne jaskyne či ponorové chodby. V pozdĺžnom profile niektorých klesajúcich vadóznych chodieb možno pozorovať viacero vývojových štádií predstavujúcich samostatné chodby alebo výrazné erózne zárezy. Bývalé ponory sú v súčasnosti vo visutých polohách nad terajším dnom doliny. Z morfogenetického hľadiska ponorové jaskyne a chodby vytvorené v závislosti od hydraulického gradientu medzi miestami vnikania vody do podzemia a nižším piezometrickým povrchom podzemných vôd predstavujú *drawdown vadose caves*, resp. *invasion vadose caves* (Ford, 1977, 2000; Ford a Ewers, 1978). V jaskynných viacúrovňových chodbách sú ústia bočných inaktívnych prítokových chodieb (klesajúcich z bývalých ponorov) vo visutej polohe. V Demänovskej jaskyni slobody pri zahlbovaní spodnej časti Prízemia podzemným tokom Demänovky bočné ponorové klesajúce chodby už neboli hydrologicky aktívne, pretože po zahĺbení povrchového riečiska na dne doliny bývalé ponory zostali vo svahu vo visutej polohe (Bella, 1993, 1996a,b).

V Demänovskej jaskyni slobody takýto charakter majú chodby klesajúce z dolinky Točište (najmä od terajšieho východu z jaskyne) na Prízemie, klesajúca chodba Klenotnice, bočná chodba klesajúca na sz. okraj Brkovej chodby (pri hornom okraji Pekelného dómu), ako aj chodby klesajúce z priestoru Objavného ponoru k podzemnému toku Demänovky západne od Mramorového riečiska (Hochmuth, 1996a). Podobné morfologické znaky majú aj viaceré časti Demänovskej medvedej jaskyne (Holúbek et al., 2006), ktorá ja prepojená s Demänovskou jaskyňou slobody. Fluviálne sedimenty v Medvedej chodbe, ktorá je súčasťou hornej časti bočnej inaktívnej ponorovej vetvy z dolinky Točište, sú staršie ako 780-tisíc rokov (Pruner et al., 2000).

Zázračné siene, Čarovná chodba a Kamenný vinohrad majú puklinový charakter bez výraznejších znakov riečnej modelácie. Tieto časti jaskyne vznikli koróznym rozširovaním tektonických porúch vo freatických podmienkach, keď boli úplne vyplnené vodou. Tlakové prenikanie agresívnych vôd do bočných puklinových vetiev a ich korózne rozširovanie mohlo nastať aj v čase, keď hlavné odvodňovacie chodby nestačili odvádzať povodňové vody. V Zázračných sieňach na šikmej skalnej stene nad jazierkom sú uložené hlinito-piesčité sedimenty s obsahom šupiniek sľudy, resp. muskovitu (Bella, 1996b), ktorý pochádza z granitoidných hornín kryštalinika Nízkych Tatier. Na prítoky vôd cez Svantovítove siene a Klenotnicu poukázal už Pokorný (1952). Po zahĺbení podzemného riečiska Demänovky a znížení hladiny podzemnej vody súčasnú morfológiu týchto puklinových chodieb dotvorili atmosférické vody presakujúce pozdĺž tektonických porúch (Bella, 2006).

Odlišná morfológia hlavných drenážnych chodieb a bočných častí sa pozoruje aj v Hlinenej chodbe a priľahlej sieni. Kým v hlavnej chodbe dominujú tvary vytvorené prúdiacou vodou (viac-menej rúrovitá chodba s výraznými lastúrovitými jamkami a bočnými korytami na stenách, v zadnej časti aj so stropnými anastomóznymi kanálikmi), v bočnom sieňovitom priestore prevládajú nepravidelné korózne dierovité vyhĺbeniny. V mieste zalomenia strednej časti Hlinenej chodby voda prenikala pozdĺž pokračujúcej tektonickej poruchy sv.-jz. smeru až do sieňovitého priestoru, ktorého podlahu pokrývajú laminované hlinité až ílovité sedimenty uložené z povodňových kalov. Nánosy granitoidného štrku sa uložili iba v hlavnej drenážnej chodbe (Bella, 2006; Psotka et al., 2006; Bella et al., 2014).

JASKYNNÉ SEDIMENTY

Autochtónne výplne. Na mnohých miestach Demänovskej jaskyne slobody je mimoriadne bohatá a rôznorodá sintrová výplň – na prehliadkovej trase v Ružovej sieni, Kráľovej galérii či Stalagnátovej galérii, v nesprístupnenej časti v Čarovnej chodbe, Zázračných sieňach, Svantovítových sieňach, Klenotnici, Kamennom vinohrade i Červenobielej chodbe. Tvorí ju uhličitan vápenatý sekundárne vyzrážaný v jaskynnom prostredí.

Jaskynné brká sa vytvorili najmä v Brkovej chodbe, v sprístupnenej časti sú vo väčšom počte nad riečiskom Demänovky pred jej kaskádovitým úsekom pri juhovýchodnom okraji Veľkého dómu. V jaskyni je množstvo ostatných druhov stalaktitových útvarov. Mimoriadne husto zoradené stalaktity v Klenotnici vytvárajú útvar zvaný Kamenné slnko. Niektoré stalaktity v Kráľovej galérii zhrubli do mrkvovitého tvaru. Duté guľovité (sférické) stalaktity sa vytvorili na povale Snežného dómu. Z početných stalagmitových útvarov sú pre jaskyňu typické najmä pagodovité stalagmity, ktoré návštevníci môžu vidieť najmä v Ružovej sieni (obr. 9). Tzv. kamenné vázy (stalagmitové jazierka) vznikli vodnými kvapkami dopadajúcimi na vrchol niektorých stalagmitov z veľkej výšky, napr. vo Veľkom dóme (Droppa, 1950, 1957). V jaskyni nechýbajú ani stalagnáty, kvapľové stĺpy vytvorené spojením stalaktitov a stalagmitov (Veľký stĺp vysoký 15 m).

Problematikou intenzity tvorby kvapľových útvarov v Demänovskej jaskyni slobody sa zaoberali Vitásek (1938a, b, 1940, 1951) a Droppa (1969a, b). Konštatovali, že podmienky rastu kvapľov nie sú v jaskyniach a ich častiach rovnaké, v závislosti od klimatických zmien sa menia aj na tom istom mieste. Na strope chod-



Obr. 9. Ružová sieň. Foto: P. Staník
Fig. 9. Ružová Hall. Photo: P. Staník



Obr. 10. Kamenná ruža v Zázračných sieňach. Foto: P. Bella
Fig. 10. Kamenná ruža (stone rose) in the Zázračné Halls. Photo: P. Bella

by s aktívnym tokom Demänovky pri Veľkom dóme vo výške 804 m n. m. Droppa (1969a, b) nameral za obdobie október 1958 – október 1968 nárast brka na dolnom okraji o 2 mm. Prírastok sintra vypočítal na asi 13,5 mm^3 za 10 rokov. U/Th rádioizotopovým datovaním stalagmitu z Hlinenej chodby sa zistilo, že rýchlosť jeho rastu počas holocénu (vypočítaná pozdĺž vertikálnej osi) sa pohybovala od 10 mm do 50 mm za tisíc rokov (Benson et al., 2018), t. j. 0,1 až 0,5 mm za 10 rokov.

Okrem kvapľových útvarov jaskyňu dekorujú mnohé ďalšie druhy sintrov. Na viacerých častiach stien a podláh sa vytvorili tenšie i hrubšie sintrové náteky. Na strmých stenách, pod koncentrovanejšími priesakmi zrážkových vôd, majú podobu tzv. sintrových vodopádov. Najväčší z nich sa nazýva Vodopád smútočnej vŕby a dosahuje výšku okolo 60 m (jeho spodná časť zdobí Hviezdoslavov dóm). Z okraja previsnutých skalných stien visia početné sintrové záclony (drapérie), napr. v Královej galérii.

V početných sintrových jazierkach sa vytvorili kostrovité, koralovité, špongiovité (Koralové jazierko, Zlaté jazierko), guľôčkovité (Hroznové jazierko v Královej galérii) či dokonca strapcovité tvary (Kamenný vinohrad). Osobitosťou jaskyne sú najmä leknovité tvary prirastené na brehoch alebo okolo skôr vytvorených stalagmitov (Ružová sieň a iné; obr. 9). Ich hrúbka a tvar závisia od klesania a stúpania vody v jazierkach (Droppa, 1957). V Zázračných sieňach je unikátna Kamenná ruža – prstencovitá sintrová doštička vytvorená okolo vrcholovej časti palicovitého stalagmitu (obr. 10).

Jaskynné perly sa vytvorili v plytkých jazierkach a egutačných jamkách vyzrážaním uhličitanu vápenatého okolo zrnka piesku, drobných úlomkov brk či iných sintrov, ktoré sa hýbali vplyvom dopadajúcich kvapiek vody. Jaskynné perly majú guľôčkovitý alebo podlhovastý tvar, sú voľné alebo prirastené k sintrovej podlahe jazierka (Kunský, 1949). Výskytom jaskynných perál bol známy najmä Veľký dóm (Droppa, 1957), čo však v súčasnosti pripomínajú už iba staršie fotografie.

Na niektorých miestach jaskyne (na stene Veľkého dómu, na Rázcestí i v Mramorovom riečisku) sú náteky bieleho mäkkého sintra (dávnejšie zvaného „kamenné mlieko“).

V Klenotnici sa zistil výskyt aragonitu, ktorý zväčša vyhojuje prasknuté brká alebo vytvára zhrubnuté formy a prívesky na kvapľoch. Hlavné časti kvapľov sú kalcitové, väčšinu excentrických výrastkov dlhých 10 až 30 mm tvorí zmes aragonitu a kalcitu. Aragonit sa vyskytuje aj vo forme veľmi krehkej aragonitovej inovate tvorenej kríčkovitými trsmi dlhými 10 až 30 mm, zárodočných radiálnych trsov, celistvých koncentrických útvarov na kalcitových kvapľoch a izolovaných jednoduchých ihlíc dlhých 4 až 12 mm. Mnohé ihlice aragonitu rastú proti smeru prúdenia studenšieho vzduchu, ktorý sa nasycuje vodnou parou a tým podporuje odpar a vzlínanie roztoku (Cílek, 2004).

Medzi autochtónne výplne okrem chemogénnej sintrovej výplne ďalej patria klastické sedimenty po rútení a mechanickom zvetrávaní hornín z narušených jaskynných stropov a stien. Zrútené mohutné skalné bloky pokrývajú podlahu Veľkého dómu či dno Priepasti parašutistov, odvalené a rozlámané vápencové platne sú najviac nahromadené na Cintoríne.

Alochtónne výplne. Pozdĺž terajších i bývalých podzemných riečísk sú uložené riečne nánosy granitoidných okruhliakov, štrku a piesku, ktoré z povrchu do podzemných priestorov naplavili ponorné alochtónne vodné toky Demänovky a Zadnej vody. Opísali a skúmali ich Droppa (1957), Kojdová a Sliva (2005), Psotka et al. (2006), Bella (2013), Bella et al. (2014, 2020), sčasti aj Pokorný (1949).

Fluviálne sedimenty vytvárajú štrkovopieskové pozdĺžne lavice korytovej fácie (bary), v meandrovitých ohyboch fácie zákrutových barov s gradačnou sekvenciou. Miestami po stranách riečísk vidieť jemnozrnné okrajové inundačné, agradačné valy, ktoré zvyšujú brehy vodného toku a oddeľujú ho od vlastnej nivy (napr. na Prízemí Demänovskej jaskyne slobody poniže Stromu života). Na viacerých miestach sú štrkové alebo piesčité alochtónne sedimenty pokryté jemnými povodňovými sedimentmi naplavenými za vyšších vodných stavov, pravdepodobne aj proglaciálnymi vodami (napr. Hlinená chodba s bočnou sieňou).

Vo viacerých bočných šikmých chodbách a priľahlých častiach jaskynných úrovní sa zachovali uloženiny nevytriedených fluviálnych sedimentov – v zasedimentovanej chodbe vedúcej ponad Mramorové riečisko a ústiacej do južnej časti Hlinenej chodby, na terasovitom stupni Mramorového riečiska západne od odbočky do Hlinenej chodby (obr. 8), ako aj v spodnej časti vykopaného profilu v Žulovej chodbe ústiacej do hornej časti Prízemia. Nevytriedené fluviálne sedimenty dominantne tvoria alochtónne granitoidné okruhliaky (veľké prevažne 20 až 30 cm, niektoré až 60 cm), štrk a opracovaný hrubozrnný piesok. Do jaskyne sa transportovali náhle prívalovými vodami cez dostatočne priepustné klesajúce ponorové chodby, ktorými po agradačnom navýšení povrchového riečiska voda opätovne vtekala do bývalých ponorových chodieb (Bella, 2013; Bella et al., 2014). Ide o redeponované glacifluviálne sedimenty, ktoré pochádzajú z rozplavovaných ľadovcových morén uložených v doline Demänovky nad Lúčkami i v doline Zadnej vody v glaciáli Würm (Vitásek, 1922; Louček et al., 1960), pravdepodobne aj počas glaciálov Riss 1 a 2 (Droppa, 1972).

Pri úprave prehliadkového chodníka sa v sedimentoch Medvedej chodby našli kosti jaskynného medveďa (*Ursus spelaeus*), pravdepodobne splavené z povrchu (Droppa, 1957).

HYDROGEOLOGICKÉ, HYDROLOGICKÉ A HYDROCHEMICKÉ POMERY

Demänovská jaskyňa slobody a jej najbližšie okolie je súčasťou mezozoického komplexu karbonátov krížňanského príkrovu. Hydrogeologické pomery komplexu boli v minulosti skúmané v rámci širších hydrogeologických prieskumov orientovaných na mezozoikum SZ svahov Nízkych Tatier a následne niektorých ďalších prieskumov realizovaných priamo v Demänovskej doline (Kullman a Hanzel, 1976; Tereková, 1983; Droppa a Klaučo, 1985; Hanzel et al., 1990; Méryová, 1990; Auxt et al., 2012). Obeh podzemných vôd v mezozoickom komplexe karbonátov krížňanského príkrovu charakterizuje puklinová a krasovo-puklinová priepustnosť. Komplex bol Droppom a Klaučom (1985) na základe rozdielnych podmienok a charakteru obehu podzemných vôd rozdelený na tri bloky. Okolie Demänovskej jaskyne slobody je súčasťou južného bloku ohraničeného na juhu geologickým rozhraním karbonátov s podložnými



Obr. 11. Podzemná Demänovka. Foto: P. Staník
Fig. 11. The underground Demänovka Stream. Photo: P. Staník

granitoidnými horninami tatrika, ktoré sú na povrchu čiastočne prekryté kvartérnymi sedimentmi. Severný okraj bloku je ohraničený tektonickou líniou dolinky Vyvieranie, v ústí ktorej dochádza k sústredenému výstupu krasových vôd vo vyvieračke známej pod názvom Vyvieranie. Táto časť mezozoického komplexu patrí v Demänovskej doline z hľadiska krasovej hydrografie a obehu podzemných vôd k najvýznamnejším.

Dominantným hydrologickým prvkom Demänovskej jaskyne slobody je podzemný tok Demänovky, ktorá v súčasnosti preteká najspodnejšími časťami jaskyne (obr. 11). Na rozdiel od povrchovej Demänovky podzemnú Demänovku okrem vôd pochádzajúcich z kryštalinika formujú aj autochtónne vody mezozoika. Tento vplyv je značný hlavne v jej južnej časti, čo sa prejavuje na vyššej mineralizácii jej vôd (napr. v Pustej jaskyni). Do Demänovskej jaskyne slobody sa podzemná Demänovka dostáva už v riedenejšej forme spôsobenej nízkomineralizovanými prítokmi z povrchových tokov (povrchovej Demänovky a Zadnej vody), ktoré komunikujú s podzemím cez ponory alebo ďalšie priepustnejšie časti podložia v ich koryte. Podrobnú trasu pohybu podzemnej Demänovky z Pustej jaskyne až po Vyvieranie vrátane spádových pomerov a absolútnych výšok vo vybraných miestach opisoval Droppa už v 50. rokoch minulého storočia (Droppa, 1955, 1957). Podzemná Demänovka sa prvýkrát objavuje v Demänovskej jaskyni slobody v Hlbokom kaňone vo výške 807,23 m n. m., preteká Pekelným dómom, odkiaľ tečie ďalej smerom na SZ popod Ružovú sieň a Kráľovu galériu. V priestore pod Hviezdoslavovým dómom sa obracia na SV ku Karfiolovému vodopádu. Tu sa znova stáča do pôvodného smeru, tečie Prízemím smerom do Veľkého dómu. Na dne Veľkého dómu tečie popod zrútené balvany a vynára sa v Dóme mŕtvych Mramorového riečiska. Na konci dómu sa v závislosti od prietoku celá Demänovka alebo jej časť tratí v otvorenom ponore Podzemného prepadania do nižšieho koryta a objavuje sa až na konci Objavnej chodby. Následne sa spája s vodami, ktoré sa nestačili ponoriť v Podzemnom prepadaní a tiekli občasne suchým korytom, ktoré sa tiahne súbežne s betónovým chodníkom Mramorového riečiska. Ďalej tečie SZ smerom a na konci Terasovej chodby mizne v sifóne smerom na jaskyňu Vyvieranie.

Na podzemnom toku Demänovky sa nachádza niekoľko vodných sifónov, ktoré na základe podrobného zmapovania opisuje Hochmuth (1988, 2000). Proti toku Demänovky v smere od jaskyne Vyvieranie do Demänovskej jaskyne slobody sa nachádza tzv. Vodná cesta začínajúca v jaskyni Vyvieranie pri „Jazere v tvare ryby" sifónom č. 1. Z Vodnej cesty je k Demänovskej jaskyni slobody priradený až sifón č. 3, ktorý bol prvýkrát prekonaný v smere od Demänovskej jaskyne slobody. Jeho celková dĺžka je 130 m, hĺbka 20 m. Pokračujú sifóny č. 4. až č. 8. Prieskum 8. sifónu nebol ukončený, jeho výstupná vetva pokračuje k Podzemnému prepadaniu. Podľa Hochmutha (2000) je z Demänovskej jaskyne slobody známych celkovo 14 sifónov, z toho 8 sifónov je preskúmaných. Najjužnejším sifónom jaskyne na podzemnej Demänovke je Pekelný sifón, ktorý je cestou pokračovania Demänovky proti jej prúdu do Pustej jaskyne. V sifóne sa v minulosti potápalo viacero potápačov. V roku 1984 v sifóne počas potápania tragicky zahynul V. Žikeš (Hochmuth, 1996b). Sifón zatiaľ nebol prekonaný. Doteraz známe časti sifónu dosahujú dĺžku 100 m a hĺbku 32,2 m (Benický et al., 2013). K významnejším sifónom jaskyne mimo hlavného riečiska Demänovky patrí spojovací sifón medzi Veľkým jazerom (Těsnohlídkovým jazerom) v Demänovskej jaskyni slobody a Evičkiným jazerom v Demänovskej jaskyni mieru, ktorého vyčerpaním sa na prelome rokov 1986 a 1987 dosiahlo prirodzené spojenie týchto dvoch jaskýň.

Podzemný tok Demänovky sa aj v Demänovskej jaskyni slobody vyznačuje striedavými skrytými prírastkami a úbytkami prietokových množstiev, ktoré boli zistené počas hydrometrovacích prác v období rokov 1983 – 1984 (Droppa a Klaučo, 1985) a 2011 – 2012 (Auxt et al., 2012; Malík et al., 2013). Najvýraznejšie zmeny prietokov sú dokumentované prírastkami v sifonálnej časti medzi Podzemným prepadaním a Objavnou chodbou Mramorového riečiska. V tejto časti sa na podzemnú Demänovku napájajú vody z Objavného ponoru, ako aj vody pritekajúce z Údolnej jaskyne (Haviarová a Pristaš, 2010). Celková hodnota prírastkov však poukazuje aj na existenciu ďalších prítokov z dosiaľ neznámych častí krasového systému (Malík et al., 2013). Stopovacie skúšky na podzemnej Demänovke v Demänovskej jaskyni slobody preukázali nielen rýchlu komunikáciu s vodami v jaskyni Vyvieranie, ale aj ich prepojenie s vodami vodárenského zdroja Štôla (Sluka et al., 1988; Sluka, 2000). Najvýraznejším stálym voľne dostupným prítokom podzemnej Demänovky v jaskyni je jej ľavostranný autochtónny prítok nachádzajúci sa niekoľko desiatok metrov proti prúdu od Karfiolového vodopádu (obr. 12). Vody sem pritekajú z Demänovskej medvedej jaskyne (Haviarová a Pristaš, 2010). K ďalším občasným, objemovo veľmi malým prítokom patrí prítok za Dómom mŕtvych, poprípade tzv. Mojžišov prameň, ktorý tvoria vody pritekajúce z Hlinenej chodby.

Celková dĺžka podzemnej Demänovky v Demänovskej jaskyni slobody je približne 1,35 km (Herich, ústna informácia) so spá-



Obr. 12. Stály ľavostranný prítok podzemnej Demänovky nad Karfiolovým vodopádom. Foto: P. Staník
Fig. 12. Permanent left tributary of the underground Demänovka above the Karfiolový Waterfall. Photo: P. Staník

dom 14,1 ‰. Najvyššiu nadmorskú výšku 807 m n. m. dosahuje podzemná Demänovka v Hlbokom kaňone, najnižšie položené miesto podzemnej Demänovky s výškou 788 m n. m je v Demänovskej jaskyni slobody v mieste medzi 3. a 4. sifónom. Podzemná Demänovka v podzemí nekopíruje povrchové riečisko Demänovky. Výškový rozdiel medzi podzemnou a povrchovou Demänovkou sa v Demänovskej jaskyni slobody pohybuje od 5 m (stred Mramorového riečiska) do 28 m (Pekelný dóm). Režim prietokov podzemnej Demänovky je v porovnaní s povrchovou Demänovkou vyrovnanejší, čo súvisí s obmedzenou kapacitou ponorov a prívodných ciest do podzemia. Prietoky podzemnej Demänovky sa v Demänovskej jaskyni slobody začali systematicky sledovať až od októbra 2010, keď sa nad Rázcestím v rámci projektu Zlepšenie starostlivosti o ramsarskú lokalitu *Jaskyne Demänovskej doliny* vybudoval merný objekt (Auxt et al., 2012). Za obdobie rokov 2011 až 2019 sa hodnoty prietoku v tomto profile pohybovali od 100 do 695 l/s, priemerný ročný prietok za príslušné hydrologické roky zodpovedal hodnotám 296 až 411 l/s. Najvyššie prietoky sú najčastejšie spájané s mesiacmi apríl až máj, keď sa na povrchu topí sneh, najnižšie sa vyskytujú počas zimných mesiacov (január, február).



Obr. 13. Priesakové vody v Janáčkovom dóme. Foto: P. Staník
Fig. 13. Seeping waters in the Janáčkov Chamber. Photo: P. Staník



Obr. 14. Smaragdové jazero. Foto: P. Staník
Fig. 14. Smaragdové (Emerald) Lake. Photo: P. Staník

Okrem podzemnej Demänovky sa v jaskyni nenachádzajú žiadne ďalšie väčšie toky. Z menších autochtónnych potôčikov sú významnejšie hlavne tie, ktoré sa do jaskyne dostávajú ponáraním sa z povrchových bočných krasových doliniek. K takýmto patrí napr. potôčik v Hlinenej chodbe, ktorý sa sem ponára z dolinky Vyvieranie (Tereková, 1983, 1984; Auxt et al., 2012) a podzemný tok v Brichtových sieňach pritekajúci z Pustej dolinky (Bella et al., 2014). Tieto potôčiky sú stále, ich prietok sa pohybuje maximálne do 10 l/s.

Autochtónne vody sa v Demänovskej jaskyni slobody evidujú skôr vo forme vertikálnych priesakov rôznej intenzity, čo sa odráža aj na jej bohatej sintrovej výzdobe (obr. 13). Intenzite priesakov v Demänovskej jaskyni slobody v nadväznosti na pozorovania a merania rastu jej kvapľov sa už v 30. rokoch minulého storočia venoval Vitásek (1938a, b). V sprístupnenej časti jaskyne dominuje priestoru Hlbokého dómu tzv. Večný dážď, ktorý je považovaný za najväčší sústredený priesak v jaskyni. Tento priesak je intenzívny počas celého roka, najintenzívnejší býva na jar pri topení snehu alebo v čase intenzívnych zrážok. Aj ostatné priesaky bývajú najväčšie, respektíve sa aktivujú v čase topenia snehu alebo pri intenzívnych zrážkach. Tie najintenzívnejšie sa nachádzajú hlavne v miestach s vyšším stupňom tektonického porušenia. Tam, kde sa v mieste dopadu priesakov nachádza málo priepustné až nepriepustné zakolmatované podložie, vznikajú jazierka rôznych veľkostí a tvarov. Demänovská jaskyňa slobody je bohatá na výskyt takýchto jazier.

Plošne najväčším jazerom Demänovskej jaskyne slobody je Veľké jazero na konci Suchej chodby, ktoré dosahuje dĺžku 52 m, šírku 5 až 12 m a hĺbku 7 m (Droppa, 1957). Hĺbka jazera v priebehu roka osciluje o 1 až 1,5 m. Jazero je sifónom spojené s Evičkiným jazerom v priľahlej časti Demänovskej jaskyne mieru. Veľké jazero je známe aj ako Těsnohlídkovo jazero, pomenované podľa spisovateľa Rudolfa Těsnohlídka, ktorý spolu s L. Janáčkom a E. Milénom opakovane navštevovali Demänovskú dolinu vrátane Demänovskej jaskyne slobody, z čoho vzniklo aj viacero popularizačných článkov o výpravách do demänovského podzemia a niekoľko diel hlavne rozprávkovej poézie a prózy (Vlček, 2018). Aj ďalšie väčšie jazierka Demänovskej jaskyne slobody – Čarovné, Smaragdové (obr. 14), Modré, Zelené, Trikolórové, Koralové, Guľôčkové, Labutie, Leknové, Hroznové, Zlaté, Biele, Mliečne jazierka či Zrkadlová studnička spomenul a opísal v rámci detailnejšieho opisu jaskyne A. Droppa (1957). Podľa typu jazernej panvy evidujeme v Demänovskej jaskyni slobody vyhĺbené jazerá, hradené jazerá aj vyhĺbeno-hradené jazerá (Bella a Haviarová, 2017). Z vyhĺbených jazier sa v jaskyni nachádzajú jazerá v zníženinách inaktívnych chodieb freatického, resp. epifreatického pôvodu, ktoré vypĺňajú presakujúce zrážkové vody (napr. jazerá v Čarovnej chodbe a Zázračných sieňach). Na podzemnej Demänovke sa nachádzajú prietočné riečiskové jazerá (napr. pred Pekelným sifónom), ale aj jazerá v občasných riečiskách (napr. jazerá v Mramorovom riečisku za Podzemným prepadaním). Zo zadnej časti Hlinenej chodby sú zasa známe jazierka vo vyhĺbeninách vytvorených kvapkajúcou alebo stekajúcou vodou. Z hradených jazier sa v Demänovskej jaskyni slobody nachádzajú hradené sintrové jazierka (napr. v Ružovej sieni, Královej galérii), jazerá hradené riečiskovým agradačným valom (napr. občasné jazero na Prízemí naľavo od koryta Demänovky), ale aj antropogénne hradené jazerá (pred prehradeným tokom Demänovky na Prízemí). Z vyhĺbeno-hradených jazier sa v Demänovskej jaskyni slobody zriedkavejšie objavujú stalagmitové jazierka (jazierka na hornom okraji širších stalagmitov, napr. vo Veľkom dóme).

Problematike chemického zloženia krasových vôd v rámci mezozoického komplexu Demänovskej doliny sa v minulosti venovalo viacero autorov (Droppa, 1969, 1976, 1996; Kullman a Hanzel, 1976; Gazda a Hanzel, 1980; Tereková, 1983; Droppa a Klaučo, 1985, 1986; Méryová, 1990; Motyka et al., 2005; Haviarová et al., 2006; Haviarová, 2012; Auxt et al., 2012). Známe sú aj výsledky viacerých monitoringov chemického zloženia a kvality vôd miestnych vodných zdrojov (napr. Hauskrecht, 1986; Frličková, 1987; Stuchlíková, 1990; Drahoš et al., 1992;

Burgerová, 2002; Auxt et al., 2008). Priamo v Demänovskej jaskyni slobody sa tejto téme venoval podstatne menší objem výskumných prác. Chemické vlastnosti vôd v zóne vertikálnej cirkulácie z Demänovskej jaskyne slobody v rámci riešenia problematiky korózie krasových vôd stručne opisuje Droppa (1976). V. Droppa a S. Klaučo (1985, 1986) v rámci pomerne podrobného hodnotenia podmienok obehu, vzájomných vzťahov a formovania chemického zloženia vôd v rámci štruktúry karbonátov krížňanskej jednotky v povodí Demänovky sledovali čiastočne aj priesakové vody v Demänovskej jaskyni slobody. Výsledkom týchto sledovaní bolo konštatovanie, že maximum mineralizačných procesov autochtónnych vôd v jaskyni prebieha v pôdnom kryte. Zároveň bola potvrdená kladná závislosť mineralizácie priesakových vôd od dĺžky ich prestupu cez pukliny a krasový systém. Koncom roku 2007 v rámci zavádzania integrovaného monitorovacieho systému vo vybraných jaskyniach začala Správa slovenských jaskýň v Demänovskej jaskyni slobody s inštaláciou a skúšobnou prevádzkou dlhodobého kontinuálneho sledovania vybraných fyzikálno-chemických parametrov vôd (teploty vody, pH, mernej elektrickej vodivosti), ktoré prebieha až do súčasnosti (obr. 15). V roku 2015 sa monitoring rozšíril o niektoré ďalšie spektrofotometrické merania (zákal, TOC, CHSK, $N\text{-}NO_3$, $N\text{-}NH_4$) na podzemnej Demänovke v priestore Mramorového riečiska.

Kompletnejšie chemické analýzy vôd z Demänovskej jaskyne slobody sú známe z 5 jednorazových odberov z roku 1999, ktoré boli porovnávané s vodami z ďalších jaskýň Demänovskej doliny a Slovenského krasu (Motyka et al., 2005). Chemické zloženie vôd v Demänovskej jaskyni slobody môžeme opísať hlavne na základe odberov 150 vzoriek vody, ktoré sa v jaskyni systematickejšie vykonávali v období rokov 2005 – 2007 v rámci spolupráce Správy slovenských jaskýň s Geologickým inštitútom Jagelovskej univerzity a Banícko-hutníckou akadémiou v Krakove (Haviarová et al., 2006; Haviarová, 2012).

Chemické zloženie vôd v Demänovskej jaskyni slobody koreluje s chemickým zložením vôd v ďalších častiach jaskynného systému a ostatných jaskýň v Demänovskej doline. Jeho formovanie je podmienené hlavne charakterom horninového prostredia obehových ciest (geologicko-tektonickými pomermi), dĺžkou interakcie vody s horninovým prostredím, charakterom fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich na fázovom rozhraní voda-hornina, charakterom a hrúbkou pôdneho pokryvu, množstvom a chemickým zložením zdrojových (zrážkových) vôd, ako aj prípadných vplyvov antropogénnych činností na povrchu. Všetky vody vyskytujúce sa v jaskyni patria medzi atmosferogénne vody s petrogénnou mineralizáciou. Priesakové vody a vody podzemných jazierok predstavujú autochtónne vody, ktoré svoje chemické zloženie formujú pri prestupe zrážkových vôd cez pôdny pokryv a porušený karbonátový masív. Hlavným mineralizačným procesom tvorby ich chemického zloženia je proces rozpúšťania karbonátov. Vody jaskynných jazierok, ako aj priesakové vody jaskyne sú podľa Gazdovej klasifikácie základného výrazného Ca-Mg-HCO_3 typu a základného výrazného Mg-Ca-HCO_3 typu (južnejšie ležiace) s najvyšším zastúpením A_2 zložky (nad 70 c·z %). Podľa klasifikácie chemického zloženia vôd s kritériom ekvivalentného podielu zložiek väčšieho ako 20 aj 25 c·z % sú tieto vody Mg-Ca-HCO_3 a Ca-Mg-HCO_3 typu. Vody sú stredne mineralizované. Pri jazierkach sa ich mineralizácia pohybuje od 245 do 367 $mg{\cdot}l^{-1}$, pri priesakových vodách je to od 190 do 389 $mg{\cdot}l^{-1}$. V chemickom zložení vôd dominujú HCO_3^- anióny (151 – 241 $mg{\cdot}l^{-1}$ pri jazierkach, 126 – 239 $mg{\cdot}l^{-1}$ pri priesakoch), Ca^{2+} (27,4 – 69,4 $mg{\cdot}l^{-1}$ pri jazierkach, 28,5 – 65,5 $mg{\cdot}l^{-1}$ pri priesakoch) a Mg^{2+} (20,5 – 33,3 $mg{\cdot}l^{-1}$ pri jazierkach, 16,3 – 31,3 $mg{\cdot}l^{-1}$ pri priesakoch) katióny. Pomer rMg/rCa prekračuje hranicu 0,7 (priemerná hodnota pri jazierkach 1,1; priemerná hodnota pri priesakových vodách 0,98), čo indikuje vyšší podiel dolomitov v ich obehových cestách. Vody sú alkalické až silno alkalické, s priemernou hodnotou pH 8,1 až 8,3. Teplota vody v jazierkach zodpovedá vo väčšine prípadov teplote vzduchu (4,0 – 6,9 °C, priemer 6,2 °C), jazierka vyšších úrovní majú v porovnaní s jazierkami nižších úrovní o niečo vyššiu priemernú teplotu. Teplota priesakových vôd sa počas roka mení (4,1 – 8,5 °C, priemer 6,3 °C), a to hlavne na miestach s intenzívnejšou komunikáciou s povrchom (napr. priesaky v Hlbokom dóme). Miesta priesakov, ktoré nie sú prepojené na výraznejšiu sieť puklín a nachádzajú sa dostatočne hlboko v masíve, majú teplotu vôd stabilnejšiu aj pri rozdielnej intenzite priesaku. Nasýtenie priesakových vôd a vôd podzemných jazierok voči kalcitu a dolomitu sa počas roka mení. Väčšinou sú tieto vody v rovnováhe s kalcitom a dolomitom, alebo sú voči týmto minerálom presýtené. Voči sadrovcu sú výrazne nedosýtené. Podobný charakter chemického zloženia majú vody malých autochtónnych tokov, ktoré sa v Demänovskej jaskyni slobody objavujú.

Odlišné chemické zloženie je charakteristické pre Demänovku, ktorá sa formuje hlavne v prostredí granitoidných hornín kryštalinika a glaciálnych sedimentoch. Hlavným mineralizačným procesom vôd z takéhoto prostredia je hydrolytický rozklad silikátov. Podľa Terekovej (1983) mineralizácia vôd s obehovými cestami v granodioritovom masíve neprekračuje hranicu 50 $mg{\cdot}l^{-1}$, mineralizácia vôd s obehovými cestami v glacigénnych a svahových sedimentoch sa pohybuje do 100 $mg{\cdot}l^{-1}$. Pri podzemnej Demänovke sa na rozdiel od povrchovej Demänovky vzhľadom na vyššiu mineralizáciu predpokladá vyšší podiel autochtónnych vôd (a to hlavne v jej južných častiach), pri ktorých je dominantný proces rozpúšťania karbonátov. Zmeny v chemickom zložení vôd podzemnej Demänovky sú dokumentované aj v priestoroch Demänovskej jaskyne slobody. V Pekelnom dóme je jej mineralizácia najvyššia, v Mramorovom riečisku sa vplyvom alochtónnych prítokov znižuje. Na príklade odberov vôd z podzemnej Demänovky v Pekelnom dóme (Haviarová, 2012) môžeme tieto vody podľa Gazdovej klasifikácie charakterizovať prevažne ako vody základného nevýrazného Ca-Mg-HCO_3 typu s najvyšším zastúpení A_2 zložky s priemernou hodnotou 60 c·z %. Podľa klasifikácie prevládajúcich iónov s kritériom ekvivalentného podielu zložiek väčšieho ako 20 aj 25 c·z % predstavujú vody Ca-Mg-HCO_3-SO_4 typ. Vody sú alkalické, ich celková mineralizácia sa pohybuje v rozpätí 122 až 220 $mg{\cdot}l^{-1}$. Z aniónov majú najvyššie zastúpenie HCO_3^- (priemerná koncentrácia 86,1 $mg{\cdot}l^{-1}$) a SO_4^{2-} ióny (priemerná koncentrácia 38,1 $mg{\cdot}l^{-1}$), z katiónov dominuje vápnik (priemerná koncentrácia 36 $mg{\cdot}l^{-1}$). Teplota vody podzemnej Demänovky sa na základe kontinuálnych meraní nad Rázcestím pohybuje od 4,0 do 10,5 °C (sledované obdobie 2011 – 2019), s priemernými ročnými teplotami v rozpätí 5,9 až 6,6 °C. Najvyššie teploty vody podzemnej Demänovky sú počas letných mesiacov (júl, august), najnižšie počas zimy a na jar (február, marec, apríl). V Mramorovom riečisku, kde sú s podzemnou Demänovkou zmiešané už aj povrchové vody z Objavného ponoru a Údolnej jaskyne, sú teplotné pomery na podzemnej Demänovke menej vyrovnané, teplotné rozpätie vody je väčšie ako v južnejších častiach jaskyne. Vody podzemnej Demänovky sú nedosýtené voči kalcitu, dolomitu aj sadrovcu.

JASKYNNÁ KLÍMA

Najchladnejším miestom s teplotou vzduchu okolo 6,1 °C sú najnižšie položené priestory pozdĺž podzemného toku Demänovky. V stredných častiach je priemerná teplota vzduchu 6,9 °C, v najvyšších častiach 7,0 °C (Droppa, 1957). Do plného uzatvorenia Starého vchodu nad Objavným ponorom prenikal v zimnom období vonkajší prechladený vzduch do Mramorového riečiska – jeho vplyv sa prejavoval až vo Veľkom dóme, ktorého teploty klesali až na 5,5 °C (Droppa, 1957). Vitásek (1937, 1938a) uvádza, že v zime teplota vody podzemnej Demänovky (vtedajšej Lúčanky) klesá na 4 °C, čím sa znižuje aj teplota vzduchu pozdĺž jej toku.

Toto vertikálne rozvrstvenie teploty vzduchu potvrdzujú aj merania vykonané Správou slovenských jaskýň (J. Zelinka) od roku 2008.



Obr. 15. Monitorovací stacionár vybraných fyzikálno-chemických parametrov vôd podzemnej Demänovky. Foto: P. Staník
Fig. 15. The monitoring station of selected physico-chemical parameters of waters of the underground Demänovka.
Photo: P. Staník

Kým v spodných častiach jaskyne ovplyvňovaných aktívnym podzemným vodným tokom sú teploty vzduchu v rozmedzí 6,01 °C až 6,28 °C, o 88 m vyššie na Cintoríne, najvyššom mieste prehliadkovej trasy, sú v rozmedzí 7,40 °C až 8,11 °C (zvýšená vyplyvom návštevnosti a reflektorov). Relatívna vlhkosť vzduchu dosahuje 97,1 % až 99,6 % (vplyvom návštevnosti miestami poklesne na 96,2 %).

V blízkom okolí jaskyne, ktorej vchod je v nadmorskej výške 875 m, je priemerná ročná teplota vzduchu okolo 5 °C, ročný úhrn zrážok 950 mm (Vitásek, 1937, 1938a).

Vzhľadom na existenciu viacerých otvorov na povrch v rozdielnych výškových polohách má jaskyňa z hľadiska prúdenia vzduchu dynamický charakter. Terajší vchod a východ z jaskyne pre návštevníkov, ktoré boli prekopané počas postupných úprav prehliadkovej trasy, sú uzatvorené protiprievanovými dverami. Podobne sú uzatvorené aj prerážky z povrchu do Mramorového riečiska a na konci Suchej chodby medzi Demämovskou jaskyňou slobody a Demänovskou jaskyňou mieru. Protiprievanové dvierka sú osadené aj v Spojovacej chodbe, cez ktorú jaskyniari prepojili Demänovskú jaskyňu slobody s Pustou jaskyňou. Starý vchod nad Objavným ponorom je zamurovaný.

FAUNA JASKYNE

Demänovský kras Nízkych Tatier je súčasťou centrálnej časti Západných Karpát. V rámci Európy sa už nachádza mimo teritória s vysokým stupňom endemizmu a diverzity subterránnej fauny, čo mohli do značnej miery ovplyvniť predchádzajúce klimatické výkyvy a prítomnosť vysokohorského ľadovca na povrchu horského masívu v období pleistocénnych glaciálov. Napriek tomu predstavuje unikátnu oblasť s rozsiahlym komplexom relatívne zachovaných podzemných biotopov, obývanú vzácnymi, reliktnými a endemickými formami bezstavovcov špecializovanými na život v podzemí. Ich súčasné rozšírenie je nepochybne odrazom zložitej paleogeologickej genézy a paleoklimatických podmienok územia Nízkych Tatier v minulosti (Košel, 2009; Bella et al., 2014).

V recentnom období jaskyne tohto územia možno charakterizovať ako oligotrofné, čo sa prejavuje nižšou diverzitou a populačnou hustotou prítomnej jaskynnej fauny. Z Demänovskej jaskyne slobody je známych najmenej 65 druhov bezstavovcov (Evertebrata). Viac ako polovicu tohto spektra tvoria živočíchy s vyššou afinitou k jaskynnému prostrediu (eutroglofily, stygofily) a obligátne subterránne formy (Kováč et al., 2002; Bella et al., 2014). Fauna terestrických bezstavovcov nie je v jaskyni rozptýlená rovnomerne, ale koncentruje sa na miestach s vhodnou mikroklímou a dostupnosťou potravných zdrojov vo forme organickej hmoty. Prítomnosť guána netopierov v jaskyni je minimálna z dôvodu absencie reprodukčných kolónií a relatívne nízkeho počtu a značného rozptylu zimujúcich netopierov. S tým súvisí absencia typických guánobiontov a guánofilov, t. j. druhov so značnou potravnou väzbou na guáno. Jednou z mála ciest, ktorými sa organický materiál z povrchu dostáva hlbšie do podzemia, sú ponorné vody miestnych povrchových tokov. Prostredníctvom nich sú zároveň transportované, resp. splavované do jaskynného prostredia aj rôzne povrchové druhy bezstavovcov. Niektoré z nich môžu v podzemí prežívať dlhšiu dobu, prípadne sa i rozmnožovať. Hlbšie časti jaskyne vzdialené od vstupných a kontaktných zón, resp. ďalej od brehov riečiska Demänovky, sú na organiku a výskyt fauny nepomerne chudobnejšie. Početnejšie zastúpenie tam majú spravidla len chvostoskoky, roztoče a dvojkrídlovce.

Kvalitatívne a kvantitatívne najbohatšiu skupinu terestrických článkonožcov (Arthropoda) v jaskynnom systéme tvoria chvostoskoky (Collembola). Sú to malé bezkrídle živočíchy s dĺžkou tela 0,5 až 8 mm. Významnou mierou sa podieľajú na rozklade organických zvyškov rastlinného i živočíšneho pôvodu. Ich výskyt nie je obmedzený výlučne na terestrické mikrohabitaty, ale často sú prítomné aj na hladine jazierok. Z tejto lokality boli opísané dva nové subteránne druhy – *Pseudosinella paclti* (obr. 16) a *Deuteraphorura kratochvili* (Rusek, 1961; Nosek, 1963). Ich frekventovaný a hojný výskyt sa zistil vo viacerých častiach Demänovského jaskynného systému (Kováč et al., 2001, 2002). Súčasný areál rozšírenia týchto druhov je limitovaný na krasové oblasti Západných Karpát (Košel, 2009; Kováč a Rusek, 2012). Oba troglobionty možno považovať za charakteristické druhy chvostoskokov v Demänovskej jaskyni slobody spolu s eutroglofilom *Pygmarrhopalites pygmaeus*, bežným obyvateľom európskych jaskýň. V periférnych častiach systému dominuje troglofil *Ceratophysella granulata*. Bližší vzťah k podzemným stanovištiam má aj euedafický druh *Folsomia lawrencei*. Spomedzi dravých mezostigmátnych roztočov (Mesostigmata) v jaskyni výrazne dominuje *Parasitus loricatus*. Tento eutroglofil je jedným z typických zástupcov fauny mnohých európskych jaskýň, v ktorých sa často aj rozmnožuje a vytvára trvalé populácie. Za vzácne druhy tejto skupiny možno považovať *Arctoseius pristinus*, *Saprosecans baloghi* a troglofila *Veigaia inexpectata*, ktorý je endemický pre územie Západných Karpát (Kováč et al., 2002). Zo susednej časti systému, Demänovskej jaskyne mieru, pochádzajú nálezy troch novoobjavených špecializovaných subteránnych foriem z rodu *Megalothorax* – *M. tatrensis*, *M. carpaticus* a *M. hipmani* (Papáč a Kováč, 2013). Ich prítomnosť sa predpokladá aj v samotnej Demänovskej jaskyni slobody. Zástupcovia tohto rodu chvostoskokov sú filtrátormi baktérií z povrchu vodných filmov.

Zo zoogeografického hľadiska veľmi významný je výskyt subteránneho druhu *Eukoenenia spelaea* (obr. 17). Nálezy v okrajovej zóne, ako aj v zadných častiach svedčia o značnom rozptyle populácie druhu v tejto jaskyni (Kováč et al., 2002). Na území Západných Karpát ide o jediného známeho zástupcu šťúroviek (Palpigradi), vzácnej archaickej skupiny pavúkovcov. Šťúrovky žijú prevažne v pôdach tropických pralesov, v miernom pásme inklinujú k podzemnému spôsobu života s výskytom prevažne v klimaticky teplejších krasových oblastiach. Severnejší výskyt, navyše v chladnej horskej oblasti Nízkych Tatier (okrem Demänovskej jaskyne slobody aj v jaskyni Starý hrad a Važeckej jaskyni), ktorá bola počas ľadových dôb pleistocénu čiastočne pokrytá horským ľadovcom, je preto veľmi prekvapivý a cenný (Kováč et al., 2004; Papáč, 2009). To vnieslo úplne nový pohľad do problematiky rozšírenia druhu na severnej hranici areálu v Európe a celkovo skupiny šťúroviek na svete, ktorá sa vďaka spomínaným nálezom posunula zhruba na úroveň 49° severnej zemepisnej šírky (Kováč et al., 2004). Vzácny spomedzi chrobákov (Coleoptera) je behúnik *Duvalius microphthalmus spelaeus* z čeľade bystruš-



Obr. 16. Chvostoskok *Pseudosinella paclti* (2,3 mm), troglobiont. Foto: Ľ. Kováč a P. Ľuptáčik
Fig. 16. Collembolan *Pseudosinella paclti* (2.3 mm), troglobiont. Photo: Ľ. Kováč a P. Ľuptáčik



Obr. 17. Šťúrovka *Eukoenenia spelaea* (1,5 mm), troglobiont. Foto: Ľ. Kováč a V. Kóňa
Fig. 17. Palpigrade *Eukoenenia spelaea* (1.5 mm), troglobiont. Photo: Ľ. Kováč a V. Kóňa



Obr. 18. Kavernikolný chrobák *Duvalius microphthalmus spelaeus* (4,5 mm). Foto: J. Lakota
Fig. 18. Cavernicolous beetle *Duvalius microphthalmus spelaeus* (4.5 mm). Photo: J. Lakota



Obr. 19. Mnohonôžka *Allorhiscosoma sphinx* (15 mm), eutroglofil. Foto: Ľ. Kováč
Fig. 19. Millipede *Allorhiscosoma sphinx* (15 mm), eutroglophile. Photo: Ľ. Kováč

kovitých (Carabidae), ktorého opísal Reitter (1870) z bližšie nemenovaných demänovských jaskýň pod pôvodným názvom „*Trechus spelaeus*“ (obr. 18). Toho času to bol jeden z prvých známych kavernikolných chrobákov na území Západných Karpát (Košel, 2009). V Demänovskej jaskyni slobody vytvára miestami početnejšie subpopulácie (Kováč et al., 2002). Na základe doterajších publikovaných nálezov sa *D. microphthalmus spelaeus* považuje za lokálny endemický poddruh Demänovskej doliny (Košel, 2009; Potocký, 2009). Faunu mnohonôžok (Diplopoda) reprezentuje eutroglofil *Allorhiscosoma sphinx* (obr. 19). Ide o významný endemický druh monotypického rodu *Allorhiscosoma* s rozšírením v centrálnych krasových pohoriach Západných Karpát (Košel, 2009). V Demänovskom krase je pomerne frekventovaný, pričom v Demänovskej jaskyni slobody je mierne početný aj ďalej od vchodov, v hlbších častiach (Kováč et al., 2002).

Na kontaktnú zónu jaskyne s povrchovým prostredím, najmä pri vchode v Mramorovom riečisku, je viazaná prítomnosť parietálnej fauny. Tvoria ju spravidla zástupcovia dvojkrídlovcov, koscov, potočníkov, pavúkov, prípadne motýle *Triphosa dubitata* a *Scoliopteryx libatrix*. Ich výskyt má sezónny alebo príležitostný charakter. Niektoré druhy dvojkrídlovcov, predovšetkým *Trichocera maculipennis* a *Bradysia forficulata*, bežne zalietavajú aj hlbšie do vnútorných priestorov, kde sú schopné sa rozmnožovať a prekonať v nich celý životný cyklus. Tieto eutroglofilné komáre sú pravidelne zastúpené v jaskyniach Západných Karpát (Košel, 2009). Nižšia teplota vnútorného prostredia v kombinácii s obmedzenou ponukou organickej hmoty limitujú v jaskyni výskyt terestrických máloštetinavcov (Oligochaeta). Jedným z mála prítomných druhov je kozmopolitná troglofilná dážďovka *Dendrodrilus rubidus* (Pižl, 2008).

Na existenciu a zloženie akvatickej fauny v Demänovskej jaskyni slobody má významný vplyv hydrografia územia. Celkovú diverzitu fauny v jaskyni podmieňuje rozsah styku jaskynných vôd s vodami spodnými (freatickými) a vodami povrchovými, ktoré sú jednak vo forme zrážkových vôd presakujúcich množstvom puklín a škár krasového masívu do podzemia a dotujúcich početné jazierka, jednak vo forme vodných tokov, ktoré po prechode z nekrasového na krasové územie sa čiastočne alebo úplne ponárajú do podzemia, kde kontinuálne pokračujú ako alochtónne jaskynné toky (Bella et al., 2014). Najbohatšie oživené sú úseky dna podzemných tokov s jemnozrnnými sedimentmi a pomalším prúdením vody, intersticiálne poriečne vody (hyporeál) a náplavové jazierka popri riečisku.

Najvýznamnejšiu zložku bentickej a intersticiálnej fauny jaskynných vôd tvoria kôrovce (Crustacea), pričom z Demänovskej jaskyne slobody je dosiaľ známych 21 druhov (Štěrba, 1964, 1965; Bella et al., 2014). Väčšina z nich je pre svoje miniatúrne rozmery (spravidla 0,4 – 3 mm) a skrytý spôsob života v sedimentoch dna prakticky nepostrehnuteľná. Skupinu veslonôžok (Copepoda) reprezentujú prevažne plazivky (Harpacticoida) z čeľade Canthocamptidae. Frekventovaným druhom je *Bryocamptus spinulosus* var. *occidentalis*. Ide o jednu z najrozšírenejších plaziviek v strednej Európe s výskytom vo všetkých typoch chladnejších vôd. Rovnako bežné a rozšírené v horských regiónoch sú *Bryocamptus echinatus*, *B. typhlops*, *B. zschokkei* (obr. 20) a *Paracamptus schmeili*. O niečo zriedkavejší je *Maraenobiotus vejdovskyi* (Juberthie et al., 2001). Všetky tieto plazivky možno považovať za stygofily (Štěrba, 1965). K vzácnejším podzemným formám sa zaraďuje *Elaphoidella pseudophreatica*, ktorú niektorí autori považujú iba za varietu druhu *E. phreatica*. Doterajšie nálezy cyklopoidných veslonôžok (Cyclopoida) nepreukázali výskyt lokálnych endemických foriem. K stygobiontným sú radené *Paracyclops fimbriatus* f. *imminuta* a *Diacyclops languidus* var. *belgicus* (Štěrba, 1964, 1965). Charakteristickým zástupcom akvatickej makrofauny v Demänovskej jaskyni slobody je stygobiontná rôznonôžka *Niphargus tatrensis* (Amphipoda; obr. 21). Vyskytuje sa pozdĺž celého toku Demänovky od Pekelného dómu až po Mramorové riečisko (Bella et al., 2014). Na Slovensku je tento druh rozšírený predovšetkým v jaskyniach, prameňoch a vyvieračkách v severnejších pohoriach centrálnej a východnej časti krajiny (Hudec a Mock, 2011). Vzácnym subterránnym druhom je *Synurella intermedia* z čeľade Crangonyctidae (Straškraba, 1962). Na základe nálezov najmä z podzemných vôd a studní a zriedkavo z jaskýň sa hodnotí skôr ako freatobiont, zoogeograficky sa považuje za dinársko-karpatského endemita (Košel, 2009). Územím Slovenska prechádza severná hranica rozšírenia druhu v Európe.



Obr. 20. Vodný kôrovec *Bryocamptus zschokkei* **(0,6 mm), stygofil. Foto: Z. Višňovská**
Fig. 20. Aquatic crustacean *Bryocamptus zschokkei* **(0.6 mm), stygophile. Photo: Z. Višňovská**



Obr. 21. Vodný kôrovec *Niphargus tatrensis* **(25 mm), stygobiont. Foto: Z. Višňovská**
Fig. 21. Aquatic crustacean *Niphargus tatrensis* **(25 mm), stygobiont. Photo: Z. Višňovská**



Obr. 22. Netopier veľký – *Myotis myotis* (70 mm). Foto: Z. Višňovská
Fig. 22. Greater mouse-eared bat *Myotis myotis* (70 mm). Photo: Z. Višňovská

Výraznou afinitou k podzemným vodám sa vyznačuje takisto vzácna ploskuľa *Dendrocoelum carpathicum* (Turbellaria), *u ktorej je typická absencia očí a pigmentu* (Hrabě, 1942; Košel, 2009). Na povrchu dna riečiska a v nánosových sedimentoch sifónov podzemnej Demänovky na úseku medzi Objavným ponorom Demänovskej jaskyne slobody a jaskyňou Vyvieranie sa zaznamenalo široké spektrum prevažne bentických a intersticiálnych foriem bezstavovcov, ktoré do jaskynných vôd, či už aktívne alebo pasívne, prenikajú z priľahlých prameňov, vyvieračiek, povrchových horských potokov, príležitostne aj z okolitých plies či močiarov (Kubíček, 1962; Kováč et al., 2002; Košel, 2009; Bella et al., 2014). Medzi také patria ploskuľa *Crenobia alpina*, vodný ulitník *Bythinella austriaca*, krivák *Gammarus balcanicus*, vodné máloštetinavce z čeľadí Naididae (*Nais* sp.), Lumbriculidae (*Stylodrilus* sp.) a Tubificidae, veslonôžky *Paracyclops fimbriatus*, *Eucyclops serrulatus*, *Acanthocyclops vernalis*, perloočky *Alona affinis*, *Ilyocryptus* sp., niekoľkí zástupcovia hlístovcov (Nematoda), vírnikov (Rotifera), lastúrničiek (Ostracoda), brušnobrvcov (Gastrotricha), larvy potočníkov (Trichoptera), podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek (Plecoptera), pakomárov (Diptera, čeľ. Chironomidae) a ďalšie.

Fauna stavovcov (Vertebrata) je v jaskyni chudobne zastúpená. Príčinou môže byť ťažší prístup do podzemných priestorov v dôsledku hermetického uzatvorenia hlavných vonkajších vchodov i niektorých prepojovacích chodieb vnútri jaskynného systému kvôli zachovaniu pôvodnej mikroklímy a ochrane kvapľovej výzdoby. Prítomné jedince netopierov tak zrejme prilietavajú cez voľné spojovacie chodby zo susedných jaskýň, prípadne prenikajú cez neznáme povrchové otvory v skalách. V Demänovskej jaskyni slobody sa dosiaľ potvrdila hibernácia štyroch druhov netopierov (Višňovská, 2007; Bella et al., 2014), najčastejšie netopiera veľkého (*Myotis myotis*; obr. 22) alebo podkovára malého (*Rhinolophus hipposideros*). V chladnejšom úseku Mramorového riečiska neďaleko umelého spodného vchodu do jaskyne príležitostne zimujú jedince netopiera fúzatého, resp. Brandtovho (*Myotis mystacinus/*

brandtii) alebo večernice severskej (*Eptesicus nilssonii*). V okolí jaskynných vchodov nachádzajú občasný úkryt obojživelníky, najmä salamandra škvrnitá (*Salamandra salamandra*) a skokan hnedý (*Rana temporaria*), pozorovaná bola aj kunka žltobruchá (*Bombina variegata*) (Urbanová a Hatinová, 2005). Cez vyvieračku do podzemného riečiska aktívne prenikajú ryby. Potvrdzujú to opakované pozorovania pstruha potočného (*Salmo trutta* m. *fario*) pozdĺž toku Demänovky v jaskyni Vyvieranie a Demänovskej jaskyni slobody, pričom prvé zmienky pochádzajú už z roku 1751 (Buchholtz, 1787). Čiastočná depigmentácia povrchu tela u časti populácie vplyvom dlhodobej prítomnosti v tomto podzemnom toku, ako aj v tokoch niektorých iných slovenských jaskýň, poukazuje na ekologické a fyziologické pre-adaptácie tejto oligostenotermnej ryby pre kolonizovanie krasových vyvieračiek a podzemných biotopov (Gulička, 1986; Bella et al., 2014).

Literatúra

Auxt, A. – Malík, P. – Klačanová, Z. – Pristaš, P. – Filo, J. – Šuchová, M. – Gretsch, J. – Gregor, M. – Bottlík, F. – Mikita, S. – Pažická, A. – Bučeк, S. – Černák, R. – Nagy, A. – Michalko, J. – Maglay, J. – Máša, B. – Švasta, J. – Danko, D. 2012. Doplnkový hydrogeologický prieskum a monitoring ramsarskej lokality – jaskyne Demänovskej doliny. Záverečná správa, archív SSJ, Liptovský Mikuláš, 181 s. + prílohy.

Auxt, A. – Rehorovská, K. – Danko, D. 2008. Demänovská dolina, návrh ochranných pásiem vodárenských zdrojov. Manuskript, HES-COMGEO spol. s r. o., Banská Bystrica, 44 s. + prílohy.

Bella, P. 1993. Poznámky ku genéze Demänovského jaskynného systému. Slovenský kras, 31, 43–53.

Bella, P. 1996a. Geomorfologický význam a problémy genézy Demänovskej jaskyne slobody. In Bella, P. (Ed.): Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie. Zborník referátov z odborného seminára (Medzev, 18. – 20. 9. 1996). SSJ, Liptovský Mikuláš, 46–52.

Bella, P. 1996b. K problematike genézy depresných častí Demänovskej jaskyne slobody a priľahlých ponorných jaskýň v Demänovskej doline. In Lalkovič, M. (Ed.): Kras a jaskyne – výskum, využívanie a ochrana. Zborník referátov z vedeckej konferencie (Liptovský Mikuláš, 10. – 11. 10. 1995). SSJ, Liptovský Mikuláš, 103–109.

Bella, P. 2000. Genetické typy jaskynných priestorov v Demänovskej doline. In Lacika, J. (Ed.): Zborník referátov z 1. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV (Liptovský Ján, 21. – 23. 9. 2000). ASG pri SAV, Bratislava, 8–20.

Bella, P. 2006. Ku genéze koróznych puklinových častí Demänovskej jaskyne slobody. In Bella, P. (Ed.): Výskum využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 5. vedeckej konferencie (Demänovská Dolina, 26. – 29. 9. 2005). SSJ, Liptovský Mikuláš, 37–46.

Bella, P. 2013. Vtokové klesajúce chodby a nevytriedené fluviálne sedimenty v jaskyniach ponorovej zóny stredohorského alogénneho krasu: na príklade Demänovskej jaskyne slobody (Demänovská dolina, Nízke Tatry). Geographia Cassoviensis, 7, 1, 16–23.

Bella, P. 2019. Morfologické a vývojové odlišnosti spodných častí Demänovskej jaskyne slobody pozdĺž podzemného toku Demänovky. Aragonit, 24, 2, 64–70.

Bella, P. – Gradziński, M. – Hercman, H. – Leszczyński, S. – Nemec, W. 2021. Sedimentary anatomy and hydrological record of relic fluvial deposits in a karst cave conduit. Sedimentology, 68, 1, 425–448.

Bella, P. – Hercman, H. – Gradziński, M. – Pruner, P. – Kadlec, J. – Bosák, P. – Głazek, J. – Gąsiorowski, M. – Nowicki, T. 2011. Geochronológia jaskynných úrovní v Demänovskej doline, Nízke Tatry. Aragonit, 16, 1–2, 64–68.

Bella, P. – Haviarová, D. 2017. Typy jaskynných jazier na Slovensku podľa geologických a geomorfologických podmienok a procesov ich vzniku. Aragonit, 22, 2, 49–59.

Bella, P. – Haviarová, D. – Kováč, Ľ. – Lalkovič, M. – Sabol, M. – Soják, M. – Struhár, V. – Višňovská, Z. – Zelinka, J. 2014. Jaskyne Demänovskej doliny. ŠOP SR, SSJ, Lipt. Mikuláš, 200 s.

Benson, A. – Hoffmann, D. L. – Bella, P. – Drury, A. J. – Hercman, H. – Atkinson, T. C. 2018. Building robust age models for speleothems – A case-study using coeval twin stalagmites. Quaternary Geochronology, 43, 83–90.

Biely, A. – Bujnovský, A. – Vozárová, A. – Klinec, A. – Miko, O. – Halouzka, R. – Vozár, J. – Beňuška, P. – Bezák, V. – Hanzel, V. – Kubeš, P. – Liščák, P. – Lukáčik, E. – Maglay, J. – Molák, B. – Pulec, M. – Putiš, M. – Slavkay, M. 1997. Vysvetlivky ku geologickej mape Nízkych Tatier. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 232 s.

Benický, L. – Holík, Ľ. – Herich, P. ml. 2013. Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2012, Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina. Spravodaj SSS, 44, 1, 15–16.

Bögli, A. 1978. Karsthydrographie und physische Speläologie. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 292 s.

Buchholtz, J. 1787. Abermalige Reise in die Karpatischen Gebirge, und die angränzenden Gespanschaften. Ungrisches Magazin, 4, Preßburg, 34–58.

Burgerová, M. 2002. Určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja v Demänovskej doline – prameňa Štôla (Dzúrov prameň) – doplnok k elaborátu „Demänovská dolina, spracovanie odbornej časti PHO", SeVaK, š. p., Žilina, 40 s.

Cílek, V. 2004. Aragonit a hydromagnezit z Demänovské jaskyne slobody. Aragonit, 9, 19–21.

Drahoš, M. – Šalagová, v. – Méryová, E. 1992. Demänovská dolina. Spracovanie odbornej časti PHO, Manuskript, HYDROS. Banská Bystrica, 46 s.

Droppa, A. 1950. Stalagmitové jazierka. Krásy Slovenska, 27, 5–8, 158–161.

Droppa, A. 1955. Výskum Demänovských jaskýň. Geografický časopis, 7, 3–4, 133–163.

Droppa, A. 1957. Demänovské jaskyne – krasové zjavy Demänovskej doliny. SAV, Bratislava, 289 s.

Droppa, A. 1959. Demänovské jaskyne a zaujímavosti krasu v okolí. Šport, Bratislava, 147 s.

Droppa, A. 1966. The correlation of some horizontal caves with river terraces. Studies in Speleology, 1, 186–192.

Droppa, A. 1969a. Rýchlosť rastu kvapľov v jaskyniach Liptovského krasu. Studia geographica, 1, 61–65.

Droppa, A. 1969b. Die Wachstumgeschwindigkeit der Sinterröhrchen in den Höhlen der Niederen Tatras. Abhandlungen, 5. Internationaler Kongress für Speläologie (Stuttgart, 1969), 2, München, 15/1–15/6.

Droppa, A. 1972. Geomorfologické pomery Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10, 9–46.

Droppa, A. 1976. Intenzita korózie krasových tokov v Demänovskej doline. Slovenský kras, 14, 3–30.

Droppa, A. 1996. Vplyv ročných období na koróziu Demänovského krasu. In. M. Lalkovič (Ed.): Kras a jaskyne – výskum, využívanie a ochrana. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Liptovský Mikuláš 10. – 11. 10. 1995. SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 63–70.

Droppa, V. – Klaučo, S. 1985. Mezozoikum SZ svahov Nízkych Tatier – hydrogeologický prieskum. Čiastková štruktúra karbonátov krížňanskej jednotky v povodí Demänovky – hydrogeologický prieskum. Etapová správa čiastkovej úlohy za rok 1984, Manuskript, SGÚ Bratislava a IGHP Žilina – závod Bratislava, 73 s. + prílohy.

Droppa, V. – Klaučo, S. 1986. K problematike tvorby chemického zloženia krasovej vody (Nízke Tatry – Demänovská dolina). Mineralia Slovaca, 18, 5, 451–458.

Ford, D. C. 1977. Genetic Classification of Solution Cave System. In Ford, T. D. (Ed.): Proceeding of the 7th International Congress of Speleology (Sheffield, 10 – 17 September 1977), 189–192.

Ford, D. C. 2000. Speleogenesis Under Unconfined Settings. In Klimchouk, A. B. – Ford, D. C. – Palmer, A. N. – Dreybrodt, W. (Eds.): Speleogenesis. Evolution of Karst Aquifers. National Speleological Society, Huntsville, Alabama, U. S. A., 319–324.

Ford, D. C. – Ewers, R. O. 1978. The development of limestone cave systems in the dimensions of length and depth. Canadian Journal of Earth Sciences, 15, 1783–1798.

Frličová. M. 1987. Demänovská dolina – rozbory vôd, doplnkový HGP, Žilina, IGHP.

Gaál, Ľ. 2016. Litológia karbonatických hornín Demänovského jaskynného systému. Slovenský kras, 54, 2, 109–129.

Gąsiorowski, M. – Hercman, H. – Bella, P. – Gradziński, M.– Szczygiel, J. – Bosák, P. – Pruner, P. – Matoušková, Š. 2019. Relation of river terraces and active cave levels: a case study from the Demänová Caves (Western Carpathians, Slovakia). Abstracts, 20th INQUA Congress, Dublin, 25th–31st July 2019, P-2806. https://app.oxfordabstracts.com/events/574/program-app/session/4603

Gazda, S. – Hanzel, V. 1980. Influence of natural factors or chemical properties of groundwaters in West Carpathians Mesozoic. Západné Karpaty, séria Hydrogeológia a inžinierska geológia, 3, 121–141

Gulička, J. 1986. O výskyte rýb v jaskynných a podzemných vodách so zreteľom na Slovensko. Slovenský kras, 24, 77–92.

Hanzel, V. – Dovina. V. – Kullman, E. – Malík, P. – Vrana, K. 1990. Vysvetlivky k hydrogeologickej mape Nízkych Tatier v mierke 1 : 50 000. Čiastková záverečná správa, GÚDŠ Bratislava. Manuskript – archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, 180 s.

Hauskrecht, I. 1986. Pásma hygienickej ochrany prameňa Štôla – Dzúrov prameň. Manuskript, Vodné zdroje, n. p., Bratislava, 32 s.

Haviarová, D. – Czop, M. – Gradzinski, M – Motyka, J. 2006. Chemizmus podzemných vôd vybraných jaskýň Demänovskej doliny – vznik úlohy a predbežné výsledky výskumu. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 5. vedeckej konferencie, Demänovská Dolina 26. – 29. 9. 2005. SSJ, Liptovský Mikuláš, 144–150.

Haviarová, D. – Pristaš, P. 2010. Výsledky nových stopovacích skúšok ponorových jaskýň v Demänovskej doline vo vzťahu k Demänovskej jaskyni slobody. Aragonit, 15, 2, 76–82.

Haviarová, D. 2012. Hydrogeochemická charakteristika jaskynných systémov Západných Karpát na príklade Demänovského jaskynného systému (Nízke Tatry) a jaskýň Silickej planiny (Slovenský kras). Dizertačná práca, Prirodovedecká fakulta UK, Bratislava, 179 s. + prílohy.

Hercman, H. – Bella, P. – Głazek, J. – Gradziński, M. – Lauritzen, S. E. – Løvlie, R. 1997. Uranium-series dating of speleothems from Demänová Ice Cave: A step to age of the Demänová Cave System (The Nízke Tatry Mts., Slovakia). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67, 4, 439–450.
Hercman, H. – Bella, P. – Glazek, J. – Gradziński, M. – Lauritzen, S. E. – Løvlie, R. 1998. Rádioizotopové datovanie a paleomagnetizmus sintrov z Demänovskej ľadovej jaskyne a geochronológia IV. vývojovej úrovne Demänovského jaskynného systému. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 1. vedeckej konferencie (Mlynky, 8. – 10. 10. 1997). SSJ, Liptovský Mikuláš, 9–15.
Hercman, H. – Bella, P. – Głazek, J. – Gradziński, M. – Nowicki, T. 2000. Rádioizotopové datovanie sintrov z Demänovskej jaskyne slobody. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 2. vedeckej konferencie (Demänovská Dolina, 16. – 19. 11. 1999). SSJ, Liptovský Mikuláš, 26–35.
Hercman, H. – Bella, P. – Gradziński, M. – Głazek, J. – Nowicki, T. – Sujka, G. 2006. Prehľad výsledkov rádioizotopového datovania sintrov z Demänovského jaskynného systému v rokoch 1995 – 2005. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 5. vedeckej konferencie (Demänovská Dolina, 26. – 29. 9. 2005). SSJ, Liptovský Mikuláš, 21–36.
Herich, P. – Holúbek, P. 2015. Nad tabuľkami jaskýň Demänovskej doliny. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 46, 3, 9–10.
Hochmuth, Z. 1988. Geomorfologický výskum a topografia Vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline. Slovenský kras, 26, 7–23.
Hochmuth, Z. 1993. Výsledky podrobného mapovania a revízny geomorfologický výskum jaskyne Vyvieranie v Demänovskej doline. Slovenský kras, 31, 29–42.
Hochmuth, Z. 1996a. Zóna Objavného ponoru v Demänovskej jaskyni slobody. In Lalkovič, M. (Ed.): Kras a jaskyne – výskum, využívanie a ochrana. Zborník referátov z vedeckej konferencie (Liptovský Mikuláš, 10. – 11. 10. 1995). SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 117–122.
Hochmuth, Z. 1996b. Speleologický prieskum Demänovskej jaskyne slobody v rokoch 1970 – 1996. In Bella, P. (Ed.): Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie. Zborník referátov z odborného seminára (Medzev, 18. – 20. 9. 1996). SSJ, Liptovský Mikuláš, 60–66.
Hochmuth, Z. 1997. Vzťah hladiny podzemných riečísk k pozdĺžnemu profilu dolín v alogénnom krase na príklade Jánskej a Demänovskej doliny. Prírodné vedy, 28, Prešov, 103–121.
Hochmuth, Z. 2000. Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. Slovenská speleologická spoločnosť a Katedra geografie PF UPJŠ, Prešov – Košice, 164 s.
Holeček, V. 1923. O Demänovské časti Liptovského krasu. In Liptovský kras. Jaskyne Demänovského údolia. Zvláštny otisk z Prúdov, 7, Bratislava – Liptovský Sv. Mikuláš, 35–64.
Holúbek, P. – Psotka, J. – Šmoll, J. 2006. Poznatky z prieskumu Demänovskej medvedej jaskyne. Slovenský kras, 44, 143–152.
Hrabě, S. 1942. Poznámky o zvířeně ze studní a pramenů na Slovensku. Sborník Přírodovědeckého klubu v Brně, 24, 23–30.
Hudec, I. – Mock, A. 2011. Rozšírenie dvoch druhov rodu Niphargus (Crustacea, Amphipoda) na Slovensku. Slovenský kras, 49, 2, 153–160.
Juberthie, Ch. – Decu, V. – Košel, V. – Kováč, K. – Uhrin, M. 2001. Slovakia. In Juberthie, Ch. – Decu, V. (Eds.): Encyclopaedia Biospeologica III. Société International de Biospéologie, Moulis – Bucarest, 1445–1456.
Kojdová, M. – Sliva, Ľ. 2005. Sedimentologická charakteristika vybraných profilov Demänovskej jaskyne slobody. Slovenský kras, 43, 129–144.
Košel, V. 2009. Subteránna fauna Západných Karpát. AV ČR, České Budějovice, 203 s.
Kováč, Ľ. – Hudec, I. – Ľuptáčik, P. – Mock, A. 2001. Demänovské jaskyne – biospeleologická lokalita európskeho významu. Aragonit, 6, 25–28.
Kováč, Ľ. – Hudec, I. – Ľuptáčik, P. – Mock, A. – Košel, V. – Fenďa, P. 2002. Spoločenstvá kavernikolných článkonožcov (Arthropoda) Demänovských jaskýň. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 3. vedeckej konferencie, Stará Lesná 2001. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, 155–164.
Kováč, Ľ. – Mock, A. – Ľuptáčik, P. 2004. Vzácny pavúkovec Eukoenenia spelaea (Peyerimhoff, 1902) – obyvateľ slovenských jaskýň. Aragonit, 9, 33–34.
Kováč, Ľ. – Rusek, J. 2012. Redescription of two troglobiotic species of the genus Pseudosinella Schäffer, 1897 (Collembola, Entomobryidae) from the Western Carpathians. Zootaxa, 3341, 32–45.
Kubíček, F. 1962. K poznání jarního zooplanktonu některých jezer v Nízkých Tatrách. Biológia, Bratislava, 12, 9, 657–667.
Kullman, E. – Hanzel, V. 1976. Hydrogeologický výskum mezozoika SZ svahov Nízkych Tatier. Čiastková záverečná správa, GÚDŠ Bratislava. Manuskript – archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, 104 s.
Kunský, J. 1949. Jeskynní perly. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 54, 1, 32–39.
Loučeк, D. – Michovská, J. – Trefná, E. 1960. Zalednění Nízkych Tater. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 65, 4, 326–352.
Malík, P. – Haviarová, D. – Gregor, M. – Švasta, J. – Bottlík, F. – Černák, R. – Mikuta, S. – Pažická, A. – Auxt, A. 2013. Demänovská dolina: Vzťah povrchových a podzemných vôd. Aragonit, 18, 2, 3–14.
Méryová, E. 1990. Mezozoikum SZ svahov Nízkych Tatier. Vyhľadávací hydrogeologický prieskum. Záverečná správa. INGEO, Žilina.
Motyka, J. – Gradzinski, M. – Bella, P. – Holúbek, P. 2005. Chemistry of water from selected caves in Slovakia – a reconnaissance study. Environmental Geology, 48, 682–692.
Nosek, J. 1963. Zwei neue Collembolenarten aus den Karpathen. Zoologischer Anzeiger, 170, 76–80.
Papáč, V. 2009. Contribution to the knowledge of terrestrial arthropods (Arthropoda) of caves in the central Slovakia. Aragonit, 14, 2, 173.
Papáč, V. – Kováč, Ľ. 2013. Four new troglobiotic species of the genus Megalothorax Willem, 1900 (Collembola: Neelipleona) from the Carpathian Mountains (Slovakia, Romania). Zootaxa 3737 (5), 545–575.
Pavlarčík, S. 1986. Sadrovec v Demänovskej jaskyni mieru. Slovenský kras, 24, 193–195.
Pižl, V. 2008. Jsou žížaly (Oligochaeta, Lumbricidae) pravidelnými či náhodnými obyvateli jeskynních systémů ČR a SR? Slovenský kras, 46, 1, 197–201.
Pokorný, M. 1949. Vývoj nejmladších prostor jeskyň Demänovských. Časopis Moravského musea v Brně (Acta Musei Moraviae), 34, 1, 49–65.
Pokorný, M. 1952. Vznik a vývoj starších prostor jeskyň Demänovských. Časopis Moravského musea v Brne (Acta Musei Moraviae), 37, 13–51.
Potocký, P. 2009. Chránené chrobáky (Coleoptera) Národného parku Nízke Tatry. Príroda Nízkych Tatier, 2, Banská Bystrica, 191–200.
Pruner, P. – Bosák, P. – Kadlec, J. – Venhodová, D. – Bella, P. 2000. Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 2, zborník referátov z vedeckej konferencie (Demänovská Dolina, 16. – 19. 11. 1999). SSJ, Liptovský Mikuláš, 13–25.
Psotka, J. – Janočko, J. – Bella, P. 2006. Hlinená chodba Demänovskej jaskyne slobody – predbežné výsledky geomorfologického a sedimentologického výskumu. In Bella, P. (Ed.): Výskum využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 5. vedeckej konferencie (Demänovská Dolina, 26. – 29. 9. 2005). SSJ, Liptovský Mikuláš, 47–55.
Reitter, E. 1870. Trechus spelaeus nov. sp.. Berliner Entomologische Zeitschrift, 13 (1869/1870), 361–364.
Rusek, J. 1961. Eine neue Collembolenart aus der slowakischen Höhlen (Collembola). Beiträge zur Entomologie, 11, 21–23.
Seneš, J. 1968. Správa o geologicko-morfologickom výskume toku Demänovky v jaskyni Vyvieranie. Slovenský kras, 6, 76–83.
Sluka, M. – Blaha, J. – Hladík, J. – Vacata, Z. 1988. Technická zpráva ze stopovacích zkoušek v Demänovské doline, měření pomocí radioaktivních indikátorů. Manuskript, ÚVVVR, Praha, 13 s. + 36 príloh.
Sluka, M. 2000. Interpretácia stopovacích skúšok v povodí Demänovky z hľadiska speleologického prieskumu. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 2. vedeckej konferencie, Demänovská Dolina, 16. – 19. 11. 1999. SSJ, Liptovský Mikuláš, 112–119.
Straškraba, M. 1962. Amphipoden der Tschechoslowakei nach dem Sammlungen von prof. Hrabě. Věstník Československé Společnosti zoologické, 26, 117–145.
Stuchlíková, B. 1990. Demänovská dolina – rozbory vôd. Záverečná správa. INGEO Žilina.
Stur, D. 1868. Bericht über die geologische Aufnahme im oberen Waag- und Gran-Thale. Jahrbuch der k. k. Geol. Reichsanstalt, 18, Wien.
Štěrba, O. 1964. Plazivky (Copepoda, Harpacticoidea) Moravy a Slovenska, Část I. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Rerum Naturalium, 16, 203–321.
Štěrba, O. 1965. Plazivky (Copepoda, Harpacticoidea) Moravy a Slovenska. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Rerum Naturalium, 19, 203–313.
Tereková, V. 1983. Výskum Demänovskej doliny so zameraním na Demänovskú jaskyňu mieru, časť Hydrogeologické a hydrogeochemické pomery. Záverečná správa za rok 1981 – 1983. ÚŠOP, Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody, Liptovský Mikuláš, 46 s.
Tereková, V. 1984. Vyhodnotenie stopovacej skúšky v dolinke Vyvieranie. Spravodaj SSS, 15, 4, 39–41.
Urbanová, K. – Hatinová, M. 2005. Inventarizačný výskum flóry a obojživelníkov krasového územia Demänovskej doliny. Naturae Tutela, 9, 35–50.
Višňovská, Z. 2007. Jaskyne Demänovskej doliny – významné zimoviská netopierov. Aragonit, 12, 54–61.
Vitásek, F. 1922. Studie plistocaenu v údolí Demänovky. Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, sv. II (1921), díl 1, Praha, 157–171.
Vitásek, F. 1937. Tepelné poměry Demänovského údolí. Bratislava, 11, 164–169.
Vitásek, F. 1938a. Krasové problémy Demänové. Otisk ze sborníku IV. sjezdu Československých geografů v Olomouci 1937, Brno, 98–102.
Vitásek, F. 1938b. Nové práce v Demänovských jeskyních. Sborník československé společnosti zeměpisné, 44, 54–59.
Vitásek F. 1940. Der Rhytmus im Wachstum der Tropfsteine und die Demänová-Höhlen. Zeitschrift für Geomorphologie, 11, 2–3, 113–122.
Vitásek, F. 1951. O strukture, ritmičeskoj roste i vozraste stalagmitov Demenovskich peščer v Slovakii. Izvestija Akademii nauk SSSR, seria geologičeskaja, 1, 144–147.
Vlček, L. 2018. O zakleté Lúčance a Demänová. Demänovské podzemie perom Rudolfa Těsnohlídka. Spravodaj SSS, 49, 1, 104–107.
Volko-Starohorský, J. 1933. Geológia Demänovskej doliny (Liptov). Věda přírodní, 14, 2–3, 58–63.

PREHĽAD HISTÓRIE DEMÄNOVSKEJ JASKYNE SLOBODY

***Miroslav Kudla*[1,2]**

[1] Štátna ochrana prírody, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; miroslav.kudla@ssj.sk
[2] Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity, 17. novembra 1, 081 16 Prešov

M. Kudla: Overview of the history of the Demänová Cave of Liberty

Abstract: Demänová Cave of Liberty is one of the best-known caves of Slovakia. Its discovery in 1921 was the driving force behind the speleological exploration of the Demänová Valley and a key impulse for the revival of the Slovak speleology. The subsequent cave opening initiated the touristic development and the construction of the infrastructure in the Demänová Valley. For more than 95 years of its operation, the cave gained renown for both domestic and foreign tourists and has gained an important place in the consciousness of the general public. For a long time, it was the most visited accessible cave in Slovakia, it currently ranks second.

Key words: cave history, cave discovery, nature protection, cave research, show cave, tourism, attendance

ÚVOD

Demänovská jaskyňa slobody bola objavená 3. augusta 1921. Objav rozsiahlych neznámych priestorov vyvolal veľký záujem nielen miestnych milovníkov prírody, ale vďaka dobovej tlači aj širokej turistickej verejnosti, odborných kruhov, ako aj reprezentantov umeleckého života, či dokonca politických špičiek tej doby vrátane ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. Vzápätí za objavom „Chrámu svobody", ako sa jaskyňa pôvodne nazývala, nasledovala úspešná séria významných objavov a postupov v jej útrobách. Objav Jaskyne slobody bol dôležitým stimulom prieskumu jaskýň a rozvoja jaskyniarstva nie iba v Demänovskej doline, ale aj na celom Slovensku. Už krátko po objave jaskyne bola nastolená otázka jej sprístupnenia a prvé kroky k jeho dosiahnutiu sa začali realizovať ešte v druhej polovici roku 1921. Sprístupňovacie práce s väčšími prestávkami prebiehali viac než jednu dekádu. Rovnako závažnou sa stala aj otázka ochrany jaskyne, ktorá ešte v roku objavu našla legislatívnu oporu. Objav a sprístupnenie Jaskyne slobody sa stali hlavným impulzom na budovanie a rozvoj turistickej infraštruktúry a naštartovali rozvoj turistického ruchu v Demänovskej doline. Cieľom príspevku je stručné predstavenie histórie Demänovskej jaskyne slobody so zreteľom na jej objavovanie a prieskum, sprístupňovanie a prevádzku, jej úlohu v rozvoji turizmu, jej ochranu, ako aj prehľad návštevnosti za celú jej históriu. Príspevok je rozdelený do piatich častí. Vybrané informácie sú usporiadané chronologicky tak, aby čitateľovi poskytli prehľadný prierez histórie jaskyne.



Obr. 1. Objavný ponor, rok 1922. Sprava Vojtech Benický, Alois Král, Adam Mišura. Zbierka SMOPaJ
Fig. 1. Discovery ponor, year 1922. From the right: Vojtech Benický, Alois Král, Adam Mišura. Collection of SMOPaJ

OBJAV JASKYNE

3. august 1921: Demänovskú jaskyňu slobody objavil moravský učiteľ Alois Král z Uherského Brodu so synom miestneho lesníka, mladým Adamom Mišurom. Král mal bohaté skúsenosti z bádania v Moravskom krase a spolupráce s Karlom Absolonom, významnou osobnosťou českého jaskyniarstva. Už od roku 1913 sa jeho záujem upieral na kras Liptova, jeho krasové potoky, ponory či vyvieračky, menej nápadné ako tie v Moravskom krase. Medzi nimi aj na záhadu podzemných tokov Lúčanky a Demänovky. V tom mu nemálo napomohol Sprievodca po Tatrách od Miloša Janošku, významného organizátora slovenskej turistiky, spoluzakladateľa a redaktora časopisu Krásy Slovenska. Mišura často sprevádzal návštevníkov Demänovskej ľadovej jaskyne a ako miestny znalec Demänovskú dolinu dobre poznal. V deň objavu Mišura sprevádzal Krála s jeho malým synom po doline. Krála zaujal spodný ponor Demänovky, ktorý bol vďaka nízkemu vodnému stavu priechodný (obr. 1). Odhodlaný na zostup do podzemia dal Mišurovi adresu, kam má zaviesť jeho syna, ak by sa nevrátil. Istený lanom sa spustil do ponoru. Po troch hodinách sa jeho syn rozplakal v strachu o otca a Mišura sa ho vydal hľadať do podzemia. Král v objavených priestoroch poblúdil a von sa dostal až s pomocou Mišuru. Objavené priestory ukazovali jednoznačné pokračovanie.

PRIESKUM A VÝSKUM JASKYNE

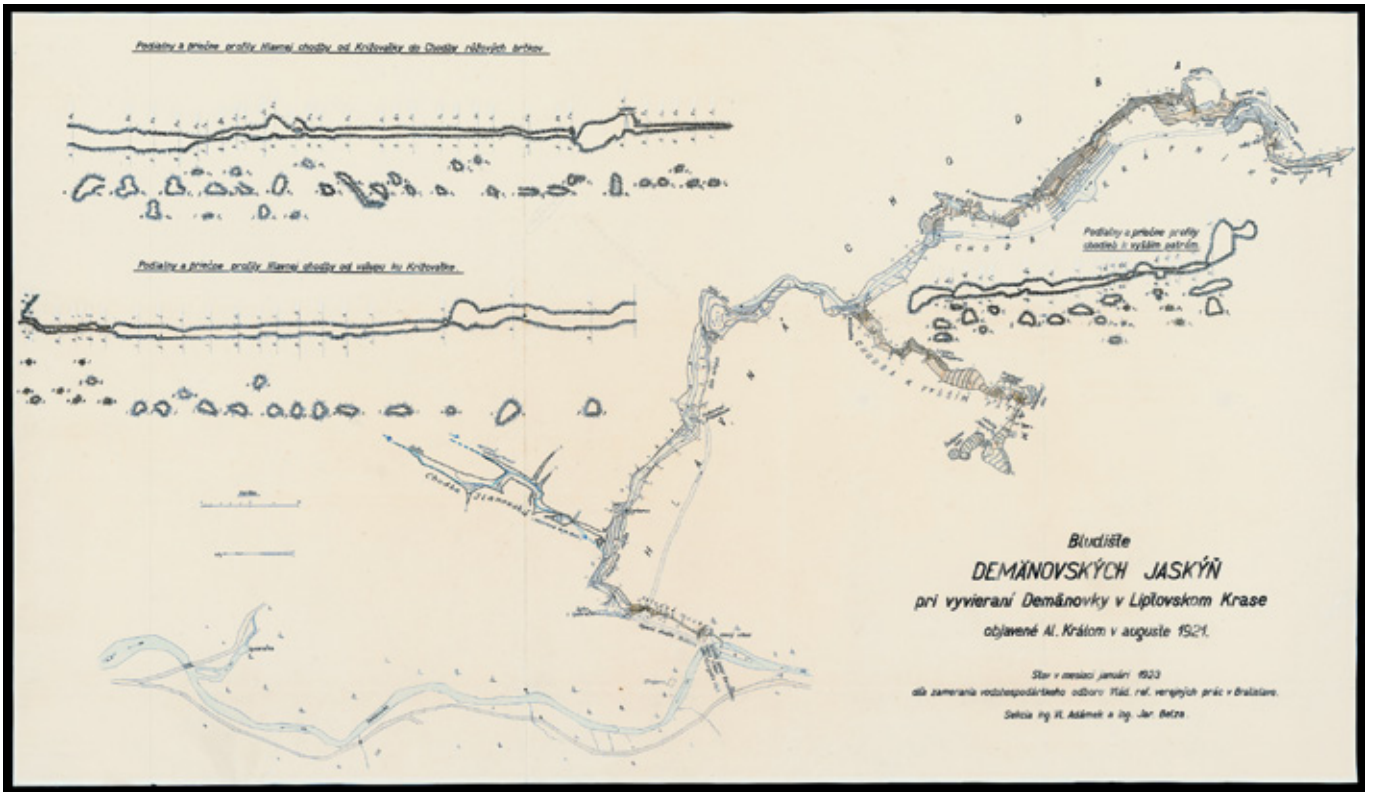
4. august 1921: Ďalšej prieskumnej výpravy sa okrem Krála a Mišuru zúčastnili aj dvaja skauti, Otto Hrabal a Jarmila Vránová z neďalekého tábora v Demänovskej doline. Prekonali Mramorové riečisko, vtedy nazývané Veľký kaňon, a dostali sa až do Veľkého dómu, dnes najväčšieho sprístupneného jaskynného priestoru Slovenska. Tu sa naplno ukázal rozsah a význam objavu. Ďalší postup Král zastavil pre nedostatočnú vybavenosť a neskúsenosť účastníkov.

7. august 1921: Na prieskum jaskyne sa vydala dobre vystrojená a pripravená 13-členná výprava, prevažne obyvateľov Liptovského Mikuláša, vrátane Miloša Janošku, školského inšpektora a redaktora Krás Slovenska, ktorý podrobne informuje o prvých objavných akciách. Výprava prenikla na Rázcestie, objavila Katakomby, Sieň lavín, Červenobiely a Hlboký dóm.

28. august 1921: Po skončení dovolenky odcestoval Král na Moravu s cieľom urýchleného návratu do Demänovskej doliny. Po návrate spolu s Fedorom a Miroslavom Salvovcami a Petrom Uhríkom prenikli z Hlbokého dómu do Chodby baníkov, Zrúteného dómu, Priepasti parašutistov a do Guľôčkového dómu.

4. september 1921: Osemnásťčlenná výprava vedená A. Królom postupujúc proti toku Demänovky objavila Karfiolový vodopád, Chrličový dóm, Guľôčkový dóm, Královu galériu, prenikla do Pekelného dómu a Brkovej chodby.

22. september 1921: Počas obhliadky jaskyne s úradníkmi Tatra Banky objavil M. Janoška predsieň Klenotnice.



Obr. 2. Prvá mapa Jaskyne slobody vyhotovená v roku 1923 Vladimírom Adámkom a Jaroslavom Belzom. Zbierka SMOPaJ
Fig. 2. First map of Liberty Cave made in 1923 by Vladimír Adámek and Jaroslav Belza. Collection of SMOPaJ

15. september 1921: Výprava pod vedením A. Krála objavila Mliečnu chodbu.

November 1921: Aloisovi Královi je za objav udelená doživotná dovolenka, zároveň je menovaný do funkcie konzervátora prírodných pamiatok a poverený dozorom nad jaskyňou a jej prieskumom.

12. november 1922 až 13. január 1923: Zameriavanie hlavného ťahu jaskyne s cieľom určenia jeho smeru a mapovanie jej spodných častí. Meranie uskutočnili inžinieri Vladimír Adámek a Jaroslav Belza. Napojenie na povrchovú meraciu sieť nebolo vtedy možné, lebo jej body boli zničené ako maďarské (obr. 2).

1924: Objavenie Těsnohlídkovho jazera, pomenovaného podľa Rudolfa Těsnohlídka, ktoré je najväčším jazerom celého Demänovského jaskynného systému.

September 1926: Výprava vedená A. Królom objavila priestory nad Hviezdoslavovým dómom, a to Jánošíkov dóm, chodbu Trikolórového jazierka, Červenú galériu, Prales, Panenskú chodbu s Modrým jazierkom a Chodbu priekopníkov s Čarovným jazierkom.

1926: Koncom roka bol objavený Biely dóm.

Jún 1927: Vojtech Benický a Alois Lutonský objavili Fialový dóm a Čarovnú chodbu.

1927: Objavenie priestorov nad Těsnohlídkovým jazerom (obr. 3).

1928: Banský merač Eduard Paloncy zameral spodné časti jaskyne.

Leto 1929: V. Benický a A. Lutonský objavili pri hľadaní spojenia medzi Jaskyňou slobody a jaskyňou Pustá Svantovítove siene.

Leto 1930: V. Benický a A. Lutonský dosiahli spojenie Kamenného vinohradu a Hviezdoslavovho dómu.

7. august 1930: V. Benický a A. Lutonský objavili Zázračné siene.

1931: Ján Zelinka objavil Medvediu chodbu a zároveň nové spojenie s povrchom, z ktorého sa zanedlho stane nový východ z jaskyne.

1933: Založenie Vedeckej komisie Demänovských jaskýň na čele s prof. Františkom Vitáskom, podpredsedom sa stal Ján Volko-Starohorský. Práca komisie sa zameriavala najmä na problematiku jaskynnej výzdoby, ako pozorovanie či meranie rastu kvapľov.

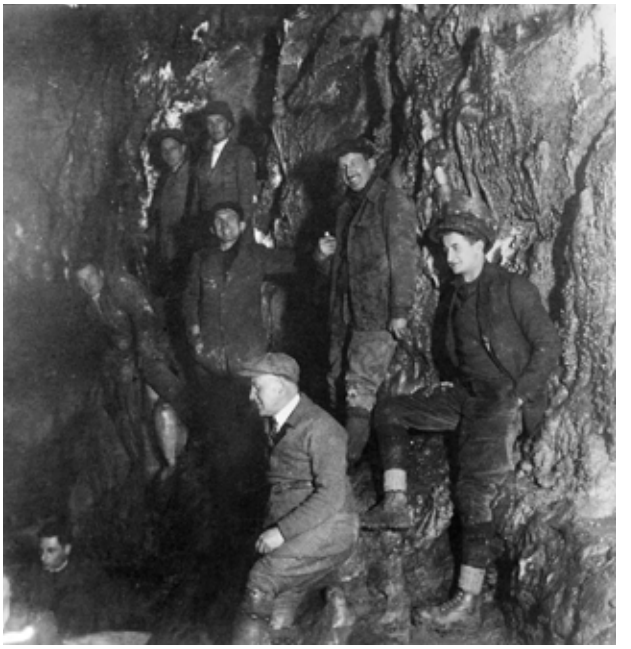
10. september 1949: V horskom hoteli pri Jaskyni slobody bola za účasti 49 členov a pozvaných hostí založená Slovenská speleologická spoločnosť.

1949 – 1950: M. Pokorný vykonal geomorfologický výskum spodných a následne aj horných častí jaskyne.

1951: Došlo k prepojeniu Demänovskej jaskyne slobody a jaskyne Pustá cez Spojovaciu chodbu. Posledný odstrel sintrovej prekážky medzi jaskyňami sa udial 2. júla. Anton Droppa zároveň začal so systematickým zameriavaním všetkých priestorov Jaskyne slobody.

1957: Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied vydáva publikáciu Demänovské jaskyne od Antona Droppu s rozsiahlou mapovou prílohou.

1967: Prebiehali doplňujúce meracie práce pod vedením A. Chovana a M. Sýkoru.



Obr. 3. Alois Král so spolupracovníkmi v priestoroch za Těsnohlídkovým jazerom. Zbierka SMOPaJ
Fig. 3. Alois Král with coworkers in passages above Těsnohlídkovo Lake. Collection of SMOPaJ

1973 – 1977: Správa slovenských jaskýň uskutočnila revízne zameriavanie priestorov Jaskyne slobody pod vedením M. Sýkoru.

1983: Potápač Vladimír Žikeš prepotápal päť sifónov medzi Jaskyňou slobody a Jaskyňou vyvieranie. Tragicky zahynul pri potápaní v Pekelnom sifóne 16. decembra 1984.

1983 – 1984: V. Droppa a S. Klaučo realizovali hydrometrovacie práce na podzemnej Demänovke a sledovali chemické zloženie priesakových vôd.

1986: Bola vylezená severná stena Veľkého dómu a objavené nové priestory nad ním, neskôr zamerané kolektívom Z. Hochmutha. V tomto roku zároveň nová generácia jaskyniarov objavila v priestore Spojovacej chodby medzi Jaskyňou slobody a jaskyňou Pustá Zabudnutú chodbu a Brichtovu sieň.

December 1986 – 2. január 1987: Vyčerpanie Těsnohlídkovho jazera umožnilo prechod z Jaskyne slobody do Jaskyne mieru, čím sa preukázalo ich prirodzené spojenie. Náročnej akcie sa zúčastnilo 57 jaskyniarov zo 7 oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti.

1988: Pracovníci Ústavu pre výskum, výrobu a využitie rádioizotopov z Prahy pod vedením M, Sluku vykonali v Demänovskej doline komplex 14 stopovacích skúšok, ktoré preukázali prepojenie niektorých častí podzemného toku v jaskyni, vrátane prepojenia Demänovky na Lúčkach a Zadnej vody s podzemnou Demänovkou v Jaskyni slobody a hydrologického prepojenia Pustej jaskyne s Jaskyňou slobody.

1990: J. Zapletal zameral a zakreslil väčšiu časť Pekelného sifónu.

13. január 1992: Prepojenie Jaskyne slobody s Jaskyňou č. 27.

1995: Začalo sa rádioizotopové datovanie sintrov v Demänovskom jaskynnom systéme vrátane Jaskyne slobody s cieľom rekonštrukcie vývoja jaskýň Demänovskej doliny v rámci vedeckej spolupráce s Geologickým ústavom Poľskej akadémie vied vo Varšave a Geologickým ústavom Jagelovskej univerzity v Krakove.

1998 – 1999: Paleomagnetický výskum sedimentov v Medvedej chodbe, pri Hviezdoslovovom dóme a v Žulovej chodbe Jaskyne slobody v rámci vedeckej spolupráce s Geologickým ústavom Akadémie vied ČR v Prahe.

2000 – 2001: Ľ. Kováč, I. Hudec, P. Ľuptáčik a A. Mock vykonali biospeleologický výskum v nižšie položených, od povrchu značne izolovaných častiach Demänovského systému vrátane Jaskyne slobody.

2000 – 2006: P. Holúbek a kolektív zamerali viac než kilometer chodieb Jaskyne slobody.

Marec 2004: P. Staník zistil prepojenie medzi Jaskyňou slobody a Jaskyňou č. 15.

2005 – 2007: V rámci spolupráce Správy slovenských jaskýň s Geologickým inštitútom Jagelovskej univerzity a Banícko-hutníckou akadémiou v Krakove sa v jaskyni vykonal hydrogeochemický výskum vôd jaskyne.

2007: Bolo dokázané hydrologické prepojenie Demänovskej jaskyne slobody s jaskyňou Štefanová č. 1. Koncom roka sa v jaskyni na viacerých miestach zavádzal integrovaný monitorovací systém s monitoringom vybraných fyzikálnochemických ukazovateľov vôd a jaskynnej klímy realizovaný až do súčasnosti.

2009: P. Herich zostavil novú mapu Demänovských jaskýň.

2009 – 2012: Stopovacie skúšky preukázali hydrologické spojenie Jaskyne slobody s jaskyňami Medvedia, Pustá, Údolná, spojenie s vodami dolín Vyvieranie a Machnaté a s Priečnym potokom.

2011 – 2012: V rámci realizácie projektu Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu Jaskyne Demänovskej doliny sa v jaskyni realizovali hydrometrovacie práce na podzemnej Demanovke.

2012 – 2015: P. Herich a kolektív zamerali viac než 3 kilometre chodieb Jaskyne slobody.

2014: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň vydala odbornú publikáciu Jaskyne Demänovskej doliny.

2014 – 2015: Opätovné zameranie prehliadkovej trasy Jaskyne mieru a naň nadväzujúcich častí Jaskyne slobody.

2015: Na podzemnej Demänovke v priestore Mramorového riečiska bol osadený spektrofotometer určený na monitoring kvality vôd.

2020 – 2021: Výskum diverzity a sezónnej dynamiky spoločenstiev subterránnych bezstavovcov osídľujúcich špecifické typy vodného plytkého habitátu vo vybraných jaskyniach Demänovskej doliny vrátane Jaskyne slobody v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove.

SPRÍSTUPŇOVANIE A PREVÁDZKA JASKYNE

22. september 1921: Obhliadka jaskyne s úradníkmi Tatra Banky pred poskytnutím úveru na sprístupnenie, o ktorý požiadal Miloš Janoška zanedlho po objave jaskyne. Mikuláš Čajda a Samuel Hriniak z banky boli jaskyňou nadšení a prisľúbili úver. Zakrátko sa v dôsledku dočasnej fúzie Tatra Banka so Slovenskou roľníckou bankou dostali pod Americko-slovenskú banku, pod hlavičkou ktorej bol úver poskytnutý.

9. október 1921: Objavenie vhodného prepojenia jaskyne s povrchom, teda perspektívneho nového vchodu. Objavný ponor predstavoval pomerne náročnú prekážku a zároveň bola jeho priechodnosť podmienená priaznivým vodným stavom Demänovky, nevyhnutnosťou pre prípadné sprístupňovacie práce sa preto stalo otvorenie nového vchodu.

18. apríl 1922: Pod taktovkou architekta Dušana Jurkoviča a dozorom Aloisa Krála sa začali sprístupňovacie práce v réžii pamiatkového úradu, ktoré zakrátko prerušila jarná povodeň. Ich úlohou bolo jaskyňu sprístupniť aspoň provizórne, aby v nej mohli prebiehať prieskumné, technické, vedecké a iné potrebné práce (obr. 4).



Obr. 4. Provizórne drevené schodisko, akým bola jaskyňa pôvodne vybavená. Zbierka SMOPaJ
Fig. 4. Provisional wooden stairs, with which the cave was originally equipped. Collection of SMOPaJ

2. júna 1922: Bol vyrazený nový vchod do jaskyne na mieste na to určenom v predchádzajúcom roku (obr. 5). Štôlňu v dĺžke 9 m vyrazili traja baníci z neďalekých magurských baní. Nový vchod významne zjednodušil vstup do jaskyne a umožnil realizáciu následných sprístupňovacích prác.

8. september 1922: Na návrh Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku bola zriadená Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň. Zanedlho bol zvolený jej užší výkonný výbor na čele s Dušanom Jurkovičom, funkciu čestného predsedu prijal minister s plnou mocou pre správu Slovenska Dr. Jozef Kállay. Úlohou komisie bolo pokračovať v sprístupňovacích prácach a sprístupniť jaskyňu. Komisia zároveň získala finančnú podporu: od ministerstva obchodu 30 000 Kčs, od ministerstva školstva a národnej osvety 10 000 Kčs, od Klubu československých turistov dovedna 7500 Kčs.

10. august 1924: Časť Jaskyne slobody bola prvýkrát sprístupnená pre verejnosť. Zároveň sa prejavili nedostatky vybavenia jaskyne, ktoré bolo pôvodne zamýšľané ako provizórne. Prehliadková trasa siahala ku Zlatému jazierku v Kráľovej galérii (obr. 6). Ako nedostatočné sa javili netrvácne drevené premostenia, chodníky či schodiská a provizórne elektrické osvetlenie, ktoré malo pôvodne slúžiť len pri sprístupňovacích prácach. Sprístupnenie napriek tomu spotrebovalo nečakane veľké množstvo prostriedkov.

1925: V dôsledku finančných problémov a veľkého zadlženia sa rozpadá Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň a nahrádza ju Družstvo Demänovských jaskýň, ktoré sa vzápätí z obavy pred prevzatím dlhov Komisie rozpadá. Opätovne vzniká až 8. 12. 1925 po tom, čo štát prevzal dlhy Komisie.

1927 – 1929: Družstvo Demänovských jaskýň postupne vykupuje pozemky nad jas-



Obr. 5. Vchod do „Chrámu svobody“ vyrazený 2. júna 1922 baníkmi z Magurky. Zbierka SMOPaJ
Fig. 5. The entrance to the „Temple of Freedom“ excavated by miners from Magurka on June 2, 1922. Collection of SMOPaJ

kyňou. Od začiatku sprístupňovacích prác sa vlastníci predmetných pozemkov dožadovali rozličných kompenzácií.

14. november 1928: Pod bralom v Točišti bol na základe meraní ostravského banského merača Eduarda Paloncyho vyrazený nový vchod do jaskyne. Príčinou boli prílišné nároky rodiny Antolovcov vlastniacej pozemok, na ktorom sa nachádzal pôvodný prevádzkový vchod do jaskyne.

1929 – 1931: Kompletná rekonštrukcia prehliadkovej trasy. Drevené chodníky nahradili betónové, na ktorých si miestami ešte dnes môžeme všimnúť letopočet „1929". Návštevníci sa po novej trase dostali až do Ružovej siene a do Hviezdoslavovho dómu.

1. máj 1930: Začiatok prevádzky nového a zároveň súčasného vchodu do jaskyne v Točišti, čím sa výrazne zmenila prehliadková trasa (obr. 7). Doteraz tak dochádza k trochu paradoxnej situácii, keď návštevníci z dna doliny stúpajú k vchodu jaskyne, aby následne v jej útrobách opäť zišli na dno, k riečisku podzemnej Demänovky.

1931: V jaskyni bolo nainštalované obnovené stabilné elektrické osvetlenie na celej prehliadkovej trase, ktoré nahradilo existujúce provizórne elektrické osvetlenie. Zároveň bol vybudovaný vstupný objekt s pokladňou, reštauráciou, šatňami, bazárom aj s obytnými miestnosťami.

1931 – 1933: V priestore východu pri Medvedej chodbe bol prerazený a do prevádzky uvedený nový východ z jaskyne. Do Medvedej chodby bola zároveň dobudovaná prehliadková trasa, čím sa celá trasa zokruhovala.

1934: Začiatok celoročnej prevádzky jaskyne.

1935 – 1939: Sprístupnenie Dómu Martina Rázusa a Hrachovej chodby.

1949: Družstvo Demänovských jaskýň prechádza pod národnú správu (Národná správa Demänovských jaskýň).

1951: Jaskyňu krátkodobo prevádzkovala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Už v októbri však jaskyňu prevzalo Riaditeľstvo pre cestovný ruch v Bratislave.

1953: Vybudovanie železobetónového oporného piliera a spevnenie stropu v priestore priechodu vstupnej štôlne do Hlbokého dómu. Stavbu realizoval národný podnik Cestovný ruch, ktorý jaskyňu prevádzkoval len počas jedného roka.

1. február 1954: Jaskyňu prevzal národný podnik Turista.

1. jún 1963: Správu jaskyne prevzali Stredoslovenské hotely v Ružomberku.

1. január 1966: Správu jaskyne prevzalo Múzeum Slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Počas štyroch rokov, keď jaskyňu spravovalo, sa uskutočnila generálna rekonštrukcia prehliadkovej trasy a elektrického osvetlenia.

1. január 1970: Jaskyňa prešla pod novovytvorenú Správu slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši.

1980 – 1982: Vytýčenie a následne vyrazenie spojovacej chodby medzi Suchou chodbou Jaskyne slobody a Demänovskou jaskyňou mieru s cieľom jej sprístupnenia.

1. júl 1981: Jaskyňu preberá Ústredie štátnej ochrany prírody, pod ktoré je začlenená Správa slovenských jaskýň.

1990: Správu jaskyne opätovne preberá osamostatnená Správa slovenských jaskýň. V Štrkovej chodbe sa buduje betónová plocha pre potreby speleoterapie, ktorá sa tu vykonávala v deväťdesiatych rokoch.

2001 – 2002: Prebiehajú stavebné práce v priestore areálu jaskyne. Koniec prevádzky horského hotela si vyžiadal aspoň minimalistickú náhradu v podobe vybudovania bufetu a sociálnych zariadení.

2007 – 2009: Na celej prehliadkovej trase bolo staré oceľové zábradlie nahradené antikorovým, čo výrazne zjednodušilo údržbu prehliadkovej trasy.



Obr. 6. Drevený most so zábradlím na pôvodnej prehliadkovej trase vedúcej od vchodu pri Mramorovom riečisku (Veľkom kaňone) do Královej galérie. Zbierka SMOPaJ

Fig. 6. A wooden bridge with a railing on the original tour route leading from the entrance at the Mramorové Riverbed (Grand Canyon) to the Králova Gallery. Collection of SMOPaJ

OCHRANA JASKYNE

8. august 1921: Objav jaskyne bol zaprotokolovaný na školskom inšpektoráte v Liptovskom Mikuláši. Následne záštitu nad ďalšími prácami v jaskyni prevzal Vládny komisariát na ochranu pamiatok pri ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska.

18. september 1921: Uzatvorenie Objavného ponoru za účasti kamenára vybudovaním kamennej stienky, osadením mreží a uzamykateľného vchodu s cieľom ochrániť jaskyňu a najmä jej výzdobu pred „zberateľmi suvenírov".

6. november 1921: Jaskyňu navštevuje architekt Dušan Jurkovič. Následne navrhuje vláde, aby štát prevzal ochranu jaskyne, ako aj celej Demänovskej doliny.

6. december 1921: Minister s plnou mocou pre správu Slovenska Dr. Jozef Kállay vydal nariadenie č. 31-1921, ktoré hovorí, že „jaskyne krápnikové alebo ľadové" a všetky pamiatky v nich nachádzajú sa pod zvláštnou ochranou štátu. Oprávnenie na ich využívanie udeľuje priamo minister s plnou mocou pre správu Slovenska.

1929: Vyhlásenie prírodnej rezervácie Demänovská dolina, ktorá patrí medzi najstaršie na území Slovenska.

28. 12. 1972: Demänovské jaskyne boli úpravou Ministerstva kultúry SSR vyhlásené za chránený prírodný výtvor.

1978: Celé územie Demänovskej doliny sa stáva súčasťou novovyhláseného Národného parku Nízke Tatry.

1996: Demänovské jaskyne (v zmysle Demänovský jaskynný systém) boli ministerstvom životného prostredia vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

2003: Demänovské jaskyne sú vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu s výmerou 836,88 ha.

2004: V rámci sústavy Natura 2000 je prevažná časť Demänovskej doliny súčasťou územia európskeho významu Ďumbierske Nízke Tatry.

17. november 2006: Jaskyne Demänovskej doliny boli zapísané do zoznamu mokradí medzinárodného významu podľa Ramsarského dohovoru. Táto Ramsarská lokalita okrem jaskýň zahŕňa aj najzraniteľnejšiu časť územia ich vodozbernej oblasti.

2009: Krajský úrad životného prostredia v Žiline vyhlásil nové ochranné pásmo Národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne s výmerou 592,3152 ha.

2010: Demänovská dolina sa stáva súčasťou chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry.



Obr. 7. Otváranie nového vchodu v Točišti 1. mája 1930. Zbierka SMOPaJ

Fig. 7. Opening of a new entrance in Točište on May 1, 1930. Collection of SMOPaJ



Obr. 8. Novovybudovaná cesta v Demänovskej doline, po ktorej premáva autobus Družstva Demänovských jaskýň. Zbierka SMOPaJ
Fig. 8. Newly built road in Demänovská dolina, with the running bus of the Demänovské Caves Cooperative. Collection of SMOPaJ

JASKYŇA A TURIZMUS

7. august 1922: Jaskyňu navštívil hudobný skladateľ Leoš Janáček. Na prieskume jaskyne sa podieľali aj vtedajší predstavitelia umeleckých kruhov, ktorí sa následne zaslúžili o jej propagáciu medzi širokou verejnosťou.

1923: V Bratislave vychádza mimoriadne číslo literárneho časopisu Prúdy s podtitulom Liptovský kras, ktoré je celé venované objavu Jaskyne slobody (Chrámu slobody). Medzi autormi figurujú objaviteľ A. Král, D. Jurkovič, minister s plnou mocou pre správu Slovenska J. Kállay, R. Těsohlídek, M. Rázus, F. Vitásek, L. Janáček, J. Volko-Starohorský či spoluautor prvej mapy jaskyne V. Adámek. Táto publikácia napomohla rozšíreniu povedomia o význame a rozsahu novoobjavenej jaskyne.

1924: Rekonštrukcia cesty z Palúdzky do Demänovej. Cesta zlepšila prístup návštevníkov do sprístupnenej Demänovskej jaskyne slobody.

1926 – 1929: Vybudovanie prístupovej cesty k Jaskyni slobody za účasti Družstva Demänovských jaskýň a vojska. Cesta sa stala kľúčovým kritériom pre rozvoj návštevnosti jaskyne, ako aj turistického ruchu v doline. Následne bolo Družstvom Demänovských jaskýň zriadené autobusové spojenie z Liptovského sv. Mikuláša k Jaskyni slobody (obr. 8).

1929: Z Brna bol jednorazovo vypravený špeciálny vlak do Liptovského sv. Mikuláša pre návštevníkov Jaskyne slobody.

1930: Vo vybraných častiach jaskyne boli nafilmované zábery pre drámu Symfónia hôr, čo opäť napomohlo rozšíreniu všeobecného povedomia o jaskyni.

1932: Vydaná publikácia A. Krála „Demänovské jeskyně Chrám svobody (Průvodce)“. Okrem opisu jaskyne publikácia obsahuje aj prepis sprievodného slova sprievodcu v jaskyni.

18. marca 1938: Prvýkrát sa v Jasnej konali lyžiarske preteky Putovná cena Demänovských jaskýň. Viacerí organizátori pretekov boli zároveň členmi Družstva Demänovských jaskýň.

26. marca 1939: Po prvotnom úspechu z predchádzajúceho roka sa opäť konali lyžiarske preteky, tentoraz s názvom Veľká cena Demänovských jaskýň, ktoré sa stali tradíciou (obr. 9). Na pretekoch sa zúčastnilo 47 lyžiarov. Víťazi získavali putovnú cenu. Za prvé miesto kvapeľ osadený v drevenom podstavci, za druhé miesto kvapeľ zaliaty v epoxide.

1944: Jaskyňa slobody sa opäť dostáva na plátna biografov, tentokrát v snímke V ríši večnosti.

1947 – 1948: Nad vchodom do jaskyne bol postavený a do prevádzky uvedený horský hotel, ktorý zvýšil komfort návštevníkov najmä v podmienkach výrazného nárastu návštevnosti (obr. 10). Hotel fungoval do deväťdesiatych rokov a poskytoval aj ubytovanie sprievodcom.

28. jún 1965: Začiatok prevádzky sedačkovej lanovky premávajúcej od parkoviska pred jaskyňou k areálu jaskyne. Lanovku vyrobila Transporta Chrudim, jej šikmá dĺžka bola 138 m, prevýšenie 60 m. Lanovka bola v prevádzke do roku 1995 (obr. 11).

1979: V Jasnej sa konali preteky Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), ktoré sa otvárali v Hlbokom dóme Demänovskej jaskyni slobody.

1995: Koniec prevádzky lanovky pod jaskyňou, predtým bol zatvorený horský hotel, ktorý v súčasnosti chátra.

NÁVŠTEVNOSŤ JASKYNE

Za bezmála storočnicu od sprístupnenia jaskyne 10. augusta 1924 po súčasnosť sa Demänovská jaskyňa slobody stala azda najznámejšou slovenskou jaskyňou, ktorú za ten čas navštívili milióny domácich aj zahraničných turistov. Návštevnosť jaskyne sa za toto obdobie výrazne menila, čo jednak reflektovalo úroveň vybavenosti a kapacity jaskyne, mieru rozvoja infraštruktúry turistického ruchu v Demänovskej doline, ekonomickú situáciu obyvateľstva, ako aj historické procesy a udalosti. Počas prvej sezóny v roku 1924 navštívilo jaskyňu iba 2634 návštevníkov. Prehliadková trasa bola vystrojená len provizórne, drevenými rebríkmi či mostami, často bez zábradlia. Na vzraste návštevnosti od začiatku tridsiatych rokov sa podpísalo najmä vybudovanie prístupovej cesty z Mikuláša, objekty turistickej infraštruktúry vrátane reštaurácie, ako aj prebudovanie prehliadkovej trasy jaskyne. Začiatkom tridsiatych rokov návštevnosť prekonávala 20 000 turistov ročne, postupne presiahla 30 000. Zrejme v dôsledku spoločensko-politických zmien v roku 1938 a následnej druhej svetovej vojny rapídne klesla, najmä v rokoch 1944 a 1945. Po vojne návštevnosť násobne stúpala, najmä v dôsledku spoločensko-politických zmien v roku 1948 a významného zlepšenia ekonomickej situácie obyvateľstva. Vrchol dosahovala v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, keď bežne prekračovala hranicu 200 000 ľudí ročne. Po roku 1989 sa opäť citeľne znižuje v prie-



Obr. 9. Plagát Demänová-Jasná od Vojtěcha Kubaštu z roku 1949 odkazuje na vzťah Jaskyne slobody a lyžovania na Chopku. Zbierka SMOPaJ
Fig. 9. The poster Demänová-Jasná by Vojtěch Kubašta from 1949 refers to the relationship between the Liberty Cave and skiing in Chopok. Collection of SMOPaJ



Obr. 10. Horský hotel pred Jaskyňou slobody postavený v roku 1948. Foto: A. Droppa
Fig. 10. Mountain hotel in front of the Cave of Liberty built in 1948. Photo: A. Droppa



Obr. 11. Spodná budova sedačkovej lanovky pod jaskyňou. Zbierka SMOPaJ
Fig. 11. The lower building of the chairlift under the cave. Collection of SMOPaJ

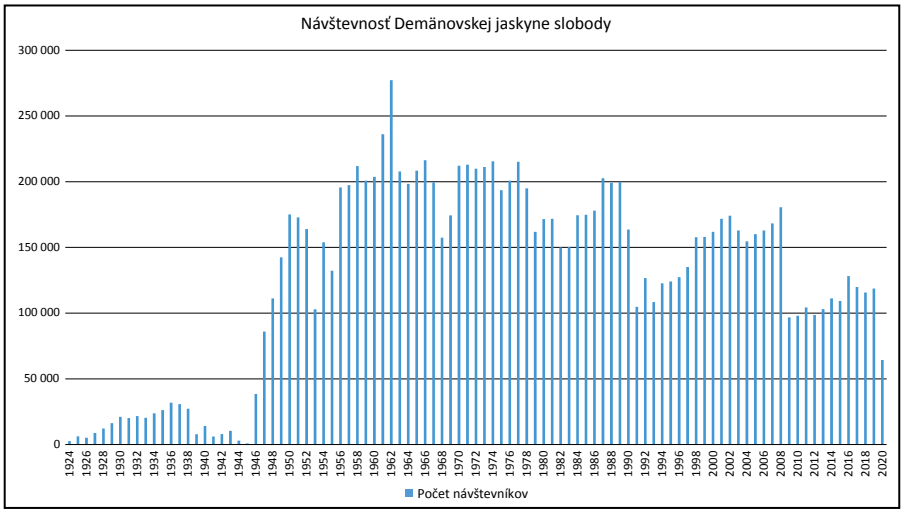
mere o tretinu. Opätovný rast zaznamenáva až v novom tisícročí. V roku 2008 presiahla 180 000, ale v dôsledku finančnej krízy a zavedenia novej meny závratne klesá až pod 100 000. Postupný nárast zastavili a opätovný prepad priniesli protiepidemické opatrenia v roku 2020 (obr. 12).

ZÁVER

Demänovskú jaskyňu slobody objavili moravský učiteľ Alois Král a syn miestneho lesníka Adam Mišura 3. augusta 1921 cez suchý spodný ponor Demänovky počas Královej návštevy Demänovskej doliny s cieľom pozorovania jej krasových javov. Na druhý deň prenikli až do Veľkého dómu, čo napovedalo o rozsahu a význame objavu.

Objav naštartoval intenzívny prieskum a objavovanie jaskyne, ktorého sa pod vedením Aloisa Krála zúčastňovali najmä miestni obyvatelia sústredení okolo Miloša Janošku, ale aj predstavitelia kultúry, ako Rudolf Těsnohlídek či Leoš Janáček. Na prvých prieskumných výpravách boli objavené najprv spodné časti jaskyne. Z hľadiska objavovania nových častí sa najväčšie postupy zaznamenali v prvej dekáde po objave jaskyne. V roku 1951 bola Jaskyňa slobody prepojená s jaskyňou Pustá a v roku 1987 bolo dokázané jej prirodzené spojenie s Jaskyňou mieru. Jaskyňu prvýkrát zamerali V. Adámek a J. Belza a mapu jej spodných častí vyhotovili v januári 1923.

Sprístupňovacie práce sa začali v roku 1922, keď bol vyrazený prevádzkový vchod nad riečiskom Demänovky. V tom roku bola vytvorená Komisia pre sprístupnenie Demänovských jaskýň. Prvotné sprístupňovacie práce boli provizórneho charakteru, ich cieľom bolo spriechodniť jaskyňu tak, aby sa v nej dalo pracovať, podobnú úlohu plnilo prvé elektrické osvetlenie. Jaskyňa bola prvý raz sprístupnená 10. augusta 1924. Pôvodná trasa siahala k Zlatému jazierku v Královej galérii. V roku 1925 jaskyňu prevzalo Družstvo Demänovských jaskýň, ktoré v rokoch 1929 až 1931 vybudovalo betónové chodníky a plne elektrifikovalo prehliadkovú trasu. Ako dôsledok nárokov vlastníkov pozemkov bol v roku 1928 v Točišti vyrazený nový vchod, do prevádzky uvedený v roku 1930. O tri roky neskôr bol vyrazený nový východ z Medvedej chodby a z prehliadkovej trasy sa stal okruh. V roku 1931 bol vybudovaný vstupný objekt s reštauráciou. Od roku 1934 je jaskyňa prevádzkovaná celoročne.



Obr. 12. Návštevnosť Demänovskej jaskyne slobody v rokoch 1924 – 2020. Zostavil Bella et al. (2014) a M. Nemec

Fig. 12. Attendance of the Demänovská Liberty Cave in 1924 to 2020. Compiled by Bella et al. (2014) and M. Nemec

Prvým krokom k ochrane novoobjavenej Jaskyne slobody bolo zabezpečenie Objavného ponoru uzáverom 18. septembra 1921. Objav „Chrámu svobody" napomohol vzniku vládneho nariadenia zo 6. decembra 1921 o ochrane jaskýň. V roku 1929 bola vyhlásená prírodná rezervácia Demänovská dolina. Od roku 1966 je Demänovský jaskynný systém vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku, od roku 2003 za národnú prírodnú rezerváciu.

Rastúci turistický záujem o jaskyňu podmienilo vybudovanie prístupovej cesty v rokoch 1926 až 1929. Jaskyňa bola široko propagovaná v dobovej tlači, dokonca aj prostredníctvom filmu. V roku 1938 sa na Chopku konali lyžiarske preteky s názvom Putovná cena Demänovských jaskýň, ktoré sa pod názvom Veľká cena demänovských jaskýň stali tradíciou. Preteky Medzinárodnej lyžiarskej federácie sa otvárali v Hlbokom dóme Demänovskej jaskyne slobody. V roku 1948 bol vybudovaný horský hotel pri jaskyni, ku ktorému v rokoch 1965 až 1995 premávala sedačková lanovka.

Návštevnosť jaskyne v prvých rokoch sa počítala rádovo v stovkách návštevníkov ročne. Začiatkom tridsiatych rokov návštevnosť začína rásť najmä vďaka vybudovaniu prístupovej cesty z Mikuláša, objektov turistickej infraštruktúry, ako aj prebudovania prehliadkovej trasy jaskyne a postupne presahuje 30 000 návštevníkov ročne. Od roku 1938 do konca druhej svetovej vojny sa prepadá na minimum. Po vojne návštevnosť prudko stúpa, vrchol dosahuje v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, keď bežne presahuje hranicu 200 000 návštevníkov ročne. Po roku 1989 opätovne klesá a krátkodobo sa prepadá takmer na polovicu, následne rastie do finančnej krízy v roku 2008, v dôsledku ktorej opäť rapídne klesá. Postupný nárast sa opäť skončil prepadom v dôsledku epidémie.

Literatúra

Anonym 1928. Demänovské jaskyne sfilmované. Krásy Slovenska, 7, 4, 120–122.

Adámek, v. 1923. Ako sa zameriavaly Demänovské jaskyne. Prúdy, 7, 4, 251–254.

Bella, P. 1993. Historiografia Demänovských jaskýň za obdobie rokov 1970 až 1992. Sinter, 1, 1, 5–9.

Bella, P. – Haviarová, D. – Kováč, Ľ. – Lalkovič, M. – Sabol, M. – Soják, M. – Struhár, V. – Višňovská, Z. – Zelinka, J. 2014. Jaskyne Demänovskej doliny. ŠOP SR, SSJ, Liptovský Mikuláš, 200 s.

Bella, P. – Holúbek, P. – Bernadvič, F. 2000. Bočná prítoková chodba do riečiska v Demänovskej jaskyni slobody, Aragonit, 5, 1, 9–11.

Droppa, A. 1972. Historiografia Demänovských jaskýň. Slovenský kras, 10, 1, 94–101.

Haviarová, D. – Pristaš, P. 2010. Výsledky nových stopovacích skúšok ponorových jaskýň v Demänovskej doline vo vzťahu k Demänovskej jaskyni slobody. Aragonit, 15, 2, 76–82.

Herich, P. 2015. Nové zameranie prehliadkového okruhu Demänovskej jaskyne mieru a nadväzujúcich častí Demänovskej jaskyne slobody. Aragonit, 20, 2, 113–116.

Holúbek, P. – Bella, P. 2000. Bočné chodby pri Pekelnom dóme v Demänovskej jaskyni slobody. Aragonit, 5, 1, 12–14.

Janoška, M. 1921. Demänovská jaskyňa ľadová a kvapľová. Krásy Slovenska, 1, 9, 190–192.

Janoška, M. 1921. Nová jaskyňa kvapľová v Demänovskej doline. Krásy Slovenska, 1, 9, 198-217.

Janoška, M. 1927. Chrám svobody. Krásy Slovenska, 6, 2, 33–34.

Jurkovič, D. 1923. Demänová. Prúdy, 7, 4, 177–179.

Kállay, J. 1923. Z demänovských dojmov. Prúdy, 7, 4, 179–180.

Kováč, Ľ. – Hudec, I. – Ľuptáčik, P. – Mock, A. 2001. Demänovské jaskyne – biospeleologická lokalita európskeho významu. Aragonit, 6, 1, 25–27.

Lalkovič, M. 1996. Demänovská jaskyňa slobody – impulz pre rozvoj jaskyniarstva na Slovensku. In P. Bella (Ed.): Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie. Zborník referátov z odborného seminára (Medzev, 18. – 20. 9. 1996). SSJ, Liptovský Mikuláš, 67–74.

Lutonský, A. 1929. Z „Chrámu slobody". Krásy Slovenska, 8, 1, 10–15.

Lutonský, A. 1971. 50-ročná, príspevok k histórii. Krásy Slovenska, 48, 6, 244–248.

Malík, P. – Haviarová, D. – Gregor, M. – Švasta, J. – Bottlik, F. – Černák, R. – Mikita, S. – Pažická, A. – Auxt, A. 2013. Demänovská dolina: Vzťah povrchových a podzemných vôd. Aragonit, 18, 2, 67–78.

Těsnohídek, R. 1926. Demänová. Praha, 195 s.

DEMÄNOVSKÉ JASKYNE – SVETOZNÁME JASKYNNÉ ÚROVNE STREDOHORSKÉHO ALOGÉNNEHO KRASU

Pavel Bella

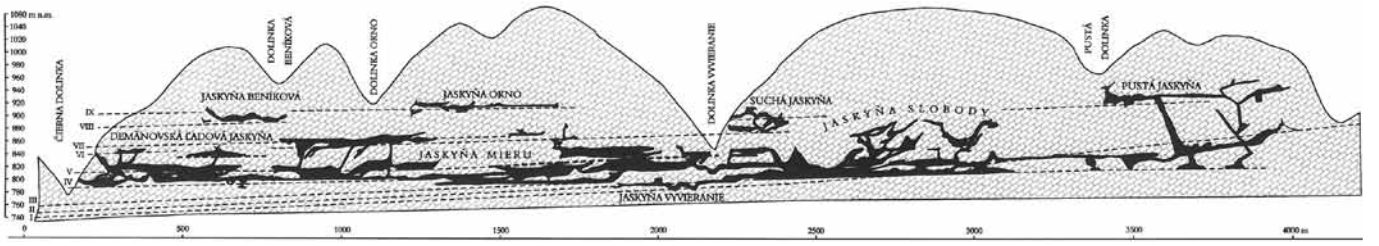
Demänovská jaskyňa slobody hneď po jej objavení v roku 1921 a sprístupnení v roku 1924 púta veľkú pozornosť širokej verejnosti. Pre mimoriadne bohaté a rôznorodé tvary sintrovej výzdoby, najmä bizarné tvary kvapľov, jaskynné lekná a iné jazerné formy, ju v tom čase považovali za najkrajšiu jaskyňu v bývalom Československu, dokonca aj v Európe (Janoška, 1921, str. 217 a 1927, str. 151). V Demänovskej doline tým zatienila dávno známu Demänovskú ľadovú jaskyňu i jaskyňu Okno. Jakál (1971) ju považuje za najvzácnejší úkaz slovenskej prírody. Ďalej píše, že *„je perlou nielen medzi slovenskými jaskyňami, ale stáva sa aj pýchou Európy“*. Gams (1974) podotýka, že kvapľové útvary v Demänovskej jaskyni slobody môžu v porovnaní s Postojnskou jaskyňou v Slovinsku mohutnosťou zaostávať, avšak prevažujú v rozmanitosti malých foriem. Droppa (1967) dokonca píše, že Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská jaskyňa mieru z hľadiska rôznorodosti sintrovej výzdoby *„získali primát medzi ostatnými jaskyňami sveta“*.

Výskumom tamojších jaskynných úrovní, ktoré ležia vo viacerých výškových úrovniach prevažne na pravej strane doliny, sa zaoberal najmä Anton Droppa (1957, 1963, 1966a, b, 1968, 1972). Tým pre odbornú verejnosť začali byť Demänovské jaskyne známe nielen neobyčajnou sintrovou výzdobou, ale aj pozoruhodnou morfológiou a vývojom.

Už v čase, keď mnohé jaskyne alebo časti jaskýň v Demänovskej doline neboli ešte známe (najmä Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská jaskyňa mieru a Pustá jaskyňa), Vitásek (1922, 1923a, b) opisuje v Demänovskej ľadovej jaskyni tri poschodia vytvorené vodnou eróziou. Uvádza, že vyššie položené jaskynné poschodia sú staršie ako nižšie položené poschodia, pretože tak ako povrchové vodné toky prehlbujú svoje korytá, aj podzemné krasové vody sú nútené zaujať nižšiu polohu. V štúdii z roku 1922 píše: *„Výše třech jeskynních pater nad erosní basí dnešní Demänovky odpovídá třem štěrkovým terasám fluvioglaciálním.“* Dávajúc vývoj jaskyne do súvisu s vývojom doliny a priľahlej v Liptovskej kotline. V neskoršom článku Volko-Starohorský (1949) rozpätie spodného pásma jaskýň uvádza 0 až 50 m, stredného pásma 50 až 100 m a vrchného pásma 100 až 150 m nad súčasným riečiskom Demänovky.

V monografii z roku 1935 Volko-Starohorský pri charakterizovaní *„druhov“* jaskýň podľa ich vývoja poukazuje aj na *„vertikálne rozvetvené jaskynné siete“* pozostávajúce z *„jaskynných patier, čiže jaskynných poschodí“*. Riečne modelované jaskyne triedi na *„naddolinné (jaskyne niekdajšej prúdivej vody, jaskyne zanechaného riečiska), poddolinné a jaskyne vo výške dna doliny sa tiahnúce (jaskyne prítomne prúdivej vody)“*.

V bývalom Československu sa texty o jaskynných poschodiach zakomponovali do vysokoškolských učebníc, ktoré vyšli v polovici 30. rokov a koncom 40. rokov minulého storočia[1]. Kunský (1935, str. 212) píše: *„Poklesem erosní base při hloubení jeskyň podzemními toky hloubí se postupně jeskyně v několika patrech nad sebou (Demänová, Moravský kras). Vyústění jednotlivých pater odpovídají*



Jaskynné úrovne v Demänovskej doline (podľa Droppu, 1972)

Postupným objavovaním ďalších častí dĺžka Demänovskej jaskyne slobody narastala, pritom sa postupne „odhaľovala“ jej členitá a rôznorodá morfológia. Avšak až po viac ako štvrťstoročí od jej objavenia boli publikované štúdie súbornejšie opisujúce jej morfológiu a postupnosť vývoja (Pokorný, 1949, 1950). Až súborné zameranie jaskýň v Demänovskej doline v rokoch 1949 – 1954, ktoré vykonal A. Droppa (pozri Droppa, 1950a, 1952a, b, 1957 s mapovou prílohou), poskytlo dôležité podklady na presnejšie riešenie problematiky postupnosti vývoja Demänovských jaskýň. Pozdĺžne rezy jaskýň ucelenejšie ukázali, že horizontálne a subhorizontálne chodby, vytvorené nad sebou (jaskynné poschodia, resp. vývojové úrovne), predstavujú morfologicky najvýznamnejší segment Demänovských jaskýň. Takmer horizontálne riečne modelované chodby (hlavná chodba Demänovskej jaskyne mieru pokračujúca v Demänovskej ľadovej jaskyni, jaskyne Okno, Beníková a iné) dominujú v strednej a dolnej (severnej) časti jaskynného systému. Tým sa jednoznačnejšie nastolili otázky a problémy ďalšieho geomorfologického výskumu jaskýň v Demänovskej doline, ktoré vznikali postupne v súvislosti s etapovitým zahlbovaním doliny.

časti Liptovskej kotliny F. Vitásek usudzuje, že jaskynné poschodia z hľadiska vývoja zodpovedajú riečnym terasám pozdĺž dolného roku Demänovky (terasy i poschodia sa vytvárali počas opakovaných období erózie a nanášania, resp. akumulácie). Následne aj Holeček (1923) pri opise poschodí Demänovskej ľadovej jaskyne pripomína, že *„Dr. Vitásek spatřuje v těchto třech jeskynních horizontech nad erosní základnou Demänovky analogii tří štěrkových teras fluvioglaciálních“*.

Súbornejší pohľad na vývoj riečnych jaskýň v Demänovskej doline podal Volko-Starohorský (1925, 1939). V štúdii z roku 1925 vyčlenil podľa relatívnej výšky nad dnom doliny dve pásma jaskýň – *„nižnému“* pásmu priradil jaskyne s *„alluviálnymi“* (holocénnymi) riečnymi sedimentmi, *„vyšnému“* pásmu jaskyne s *„diluviálnymi“* (pleistocénnymi) riečnymi sedimentmi. V monografickej štúdii z roku 1939 zaradil tamojšie jaskyne do troch pásiem – mladšie jaskyne v spodnom pásme vo výške do 30 m, staršie jaskyne v strednom pásme vo výške 50 až 80 m, najstaršie jaskyne vo vrchnom pásme vo výške 100 až 150 m. Horizontálne jaskyne opisuje ako *„vnútorné“* jaskynné terasy s pleistocénnymi fluviálnymi sedimentmi, ktoré zodpovedajú terasám Váhu

výškově (relativně) terasám příslušné řeky, do níž se kras odvodňuje.“ Kettner (1948, str. 238) podotýka, že *„Vývoj pater v jeskynních soustavách probíhá obyčejně souhlasně s vývojem údolí, do nichž krasové vody vyvěrají.“* Pritom *„... každé patro vyšší je starší než následující patro nižší. Nejnižším patrem protéká zpravidla podzemní tok.“*

Podobne Vitásek (1949, str. 372) uvádza: *„Vývoj jednotlivých jeskynních pater lze si představit analogicky jako prohlubování povrchových údolí, provázené vývojem říčních teras. Postupným prohlubováním povrchového údolí pod vyvěračkou se snižuje místní erosní base a podzemní řeka si proklestí zvýšenou erosní silou cestu podél prasklin nebo jiných poloh menší odolnosti do přibližně rovnoběžného, avšak nižšího podélného profilu, podél něhož vzniká nižší patro jeskyň. Jako u řek povrchových střídají se i tu fáze prohlubování s fázemi rozšiřování a zanášení řečiště.“* Ďalej píše (str. 373):

[1] *V zahraničí sa táto problematika začala ucelenejšie riešiť začiatkom 30. rokov (Davis, 1930; Swinnerton, 1932 a ďalší) a najmä v 50. a 60. rokoch minulého storočia (Sweeting, 1950, 1960; Krieg, 1954, 1955; Maximovič, 1957a, b; Davies, 1960; Ek, 1961; Štelcl, 1963; Wolfe, 1964; Bögli, 1966 a ďalší).*



Chodba hlavnej vývojovej úrovne (s bočnými korytami) v Demänovskej jaskyni mieru. Foto: P. Staník

„Jednotlivá stadia v prohlubování podzemní řeky projevují se ve vzniku několika jeskynních pater nad sebou. Vyšší patra jsou vždy starší než patra nižší, jsou již zpravidla suchá a jeví stopy po silné mechanické destrukci, stropy se v nich řítí, dno je pokryto balvanovým mořem, krápníky dávno zmizely a říční původ jejich je již značně setřen."

Podobne Dosedla (1949) vysvetlil vytváranie horných poschodí Demänovskej ľadovej jaskyne v závislosti od poklesávania eróznej bázy. Petrbok (1950) poukázal, že na Slovensku sú na skúmanie súvislosti vývoja riečnych terás a „podobných terasových javov" v jaskyniach najvhodnejšie jaskyňa Domica a Demänovské jaskyne.

A. Droppa, ktorý študoval na Masarykovej univerzite v Brne a jeho učiteľom bol prof. F. Vitásek, už od počiatku svojej vedeckej činnosti v skúmaných jaskyniach preukazoval zákonitosti ich vývoja v nadväznosti na postupné etapovité poklesávanie eróznej bázy. Už pri opise Mošnickej jaskyne[2], ktorú na podnet F. Vitáska preskúmal v rokoch 1948 a 1949, z vývojového hľadiska rozlišuje horné a spodné poschodie; takisto pri rekonštrukcii vývoja spodného poschodia rozlíšil viaceré „ústupové" štádiá nadväzujúce na zmeny krasovej hydrografie po znížení eróznej bázy (Droppa, 1950b). Pri rekonštrukcii vývoja jaskyne Vyvieranie v Demänovskej doline Droppa (1950a) píše, že „z genetickej stránky" Objavná chodba s aktívnym tokom Demänovky predstavuje najmladší „hydrografický horizont", kým Vstupná chodba nad ňou je starším riečiskom. Následne pri opise Suchej jaskyne v Demänovskej doline Droppa (1952) poukazuje na tri horizontálne, nad sebou položené poschodia. V rámci postupného vytvárania Demänovskej ľadovej jaskyne Droppa (1955–56) rozlíšil štyri vývojové štádiá. V súbornejšej štúdii a následnej monografii Droppa (1955, 1957a) opísal vytváranie Demänovských jaskýň v jedenástich štádiách (od najstaršieho štádia vzťahujúceho sa na vytváranie jaskyne Okno po najmladšie štádium vzťahujúce sa na jaskynné chodby s terajším tokom Demänovky).



Anton Droppa (1920 – 2013) počas výkladu o jaskynných úrovniach v Demänovskej doline, exkurzia 27. 9. 2005. Foto: P. Bella

Zákonitosti synchrónneho vývoja jaskynných úrovní a riečnych terás A. Droppa začal detailnejšie skúmať v alogénnom krase Demänovskej doliny i susednej Jánskej doliny (Droppa (1961a, b, 1963, 1966a, b). Na potrebu detailnejšieho skúmania tejto problematiky poukázal v monografii z roku 1957. Spádové krivky bývalých i terajších podzemných vodných tokov určil zostrojením pozdĺžnych profilov jaskynných chodieb, rozdielny vek jaskynných chodieb okrem rozdielnej relatívnej výšky nad súčasným dnom doliny dokladal aj rozdielnym petrografickým zložením a stupňom zvetrania zachovaných alochtónnych riečnych sedimentov. Horizontálne jaskynné chodby zaradil do vývojových štádií, na základe relatívnej výšky ich dával do súvisu s relatívnou výškou a predpokladaným vekom riečnych terás v okolí. Súbežne skúmal riečne terasy v strednej časti Liptovskej kotliny (Droppa, 1964, 1970).

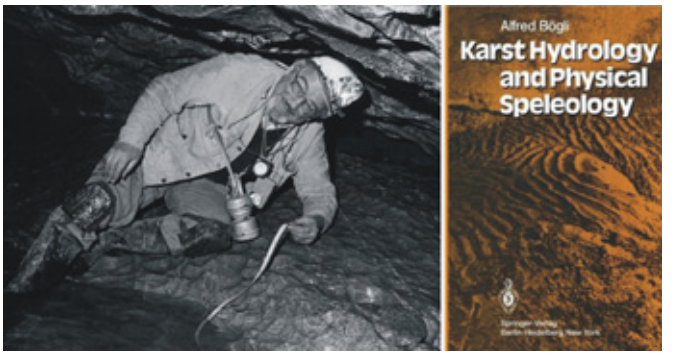
V Demänovskej doline vyčlenil deväť jaskynných úrovní, ktoré koreluje s vývojom riečnych terás Váhu v strednej časti Liptovskej kotliny a jeho prítokov vo vrchnom pliocé-

[2] *Jaskyňa leží v katastri obce Lazisko, v ktorej sa roku 1920 A. Droppa narodil.*

ne a pleistocéne (Droppa, 1966a, b, 1968, 1972[3]). Pomerne priestranné, mierne sklonené až takmer horizontálne chodby jaskynných úrovní majú sklon okolo 10 ‰. Ich vývoj sa viazal na bývalú úroveň výverov ponorných alochtónnych vôd. Najvyššia jaskynná úroveň je najstaršia. Nižšie úrovne sa vytvárali postupne pri etapovitom prehlbovaní dna doliny a poklesávaní vyvieračky ponorných vôd Demänovky v súvislosti s vývojom riečnych terás. Jaskyňu Okno, ktorej hlavná horizontálna chodba leží 147 m nad terajším tokom Demänovky, považuje za najvyššiu, IX. jaskynnú úroveň v Demänovskej doline a koreluje ju s vrchnopliocénnou terasou Bežana T-IX vo výške 150 m nad terajším tokom Váhu v Liptovskej kotline.

Na príklade Demänovskej doliny a priľahlej časti Liptovskej kotliny A. Droppa súborne preskúmal, zdokumentoval a zdôvodnil súvislosti medzi vývojom jaskynných úrovní a riečnych terás. Táto problematika, najmä od polovice 50. rokov minulého storočia, patrila medzi hlavné témy geomorfologických výskumov zameraných na kras a jaskyne. Pozdĺžny rez krasovej časti Demänovskej doliny s jaskyňami, resp. jaskynnými úrovňami je zaradený aj v druhom zväzku vlastivedného diela Slovensko – Príroda (Lukniš et al., 1972, str. 164) i učebnici fyzického zemepisu Československa od J. Kunského (1974, str. 205).

Keďže jaskynné úrovne v Demänovskej doline boli v tom čase dostatočne známe (najmä zo štúdie A. Droppu uverejnenej v časopise *Studies in Speleology* v roku 1966 a z referátov prednesených na medzinárodných speleologických kongresoch), Bögli (1978, 1980) ich uvádza ako príklad úrovní vytvorených podzemnými časťami dolinových vodných tokov v súvislosti s vytváraním systému riečnych terás na povrchu (*Höhlenniveaus* typu riečnych korýt). Pozdĺžny rez Demänovských jaskýň s vývojovými úrovňami (ako príklad typických jaskynných úrovní) prevzali do viacerých významných zahraničných karsologických, speleologických a geomorfologických monografií, ktoré vyšli v 70. a 80. rokoch minulého storočia i neskôr (Sweeting, 1972; Bögli, 1978, 1980; Chorley et al., 1984; Jennings, 1985, 1987; Kuffner, 1998; Pulina, 1999; Palmer, 2007). Jaskynné úrovne v Demänovskej doline sa spomínajú aj v mnohých ďalších zahraničných monografiách, časopisoch či dizertačných prácach[4] – Hedges a Darland (1963), Standing a Savage (1968), Trimmel (1968), Maximovič (1969), Gams (1974), Mezősi, (1976), Ford a Ewers (1978a, b), Dreybrodt (1980, 1981, 1988, 1990), Jennings (1980, 1982), Kastning (1983), Palmer (1987, 2000), Twidale (1987), White (1988, 2000), Ford a Williams (1989, 2007), Worthington (1991, 2005), Webb et al. (1992), Fabel et al. (1996), Nicod (1997), Onac (2000), Denneborg (2001), Urushibara-Yoshino (2001), Abel et al. (2002), Bosák (2002, 2003), Smith (2002), Bosák et al. (2003), Osborne (2005, 2010), Westaway (2006), Urban a Rzonca (2009), Westaway et al. (2009, 2010), Audra a Palmer (2011, 2013, 2015), Simms a Farrant (2011), Gutiérrez (2013) a ďalší. Preto v súčasnosti odborníci na kras poznajú Demänovské jaskyne najmä pre originálny vývoj jaskynných úrovní typu „riečnych korýt", ktorý sa koreluje s vývojom riečnych terás na povrchu.



Alfred Bögli (1912 – 1998) a jeho svetoznáma monografia z roku 1980

Neskôr sa problematikou jaskynných úrovní v Demänovskej doline zaoberal Hochmuth (1986, 1993), ktorý ich opísal v jaskyniach nad Vyvieraním i v samotnej jaskyni Vyvieranie. Úrovňové chodby boli objavené a zdokumentované aj v južnej jaskyni Štefanová, neďaleko od styku nekrasovej a krasovej časti doliny (pozri Benický a Herich, 2015, str. 23). Jaskyňu v Malom Sokole ako fragment jaskynnej úrovne na ľavej strane Demänovskej doliny preskúmali Bella a Holúbek (1993). Najvyššie položené jaskynné úrovne v Sokole na ľavej strane doliny opisuje Herich (2021).

Horizontálne jaskyne alebo časti jaskýň v rôznych výškových polohách na svahoch Demänovskej doliny sú unikátnym príkladom vývoja jaskynných úrovní v stredohorskom alogénnom krase. Vytvárajú sa spätnou eróziou od vyvieračiek po miesto, kde je prechod medzi vadóznymi a freatickými podmienkami prúdenia vody. V smere prúdenia ponorových vôd jaskynné úrovne nadväzujú na klesajúce vadózne chodby vytvorené alochtónnymi vodnými tokmi typické pre ponorovú zónu alogénneho krasu s hydraulickým gradientom (Bella, 1993, 2000; Bella et al., 2014). V závislosti od vývoja riečnych terás v priľahlej časti Liptovskej kotliny a s ním spojeného etapovitého zahlbovania doliny sa jaskynné úrovne postupne vytvárali odhora nadol, t. j. od najstarších po najmladšie.

Z viacerých jaskynných úrovní v Demänovskej doline sa zabezpečilo rádioizotopové datovanie sintrov metódou *U-series* (Hercman et al., 1997, 1998, 2000, 2006; Bella et al., 2021), ako aj paleomagnetický výskum sedimentov (Pruner et al., 2000; Pruner a Bosák, 2001; Kadlec et al., 2003, 2004). Doterajšie výsledky umožnili spresniť geochronológiu jaskynných úrovní najmä v strednom a vrchnom pleistocéne (Bella et al., 2011, 2014), doplnilo ich detailné skúmanie morfológie jaskynných priestorov (Bella, 2019). Výsledky datovania sedimentov zachovaných v chodbách jaskynných úrovní umožňujú určiť intenzitu zahlbovania Demänovskej doliny, resp. určiť fázy s rozdielnou intenzitou jej zahlbovania (Kadlec et al., 2011, 2013). Vek sedimentov zachovaných v chodbách jaskynných úrovní, ako aj relatívne výšky medzi jednotlivými úrovňami poukazujú na intenzívnejšie zahlbovanie Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne v porovnaní so stredným a vrchným pleistocénom (Bella et al., 2011, 2012). S cieľom doplniť vek ďalších výplní chodieb jaskynných úrovní prebieha datovanie alochtónnych fluviálnych sedimentov pomocou kozmogénnych nuklidov Be^{10} a Al^{26} (projekty VEGA č. 1/0430/15 a 1/0146/19). Najvýznamnejšie jaskynné úrovne v Demänovskej doline sa využívajú na identifikáciu súvislostí a odlišností vývoja fluviálne modelovaných jaskynných úrovní v centrálnej, prechodnej a okrajovej časti Západných Karpát (Bella, 2017).

Jaskynné úrovne sú dôležité z hľadiska rekonštrukcie vývoja jaskýň, ale aj vývojovo prislúchajúcich foriem reliéfu (riečnych terás, zarovnaných povrchov) v priľahlých územiach a dolín, v ktorých svahoch sa vytvorili. Preto výskum jaskynných úrovní v Demänovskej doline, využívajúc modernejšie metódy datovania sedimentov, naďalej pokračuje a zostáva dôležitou problematikou geomorfologických výskumov.

[3] *sčasti ich upravil v štúdii z roku 1995*

[4] *citácie publikácií A. Droppu z rokov 1957, 1959, 1961, 1964, 1966, 1968 a 1972*

Literatúra

Abel, T. – Hinderer, M. – Sauter, M. 2002. Karst genesis of the Swabian Alb, south Germany, since the Pliocene. Acta Geologica Polonica, 52, 1, 43–54.

Audra, P. – Palmer, A. N. 2011. The pattern of caves: controls of epigenic speleogenesis. Géomorphologie: relief, processus, environnement, 4, 359–378.

Audra, P. – Palmer, A. N. 2013. The Vertical Dimension of Karst: Controls of Vertical Cave Pattern. In Shroeder, J. F. (Ed.): Treatise on Geomorphology, vol. 6. Academic Press, San Diego, 186–206.

Audra, P. – Palmer, A. N. 2015. Research frontiers in speleogenesis. Dominant processes, hydrogeological conditions and resulting cave patterns. Acta Carsologica, 41, 3, 315–348.

Bella, P. 1993. Poznámky ku genéze Demänovského jaskynného systému. Slovenský kras, 31, 43–53.

Bella, P. 2000. Genetické typy jaskynných priestorov v Demänovskej doline. In Lacika, J. (Ed.): Zborník referátov z 1. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, Liptovský Ján 21. – 23. 9. 2000. ASG pri SAV, Bratislava, 8–20.

Bella, P. 2017. Morfologické odlišnosti fluviálne modelovaných jaskynných úrovní v centrálnej, prechodnej a okrajovej časti Západných Karpát. Aragonit, 22, 2, 43–49.

Bella, P. 2019. Morfologické a vývojové odlišnosti spodných častí Demänovskej jaskyne slobody pozdĺž podzemného toku Demänovky. Aragonit, 24, 2, 64–70.

Bella, P. – Gradziński, M. – Hercman, H. – Leszczyński, S. – Nemec, W. 2021. Sedimentary anatomy and hydrological record of relic fluvial deposits in a karst cave conduit. Sedimentology, 68, 1, 425–448.

Bella, P. – Hercman, H. – Gradziński, M. – Pruner, P. – Kadlec, J. – Bosák, P. – Głazek, J. – Gąsiorowski, M. – Nowicki, T. 2011. Geochronológia jaskynných úrovní v Demänovskej doline, Nízke Tatry. Aragonit, 16, 1–2, 64–68.

Bella, P. – Hercman, H. – Gradziński, M. – Pruner, P. – Kadlec, J. – Bosák, P. – Głazek, J. – Gąsiorowski, M. – Nowicki, T. – Šlechta, S. 2014. Rekonštrukcia hlavných vývojových fáz jaskynného systému. In Bella, P. – Haviarová, D. – Kováč, Ľ. – Lalkovič, M. – Sabol, M. – Soják, M. – Struhár, V. – Višňovská, Z. – Zelinka, J.: Jaskyne Demänovskej doliny. ŠOP SR, SSJ, Liptovský Mikuláš, 47–53.

Bella, P. – Holúbek, P. 1993. Jaskyne v Malom Sokole v Demänovskej doline. Spravodaj SSS, 24, 3, 11–13.

Bella, P. – Kadlec, J. – Hercman, H. – Gradziński, M. – Bosák, P. – Pruner, P. – Gąsiorowski, M. – Nowicki, T. – Chadima, M. – Schnabl, P. – Šlechta, S. 2012. Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohôr. In Bella, P. – Papčo, P. (Eds.): Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny. Zborník abstraktov, Exkurzný sprievodca – 7. vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, Ružomberok 10. – 12. 9. 2012, 12–16.

Benický, L. – Herich, P. 2015. Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina. Spravodaj SSS, 46, 1, 23–28.

Bosák, P. 2002. Karst processes from the beginning to the end: How can they be dated? In Gabrovšek, F. (Ed.): Evolution of karst: from prekarst to cessation. Postojna – Ljubljana, Zalozba ZRC, 155–190.

Bosák, P. 2003. Karst processes from the beginning to the end: How can they be dated? Speleogenesis, 1, 3, 24 s.

Bosák, P. – Pruner, P. – Kadlec, J. 2003. Magnetostratigraphy of cave sediments: application and limits. Studia Geophysica and Geodaetica, 41, 2, 301–330.

Bögli, A. 1966. Karstwasserfläche und unterirdische Karstniveaus. Edrkunde, 20, 1, 11–19.

Bögli, A. 1978. Karsthydrographie und physische Speläologie. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 292 s.

Bögli, A. 1980. Karst Hydrology and Physical Speleology, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 284 s.

Davies, W. E. 1960. Origin of Caves in Folded Limestone. Bulletin of the National Speleological Society, 22, 1, 5–18.

Davis, W. M. 1930. Origin of Limestone Caverns. Geological Society of America Bulletin, 41, 3, 475–628.

Denneborg, M. 2001. Der Einfluss regionaler Grundwasserfließsystemeauf die Initialphase der Speläogenesetiefer Karstsysteme. Ph. D. Thesis, Fakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Geowissenschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 133 s.

Dosedla, J. 1949. Horní patra ledové jeskyně Demänovské. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 54, 171–177.

Dreybrodt, W. 1980. Kinetics of the dissolution of calcite and its applications to karstification. Chemical Geology, 31, 245–269.

Dreybrodt, W. 1981. Mixing corrosion in $CaCO_3/1bCO_2/1bH_2O$ systems and its role in the karstification of limestone areas. Chemical Geology, 32, 1–4, 221–236.

Dreybrodt, W. 1988. Processes in Karst Systems. Physics, Chemistry and Geology. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York – London – Paris – Tokyo, 288 s.

Dreybrodt, W. 1990. The Role of Dissolution Kinetics in the Development of Karst Aquifers in Limestone: A Model Simulation of Karst Evolution. The Journal of Geology, 98, 5, 639–655.

Droppa, A. 1950. Jaskyňa „Vyvieranie" v údolí Demänovky. Krásy Slovenska, 27, 5–8, 170–182.

Droppa, A. 1952a. Suchá jaskyňa v údolí Demänovky. Zemepisný sborník, 4, 1–2, 89–100.

Droppa, A. 1952b. Nové časti jaskyne Slobody v Demänovskej doline. Zemepisný sborník, 4, 3–4, 33–49.

Droppa, A. 1955. Výskum Demänovských jaskýň. Geografický časopis, 7, 3–4, 133–163.

Droppa, A. 1955–56. Demänovská ľadová jaskyňa. Československý kras, 8–9, 92–110.

Droppa, A. 1957. Demänovské jaskyne – Krasové zjavy Demänovskej doliny. SAV, Bratislava, 289 s.

Droppa, A. 1959. Demänovské jaskyne a zaujímavosti krasu v okolí. Šport, Bratislava, 147 s.

Droppa, A. 1961a. The correlation of river terraces and horizontal cave corridors. Akten des Dritten Internationalen Kongresses für Speläologie, Band A, Wien, 79.

Droppa, A. 1961b. The correlation of river terraces and horizontal cave corridors / Die Zuordnung von Flussterrassen zu horizontalen Höhlengängen. Die Höhle, 12, 2–3, 111.

Droppa, A. 1963. Paralelizácia riečnych terás a horizontálnych jaskýň. Geologické práce, Zošit 64, 93–96.

Droppa, A. 1964. Výskum terás Váhu v strednej časti Liptovskej kotliny. Geografický časopis, 16, 4, 313–325.

Droppa, A. 1966a. Intersuchungen der Paralletität von Flussterrassen mit horizontalen Höhlen. Akten des 3. Internationaler Kongress für Speläologie (Wien – Obertraun – Salzburg, 1961), 5, Wien, 79–81.

Droppa, A. 1966b. The correlation of some horizontal caves with river terraces. Studies in Speleology, 1, 186–192.

Droppa, A. 1967. Jaskyne na Slovensku. Obzor, Bratislava, 192 s. + 32 príloh.

Droppa, A. 1968. Neue Forschungen in der Demänova-Höhle. Proceedings of the 4th International Congress of Speleology in Yugoslavia (Postojna – Ljubljana – Dubrovnik, September 12 – 26, 1965), 3, Ljubljana, 423–426.

Droppa, A. 1970. Výskum riečnych terás v zátopovej oblasti Lipt. Mara. Liptov, 1, 7–34.

Droppa, A. 1972. Geomorfologické pomery Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10, 9–46.

Droppa, A. 1995. Die Entwicklung der Demänová-Höhlen. In Bella, P. (Ed.): Caves and Man. Proceedings of International Symposium, Demänovská Dolina – Jasná, 4 – 8 October 1994. SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 7–10.

Ek, C. 1961. Conduits souterrains en relation avec les terraces fluviales. Annales de la Société Géologique de Belgique, 84, 313–340.

Fabel, D. – Henricksen, D. – Finlayson, B. L. – Webb, J. A. 1996. Nickpoint recession in karst terrains: an example from the Buchan Karst, Southeastern Australia. Earth Surface Processes and Landforms, 21, 5, 453–466.

Ford, D. C. – Ewers, R. O. 1978a. The development of limestone cave systems in the dimensions of length and depth. Canadian Journal of Earth Sciences, 15, 1783–1798.

Ford, D. C. – Ewers, R. O. 1978b. The development of limestone cave systems in the dimensions of length and depth. International Journal of Speleology, 10, 3–4, 213–244.

Ford, D. C. – Williams, P. W. 1989. Karst Geomorphology and Hydrology. Unwin Hyman, London – Boston – Sydney – Wellington, 601 s.

Ford, D. C. – Williams, P. W. 2007. Karst Hydrogeology and Geomorphology (Rev. ed.). Wiley, Chichester, 562 s.

Gams, I. 1974. Kras. Izdalu Slovenska matica, Lubljana, 360 s.

Gutiérrez, M. 2013. Geomorphology. CRC Press, Taylor & Francis Group, Balkema Book, Boca Taton – London – New York – Leiden, 1017 s.

Hedges, J. – Darland, G. W. Jr. 1963. The Scotch Grove Strath in Maquoketa River Valley, Iowa.
Proceedings of the Iowa Academy of Science, 70, 1, 295–306.

Hercman, H. – Bella, P. – Głazek, J. – Gradziński, M. – Lauritzen, S. E. – Løvlie, R. 1997. Uranium-series dating of speleothems from Demanova Ice Cave: A step to age of the Demanova Cave System (The Nizke Tatry Mts., Slovakia). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67, 4, 439–450.

Hercman, H. – Bella, P. – Głazek, J. – Gradziński, M. – Lauritzen, S. E. – Løvlie, R. 1998. Rádioizotopové datovanie a paleomagnetizmus sintrov z Demänovskej ľadovej jaskyne a geochronológia IV. vývojovej úrovne Demänovského jaskynného systému. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Mlynky 8. – 10. 10. 1997. SSJ, Liptovský Mikuláš, 9–15.

Hercman, H. – Bella, P. – Głazek, J. – Gradziński, M. – Nowicki, T. 2000. Rádioizotopové datovanie sintrov z Demänovskej jaskyne slobody. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 2. vedeckej konferencie, Demänovská Dolina 16. – 19. 11. 1999. SSJ, Liptovský Mikuláš, 26–35.

Hercman, H. – Bella, P. – Gradziński, M. – Głazek, J. – Nowicki, T. – Sujka, G. 2006. Prehľad výsledkov rádioizotopového datovania sintrov z Demänovského jaskynného systému v rokoch 1995–2005. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 5. vedeckej konferencie, Demänovská Dolina 26. – 29. 9. 2005. SSJ, Liptovský Mikuláš, 21–36.

Herich, P. 2020. Dračia jaskyňa v Sokole. Slovenský kras, 59 (v tlači).

Hochmuth, Z. 1986. Výskum jaskýň nad Vyvieraním v Demänovskej doline, Slovenský kras, 24, 169–175.

Hochmuth, Z. 1993. Výsledky podrobného mapovania a revízny geomorfologický výskum jaskyne Vyvieranie v Demänovskej doline. Slovenský kras, 31, 29–42.

Chorley, R. J. – Schum S. A. – Sigden, D. E. 1984. Geomorphology. Methuen & Co. Ltd., London, 605 s.

Jakál, J. 1971. Demänovská jaskyňa slobody jubiluje. Krásy Slovenska, 48, 6, 242–243.

Janoška, M. 1921. Nová jaskyňa kvapľová v Demänovskej doline. Krásy Slovenska, 1, 9–10, 198–217.

Janoška, M. 1927. V Čarovnej chodbe Chrámu svobody. Krásy Slovenska, 6, 5–6, 145–153.

Jennings, J. N. 1980. The problem of cavern formation. ASF Newsletter, 89, 2–19.

Jennings, J. N. 1982. The problem of cavern formation. In Sharma, H. S. (Ed.): Perspectives in Geomorphology, 1, Concept Publishing Company, New Delhi, 233–253.

Jennings, J. N. 1985. Karst Geomorphology. Basil Blackwell, Oxford – New York, 293 s.

Jennings, J. N. 1987. Karst Geomorphology (2nd Edition). Basil Blackwell, Oxford – New York, 293 s.

Kadlec, J. – Bella, P. – Granger, D. E. – Hercman, H. – Holúbek, P. – Chadima, M. – Orvošová, M. – Pruner, P. – Schnabl, P. – Šifnerová, K. – Šlechta, S. 2011. Valley incision in the Nízke Tatry Mts. estimated based on cave sediment age. In Abstrakty, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Monínec 21. – 25. 9. 2011, 44.

Kadlec, J. – Bella, P. – Čížková, K. – Granger, D. E. – Hercman, H. – Holúbek, P. – Chadima, M. – Orvošová, M. – Pruner, P. – Schnabl, P. – Šlechta, S. 2013. Valley incision in the Nízke Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment dating. In Filippi, M. – Bosák, P. (Eds.): Proceedings of the 16th International Congress of Speleology (Brno, July 21 – 28, 2013), volume 3, 94–95.

Kadlec, J. – Pruner, P. – Hercman, H. – Schnabl, P. – Šlechta, S. 2004. Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov zo 4. vedeckej konferencie, Tále 5. – 8. 10. 2003. SSJ, Liptovský Mikuláš, 15–19.

Kadlec, J. – Pruner, P. – Chadima, M. 2003. Magnetostratigraphy of sediments preserved in caves in the Nízke Tatry Mts. and correlation with the Váh river terrace system, Slovakia. Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 03499, European Geophysical Society.

Kastning, E. H. 1983. Relict caves as evidence of landscape and aquifer evolution in a deeply dissected carbonate terrain: Southwest Edwards Plateau, Texas, U.S.A. Journal of Hydrology, 61, 1–3, 89–112.

Kettner, R. 1948. Všeobecná geologie, část III. Melantrich, Praha, 765 s.

Kriec, W. 1954. Höhlen und Niveaus. Die Höhle, 5, 1, 1–4.

Kriec, W. 1955. Zu „Höhlen und Niveaus". Die Höhle, 6, 4, 74–77.

Kuffner, D. 1998. Hohlenniveaus und Altflächen im Westlichen Toten Gebirge. Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift „Die Höhle", 53, Wien, 229 s.

Kunský, J. 1935. Všeobecný zeměpis. Studentská knihtiskárna, Praha, 396 s.

Kunský, J. 1974. Československo fyzicky zeměpisně. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 252 s.

Lukniš, M. (Ed.) 1972. Slovensko – Príroda. Obzor, Bratislava, 920 s.

Maximovič, G. A. 1957a. Podruslovye pustoty i voprosy korrelacii terras i gorizontaľnych karstovych peščer. Učenye zapiski Permskogo universiteta, 11, 2, 15–26.

Maximovič, G. A. 1957b. Korreljacia rečnich terras i gorizontaľnych karstovych peščer. Trudy komisii po izučeniju četvertinočnogo perioda AN SSSR, 13, 243–252.

Maximovič, G. A. 1969. Osnovy karstovedenija II. Geografičeskoe obščestvo Sojuza SSR, Institut karstovedenija i speleologii, Permskij gosudarstvennyj universitet, Perm, 530 s.

Mezősi, G. 1976. Study of cavern terraces on the Agglelek Karst. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Geographica, 16, 65–79.

Nicod, J. 1997. Les canyons karstiques „Nouvelles approches de problèmes géomorphologiques classiques" (spécialement dans les domaines méditerranéens et tropicaux). Quaternaire, 8, 2–3, 71–89.

Onac, B. P. 2000. Geologia regiunilor carstice. Editura Didactica si Pedagogica, R. A., Bucuresti, 399 s.

Osborne, R. A. L. 2005. Dating ancient caves and related palaeokarst. Acta Carsologica, 34, 1, 51–72.

Osborne, R. A. L. 2010. Rethinking eastern Australian caves. In Bishop, P. – Pillans, B. (Eds.): Australian Landscapes. Geological Society, London, Special Publications, 346, 289–308.

Palmer, A. N. 1987. Cave levels and their interpretation. Bulletin of the National Speleological Society, 49, 2, 50–66.

Palmer, A. N. 2000. Hydrogeologic Control of Cave Patterns. In Klimchouk, A. B. – Ford, D. C. – Palmer, A. N. – Dreybrodt, W. (Eds.): Speleogenesis. Evolution of Karst Aquifers. National Speleological Society, Huntsville, Alabama, U. S. A., 77–90.

Palmer, A. N. 2007. Cave Geology. Cave Books, Dayton, Ohio, 454 s.

Petrbok, J. 1950. Poznámky k jeskynním terasám. Československý kras, 3, 6–7, 184.

Pokorný, M. 1949. Vývoj nejmladších prostor jeskyň Demänovských. Časopis Moravského musea v Brne (Acta Musei Moraviae), Vědy přírodní, 34, 1, 49–65.

Pokorný, M. 1952. Vznik a vývoj starších prostor jeskyň Demänovských. Časopis Moravského musea v Brne (Acta Musei Moraviae), Vědy přírodní, 37, 13–51.

Pruner, P. – Bosák, P. 2001. Palaeomagnetic and magnetostratigraphic research of cave sediments: theoretical approach, and examples from Slovenia and Slovakia. Proceedings, 13th International Congress of Speleology, volume 1, Brasilia, 94–97.

Pruner, P. – Bosák, P. – Kadlec, J. – Venhodová, D. – Bella, P. 2000. Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. In Bella, P. (Ed.): Výskum, ochrana a využívanie jaskýň. Zborník referátov z 2. vedeckej konferencie, Demänovská Dolina 16. – 19. 11. 1999. SSJ, Liptovský Mikuláš, 13–25.

Pulina, M. 1999. Kras. Formy i procesy. Wydawnictwo Universytetu Śląskiego, Katowice, 376 s.

Simms, M. J. – Farrant, A. R. 2011. Landscape evolution in southeast Wales: Evidence from aquifer geometry and surface topography associated with the Ogof Draenen cave system. Cave and Karst Science, 38, 1, 7–16.

Smith, J. H. Jr. 2002. Hydrogeology of the Sistema Huautla Karst Groundwater Basin. The Bulletin of the Association for Mexican Cave Studies (AMCS Bulletin), 9, 154 s.

Standing, P. A. – Savage, B. Sc. 1968. U. B. S. S. Czechoslovakian expedition, 1967. Proceedings of the University Bristol Spelaeological Society, 11, 3, 277–283.

Sweeting, M. M. 1950. Erosion cycles and limestone caverns in the Ingleborough District of Yorkshire. Geographical Journal, 124, 1–3, 63–78.

Sweeting, M. M. 1960. The caves of the Buchan area, Victoria, Australia. Zeitschrift für Geomorphologie, NF, Suppl. 2, 81–91.

Sweeting, M. M. 1972. Karst Landforms. The MacMillan Press, London, 362 s.

Swinnerton, A. C. 1932. Origin of Limestone Caverns. Geological Society of America Bulletin, 43, 3, 663–694.

Štelcl, O. 1963. Jeskynní úrovně v severní části Moravského krasu. Československý kras, 14, 17–27.

Trimmel, H. 1968. Höhlenkunde. Friedr. Vieweg und Sohn, Braunschweig, 268 s.

Twidale, C. R.1987. Etch and intracutaneous landforms and their implications. Australian Journal of Earth Sciences, 34, 3, 367–386.

Urban, J. – Rzonca, B. 2009. Karst systems analyzed using borehole logs – Devonian carbonates of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, central Poland. Geomorphology, 112, 1–2, 27–47.

Urushibara-Yoshino, K. 2001. The karstification of uplifted limestone areas in Japan. Transactions of the Japanese Geomorphological Union, 22, 3, 391–401.

Vitásek, F. 1922. Studie plistocaenu v údolí Demänovky. Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, sv. II (1921), díl 1, Praha, 157–171.

Vitásek, F. 1923a. Demänovská ledová jeskyně. Časopis turistů, 35, Praha, 161–166 a 193–200.

Vitásek, F. 1923b. Zeměpisný obraz Demänovské doliny. In Liptovský kras. Jaskyne Demänovského údolia. Zvláštny otisk z Prúdov, 7, Bratislava – Liptovský Sv. Mikuláš, 14–23.

Vitásek, F. 1949. Fysický zeměpis, Díl II. Pevnina (druhé vydání). Melantrich, Praha, 442 s.

Volko-Starohorský, J. 1925. Diluviálne náplavy v Jaskyni „Okne" v Demänovskej doline (Liptov na Slovensku). Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky, 1, 2, 1–11.

Volko-Starohorský, J. 1935. Speleologia či jaskyňoveda vzhľadom na Slovensko. Muzeálna knižnica, 12, Nákladom „Múzea slovenského krasu", Liptovský Sv. Mikuláš, 156 s.

Volko-Starohorský, J. 1939. Štvrtovršie. Kvartér či Anthropozoikum. Muzeálna knižnica, 17, Múzeum slovenského krasu, Liptovský Sv. Mikuláš, 176 s.

Volko-Starohorský, J. 1949. Geologická poloha Liptovského krasu na Slovensku. Československý kras, 2, 15–17.

Webb, J. A. – Fabel, D. – Finlayson, B. L. – Ellaway, M. – Shu, Li – Spiertz, H.-P. 1992. Denudation chronology from cave and river terrace levels: the case of the Buchan Karst, southeastern Australia. Geological Magazine, 129, 3, 307–317.

Westaway, K. E. 2006. Reconstructing the Quaternary landscape evolution and climate history of western Flores: an environmental and chronological context for an archeeological site. PhD thesis, School of Earth and Environmental Science, University of Wollongong, 407 s.

Westaway, K. E. – Roberts, R. G. – Sutikna, T. – Morwood, M. J. – Drysdale, R. – Zhao, J.-X. – Chivas, A. R. 2010. The evolving landscape and climate of western Flores: an environmental context for the archaeological site of Liang Bua. Journal of Human Evolution, 57, 5, 450–464.

Westaway, K. E. – Sutikna, T. – Morwood, M. J. – Zhao, J.-X. 2010. Establishing rates of karst landscape evolution in the Tropics: a context for the formation of archaeological sites in western Flores, Indonesia. Journal of Quaternary Science, 25, 6, 1018–1037.

White, W. B. 1988. Geomorphology and Hydrology of Karst Terrains. Oxford Univ. Press, Oxford – New York, 464 s.

White, W. B. 2000. Development of Speleogenetic Ideas in the 20th Century: The Modern Period, 1957 to the Present. In Klimchouk, A. B. – Ford, D. C. – Palmer, A. N. – Dreybrodt, W. (Eds.): Speleogenesis. Evolution of Karst Aquifers. National Speleological Society, Huntsville, Alabama, U. S. A., 39–43.

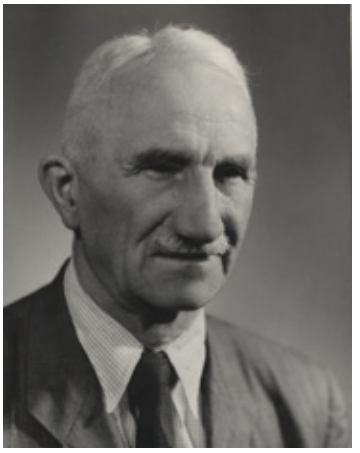
Wolfe, T. E. 1964. Cavern Development in the Greenbrier Series, West Virginia. Bulletin of the National Speleological Society, 26, 2, 37–60.

Worthington, S. R. H. 1991. Karst hydrogeology of the Canadian Rocky Mountains. Ph. D. Thesis, McMaster University, Hamilton, 370 s.

Worthington, S. R. H. 2005. Evolution of caves in response to base-level lowering. Cave and Karst Science, 32, 1, 3–12.

STÁLA VEDECKÁ KOMISIA DEMÄNOVSKÝCH JASKÝŇ A JEJ PRÍNOS PRE VÝSKUM A PREVÁDZKOVANIE DEMÄNOVSKEJ JASKYNE SLOBODY

Pavel Bella – Vladimír Papáč



Ján Volko-Starohorský (1880 – 1977)



František Vitásek (1890 – 1973)

Po objavení Demänovskej jaskyne slobody v roku 1921 sa hlavná pozornosť sústredila najmä na jej sprístupňovanie a pokračujúci speleologický prieskum s objavovaním jej ďalších častí. Pritom sa postupne zameriavali jej dovtedy známe časti, opísala sa morfológia podzemných priestorov, preukázal sa vplyv zlomov a puklín na vytváranie jednotlivých častí jaskyne a objasňovali sa základné zákonitostí jej vzniku a vývoja vo vzťahu ku geologickej stavbe a vývoju Demänovskej doliny. Po rozpade Komisie pre zverejnenie Demänovských jaskýň v roku 1925 sprístupňovanie, rozvoj a prevádzku Demänovskej jaskyne slobody do roku 1950 (do vzniku prvej Správy slovenských jaskýň) zabezpečovalo Družstvo Demänovských jaskýň. Prehliadková trasa sa predlžovala a upravovala vrátane prekopania dvoch otvorov na povrch v dolinke Točište (terajší vchod a východ z jaskyne).

Vtedajší prieskumníci a spravovatelia jaskyne, ale aj odborná i širšia verejnosť si uvedomovali jej mimoriadne prírodné hodnoty, najmä bohatosť a rôznorodosť kvapľovej a ostatnej sintrovej výzdoby, ako aj potrebu jej ochrany (na základe návrhu architekta D. Jurkoviča podaného vláde minister s plnou mocou pre správu Slovenska vydal 6. 12. 1921 nariadenie, že všetky jaskyne sú pod osobitnou ochranou štátu). Nadväzujúc na prvotné odborné pozorovania a opisy jaskyne (uverejnené v špeciálnom čísle časopisu Prúdy z roku 1923) bolo potrebné väčšiu pozornosť venovať vedeckému výskumu tejto vzácnej jaskyne s cieľom presnejšie zistiť jej prírodné hodnoty a s využitím nových poznatkov zabezpečiť jej dôslednú ochranu.

Na základe návrhu prof. Jána Volka-Starohorského Družstvo Demänovských jaskýň na valnom zhromaždení dňa 17. 10. 1933 zriadilo *Stálu vedeckú komisiu Demänovských jaskýň* (Vitásek, 1938a; Droppa, 1955, 1957, 1959; Lalkovič, 1996). Požiadalo fyzického geografa univ. prof. Františka Vitáska z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, aby prevzal predsedníctvo komisie a navrhol jej členov. Ako uznávaná vedecká osobnosť sa prof. F. Vitásek zaujímal o Demänovskú dolinu a priľahlú časť Nízkych Tatier, ako aj o Demänovskú ľadovú jaskyňu už v prvej polovici 20. rokov minulého storočia (publikoval viaceré odborné články v Sborníku České společnosti zeměvědné, 1921, časopise Prúdy, 1923 a Časopise turistů, 1923, ako aj vedecké štúdie v Sborníku Státního geologického ústavu Československé republiky, 1922, 1923). Podpredsedom komisie sa stal prof. J. Volko-Starohorský (Droppa, 1972).

Komisia začala činnosť v roku 1934 zameranú najmä na Demänovské jaskyne v správe družstva – získavanie nových vedeckých poznatkov o zákonitostiach vzniku Chrámu slobody[1], prezentácie ich prírodných hodnôt, využívanie vedeckých poznatkov pri objavovaní ďalších jaskynných priestorov a navrhovaní účelného sprístupnenia ďalších častí jaskyne s najmenšími zásahmi narušujúcimi jej prírodný ráz. Na návrh komisie Družstvo Demänovských jaskýň umožňovalo aj ďalšie výskumy v jaskyniach – najmä výskumy, ktoré sa netýkali problematiky výskumov vykonávaných ním zriadenou komisiou. Neskôr sa mala pôsobnosť komisie rozšíriť na Liptovský kras (Vitásek, 1938a).

V nadväznosti na geologické mapovanie severnej strany Nízkych Tatier, ktoré v rokoch 1924 – 1926 vykonal prof. R. Kettner so svojimi žiakmi, Vitásek (1938b) priblížil geologickú stavbu Demänovskej doliny a zhodnotil vplyv tektonických porúch a medzivrstvových plôch karbonátov na vznik a vývoj vtedy známych častí Demänovskej jaskyne slobody, ako aj vplyv úložných pomerov karbonátov na vznik jaskynného systému na pravej strane doliny. Jaskynné poschodia vytvorené bývalou Lúčankou[2] (vtedajší názov podzemného vodného toku pritekajúceho z ponorov na Lúčkach) považuje za *„konvergentný tvar“* riečnych terás Demänovky v Liptovskej kotline. Už v štúdii z roku 1922 F. Vitásek uvádza, že jaskynné poschodia v Demänovskej ľadovej jaskyni svojou výškovou polohou nad eróznou bázou dnešnej Demänovky zodpovedajú riečnym terasám.

Prof. F. Vitásek ďalej riešil a koordinoval najmä výskum zameraný na objasnenie zákonitostí a intenzity rastu stalagmitov v Demänovskej jaskyni slobody vo vzťahu k tamojším klimatickým podmienkam a hydrochemickým procesom tvorby sintrovej výplne. Táto jaskyňa je z hľadiska výskytu sintrovej výplne mimoriadne zaujímavá a rýchlosť rastu kvapľov patrí medzi najčastejšie otázky návštevníkov jaskýň. Túto problematiku riešili súbornejšie, pretože teplotné pomery na povrchu – striedanie a dĺžka trvania zimných a letných období – vplýva na fyzikálne a chemické vlastnosti vôd, ktoré na povrchu infiltrujú a presakujú do jaskyne, kde sa zúčastňujú na tvorbe kvapľovej a inej sintrovej výplne. Preto v roku 1937 zriadili pred vchodom do jaskyne meteorologickú stanicu (vo výške 875 m n. m.) a v jaskyni na 10 mesiacov umiestnili termohydrobarograf (Vitásek, 1938a, 1951). Predchádzajúce merania termohydrografom

[1] *Pôvodný názov Demänovskej jaskyne slobody pochádzajúci od jej objaviteľa A. Krála a jeho priateľa R. Těsnohlídka, vtedajšieho propagátora i prieskumníka Demänovských jaskýň (Lutonský, 1971); používal sa pravdepodobne do polroku 1952. A. Droppa v článku o jaskyni Vyvieranie z roku 1950 (Krásy Slovenska, roč. 27, č. 5–8) viackrát uvádza názov „Chrám slobody“ (vrátane mapy s vyznačením priľahlých častí „Chrámu slobody“), takisto v nasledujúcom článku o Mošnickej jaskyni (str. 191). Demänovské jaskyne zv. Chrám slobody spomína R. Kettner v úvodnom slove obrazovej knižnej publikácie V. Benického z roku 1950 (str. XIV). Aj v nasledujúcom roku Droppa (1951, str. 24) spomína jaskynný komplex „Chrámu slobody“ s jaskyňou v Pustej a Vyvieraním. Naposledy A. Droppa spomína „Chrám slobody“ v jeho prvom článku z roku 1952 (Zemepisný sborník, roč. 4, č. 1–2, str. 89), kým v ďalších článkoch už píše o „jaskyni Slobody“ (Zemepisný sborník, roč. 4, č. 3–4; Krásy Slovenska, roč. 28, č. 10). Podobne to zaznamenávajú články M. Pokorného, ktorý na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia skúmal samotnú Demänovskú jaskyňu slobody. Kým v štúdii z roku 1949 opisujúcej jej spodné časti použil názov „Demänovské jeskyně, nejmladší prostory (studované)“, v štúdii z roku 1952 opisujúcej jej horné časti už použil názov „Demänovské jeskyně – jaskyňa Slobody“. Názov „Chrám slobody“, resp. „Demänovský Chrám slobody“ sa uvádza aj v článku F. Vitáska z roku 1951 (Izvestija Akademii nauk SSSR), neskôr iba ojedinele, napr. Kunský (1974, str. 204). V posledných rokoch je snaha prinavrátiť pôvodný názov „Chrám slobody“ (Herich, 2012).*

[2] *V zmysle terajšej terminológie ide o jaskynné úrovne – horizontálne chodby vytvorené v nadväznosti na stabilizovanú eróznu bázu (ich viac-menej až takmer vodorovné podlahy nie sú podmienené štruktúrno-geologicky alebo litologickým rozhraním).*

vykonali v septembri 1935 (Vitásek, 1938b). Celkovo zaznamenali výrazne odlišný chod teploty vzduchu na povrchu a v podzemí. V jaskyni teplota vzduchu nepatrne kolíše okolo 7 °C. Nižšiu teplotu vzduchu namerali iba pozdĺž podzemného toku Demänovky (vtedy nazývanej Lúčanka), ktorej teplota vody v zime klesá na 4 °C (Vitásek, 1937, 1938b). Na vybraných miestach s výskytom sintrovej výplne sledovali počas rôznych častí roka intenzitu priesaku a chemické zloženie zrážkových vôd infiltrovaných z povrchu do nadložia. Okrem analýz vôd a sintrov prof. V. Úlehla analyzoval aj pôdu nad jaskyňou a snažil sa nájsť vzájomné súvislosti (Úlehla, 1936).

Priečne rezy stalagmitov ukázali množstvo striedajúcich sa veľmi tenkých kruhovitých tmavých a svetlejších vrstvičiek[3], ktoré pripomínajú *„letokruhy"* na kmeni stromu (Vitásek, 1935). Mikroanalýzy vzoriek, vykonané doc. A. Okáčom na Ústave analytickej chémie Masarykovej univerzity v Brne, preukázali, že tmavšie sfarbenie vrstvičiek spôsobujú humínové látky prinášané vodami presakujúcimi z povrchu (Vitásek, 1938a,b). Do jaskyne sezónne presakujú vody z teplejších letných dažďov počas vegetačného obdobia a vody z topiaceho sa snehu počas obdobia vegetačného pokoja. Odlišné vlastnosti sezónne striedajúcich sa priesakových vôd preukázali chemické analýzy vykonané Dr. I. Pechom (chemické zloženie priesakových autochtónnych vôd porovnávali aj s chemickým zložením alochtónnych vôd podzemnej Demänovky (vtedajšej Lúčanky).

Vzhľadom na sezónne zmeny Vitásek (1938b, 1940, 1949, 1951) predpokladal, že dve kruhovité vrstvičky v priečnom reze stalagmitu sa vytvorili za jeden rok – tmavá vrstvička v letnom období, svetlá v zimnom období. Mikroskopickým pozorovaním sa zistilo, že na 1 mm hrúbky stalagmitu je asi 20 tenkých vrstvičiek. Na základe toho usúdil, že 1 mm demänovského stalagmitu narastie asi za 10 rokov (pri širších vrstvičkách sa doba rastu 1 mm skráti, naopak pri najtenších vrstvičkách sa predĺži). Na takto založenom prepočte určil, že 1 dm hrubý stalagmit v Demänovskej jaskyni slobody by neprerušene rástol najmenej 500 rokov. Pritom však podotýka, že tento údaj o raste kvapľov nemožno používať všeobecne pre všetky jaskyne, ale ani pre všetky priestory Demänovskej jaskyne slobody. Pri veľkom zväčšení sa ukázalo, že zdanlivo širšie vrstvičky sú v podstate sústavou tenších, farebne odlišných vrstvičiek, ktorých hrúbka sa nedala mikrometricky dostatočne presne zmerať (Vitásek, 1938b).

Osobitne Kunský (1941) poukázal na ťažkosti pri určovaní kruhovitých vrstvičiek, ktoré pri určovaní veku stalagmitov môžu viesť k nejednoznačným a nepresným záverom. Striedanie svetlých a tmavších vrstvičiek navyše môže byť dôsledkom striedania dlhšie trvajúcich teplejších a chladných období. Preto metóda počítania prírastkových vrstvičiek (a ich závislosti od pravidelných ročných zmien) na určovanie intenzity rastu a veku stalagmitov je značne problematická až nevhodná



Prízemie s podzemným tokom Demänovky, Demänovská jaskyňa slobody. Foto: P. Bella

(Petránek a Pouba, 1951).[4] Napriek tomu možno konštatovať, že F. Vitásek predložil na vtedajšiu dobu progresívny prístup skúmania stalagmitov, ktorý podnietil ďalšie inovatívnejšie riešenie tejto zaujímavej a dôležitej problematiky. Jeho štúdia z roku 1940, uverejnená v časopise Zeitschrift für Geomorphologie, je v odborných speleologických kruhoch dostatočne známa. Cituje sa aj v súbornej vedeckej monografii *Cave Minerals of the World* z rokov 1986 (prvé vydanie) a 1997 (druhé vydanie).

V snahe získať súborné poznatky o Demänovskej jaskyni slobody sa vedecká komisia zamerala aj na biotu. Týmto výskumom bol poverený doc. Sergej Hrabě (1899 – 1984) z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorý patril medzi významných zoológov a špecialistov na sladkovodné maloštetinavce a ryby (profesorom sa stal v roku 1945). V jaskyni Domica, v Demänovských jaskyniach, ako aj v studniach pri Rajci sa angažoval zberom podzemnej fauny najmä v rokoch 1932 – 1938. Už v roku 1932 sa podieľal na zbere fauny v Domici s J. Štorkánom (členom vedeckej komisie pre výskum jaskyne Domica zriadenej takisto v roku 1933), pričom zistili prítomnosť 3 druhov povrchových dážďoviek (Černosvitov, 1935). Ako člen vedeckej komisie Demänovských jaskýň začal ako prvý, najmä vzhľadom na jeho špecializáciu a prítomnosť početných vodných biotopov v podzemí, realizovať výskum akvatickej fauny. V Demänovskej jaskyni slobody našiel vzácnu ploskulicu *Dendrocoelum carpaticum* Komárek, 1926. Ide o depigmentovanú a bezokú formu charakteristickú pre podzemné vody, pôvodne opísanú z prameňov povodia Tisy.

Hraběho materiál rôznonožok (Amphipoda) z Demänovskej jaskyne slobody spracoval Schellenberg (1938) a zistil v ňom stygobiontný druh *Niphargus tatrensis* Wrześniowski, 1888. Neskôr Hrabě (1942) publikoval ešte viacero svojich nálezov *N. tatrensis* z okolia Rajca a Vysokých Tatier. Medzi významný Hraběho nález z Demänovskej jaskyne slobody patrí rôznonôžka *Synurella intermedia* (Dobreanu, Manolache & Puscariu, 1952). Druh bol opísaný zo studní v pohorí Piatra Neamț v Rumunsku, avšak Hrabě tento druh našiel ešte pred opísaním z Rumunska v roku 1946 v mláke neďaleko Veľkého dómu. Jeho materiál sa dostal až neskôr k Straškrabovi (1962), ktorý ho prešťudoval a opísal ako nový poddruh *„hrabei"*. Karaman (1974) však materiál neskôr porovnal a zistené rozdiely považoval za normálne v rámci variability a zrušil poddruhovú úroveň. Hrabě (1942) uvádza z Demänovskej jaskyne slobody aj výskyt rôznonožky *Synurella ambulans tenebrarum* (Wrześniowski, 1888), čo však niektorí autori (Straškraba, Brtek) pokladali za jedince *S. intermedia*. Významným prínosom k poznaniu fauny kôrovcov bolo vytvorenie taxonomického kľúča na určovanie rôznonožok (Amphi-

[3] *Kunský (1950) píše o prírastkových vrstvičkách stalagmitu.*

[4] *Hodnoty narastania stalagmitu v Demänovskej jaskyni slobody od F. Vitáska možno porovnať s neskoršími meraniami a datovaním. Na odstrelených miestach od roku 1928 do roku 1950 narástli brká do dĺžky 20 cm, okolo 12 mm[3] za rok (Droppa, 1957, 1959). Na strope chodby s aktívnym tokom Demänovky pri Veľkom dóme vo výške 804 m n. m. Droppa (1969a, b) nameral nárast brka na dolnom okraji o 2 mm za 10 rokov. Rovnako ako Vitásek (1938b) podotkol, že podmienky rastu kvapľov sú v jednotlivých jaskyniach, resp. ich častiach iné a menia sa časom i na tom istom mieste. Rýchlosť rastu stalagmitu z Hlinenej chodby počas holocénu (vypočítaná pozdĺž vertikálnej osi na základe U/Th rádioizotopového datovania) sa pohybovala od 10 mm do 50 mm za tisíc rokov (Benson et al., 2018), t. j. 0,1 až 0,5 mm za 10 rokov. Hodnoty narastania, ktoré uviedol F. Vitásek, sa vzťahujú na priečny rez stalagmitu, kde sú jednotlivé vrstvičky tenšie ako v jeho pozdĺžnom reze (znázornené aj schémou v článku F. Vitáska z roku 1951). Stalagmit narastá intenzívnejšie pozdĺžne do výšky ako priečne do šírky, čomu zodpovedá aj jeho celkový tvar pretiahnutý do výšky (stalagmit je jeden z vertikálnych kvapľových útvarov).*

poda) spolu s údajmi o výskyte jednotlivých druhov (Hrabě, 1954). Okrem podzemných priestorov Hrabě (1942) sledoval aj prameňe a vývery podzemných vôd v Demänovskej doline. V prameni pod Demänovskou ľadovou jaskyňou zistil tri druhy vodných máloštetinavcov (*Rhyacodrilus falciformis*, *Propappus* sp., *Trichodrilus strandi*), pričom ani jeden z nich nepredstavuje typickú podzemnú formu.

Okrem výskumnej činnosti komisia vo vstupnej hale pred vchodom do jaskyne pripravila a inštalovala pre návštevníkov prehľadnú mapu Demänovskej doliny (s polohou jaskýň a pôdorysným priemetom ich podzemných priestorov) a geologickú mapu severného svahu Nízkych Tatier. Do vitrín umiestnili vzorky kvapľov a iných foriem sintrovej výplne typických pre Demänovskú jaskyňu slobody, ako aj rozličné dokumenty a tlačoviny prezentujúce výsledky výskumu komisie. Niekoľko kostí jaskynných medveďov nechali na mieste ich nálezu v Medvedej chodbe blízko východu z jaskyne (Vitásek, 1938a). Komisia ďalej vypracovala sprievodné slová pre návštevníkov jaskyne v slovenskom a nemeckom jazyku, pre významných zahraničných hostí sprievodný výklad podávali členovia komisie (Lalkovič, 1996).

Najaktívnejšiu činnosť komisia vykonávala v rokoch 1934 – 1938. Jej činnosť kratší čas pretrvávala aj v povojnovom období (Lalkovič, 1996). V júli 1945 Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši poveril správou Družstva Demänovských jaskýň národného správcu. V nasledujúcom roku sa prof. F. Vitásek zúčastnil osláv 25. výročia objavenia Chrámu slobody, ktoré sa konali 3. – 4. 8. 1946 (zachytený na fotografii J. Lúčanského, ktorá je súčasťou článku *Jubileum Demänovských jaskýň* v novinách Čas v obrazoch, Bratislava 18. 8. 1946). V povojnovom období na základe požiadavky Družstva Demänovských jaskýň komisia vypracovala niekoľko stanovísk (Lalkovič, 1996). Geomorfologický výskum spodných častí Demänovskej jaskyne slobody, ktorý vykonal M. Pokorný v roku 1949, umožnilo Družstvo Demänovských jaskýň na základe odporučenia vedeckej komisie. Pri jeho nasledujúcom výskume horných častí jaskyne, ktorý vykonal v roku 1950, spomína už iba národnú správu Demänovských jaskýň (Pokorný, 1952). V júni 1949 Družstvo Demänovských jaskýň prešlo pod druhú národnú správu, ktorá začala podporovať výskum tamojších jaskýň členmi Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov (v roku 1949 sa pretvoril na Slovenskú speleologickú spoločnosť). Bartošová (2020) uvádza, že vedecká komisia Demänovských jaskýň vyvíjala činnosť iba do založenia Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov v roku 1944 v Martine.

Meno univ. prof. F. Vitáska natrvalo zostane späté s Demänovskými jaskyňami. Okrem vlastného výskumu bol učiteľom RNDr. Antona Droppu, CSc., počas univerzitného štúdia podnietil a podporoval jeho záujem o výskum krasu, najmä v Demänovskej doline (Droppa, 1955). Pri príležitosti 70. narodenín F. Vitáska sa dňa 22. 1. 1960 konal v Múzeu slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši spomienkový večer, na ktorom jeho vedeckú činnosť, najmä vo vzťahu ku krasu a jaskyniam, priblížili prednášky A. Droppu a J. Volka-Starohorského i výstavka vedeckých prác.

Literatúra

Bartošová, E. 2020. Prírodovedec Ján Volko-Starohorský. In Grechová E. (Ed.): Ján Volko-Starohorský. Z galérie významných osobností ochrany prírody a jaskyniarstva, 2, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 46–62.

Benický, V. 1950. Slovenské jaskyne. Matica slovenská, Turčiansky sv. Martin, XLV s. + fotografie.

Benson, A. – Hoffmann, D. L. – Bella, P. – Drury, A. J. – Hercman, H. – Atkinson, T. C. 2018. Building robust age models for speleothems – A case-study using coeval twin stalagmites. Quaternary Geochronology, 43, 83–90.

Černosvitov, L. 1935. Monografie československých dešťovek. Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech, 19, 1, 86 s.

Droppa, A. 1950a. Jaskyňa „Vyvieranie" v údolí Demänovky. Krásy Slovenska, 27, 5–8, 170–182.

Droppa, A. 1950b. Mošnická jaskyňa v Nízkych Tatrách. Krásy Slovenska, 27, 5–8, 182–193.

Droppa, A. 1951. Smolenický kras v Malých Karpatoch. Zemepisný sborník, 3, 7–52.

Droppa, A. 1952a. Suchá jaskyňa v údolí Demänovky. Zemepisný sborník, 4, 1–2, 89–99.

Droppa, A. 1952b. Nové časti jaskyne Slobody v Demänovskej doline. Zemepisný sborník, 4, 3–4, 33–49.

Droppa, A. 1952c. Spojenie jaskyne Slobody s priepasťou v Pustej. Krásy Slovenska, 28, 10, 226–232.

Droppa, A. 1955. Výskum Demänovských jaskýň. Geografický časopis, 7, 3–4, 133–163.

Droppa, A. 1957. Demänovské jaskyne – krasové zjavy Demänovskej doliny. SAV, Bratislava, 289 s.

Droppa, A. 1959. Demänovské jaskyne a zaujímavosti krasu v okolí. Šport, Bratislava, 147 s.

Droppa, A. 1969a. Rýchlosť rastu kvapľov v jaskyniach Liptovského krasu. Studia geographica, 1, 61–65.

Droppa, A. 1969b. Die Wachstumgeschwindigkeit der Sinterröhrchen in den Höhlen der Niederen Tatras. Abhandlungen, 5. Internationaler Kongress für Speläologie (Stuttgart, 1969), 2, München, 15/1–15/6.

Droppa, A. 1972. Historiografia Demänovských jaskýň, Slovenský kras, 10, 94–101.

Hrabě, S. 1942. Poznámky o zvířeně ze studní a pramenů na Slovensku. Sborník Přírodovědního klubu v Brně, 24 (1941), 23–30.

Herich, P. 2012. Poznámky k mapám jaskýň Demänovskej doliny. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 43, 1, 46–52.

Hill, C. A. – Forti, P. 1986. Cave Minerals of the World (1st Edition). National Speleological Society, Huntsville, 238 s.

Hill, C. A. – Forti, P. 1997. Cave Minerals of the World (2nd Edition). National Speleological Society, Huntsville, 463 s.

Hrabě, S. (1954). Řád: Různonožci – Amphipoda. In Hrabě, S. (Ed.): Klíč zvířeny ČSR, Díl I. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 508–515.

Karaman, G. 1974. 58. Contribution to the knowledge of the Amphipoda. Genus Synurella Wrzes. in Yugoslavia with remarks on its all world known species, their synonymy, bibliography and distribution (fam. Gammaridae). Poljoprivreda i šumarstvo, 20, 2–3, 83–133.

Kunský, J. 1941. K otázce stáří krápníků. Sborník Státního geologického ústavu, 17, 269–280.

Kunský, J. 1950. Kras a jeskyně. Přírodovědecké nakladatelství, Praha, 200 s.

Kunský, J. 1974. Československo fyzicky zeměpisně. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 252 s.

Lalkovič, M. 1996. Demänovská jaskyňa slobody, impulz pre rozvoj jaskyniarstva na Slovensku. In Bella, P. (Ed.): Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie. Zborník referátov z odborného seminára (Medzev, 18. – 20. 9. 1996). SSJ, Liptovský Mikuláš, 67–74.

Lutonský, A. 1971. 50-ročná (príspevok k histórii Demänovskej jaskyne slobody). Krásy Slovenska, 48, 6, 244–247.

Petránek, J. – Pouba, Z. 1951. Pokus o datování vývoje jeskyně Domice na základě studia tmavých zon v krápnících a sintru. Sborník Ústředního geologického ústavu, 18, 245–272.

Pokorný, M. 1949. Vývoj nejmladších prostor jeskyň Demänovských. Časopis Moravského musea v Brně (Acta Musei Moraviae), Vědy přírodní, 34, 1, 49–65.

Pokorný, M. 1952. Vznik a vývoj starších prostor jeskyň Demänovských. Časopis Moravského musea v Brne (Acta Musei Moraviae), Vědy přírodní, 37, 13–51.

Schellenberg, A. 1938. Tschechoslowakische Amphipoden. Zoologischer Anzeiger, 121, 239–244.

Straškraba, M. 1962. Amphipoden der Tschechoslowakei nach dem Sammlungen von Prof. Hrabě. Věstník Československé společnosti zoologické, 26, 117–145.

Úlehla, V. 1936. Elektrotitrační křivky vod podle nové metody a pravidlo absolutní ústojnosti ve vztahu k ekologickému a balneologickému významu a klasifikaci přirozených vod v ČSR. In Cmunt, E. – Sebesta, V. – Stibor, J. (Eds.): Sborník prací na paměť profesora Dr. Vladislava Mladějovského. Balneologická a klimatologická společnost československá, Praha (separát, 38 s.).

Vitásek, F. 1922. Studie plistocaenu v údolí Demänovky. Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, sv. II (1921), díl 1, Praha, 157–171.

Vitásek, F. 1935. Fysický zeměpis II, Pevnina. Melantrich, Praha, 258 s.

Vitásek, F. 1937. Tepelné poměry Demänovského údolí. Bratislava, 11, 164–169.

Vitásek, F. 1938a. Nové práce v Demänovských jeskyních. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 44, 3–4, 54–54.

Vitásek, F. 1938b. Krasové problémy Demänové. Sborník IV. sjezdu československých zeměpisců v Olomouci 1937. Brno, 98–102.

Vitásek, F. 1940. Der Rhytmus im Wachstum der Tropfsteine und die Demänová-Höhlen. Zeitschrift für Geomorphologie, 11, 2–3, 113–122.

Vitásek, F. 1949. Fysický zeměpis, Díl II. Pevnina (druhé vydání). Melantrich, Praha, 442 s.

Vitásek, F. 1951. O strukture, ritmičeskoj roste i vozraste stalagmitov Demenovskich peščer v Slovakii. Izvestija Akademii nauk SSSR, seria geologičeskaja, 1, 144–147.

STOPÄŤDESIATROČNÉ JUBILEUM SPELEOARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV NA SLOVENSKU[1] (STRUČNÝ PREHĽAD DO KONCA 2. SVETOVEJ VOJNY)

Marián Soják

História archeologického bádania na území Slovenska úzko súvisí s výskumom krasových foriem v poslednej tretine 19. storočia. V rámci Rakúsko-Uhorska sa časť uhorskej inteligencie dozvedela o „diluviálnych" pamiatkach v západnej Európe, prevažne v tamojších francúzskych jaskyniach. Čoskoro sa začalo skúmať v uhorských podzemných priestoroch, hoci sprvu z prírodovedného hľadiska (paleontológia), onedlho nato aj z pohľadu archeológie. Zmienené prvopočiatky výskumov siahajú do druhej polovice 17. storočia a spájajú sa s menom prešovského mestského lekára pôvodom z Pruska J. P. Haina (1615 – 1675), ktorý v roku 1672 opísal kosti šarkanov objavených v jaskyniach pri Haligovciach a Demänovej. Jednu z takýchto kostier z predpokladanej Ak-



Obr. 1. Béla Majláth (1831 – 1900). Archív AÚ SAV



Obr. 2. Pozícia vchodu do Liskovskej jaskyne na olejomaľbe viedenského akademického maliara a milovníka histórie Ignáca Spöttla z roku 1879. Archív SMOPaJ

samitky v roku 1722 zrekonštruoval kežmarský lekár D. Fischer, ktorý ju podaroval cisárovi Leopoldovi I., za čo ho odmenil povýšením do zemianskeho stavu. Napokon tiež slovenský polyhistor, ozdoba Uhorska M. Bel (1684 – 1749) opísal podivné kosti z tamojších jaskýň, veriac, že jaskyne v Karpatoch obývali draci, ktorých kosti rozomleté na prášok mali vraj liečivé účinky. Výskumov v priebehu 18. a najmä celého 19. storočia pribúdalo, no na cielenú speleoarcheológiu akosi nedozrel ešte ten pravý čas. Vari len zemepán G. Szentmiklóssy po tom, čo zistil, že v jeho kameňolome odkrytá Chvalovská jaskyňa bola zamurovaná vápencovými blokmi (spolu s jej protiľahlým otvorom známym od roku 1810), na svojom pozemku nechal v jaskyni roku 1820 „archeologizovať", pričom sa v nej odkrylo 19 ľudských skrčených kostier zoskupených okolo ohniska, pravdepodobne patriacich kyjatickej kultúre z mladšej až neskorej doby bronzovej (dnes zničené).

Prvé výskumy na Slovensku boli inšpirované obzvlášť úspechmi nestora moravskej speleoarcheológie – lekára J. Wankla (1821 – 1897), ktorý od 50. rokov 19. storočia aktívne ovplyvňoval interes o históriu, vlastivedu i archeológiu. Nesmierne nás teší, že v roku 2021 si pripomíname 150-ročnú tradíciu zámerného archeologického výskumu jaskýň na Slovensku. Zaslúžil sa o to liptovský podžupan B. Majláth (1831 – 1900), ktorý na impulz ružomberského mešťanostu K. Krčméryho a spolu s technikom na stavbe Košicko-bohumínskej železnice J. Neudeckom, kaplánom Š. Mišíkom a prokurátorom M. Joobom vykonali v roku 1871 zisťovací výskum v Liskovskej jaskyni, situovanej vo vrchu Mních (obr. 1 a 2). Získali mamutie stoličky, štiepanú kamennú industriu, fragment hrubej ľudskej lebky s výraznými nadočnicovými oblúkmi, ďalšie ľudské kosti, ako aj zlomky pravekej kerami-



Obr. 3. Lajos Lóczy (1849 – 1920). Archív SMOPaJ

[1] *Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu APVV-20-0521 „Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu".*



Obr. 4. Vchod do jaskyne Aksamitka pred jej uzavretím. Foto: M. Soják



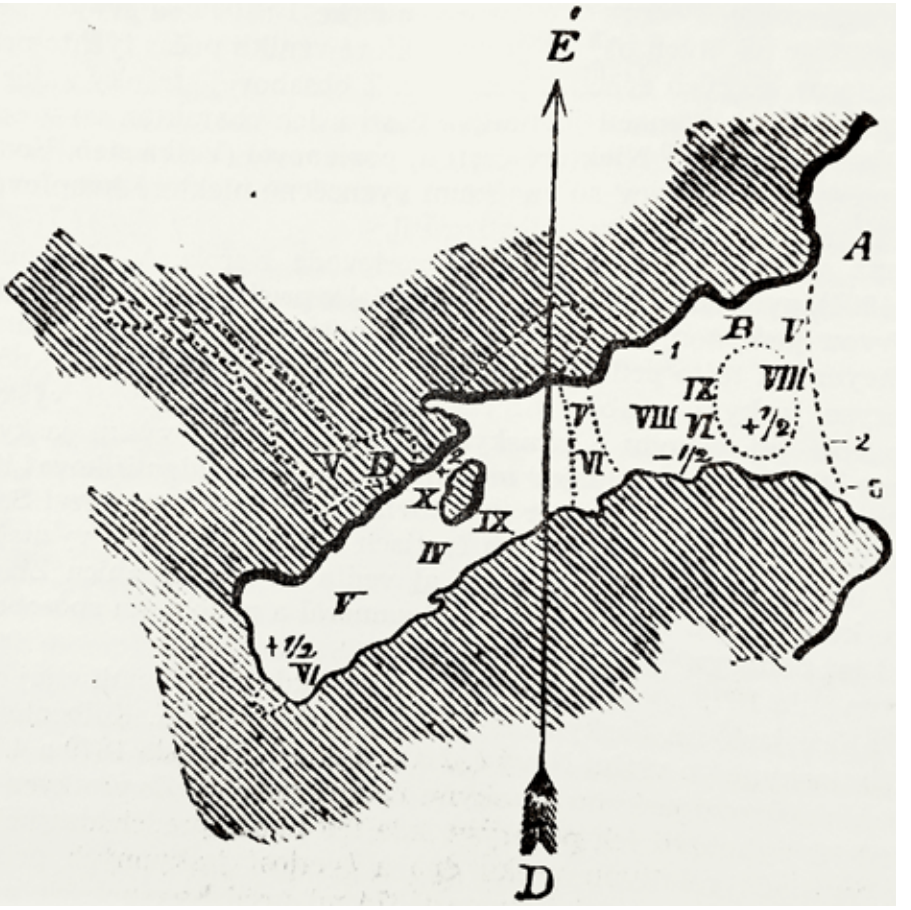
Obr. 5. Samuel Roth (1851 – 1889), nestor speleoarcheológie na Slovensku. Archív AÚ SAV

ky a hlinené prasleny indikujúce produkciu tkanín. Uvedené nálezy, odovzdané do Budapešti, vyvolali rozruch a zároveň spory o ich chronologickú klasifikáciu, predovšetkým však primitívne vyzerajúca časť ľudskej lebky, ktorá sa napokon stratila. Bližší vek artefaktov i sprievodných ľudských kostí v podstate nevyriešil ani revízny výskum bratislavského geológa L. Lóczyho v Liskovskej jaskyni v roku 1876 (obr. 3). Nezávisle od seba boli v roku 1874 zverejnené prvé správy o archeologickom výskume v liptovskej Liskovskej jaskyni (B. Majláthom) a v spišskej jaskyni Aksamitka pri Haligovciach v Pieninách (obr. 4). Na rozdiel od Liskovskej jaskyne výsledky svojho výskumu v Aksamitke statkár M. Badányi bezprostredne po realizácii vykopávok v tom istom roku publikoval. Sám pritom uviedol, že tu pred ním kopali už bádatelia z Maďarska i Poľska, nevedno však presne kto a hlavne v ktorom roku (menovite spomenul prírodovedca S. Petényiho). Badányi našiel fosílne zvieracie kosti, retušované nástroje a hrubú pravekú keramiku (odovzdané do Maďarského národného múzea v Budapešti), datovanú raz do mladšej, neskôr zasa staršej doby kamennej. Neolitický vek prisudzoval nálezom z Aksamitky priekopník vedeckej speleoarcheológie na Slovensku S. Roth (1851 – 1889), ktorý v nej realizoval výskum v roku 1879 (obr. 5). Z povrchu jaskynného dna v sedimentoch premiešaných uhlíkmi zachránil štiepané kamenné artefakty, dve kostené šidlá a kosti medveďa jaskynného. Až pri revízii nálezov v Budapešti v roku 1954 zistil L. Vértes, že dva zlomky kostených nástrojov z výskumu Badányiho (1874) a Rotha (1879) prináležia k jedinému typologicky charakteristickému nástroju – kostenému hrotu mladečského typu z parohu soba, z obdobia mladého paleolitu (pravdepodobne kultúry magdalénien, resp. už aurignacien). Uvedenými nálezmi sa jednoznačne dokázalo, že výskumom v Aksamitke sa objavili prvé paleolitické nástroje pravekých lovcov a zberačov na území vtedajšieho Uhorska. Liskovský antropologický nález, s najväčšou pravdepodobnosťou modernej formy človeka, spolu s problematickou štiepanou kamennou industriou tak zostáva dodnes neobjasnený (obr. 6).

Pozornosť S. Rotha sa dominantne zamerala na výskum jaskýň Spiša a dolného Šariša. V roku 1878 neúspešne hľadal paleolitické osídlenie v Šarkanovej diere pri Poráči, kde na druhej strane doložil bohaté osídlenie z neolitu (bukovohorskej kultúry). O rok neskôr už skúmal Veľkú ružínsku a takisto Antonovu jaskyňu pri Ružíne, kde spolu s K. A. Kolbenheyerom zo Sedmohradska zistili vo vrchných vrstvách analogické datovanie (obr. 7). V prvej z nich však v spodnej pleistocénnej vrstve preskúmali ohnisko s uhlíkmi a opálenými kosťami medveďa jaskynného a iných pleistocénnych zvierat, no bez sprievodných štiepaných artefaktov. Obdobnú nálezovú situáciu si vo Veľkej ružínskej jaskyni overili aj výskumom v roku 1880, no opätovne s doloženou absenciou štiepanej kamennej industrie. Správa o prítomnom paleolitickom osídlení „diluviálnym človekom" nenašla vo vtedajšom vedeckom Uhorsku (v Kráľovskej uhorskej prírodovedeckej spoločnosti) pochopenie. Až v roku 1916, na popud J. Hillebranda, uskutočnili budapeštianski geológovia T. Kormos (obr. 8), H. Horusitzky a O. Kadić revízny výskum Veľkej ružínskej



Obr. 6. Lebka z výskumu B. Majlátha roku 1871. Archív AÚ SAV



Obr. 7. Plán Antonovej jaskyne v Ružíne podľa Kolbenheyera z roku 1879. Archív SMOPaJ



Obr. 8. Tivadar Kormos (1881 – 1946), maďarský geológ, paleontológ a malakozoológ. Archív M. Sojáka

jaskyne a dokázali, že kameňmi obložené ohnisko v neporušenej pleistocénnej vrstve je predsa len z paleolitu, hoci bez bližšie známej chronologicko-kultúrnej klasifikácie. Článkom T. Kormosa tak S. Rotha posmrtne rehabilitovali. Uvedený bádateľ dokonca navrhol, aby sa pojednávaná jaskyňa premenovala na Jaskyňu S. Rotha, čo sa však neujalo. S. Roth by si to nepochybne zaslúžil.

Speleoarcheologický výskum na Slovensku sa pochopiteľne týka i mnohých ďalších jaskýň, v ktorých sa podarilo identifikovať paleolitické, no najmä mladšie praveké osídlenie. Spomenúť možno pozitívne výskumy z roku 1878 baróna J. Nyáryho a L. Thallóczyho vo vstupnej časti Jasovskej jaskyne, Rothove výskumy roku 1880 v Ľadovej jaskyni na Dreveníku pri Spišskom Podhradí, ďalej v spišskonovoveskej priepasti Jatky v Slovenskom raji a v Lučivnianskej jaskyni 2 v Lučivnej, alebo v roku 1884 vykopávky archivára P. Križka s jeho synom v jaskyni Mažarná pri Blatnici vo Veľkej Fatre, resp. v roku 1895 trenčianskeho lekára a muzeológa K. Brančíka v Pružinskej Dúpnej jaskyni v Strážovských vrchoch. Dôležité výsledky sa získali prvým systematickým výskumom v jaskyni Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši v rokoch 1911 – 1913, kde J. Hillebrand doložil tri polohy s paleolitickými kamennými a kostenými artefaktmi, dnes prisúdenými szeletienu a dvom fázam gravettienu, vrátane objavu sporného detského molára pravekého človeka Homo sapiens sapiens. Diskutabilné, hoci z pohľadu ďalších výskumov perspektívne, je uvažované paleolitické osídlenie v jaskyni Horná Túfna pri Dolnom Harmanci, kde v roku 1914 geológ T. Kormos našiel v pleistocénnej vrstve ohnisko s opálenými a údajne umelo rozbíjanými kosťami medveďa jaskynného, bohužiaľ bez výskytu datovateľných signifikantných kamenných nástrojov. Naproti tomu o dva roky neskôr (1916) Kormos systematicky bádal spolu so zoológom K. Szombathym a K. Lambrechtom v starom vchode Jasovskej jaskyne, kde popri mladších pravekých osídleniach z neolitu a doby bronzovej (bukovohorská a kyjatická kultúra) narazili na vrstvu s mladopaleolitickými pamiatkami aurignacienu. V 20. rokoch 20. storočia výskumov v našich jaskyniach, so zámerom zistenia poznatkov o ich dávnom osídlení, pribúdalo. Z nich možno uviesť aktivity J. Volka-Starohorského v Okne v Demänovskej doline (1923), v ktorej získal len paleontologické nálezy, na pamiatky úspešné výkopy generála a starožitníka R. Gajdu a J. Kuklu vo Veľkej ružínskej jaskyni či v Ľudmile/Leontíne pri Slavci v Gombaseckom kameňolome (1924), profesionálneho archeológa J. Eisnera a J. Volka-Starohorského v Jasovskej jaskyni (1925) či záslužnú bádateľskú činnosť B. Hajtsa vo viacerých jaskyniach Slovenského raja (napríklad v Letanovciach – Čertovej diere a mnohých iných) a pohoria Galmus (Poráč – Šarkanova diera a Chyža). Roku 1926 amatérsky skúmal J. Miklósi v jaskyniach Kaplnka a Netopieria v Sásovskom krase v Starohorských vrchoch, v obci Nemce. V roku 1927 sa za vedenia J. F. Babora, J. Eisnera a Š. Jaňšáka urobil prvý výskum Prepoštskej jaskyne v Bojniciach, dôležitého stredopaleolitického náleziska. Výskum podnietili nálezy získané rok predtým prepoštom K. Medveckým v tejto jaskyni, ležiacej priamo pod jeho farou.

Po objave Domice J. Majkom v roku 1926 sa rozprúdil ruch v tejto azda najvýznamnejšej pravekej jaskynnej lokalite s dominantným neolitickým osídlením (kultúra s východnou lineárnou keramikou a prevažne bukovohorská kultúra). Jej bohaté nálezy podnietili Majka realizovať výkopy aj v ďalších jaskyniach Slovenského krasu, v blízkosti obce Silica. V rokoch 1932 – 1934 sa v Domici vykonali rozsiahle systematické výskumy pod vedením archeológa J. Böhma (obr. 9) a v súčinnosti s viacerými odborníkmi, vrátane zo zahraničia (O. Kandyba, V. J. Fewkes, R. Ehrich). Škoda len, že najstarší domický artefakt – masívny listovitý hrot zo szeletienu – nemá presné miesto svojho primárneho výskytu a dnes už stratený nález nemožno verifikovať. J. Böhm v roku 1932 vykonal tiež zisťovací výskum v Silickej ľadnici pri Silici, ktorým doložil osídlenie z neolitu, mladšej až neskorej doby bronzovej a laténskej. Popritom v Čertovej diere pri Kečove spolu s O. Kandybom realizovali prieskum, pri ktorom zachránili rovnako datované, ba i mladšie pamiatky zo stredoveku. V roku 1933, súčasne s výskumom v Domici, Böhm identifikoval v Ardovskej jaskyni pri Ardove viacfázové osídlenie s bukovohorskou, kyjatickou kultúrou a krátkodobé osídlenie z rímskeho obdobia.

V roku 1934 na výskum slovenských jaskýň nadviazal archeológ Vojtech Budinský-Krička (Budaváry), ktorý po amatérskych zásahoch učiteľa D. Čepka zachytil vo Vlčej diere pri Omastinej popri mladších pamiatkach najmä eneolitické osídlenie ludanickou skupinou a badenskou kultúrou. O rok neskôr (1935) v Dúpnej diere pri Slatinke nad Bebravou datoval tunajšie pohrebisko do náplne ludanickej skupiny, ktorej prechodné



Obr. 9. J. Böhm (1901 – 1962), zakladateľ modernej československej archeológie. Archív AÚ SAV

sídlisko, ako aj lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, si overil výskumom vo vstupných jaskynných priestoroch. Z predvojnových jaskynných výskumov možno upozorniť na výskum geografa F. Pauka roku 1936 v Šarkanej diere pri Súľove, kde objavil opäť eneolitické artefakty ludanickej skupiny. Na tie natrafil roku 1943 nemecký archeológ L. Zotz rovnako vo Veľkej jaskyni v Dolnom Sokole pri Hubine v Považskom Inovci, v Krahulčích vrchoch. Ten rok predtým potvrdil zisťovacím výskumom Čertovej pece v obci Radošina nádejnosť jej pravekého osídlenia, doloženého najmä viacerými povojnovými výskumami. Tie sa následne rozprúdili všeobecným kvalitatívnym pokrokom stredoeurópskej archeológie a príchodom archeológa – paleolitika F. Proška z Prahy na Slovensko roku 1950, ktorý inštruoval nádejného archeológa a jaskyniara J. Bártu, a to sprvu v priebehu revízneho výskumu Deravej skaly pri Plaveckom Mikuláši. Ostatne spomenutý archeológ bol od roku 1951 ešte v rámci Štátneho archeologického ústavu v Martine a od roku 1953 Archeologického ústavu SAV v Nitre poverený výskumom problematiky paleolitu a takisto jaskýň z pohľadu ich využívania človekom. Na jeho prácu a podobne mnohých ďalších horeuvedených i nespomenutých predchodcov nadviazali neskoršie generácie archeológov, ktorí zväčša nesystematicky podnes skúmajú jaskyne v mnohých krasových oblastiach Slovenska.

150 rokov archeologického výskumu slovenských jaskýň (1871, resp. 1874) sa časovo zhoduje s prvým speleoarcheologickým výskumom v Poľsku. Hodno poznamenať, že Slovensko po Morave dokumentuje jednu z najstarších tradícií, ktorá sa týka záujmu o najstaršie pamiatky na území strednej Európy.

Výber literatúry

Bárta, J. 1974. Storočné jubileum archeologických výskumov v jaskyniach na Slovensku. Krásy Slovenska, 51, 12, 560–565.
Bárta, J. 1979. Sto rokov od sporu o uznanie prvého paleolitického sídliska v jaskyniach pri Ružíne. Krásy Slovenska, 56, 12, 554–556.
Bárta, J. 1981. Najstaršie osídlenia slovenských jaskýň. Krásy Slovenska, 58, 1, 38–39.
Bárta, J. 1986. The Review of History of Archeology and Paleontology in Caves of Slovakia until 1945. Bulletin of the Slovak Speleological Society, 1–2, 53–58.
Soják, M. 2007. Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek. AÚ SAV, Nitra, 184 s.
Struhár, V. a kol. 2021. Mystérium Liskovskej jaskyne. ArcheológiaSK, Ružomberok, 463 s.

ABSTRAKTY / ABSTRACTS

13. VEDECKÁ KONFERENCIA „VÝSKUM, VYUŽÍVANIE A OCHRANA JASKÝŇ“
13th SCIENTIFIC CONFERENCE "RESEARCH, USE AND PROTECTION OF CAVES“
Liptovský Mikuláš, 7. – 9. 9. 2021

GEOLÓGIA, PALEONTOLÓGIA A GEOMORFOLÓGIA

JASKYNNÉ ÚROVNE V DEMÄNOVSKEJ DOLINE – ZÁKLADNÉ PRIESTOROVÉ A MORFOGENETICKÉ ODLIŠNOSTI

Pavel Bella[1,2]

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; pavel.bella@ssj.sk
[2] Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; pavel.bella@ku.sk

Jaskyne v Demänovskej doline sú svetoznámym príkladom jaskynných úrovní typu riečnych korýt (Bögli, 1978). Na pravej strane doliny Droppa (1963, 1966, 1972) vyčlenil deväť jaskynných úrovní, ktorých vývoj koreluje s vývojom pleistocénnych riečnych terás Demänovky a Váhu v Liptovskej kotline. Najvyššie položené a najstaršie (predkvartérne) sú fragmenty jaskynných úrovní zachované na ľavej strane doliny (Bella a Holúbek, 1993; Herich, 2021); časti týchto úrovní sa rozrušili pri vytváraní svahových doliniek v nadväznosti na zahlbovanie hlavnej doliny. Chodby jaskynných úrovní sa vytvárali spätnou eróziou v nadväznosti na bývalú úroveň vyvieračiek ponorných alochtónnych vodných tokov. V ponorovej zóne sa v závislosti od hydraulického gradientu formovali strmé až kaskádovité vadózne chodby klesajúce na jaskynné úrovne (Bella, 1996, 2000).

Najdlhšia (hlavná) jaskynná úroveň, tvorená takmer horizontálnymi riečne modelovanými chodbami so sklonom okolo 10 ‰, sa tiahne od Demänovskej ľadovej jaskyne (Dóm trosiek, Kmeťov a Halašov dóm, Čierna galéria, Závrtový dóm a Jazerná sieň) cez Demänovskú jaskyňu mieru (chodba vedúca južne od Dómu objaviteľov, horné časti Zrúteného a Vodopádového dómu, spodné časti Ružovej galérie s Koncertnou sieňou) do Demänovskej jaskyne slobody (Suchá chodba, stredná časť Veľkého dómu a Prízemia, Chrličový dóm, Králova galéria a Ružová sieň). Droppa (1966, 1972) jej priradil „mindelský“ vek, resp. glaciál mindel 2. Predbežné výsledky datovania sedimentov poukazujú na jej starší vek (Bella et al., 2011), najmä alochtónnych fluviálnych sedimentov pomocou kozmogénnych nuklidov 10Be a 26Al.

Kým vertikálny rozdiel medzi spodnopleistocénnymi (až vrchnopliocénnymi) jaskynnými úrovňami je 15 až 20 m, medzi strednopleistocénnymi jaskynnými úrovňami iba 8 až 10 m a menej. Ide o prejav nerovnakej intenzity zahlbovania Demänovskej doliny v štvrtohorách, pravdepodobne v dôsledku nerovnomerného tektonického zdvihu tejto časti Nízkych Tatier. Chodby spodnopleistocénnych (až vrchnopliocénnych) a strednopleistocénnych jaskynných úrovní sú dlhšie, viaceré sú známe v oddelených úsekoch navzájom nadväzujúcich výškovou polohou. V ich viacerých úsekoch prevládajú široké chodby s agradovanou riečiskovou podlahou, miestami sčasti rozplavenou (napr. horná úrovňová chodba v zadnej časti jaskyne Okno, úrovňové chodby v Suchej jaskyni a Zbojníckej jaskyni). V hlavnej vývojovej úrovni prevládajú tunelovité, miestami kaňonovité chodby s výraznými bočnými korytami a meandrami.

Mladšie strednopleistocénne a najmä vrchnopleistocénne jaskynné úrovne sú podstatne kratšie. Vyskytujú sa v podobe tunelovitých alebo kaňonovitých chodieb, miestami s bočnými korytami a meandrami, prípadne predstavujú terasovité stupne v týchto chodbách. Vytvárali sa v nadväznosti na vyvieračku, ktorá vtedy postupne menila svoju polohu smerom od severného okraja Demänovskej ľadovej jaskyne na juh až do terajšej polohy pred jaskyňou Vyvieranie. V jednotlivých vývojových etapách sa vzdialenosť medzi ponormi a vyvieračkou skracovala, pričom sa pravdepodobne zväčšoval hydraulický gradient medzi ponormi a výškovou polohou formujúcej sa jaskynnej úrovne s horizontálnym odtokom vody do vyvieračky (pozri Hochmuth, 1997 a ďalší).

Najmladšie jaskynné úrovne majú v závislosti od štruktúrno-tektonických pomerov menej vyrovnaný pozdĺžny profil. V niektorých úsekoch vývoj horizontálnych jaskynných chodieb od stredného pleistocénu narušovali *knickpoints* alebo iné lokálne príčiny, napr. bariéra zo zrútených skalných blokov spôsobujúca agradáciu podzemného riečiska fluviálnymi sedimentmi a zastavenie jeho zahlbovania (Bella, 2019). V chodbách, ktoré zahŕňajú segmenty viacerých vývojových úrovní nad sebou, *knickpoints* sú v miestach, po ktoré sa podlahy chodieb stihli v mladšej fáze prehĺbiť spätnou eróziou v dôsledku etapovitého znižovania eróznej bázy na povrchu. *Knickpoints* v krasových územiach migrujú nielen súvisle postupujúcim rozrušovaním skalného prahu spätnou eróziou (Warwick, 1960 a ďalší), ale v niektorých prípadoch aj ich skokovitým presunutím do novovytvoreného podlahového ponoru odvádzajúceho vodu do nižšie položeného freatického sifonálneho kanála, t. j. opustením hlavného drenážneho kanála (pozri Ford a Williams, 1989). Na Prízemí v spodnej časti Demänovskej jaskyne slobody, nad *knickpoints* pri okraji Veľkého dómu, je súčasné riečisko Demänovky v približne rovnakej výškovej pozícii ako pred cca 300-tisíc rokmi (Bella et al., 2011, 2020) a nemožno ho považovať za súčasť najmladšej jaskynnej úrovne.

Táto práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou VEGA (grant č. 1/0146/19) a inštitucionálnym financovaním Štátnej ochrany prírody SR, Správy slovenských jaskýň.

Literatúra

Bella, P. 1996. Geomorfologický význam a problémy genézy Demänovskej jaskyne slobody. In Bella, P. (Ed.): Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie. Zborník referátov z odborného seminára, Medzev 18. – 20. 9. 1996. SSJ, Liptovský Mikuláš, 46–52.

Bella, P. 2000. Genetické typy jaskynných priestorov v Demänovskej doline. In Lacika, J. (Ed.): Zborník referátov z 1. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV (Liptovský Ján, 21. – 23. 9. 2000). ASG pri SAV, Bratislava, 8–20.

Bella, P. 2017. Morfologické odlišnosti fluviálne modelovaných jaskynných úrovní v centrálnej, prechodnej a okrajovej časti Západných Karpát. Aragonit, 22, 2, 43–49.

Bella, P. 2019. Morfologické a vývojové odlišnosti spodných častí Demänovskej jaskyne slobody pozdĺž podzemného toku Demänovky. Aragonit, 24, 2, 64–70.

Bella, P. – Hercman, H. – Gradziński, M. – Pruner, P. – Kadlec, J. – Bosák, P. – Głazek, J. – Gąsiorowski, M. – Nowicki, T. 2011. Geochronológia jaskynných úrovní v Demänovskej doline, Nízke Tatry. Aragonit, 16, 1–2, 64–68.

Bella, P. – Holúbek, P. 1993. Jaskyne v Malom Sokole v Demänovskej doline. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 4, 11–13.

Bögli, A. 1978. Karsthydrographie und physische Speläologie. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 292 s.

Droppa, A. 1963. Paralelizácia riečnych terás a horizontálnych jaskýň. Geologické práce, Zošit 64, Bratislava, 93–96.

Droppa, A. 1966. The correlation of some horizontal caves with river terraces. Studies in Speleology, 1, 186–192.

Droppa, A. 1972. Geomorfologické pomery Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10, 9–46.

Ford, D. C. – Williams, P. W. 1989. Karst Geomorphology and Hydrology. Unwin Hyman, London – Boston – Sydney – Wellington, 601 s.

Herich, P. 2021. Dračia jaskyňa v Sokole. Slovenský kras, 59 (v tlači).

Hochmuth, Z. 1997. Vzťah hladiny podzemných riečišť k pozdĺžnemu profilu dolín v alogénnom krase na príklade Jánskej a Demänovskej doliny. Prírodné vedy, 28, Prešov, 103–121.

Warwick, G. T. 1960. The effect of knick-point recession on the water-table and associated features in limestone regions, with special reference to England and Wales. Zeitschrift für Geomorphologie, NF, Suppl. 2, 92–99.

SPELEOGENÉZA ÚČINKOM KYSELINY SÍROVEJ – PRVÉ INDÍCIE, DÔKAZY A DATOVANIA ZO SLOVENSKA: PLAVECKÉ PREDHORIE MALÝCH KARPÁT

Pavel Bella[1,2] – Pavel Bosák[3] – Petr Mikysek[3] – Helena Hercman[4] – Juraj Littva[2] – Jacek Pawlak[4] – Petr Pruner[3] – Šimon Kdýr[3] – Michal Gradziński[5] – Wojciech Wróblewski[5]

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; pavel.bella@ssj.sk, juraj.littva@ssj.sk
[2] Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; pavel.bella@ku.sk
[3] Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 135, 165 00 Praha 6-Lysolaje, Česká republika; bosak@gli.cas.cz, mikysek@gli.cas.cz, pruner@gli.cas.cz, kdyr@gli.cas.cz
[4] Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, ul. Twarda 51/55, 00 818 Warszawa, Poland; hhercman@twarda.pan.pl, dzeq@twarda.pan.pl
[5] Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University in Kraków, Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, Poland; michal.gradzinski@uj.edu.pl, wojciech.wroblewski@uj.edu.pl

Morfológia viacerých jaskýň v Plaveckom hradnom vrchu (431 m n. m.), ležiacom na západnom zlomovom okraji Malých Karpát pri obci Plavecké Podhradie (súčasť Plaveckého krasu), naznačuje ich hypogénny pôvod. Vy-

tvorili sa v rozlámaných triasových karbonátoch (hronikum) vodami vystupujúcimi pozdĺž strmých trhlín geneticky vzťahujúcich sa k výraznej hrasťovej štruktúre na styku Malých Karpát a Záhorskej nížiny (severovýchodná časť Viedenskej panvy).

Súčasťou Plaveckej jaskyne a vyššie ležiacej jaskyne Pec sú takmer vodorovné chodby, siene a dómy s plochými koróznymi skalnými podlahami, podlahovými prívodnými štrbinami (*fissure discharge feeders*, *feeding fissures*) a stenovými zárezmi vytvorenými pozdĺž vodnej hladiny, ktoré patria medzi morfologické indikátory speleogenézy účinkom kyseliny sírovej (pozri Egemeier, 1981; Hill, 1990; Palmer a Hill, 2005; Audra, 2008; Audra et al., 2009; Palmer, 2013; De Waele et al., 2016 a ďalší). Ploché skalné podlahy vznikajú intenzívnou laterálnou koróziou pozdĺž vodnej hladiny, keď sa z vody uvoľňuje H_2S, ktorý na styku s jaskynným ovzduším oxiduje, čím vzniká H_2SO_4 rýchlejšie rozpúšťajúca vápenec (Hill, 1990; Galdenzi, 2012 a ďalší). Šírka plochej koróznej skalnej podlahy v novoobjavenej hornej časti Plaveckej jaskyne (Herzov dóm) je do 10 až 12 m. Ďalšími prevládajúcimi skalnými formami v týchto jaskyniach sú plytké kupoly, sférické diery, výklenky v stenách a nahor vedúce kanály, ako aj vadózne prieduchy alebo malé polguľovité korózne priehlbiny vyhĺbené do previsnutých stien a pripomínajúce tzv. *replacement pockets*. Vznikajú sulfurickou koróziou na previsnutých skalných stenách účinkom vodnej pary obsahujúcej H_2S. Subhorizontálne jaskynné úseky sú navzájom prepojené strmými až zvislými prívodnými oválnymi kanálmi zv. *feeders* (Bella et al., 2019a, b).

Okrem morfologických ukazovateľov, nízkoteplotné speleogenetické fázy pôsobenia kyseliny sírovej indikuje v Plaveckej jaskyni aj prítomnosť sadrovca a jarositu, hlavne v jej hornej časti zvanej Herzov dóm a v prekopanej nízkej prístupovej chodbe do tohto dómu. Alterácia izotopov O a C v najvrchnejšej časti vápenca na stene jaskyne (vzorka odobratá zo spodnej časti Plaveckej jaskyne, úrovňová chodba vo výške 214 m n. m.) je výsledkom jeho interakcie s hypogénnou vodou (Bella et al., 2019b). Ploché korózne skalné podlahy zrezávajú prívodné štrbiny a na okrajoch prechádzajú do stenových hladinových zárezov. Naznačujú rýchlu bočnú koróziu nízkoteplotnými vodami obsahujúcimi kyselinu sírovú, ktorá vznikala oxidáciou sírovodíka (H_2S) pozdĺž vodnej hladiny. Lemy subaerického kalcitového *popcornu* sa vyzrážali v dôsledku odparovania H_2O a odplynenia CO_2 z kondenzačnej vody na okrajoch výtokových štrbín, ktoré boli pri poklese hladiny vody stále aktívne ako tepelné prieduchy (Bella et al., 2019b; pozri tiež De Waele et al., 2016). Sírovodík, ktorý sa podieľa na speleogenéze účinkom kyseliny sírovej, bol pravdepodobne derivovaný z uhľovodíkových nádrží susednej Viedenskej panvy (Bella et al., 2019b).

Subhorizontálne chodby Plaveckej jaskyne (vo výške 212 m, 214 m, 220 m a 225 m n. m.) a jaskyne Pec (vo výške 283 m, 287 m a 295 m n. m.) s pomerne výraznými stenovými hladinovými zárezmi možno považovať za vývojové úrovne. Vytvárali sa postupne odvrchu nadol počas prerušenia poklesávania a stabilizácie hladiny podzemných vôd v závislosti od fáz stabilizácie eróznej bázy na zlomovom rozhraní predmetnej časti Malých Karpát a Záhorskej nížiny (v rámci prerušovaného poklesávania priľahlej časti Viedenskej panvy). Vody hlbšej cirkulácie vystupovali pozdĺž tektonických porúch na okraji Malých Karpát, pričom vymodelovali strmé prívodné kanály a štrbiny ústiace na jednotlivé subhorizontálne úseky jaskýň, hydrograficky viažuce sa na vtedajšie erózne bázy (úpätie Malých Karpát a priľahlá časť Záhorskej nížiny boli vo výškovej úrovni týchto subhorizontálnych úsekov). Chodba najnižšej vývojovej úrovne Plaveckej jaskyne je v približne rovnakej nadmorskej výške ako súčasné pramene mierne teplejšej podzemnej vody v blízkosti jaskyne (11,6 až 13,6 °C; až do 3 °C teplejšia ako priemerná ročná teplota vzduchu v tejto oblasti).

Viaceré sintrové kôry uložené na plochých skalných podlahách, vrátane subhorizontálnej chodby v Plaveckej jaskyni vo výške 225 m n. m., sú staršie ako 600-tisíc rokov a mladšie ako 1,2 mil. rokov (izotopové datovanie metódou *U-series*). Jemnozrnné sedimenty v prístupovej chodbe do Herzovho dómu (asi 225 m n. m.), ktoré obsahujú jarosit, majú normálnu magnetickú polaritu, prislúchajú epoche Brunhes (<773-tisíc rokov). Aktívna speleogenetická fáza pôsobenia kyseliny sírovej na hornej úrovni Plaveckej jaskyne vo výške 225 m n. m. bola pred viac ako 600-tisíc a menej ako 773-tisíc rokmi (skorý stredný pleistocén). Nižšie položené úrovňové úseky sa pravdepodobne vytvárali v strednom a neskorom strednom pleistocéne. Vyššie položené subhorizontálne úseky jaskyne Pec predstavujú najstaršie známe segmenty jaskynných úrovní v Plaveckom hradnom vrchu, pravdepodobne sú staropleistocénne (Bella et al., 2019b).

Cave rafts staré 228-tisíc rokov dokladajú obdobie, keď najspodnejšia úroveň Plaveckej jaskyne vo výške 212 m n. m. bola zaplavená vodou (v blízkosti miesta odberu ich vzorky je takisto plochá korózna skalná podlaha). Podľa Salchera et al. (2012) sa pred ~250- až 300-tisíc rokmi začala kvartérna tektonická reaktivizácia Viedenskej panvy, ktorá bola spojená s extenziou subpanví (priekopových prepadlín) vrátane Podmalokarpatskej zníženiny v SV-JZ smere. K okraju Plaveckého hradného vrchu priamo zasahuje časť Podmalokarpatskej zníženiny predstavujúca Sološnickú depresiu. Na jej poklesávajúci povrch sa ukladali proluviálno-deluviálne sedimenty, prevažne štrkovo-piesčité zahlinené v hrúbke viac ako 50 m (Vaškovská, 1971 a ďalší). Priemerná rýchlosť relatívneho poklesu v tejto časti Podmalokarpatskej depresie od vzniku datovaných *cave rafts* bola okolo 240 m za milión rokov (porov. zvýšené rýchlosti tektonického zdvihu na rozhraní Álp a Karpát v tejto dobe – Neuhuber et al., 2020). Súčasný povrch sedimentárnej výplne tejto depresie je sčasti erózne znížený, najmä pozdĺž nivy Rudavy vo výške 185 – 187 m n. m. Keďže vody hlbšej cirkulácie vystupujúce pozdĺž zlomového okraja karbonátov prenikali aj do narastajúcej sedimentárnej výplne depresie, do spodných častí Plaveckej jaskyne i priľahlej Plaveckej priepasti sa dostávali v zmenšenom množstve.

Táto práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou VEGA (grant č. 1/0146/19) a inštitucionálnym financovaním Štátnej ochrany prírody SR, Správy slovenských jaskýň a Českej akadémie vied, Geologického ústavu (č. RVO67985831).

Literatúra

Audra, P. 2008. Hypogenic sulphidic speleogenesis. Berliner Höhlenkundliche Berichte, 26, 15–32.

Audra, P. – Mocochain, L. – Bigot, J.-Y. – Nobécourt, J.-C. 2009. Morphological indicators of speleogenesis: hypogenic speleogens. In Klimchouk, A. B. – Ford, D. C. (Eds.): Hypogene speleogenesis and karst hydrogeology of artesian basins. Ukrainian Institute of Speleology and Karstology, Special Paper, 1, Simferopol, 23–32.

Bella, P. – Bosák, P. – Littva, J. 2019a. Hypogénny pôvod jaskyne Pec (Plavecký kras, Malé Kartpaty): tektonická predispozícia a morfologické znaky. Slovenský kras, 57, 2, 133–146.

Bella, P. – Bosák, P. – Mikysek, P. – Littva, J. – Hercman, H. – Pawlak, J. 2019b. Multi-phased hypogene speleogenesis in a marginal horst structure of the Malé Karpaty Mountains, Slovakia. International Journal of Speleology, 48, 2, 203–220. https://doi.org/10.5038/1827-806X.48.2.2265

De Waele, J. – Audra, P. – Madonia, G. – Vattano, M. – Plan, L. – D´Angeli, I.M. – Bigot, J.-Y. – Nobécourt, J.-V. 2016. Sulfuric acid speleogenesis (SAS) close to the water table: Examples from southern France, Austria, and Sicily. Geomorphology, 253, 452–467. http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.10.019

Egemeier, S. J. 1981. Cavern development by thermal waters. Bulletin of the National Speleological Society, 43, 2, 31–51.

Galdenzi, S. 2012. Corrosion of limestone tablets in sulfidic ground-water: measurements and speleogenetic implications. International Journal of Speleology, 41, 2, 149–159.

Hill, C. A. 1990. Sulfuric acid speleogenesis of Carlsbad Cavern and its relationship to hydrocarbons, Delaware Basin, New Mexico and Texas. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 74, 11, 1685–1694. https://doi.org/10.1306/0C9B2565-1710-11D7- 8645000102C1865D

Neuhuber, S. – Plan, L. – Gier, S. – Hintersberger, E. – Lachner, J. – Scholz, D. – Lűthgens, C. – Braumann, S. – Bodenlenz, F. – Voit, K. – Fiebig, M. 2020. Numerical age dating of cave sediments to quantify vertical movement at the Alpine-Carpathian transition in the Plio- and Pleistocene. Geologica Carpathica, 71, 6, 539–557. https://doi.org/10.31577/GeolCarp.71.6.5

Palmer, A. N. 2013. Sulfuric acid caves: Morphology and evolution. In Shroder, J. (Editor in Chief), Frumkin, A. (Ed.): Treatise on Geomorphology, vol. 6, Karst Geomorphology. Academic Press, San Diego, CA, 241–257. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374739- 6.00133-0

Palmer, A.N. – Hill, C. A. 2005. Sulfuric acid caves. In Culver, D. C. – White, W. B. (Eds.): Encyclopedia of caves. Elsevier Academic Press, Burlington, 573–581.

Salcher, B. C. – Meurers, B. – Smit, J. – Decker, K. – Hölzel, M. – Wagreich, M. 2012. Strike-slip tectonics and Quaternary basin formation along the Vienna Basin fault system inferred from Bouguer gravity derivatives. Tectonics, 31, 3, TC3004. https://doi.org/10.1029/2011TC002979

Vaškovská, E. 1971. Litologicko-faciálna charakteristika genetických typov kvartérnych sedimentov Záhorskej nížiny. Geologické práce, Správy, 55, 5–42.

KLIMATICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ VPLYVY NA KLASTICKÚ SEDIMENTÁCIU VO FLUVIOKRASOVOM TUNELI, DEMÄNOVSKÝ JASKYNNÝ SYSTÉM

Pavel Bella[1,2] – Michal Gradziński[3] – Helena Hercman[4] – Stanisław Leszczyński[3] – Wojciech Nemec[5]

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
[2] Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
[3] Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University in Kraków, Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, Poland; michal.gradzinski@uj.edu.pl
[4] Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, ul. Twarda 51/52, 00-818 Warszawa, Poland
[5] Department of Earth Science, University of Bergen, Allégaten 41, 5007 Bergen, Norway

Poslednou dobou sa jaskynné sedimenty skúmajú najmä ako archívy minulých klimatických zmien, prevažne so zameraním na karbonátové chemogénne výplne. V menšej miere sa realizuje sedimentologický výskum jaskynných klastických sedimentov s cieľom zrekonštruovať hydrológiu fluviokrasových tunelov, v ktorých sú podzemné rieky výrazne obmedzené morfológiou podzemných priestorov a nemôžu fungovať „normálnym" spôsobom ako riečiská, resp. alúviá na povrchu. Týmto problémom sa zaoberá aj predložená štúdia z Demänovského jaskynného systému.

Demänovský jaskynný systém sa nachádza v Demänovskej doline na severnej strane Nízkych Tatier a má dĺžku viac ako 43 km. Systém pozostáva z de-

siatich navzájom prepojených jaskýň, vytvorený je v aniských karbonátových horninách krížňanského príkrovu, ktoré tvoria severný sedimentárny pokryv granitoidného kryštalického jadra Nízkych Tatier. Glaciálne sedimenty indikujú, že horná časť Demänovskej doliny bola počas pleistocénu zaľadnená najmenej dvakrát. Demänovský jaskynný systém sa vytvoril v úzkom kaňone poniže zaľadnenej časti doliny následkom korózie a erózie spôsobenej vodou vstupujúcou do krasového systému na styku granitoidov a karbonátov. Demänovský jaskynný systém je svetoznámy prípad viacúrovňového krasového systému. Táto štúdia sa zameriava na Prízemie Demänovskej jaskyne s aktívnym riečiskom podzemnej Demänovky (pôvodne považované za súčasť najnižšej jaskynnej úrovne).

Skúmané sedimenty sú reliktným zloženým bočným barom podzemnej Demänovky so zachovanou hrúbkou cca 4 m a laterálnym rozsahom niekoľko sto metrov. Sedimenty sa stratigraficky líšia od štrku po piesok, hlinu a íl. Predelené sú početnými sintrovými kôrami i stalagmitmi, ktoré boli datované izotopovou metódou U-series. Postupnosť a spôsob ukladania sedimentov boli rozpoznané na základe detailného mapovania diskordancií sedimentácie v profile odkrytom na pravom behu podzemnej Demänovky. Rozlíšili sme desať alostratigrafických jednotiek s časovým rozpätím od >349-tisíc rokov do holocénu, morfodynamika tunela je zrekonštruovaná do značných detailov.

Štyri jednotky sú štrkové a interpretované ako záznam toku vysokej energie v podzemnej Demänovke, ktorý geneticky súvisí s fázami deglaciácie v hornej časti jej povodia. Dve jemnozrnné jednotky predstavujú zreteľné epizódy jazerného prúdenia po prehradení vodného toku, ktoré sa prisudzuje (nezávisle zdokumentovaným) rúteniam stropu jaskyne po prúde vo Veľkom dóme, pravdepodobne spôsobeným miestnymi postorogénnymi zemetraseniami. Štúdia ako celok ukazuje, že podrobná sedimentologická analýza zvyškov sedimentov vyplňujúcich jaskyne môže byť dôležitým príspevkom k pochopeniu hydrologickej histórie fluviálnych tunelov krasových jaskýň.

Štúdia bola čiastočne financovaná z grantov Národného vedeckého centra 2017/25/B/ ST10/01430 a 2016/21/B/ST10/01483.

JASKYŇA IZABELY TEXTORISOVEJ – PERLA VÝSKUMU Z VEĽKEJ FATRY

Andrej Bendík

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa, ul. A. Kmeťa 20, 036 01 Martin; andrej.bendik@snm.sk

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa sa od roku 2004 podieľa na systematickom paleontologickom výskume jaskýň vo Veľkej Fatre. Najvýznamnejším výsledkom výskumov boli objavy kostrových zvyškov vyhynutých stavovcov v jaskynných priestoroch, v rôznom stave zachovania.

Najviac preskúmanou a zhodnotenou je Jaskyňa Izabely Textorisovej. Nachádza sa v Gaderskej doline, v masíve Tlstá. Má veľký, portálový vstup, z ktorého vstupujú do masívu 4 chodby, prevažne plazivkového charakteru. Kostrové zvyšky sa nachádzajú až sa výraznejšími zúženiami a úzkymi plazivkovými chodbami, končiacimi sa menšími či väčšími priestormi. Dôležitou súčasťou výskumu bol proces záchrany kostí, pričom išlo o pomerne zložitú a časovo aj fyzicky namáhavú činnosť, spojenú s prvotnou nálezovou dokumentáciou, ošetrením kostí priamo na mieste, balením a prepravou z úzkych priestorov a laboratórnym čistením, preparovaním a konzerváciou. Po laboratórnom spracovaní materiálu sa pristúpilo k jeho vedeckému spracovaniu.

Z vrstvy jaskynných sedimentov, v ktorých sa nachádzali uhynuté jedince medveďa jaskynného, bola odobratá a vyhodnotená palynologická analýza. Výnimočným z pohľadu osídlenia a využívania jaskyne pravekými ľuďmi je nález nástroja vyrobeného z frontálnej časti pravej sánky medveďa jaskynného a rôzny črepový materiál. V portáli jaskyne je evidovaný nález strieborného denára Leopolda I. z roku 1681, ktorý bol zároveň prvým nálezom pre Turiec.

Počas projektu digitalizácie zbierok sa vykonalo digitalizovanie jednotlivých kostí, pričom výsledkom bola 3D tlač celej kostry.

Celkový počet nájdených kostrových pozostatkov je v súčasnosti okolo 3000 kusov a všetky sa nachádzajú v zbierkach Múzea Andreja Kmeťa.

Za najvýznamnejšie prínosy výskumu môžeme považovať:

- unikátny nález množstva viac alebo menej úplných kostier medveďov jaskynných; predstavuje v podmienkach slovenskej paleontológie unikát;
- zachovanie fosílnych zvyškov jedincov v polohe, v akej uhynuli (*in situ*), v spojitosti s paleontologickými a geologickými údajmi umožňujúce podrobnú tafonomickú analýzu nálezov a odhalenie príčin úhynu jednotlivých jedincov;
- zistenie patologických javov na kostrách nájdených jedincov, ktoré nebolo doteraz zaznamenané vo fosílnom zázname stavovcov a prinášajú nové poznatky o tomto vyhynutom druhu z radu Carnivora;
- exaktné definovanie druhového postavenia nálezov pomocou morfometrickej, morfodynamickej a paleogenetickej analýzy, v spojitosti s biostratigrafickým kontextom;
- pomocou datovania C14 boli stanovené najmladšie, resp. najstaršie veky výskytu medveďa jaskynného na Slovensku (25 000 rokov, resp. 45 000 rokov) a dokonca aj výskytu, resp. dokázaného obývania jednej jaskyne týmto druhom počas 20 000 rokov.

Výnimočnosť nálezu podčiarkuje skutočnosť, že výsledky výskumu boli nominované na výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2008 v kategórii Objav, nález, akvizícia. Objavy boli prezentované na viacerých medzinárodných konferenciách a zverejnené v domácich a zahraničných vedeckých publikáciách, populárno-náučných článkoch, prednáškach a výstavách. Časť nálezov je vystavená v novej expozícii Príroda Turca v priestoroch Múzea Andreja Kmeťa.

STUDY OF DOLINES OF DOBRÁ VODA KARST – PRELIMINARY RESULTS

Laura Dušeková[1] – Alexander Lačný[2,3]

[1] State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovak Caves Administration, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia
[2] State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Little Carpathians Protected Landscape Area, Štúrova 115, 900 01 Modra, Slovakia; alexander.lacny@sopsr.sk
[3] Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovakia; alexander.lacny@uniba.sk

This research is focused on the dolines of Dobrá Voda Karst. To date (July of 2021), 246 dolines have been identified and measured in the field. Measured parameters of dolines will be used for morphometric analyses and for finding out relationships with the geology of the area. Dobrá Voda Karst is situated in the Brezovské Karpaty Mts., near the Chtelnica and Dobrá Voda villages (Mitter, 1983; Hochmuth, 2008). The karst is linked to carbonates of the Považský Nappe of the Hronic Unit (Havrila, 2011). In the area of Dobrá Voda Karst Wetterstein dolomites and limestones predominate, with occasional occurrence of Gutenstein limestones (Began et al., 1984). Dolines and caves were identified on the Neogene conglomerates of the Jablonica Formation as well. The area of karst rocks is approximately 80 km^2. Underground karst forms are represented by caves, which are usually no more than few tens of meters long. The longest one – Zbojnícka Cave near the Chtelnica reaches 190 m in length and 25 m in depth (pers. com. J. Halama, 2021). Surface forms of the karst are represented by numerous dolines and karren. The occurrence of more than 250 dolines is expected here, which is the highest number in comparison with other karst areas of Malé Karpaty Mts. (Šmída, 2008). Dolines often tend to be formed in lines with the tectonic or lithological predisposition. The most significant lines in Dobrá Voda Karst are Hlboký Dol and Chtelnické Uhliská.

The most numerous are dolines formed on the line of Hlboký Dol, located approximately 2 km NE from Dobrá Voda village. The line was formed on a tectonically predisposed line in the NE–SW line and contains 46 dolines in the length of 1.8 km. The longest axes of dolines may correspond in some cases with fault structures in the NE–SW and NW–SE direction and with bedding planes oriented in the NE–SW direction. In this line, solution funnel-shaped dolines are predominant. The most significant doline of the Dobrá Voda Karst D146 was identified here (D46 in speleological evidence) in which intensive speleological survey was done in the past. The second significant line of dolines is located 1km SW from the top of Klenová (585 m a.s.l.) and 48 dolines were formed here, divided into 2 significant lines predisposed by faults with NE–SW and NW–SE direction. Three of them reach more than 100 m in perimeter – D181 (C15), D186 (C18), and D187 (C19) and were surveyed by speleologists in the past. The area is formed by Ramsau dolomites and Steinalm limestones. As well as in the location of Hlboký Dol, solution funnel-shaped dolines dominate here too.

From the total count of yet known and measured dolines, according to the methodology of Jennings (1985), solution genetic type of dolines is predominant (47%), followed by subsidence dolines (42%). The least represented is alluvial genetic type (11%). According to the methodology of Jakál (1975), on the basis of the slopes of dolines, the cup-shaped (43%) and funnel-shaped are predominant, followed by kettle-shaped dolines (15%). Minor representations have ring-shaped dolines (1%). The methodology of Petrvalská (2010) was used to differentiate the shape of dolines based on their footprint to irregular (49%), oval (35%), and symmetrical – round dolines (16%). More than half of dolines have perimeter in a range of 20 – 40 m, 25% in a range of 7 – 20 m and 15% in a range of 40 – 60 m. Only three dolines reach more than 100 m in perimeter (maximum D187 – 118 m). Most of dolines, almost 70%, have depth in a range 0.5 – 2 m. 12% of dolines reach depth in ranges of 2 – 3 m and more than 20% in a range of 3 – 6 m. Only 8 dolines are deeper than 6 m (the deepest D146 – 9 m).

The research will continue with morphometrical analysis and with the aim to link current knowledge about dolines of the Dobrá Voda Karst and lithological or tectonic boundaries which are being indicated by dolines with the new geological map of the area.

Acknowledgements: This work was supported financially by the Slovak Research and Development Agency under APVV-16-0146.

References

Began, A. – Hanáček, J. – Mello, J. – Salaj, J. 1984. Geologická mapa Myjavskej pahorkatiny, Brezovských a čachtických Karpát. Geologický Ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

Havrila, M. 2011. Hronikum: paleogeografia a stratigrafia (vrchný pelsón – tuval), štrukturalizácia a stavba. Geologické práce, Správy 117, 106 s.
Hochmuth, Z. 2008. Krasové územia a jaskyne Slovenska. Geographia Cassoviensis, 2, 2, 210 s.
Jakál, J. 1975. Kras Silickej planiny. Osveta, Martin, 149 s.
Jennings, J. A. 1985. Karst geomorphology, second edition. Oxford, Basil Blackwell, 293 s.
Mitter, P. 1983. Geomorfologická rajonizácia krasu Malých Karpát. Slovenský kras, 21, 3–34.
Petrvalská, A. 2010. Morfometrická analýza závrtov na príklade Jasovskej planiny (Slovenský kras). Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 10, 1, 33–44.
Šmída, B. 2008. Krasové jamy (závrty) Západných Karpát: štúdium ich morfológie a genézy. Minimová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 113 s.

AKTUALIZÁCIA GEOLOGICKEJ MAPY SYSTÉMU DEMÄNOVSKÝCH JASKÝŇ

Ľudovít Gaál – Pavel Herich

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; ludovit.gaal@ssj.sk, pavel.herich@ssj.sk

V roku 2015 sme v rámci projektu Realizácia programov záchrany a starostlivosti pre vybrané jaskyne uskutočnili základný litologický výskum Demänovského jaskynného systému. Z podzemných chodieb bolo odobratých 59 vzoriek, z ktorých sa vyhotovilo 51 výbrusov a 11 chemických analýz. Zo získaných poznatkov sme vyhotovili orientačnú geologickú mapu systému Demänovských jaskýň s ohraničením karbonátov gutensteinského súvrstvia a ramsauských dolomitov, ktorá bola publikovaná v práci Ľ. Gaála (2016). V roku 2017 sme výskum rozšírili aj na jaskyňu Okno, z ktorej sme odobrali 13 vzoriek, vyhotovilo sa z nich 15 výbrusov a 5 chemických analýz. Zostavená a publikovaná bola aj geologická mapa jaskyne s vyznačením rozšírenia anaberských a organodetritických vápencov (Gaál a Michalík, 2017).

S cieľom presnejšieho ohraničenia základných litostratigrafických jednotiek jaskynného systému sa však žiadalo odobrať a analyzovať ďalšie vzorky z niektorých bočných chodieb jaskynného systému, ako aj z blízko ležiacich okolitých jaskýň. V roku 2018 sme preto odobrali ďalších 42 vzoriek z týchto jaskýň: zo systému Demänovských jaskýň z okolia Snehového jazierka (Demänovská jaskyňa mieru, 3 vzorky), Otvoru pod Baštou (1 vzorka), z Jaskyne trosiek a Dómu trosiek (4 vzorky), z Čarovnej chodby (3 vz.), z tunelu medzi jaskyňami Mieru a Slobody (1 vz.) a z jaskyne Vyvieranie (1 vz.). Z okolitých jaskýň odobraté vzorky pochádzali z jaskyne Dvere (1 vz.), z Malej jaskyne pod Baštou (1 vz.), zo Skautskej jaskyne (1 vz.), Jaskyne nad skautskou (1 vz.), z Beníkovej jaskyne (4 vz.), zo Zbojníckej jaskyne (2 vz.), Štefanovej jaskyne (6 vz.), Suchej jaskyne (6 vz.), Priechodnej jaskyne (1 vz), Uhlišťa (3 vz.), Veľkého portálu (1 vz.), Točište 36 (južne za trafom, 1 vz.) a z vchodu Demänovskej medvedej jaskyne (1 vzorka). Z týchto vzoriek však nemohli byť vyhotovené výbrusy a chemické analýzy pre neustále odďaľovanie podávania a schvaľovania nového projektu Štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2018 až 2021, preto sme sa rozhodli za pomoci J. Sotáka z Ústavu vied o Zemi SAV, Banská Bystrica výbrusy zhotoviť len z najkritickejších častí jaskýň. Ostatné vzorky sme použili len na makroskopický opis a skúšku pomocou HCl. Z rovnakého dôvodu sme neriešili ani jaskyne na ľavej strane Demänovskej doliny.

Takto získané poznatky nám dovolili aspoň v hrubých rysoch kartograficky rozlíšiť základné litostratigrafické jednotky jaskýň na pravej strane doliny. Spresnenie ich hraníc si však vyžaduje podrobnejšie mikroskopické štúdium pomocou výbrusov. Novú geologickú mapu sme vyhotovili v mierke 1 : 5000 na podklade speleologickej mapy Demänovských jaskýň (zdrojová mierka 1 : 300), vytvorenej v programe Therion (obr. 1, tretia strana obálky). Rozlíšili sme 4 litostratigrafické jednotky (gutensteinské vápence, anaberské vápence, organodetritické vápence a ramsauské dolomity), vyznačili ich úložné pomery, miesta odberu vzoriek a hlavné dislokačné línie.

Tektonickú stavbu sme podrobnejšie neriešili, merali sme len vrstevnatosť karbonátov a hlavné zlomy. Na základe toho sa už teraz dá konštatovať, že jaskynné chodby na pravej strane Demänovskej doliny prechádzajú cez strednotriasový karbonátový súbor, ktorý je dislokačnými líniami rozdelený do viacerých blokov. Takéto veľké zlomové línie prebiehajú najmä v Beníkovej doline a v doline Okno v smere ZJZ-VSV, cez jaskyňu Okno v smere ZSZ-VJV, dva zlomy v doline Vyvieranie v smere ZSZ-VJV resp. takmer Z-V, v doline Štefanovej v smere takmer SV-JZ a v doline Pustej v približne rovnakom smere.

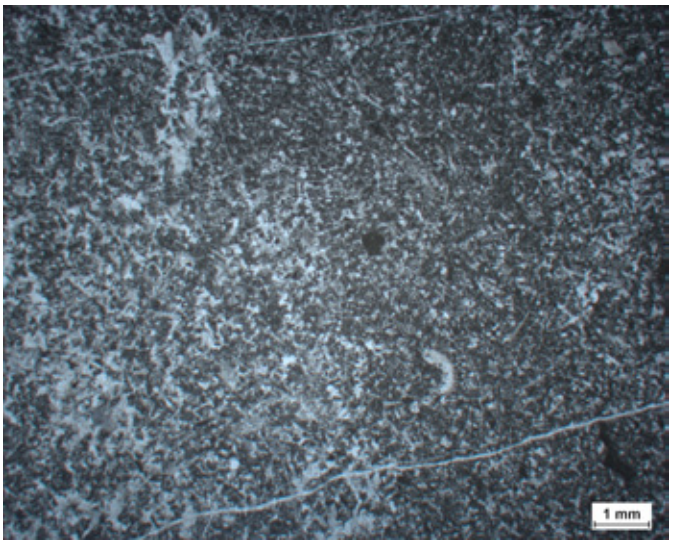
V ďalšom texte sme sa vyhli detailnému opisu jednotlivých litostratigrafických jednotiek, ktoré boli publikované v predchádzajúcich prácach (Gaál, 2016; Gaál a Michalík, 2017), sústredili sme sa len na nové poznatky.

Gutensteinské vápence a dolomity. Tmavosivé mikritické doskovité vápence s bielymi kalcitovými žilkami a s vložkami tmavosivých dolomitov patria do gutensteinského súvrstvia, ktoré zahŕňa aj nadložné anaberské vápence. Tiahnu sa v severojužnom pásme v spodných častiach Demänovskej doliny. Preukázané boli v Skautskej jaskyni, v Malej jaskyni pod Baštou, v Zbojníckej jaskyni, v jaskyni Vyvieranie, v južných častiach Demänovskej jaskyne mieru (Zrútený dóm, Dukelský pomník, Kaskádová chodba, Dóm vyvierania, Koliba), v západnej časti Mramorového riečiska, v Jaskyni pod útesom, v Údolnej jaskyni, v Točišti 36, v prevažnej časti Jaskyne trosiek, v okolí hlavného vchodu Demänovskej jaskyne slobody a v Chodbe trosiek v jaskyni Pustá.

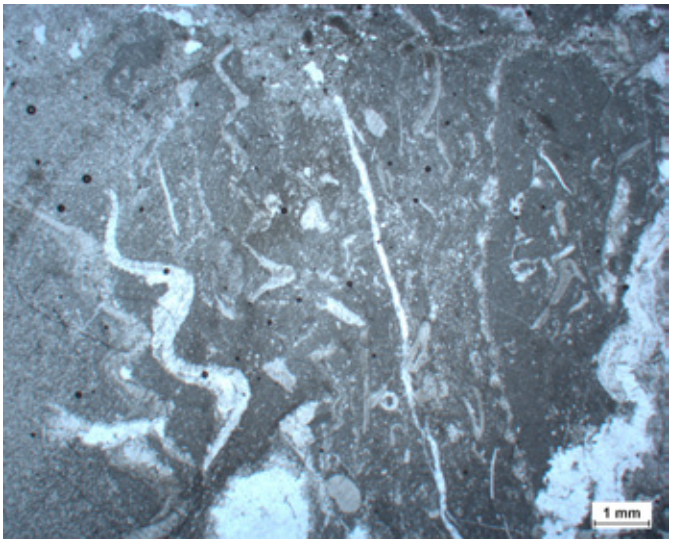
Gutensteinské vápence sú pre presolené a anoxické prostredie sedimentácie pomerne chudobné na skameneliny, vyskytujú sa v nich len ostrakódy, sporadicky foraminifery a schránky lastúrnikov. Z tohto dôvodu je ťažko určiť aj ich vek. Podľa superpozície (v podloží anaberských a organodetritických vápencov, v ktorých bol faunisticky doložený pelsón-ilýrsky vek) sa dá predpokladať ich spodnoanizký vek.

Anaberské vápence. Sivé, miestami tmavosivé alebo svetlosivé, hrubolavicovité vápence a dolomitizované vápence vystupujú v nadloží gutensteinských vápencov. Mikroskopicky i makroskopicky sa líšia od nich tým, že v období ich sedimentácie nastal intenzívnejší pohyb morskej vody, čo miestami viedlo k pohybu dnových sedimentov s vytvorením šikmého zvrstvenia a k okysličeniu morskej vody s čiastočným rozmachom niektorých druhov fauny. Na povrchu tvoria spravidla mohutné bralá a skalné kulisy na svahoch Demänovskej doliny. V jaskynných chodbách sa v nich menej prejavuje doskovitosť, farbu majú svetlejšiu ako gutensteinské vápence a na viacerých miestach v nich badať šikmé zvrstvenie. Šikmé alebo krížové zvrstvenie sa na jaskynnej stene prejavilo napr. v oblasti prvej veľkej zákruty vstupnej chodby Demänovskej ľadovej jaskyne, vo Výskumnej chodbe jaskyne Okno, za vchodom Suchej jaskyne a v jaskyni Uhlište. Na stene jaskyne Uhlište je sledovateľný profil v hrúbke cca 5 m s vrstvami odspodu: krinoidová vrstva 30 cm, sivá organodetritická vrstva miestami s lastúrnikmi 60 cm, šikmé zvrstvenie miestami s lastúrnikmi 10 cm, organodetritické vápence miestami s tmavosivými polohami, lumachelová vrstva s lastúrnikmi. Miestami sa v jaskyni vyskytujú aj rohovce.

Prechod z gutensteinských vápencov do anaberských je pozvoľný, dokonca v širšej oblasti Demänovskej ľadovej jaskyne vystupujú dva horizonty svetlejšieho vápenca vo vrchnej časti gutensteinských vápencov. Spodný ho-



Obr. 2. Mikropelsparit (vpravo) s úlomkom riasy z čeľade Dasycladaceae anaberských vápencov v Beníkovej jaskyni (vzorka B-2a). Mikrofoto: Ľ. Gaál



Obr. 3. Biomikrit s článkami krinoidov a schránkami lastúrnikov anaberských vápencov v Beníkovej jaskyni (vzorka B-2b). Mikrofoto: Ľ. Gaál

rizont sa tiahne v smere SZ-JV cez Dóm trosiek, Medvediu chodbu, potom cez Priechodnú jaskyňu až k Malej jaskyni pod Baštou a vrchný cez Belov dóm Čiernou galériou.

Anaberské vápence boli ďalej zistené v Beníkovej jaskyni (obr. 2 a 3), v hornom poschodí Jaskyne mieru v okolí Snehového jazierka, na riečisku Jaskyne mieru na severovýchod od Zrúteného dómu, v Ružovej galérii v nadloží gutensteinských vápencov, v Suchej jaskyni, v Štefanovej jaskyni a v Demänovskej jaskyni slobody v Mramorovom riečisku v nadloží gutensteinských vápencov, v oblasti Liečebne a v oblasti Pekelného dómu. Na jaskynnom strope Liečebne sa vyskytuje aj poloha intraformačných brekcií a zlepencov.

Organodetritické („demänovské") vápence. Osobitosťou jaskýň Demänovskej doliny je výskyt najmenej dvoch horizontov organodetritických vápencov, neformálne označených ako „demänovské vápence". Ich charakteristickým znakom je sivá farba, lavicovitosť a hromadný výskyt krinoidových článkov, brachiopód a lastúrnikov. Vystupujú v hrúbke približne 25 m uprostred anaberských vápencov. Najväčšie rozšírenie dosahujú v jaskyni Okno, vyskytujú sa však aj v Ružovej galérii Jaskyne mieru, v Suchej jaskyni, v Pekelnom dóme Demänovskej jaskyne slobody a pravdepodobne aj na viacerých miestach Pustej a Štefanovej jaskyne.

Mikroskopický výskum dokázal dobre premývané prostredie sedimentácie s účinkami dosahu vĺn, ktoré odstránili kalovú hmotu. Išlo pravdepodobne o prúdenie vôd v lokálnych, možno prílivovo-odlivových podmorských kanáloch s transportom vápnitého piesku a bioklastu. Častý výskyt fauny prezrádza priaznivejšie podmienky sedimentácie s dobrým okysličovaním morského prostredia. To, že išlo o lokálne kanály, prezrádza ich nerovnaké zastúpenie v jaskyniach Demänovskej doliny. Neboli zistené napríklad v oblasti Demänovskej ľadovej jaskyne, bohato sú však zastúpené v jaskyni Okno.

Keďže v Demänovskej jaskyni mieru a v jaskyni Okno bol konodontami dokázaný ich vrchnoaniský (pelsón-ilýr) vek (Pevný a Havrila in Mitter, 1996), nemôžeme ich považovať za súčasť gutensteinského súvrstvia, ako sme mysleli skôr. Reprezentujú teda osobitný horizont, porovnateľný napr. s gaderskými vápencami hronika (Havrila, 2011) alebo s vysockými vápencami Malých Karpát (Michalík et al., 1992). Bázu tohto horizontu tvorí buď spodná časť organodetritických vápencov, alebo prebieha v podložných anaberských vápencoch. Presné zistenie si vyžaduje podrobnejší faunistický výskum.

Ramsauské dolomity. Anaberské alebo organodetritické vápence smerom do nadložia prechádzajú do sivých, miestami doskovitých ramsauských dolomitov. Vystupujú vo východne ležiacich podzemných priestoroch jaskynného systému, v Dóme objaviteľov a na konci Ružovej galérie v Demänovskej jaskyni mieru, v Demänovskej jaskyni slobody v Suchej chodbe, v oblasti Veľkého dómu, Rázcestia, Panenskej chodby, Kráľovej galérie, Čarovnej chodby, Spojovacej chodby a v zadných častiach Pustej jaskyne, v oblasti Achátového dómu, Závrtového dómu a vchodu Psie diery. Ich časť je rekryštalizovaná, s jemnozrnnou alebo drobnozrnnou štruktúrou, miestami sa však čiastočne zachovala aj pôvodná mikritová a mikrosparitová mikrofácia s fantómami intraklastov a bioklastov. Zaujímavý je v nich výskyt rohovcov na jaskynnej stene medzi Veľkým dómom a Rázcestím, na pravom brehu Demänovky. Podľa mikroskopickej analýzy ide o zvrstvenú kremitú hmotu s množstvom ihlíc kremitých hubiek. Svedčí to o vytváraní roztrúsených silicispongiových útesov, teda o začiatku diferenciácie morského dna na útesy a lagúny (Gaál, 2016). V ramsauských dolomitoch sú miestami zastúpené mikrobrekcie alebo brekcie, ako napr. v oblasti Štrkového dómu na konci Demänovskej jaskyne Mieru.

Vek ramsauských dolomitov predpokladáme na ladin, pretože vek organodetritických vápencov v ich podloží bol určený konodontami na pelsón-ilýr (Pevný a Havrila in Mitter, 1996).

V záujme získania komplexných poznatkov o geologickej stavbe Demänovskej doliny odporúčame:

- geologický výskum jaskýň rozšíriť aj na ľavú stranu Demänovskej doliny,
- vytýčiť tektonicky neporušený profil prechodu anaberských vápencov do organodetritických vápencov (napr. v Demänovskej jaskyni mieru, v riečisku severovýchodne od Zrúteného dómu alebo v Ružovej galérii) a podrobne ho preskúmať pomocou konodontov a výbrusov na zistenie hranice spodného anisu (gutensteinského súvrstvia) a pelsónu (anaberské alebo organodetritické vápence),
- na základe takto zisteného ohraničenia dvoch litostratigrafických jednotiek stratigraficky a kartograficky vymedziť pelsón-ilýrske vápence, v prípade potreby ich opísať ako novú litostratigrafickú jednotku (demänovské vápence).

Literatúra

Gaál, Ľ. 2016. Litológia karbonatických hornín Demänovského jaskynného systému. Slovenský kras, 54, 2, Liptovský Mikuláš, 109–129.

Havrila, M. 2011. Hronikum: paleogeografia a stratigrafia (vrchný pelsón-tuval), štrukturalizácia a stavba. Geologické práce, Správy 117, Bratislava, 7–103.

Gaál, Ľ. – Michalík, J. 2017. Strednotriasové vápence v jaskyni Okno (Demänovská dolina, Nízke Tatry): Litológia a faciálne typy. Slovenský kras, 55, 2, Liptovský Mikuláš, 145–154.

Michalík, J. – Masaryk, P. – Lintnerová, O. – Jendrejáková, O. – Papšová, J. – Reháková, D. 1992. Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts, Western Carpathians). Geologica Carpathica, 43, 4, Bratislava, 213–230.

Mitter, P. 1996. Litologicko-štruktúrne pomery v oblasti Demänovských jaskýň. Diplomová práca PrFUK, Bratislava.

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF KARST ROCKS OF THE DEMÄNOVSKÁ VALLEY

Pavel Pracný – Daniel Siládi

Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Czech Republic; pracny@sci.muni.cz

One of the factors determining karst environment is the bedrock. It not only determines the overall morphology of the karst, but also contributes significantly to the composition of the karst waters, especially the trace element content. The most important trace elements are Mg and Sr. They are used e.g., in the assessment of seepage water residence times or in palaeoclimatic reconstructions based on speleothem composition.

The presented work is a study of the mineral and chemical composition of karst rocks from the Demänovská valley, which is a part of a broader geochemical study of karst water formation. The authors would like to thank the staff of the Slovak Caves Administration for providing samples from the Demänovská Cave of Peace. They are (1) Guttenstein limestone, (2) Guttenstein dolomite, (3) Annaberg dolomitic limestone, (4) Dolomitic breccia and (5) Ramsau dolomite. The samples were subjected to (a) complex carbonate analysis to determine the overall chemical composition, (b) XRD analysis (Stoe Stadi P) to describe the phase composition, and (c) electron microprobe analysis (CAMECA SX100) to determine the composition in detail.

Dolomites and dolomitic breccia show the highest Mg contents (0.513–0.543 mol%), slightly lower values for the Annaberg dolomitic limestone (0.177 mol%) and the lowest for the Guttenstein limestone (0.0184 mol%). In contrast, the highest Sr contents are found in the Guttenstein limestone and the Annaberg dolomitic limestone ($1.32*10^{-4}$ mol%), while the contents in the dolomites are an order of magnitude lower ($(1.83–2.12)*10^{-5}$ mol%).

The phase composition of all rocks is very homogeneous. The Guttenstein dolomite has 99.28 vol% of dolomitic component, while the Ramsau dolomite has 99.48 vol%. In the case of the dolomitic breccia, two distinct dolomitic phases (74 and 25 vol%) could be distinguished. The Annaberg dolomitic limestone shows 98.67 vol% of calcite and 0.98 vol% of dolomite and the Guttenstein limestone 97.16 vol% of calcite and only 0.37 vol% of dolomite, the rest being quartz, potassium feldspars (both about 1 vol%) and traces of hematite.

Dolomite was determined by electron microprobe spot analysis in the Guttenstein limestone, although it was not visibly separated from the calcite. In contrast, the Annaberg dolomitic limestone contains dolomite in the form of relatively large grains (up to about 250 μm). The dolomitic samples showed minimal content of calcite; other minerals observed include K-feldspar, Fe-oxides, muscovite and quartz. Surprising were the sublimits of Sr, which could not be detected on the microprobe.

It appears that the karst rocks of the Demänovská valley are very homogeneous in terms of phase composition. The differences in trace element abundance are particularly significant between limestones and dolomites, with magnesium bound to the dolomitic phase, while strontium content is very low and likely to be dominantly associated with calcite.

ORIENTAČNÝ LITOLOGICKÝ VÝSKUM BELIANSKEJ JASKYNE

Ľudovít Gaál[1] – Ján Soták[2]

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; ludovit.gaal@ssj.sk
[2] Ústav vied o Zemi SAV, Geologický odbor, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica; sotak@savbb.sk

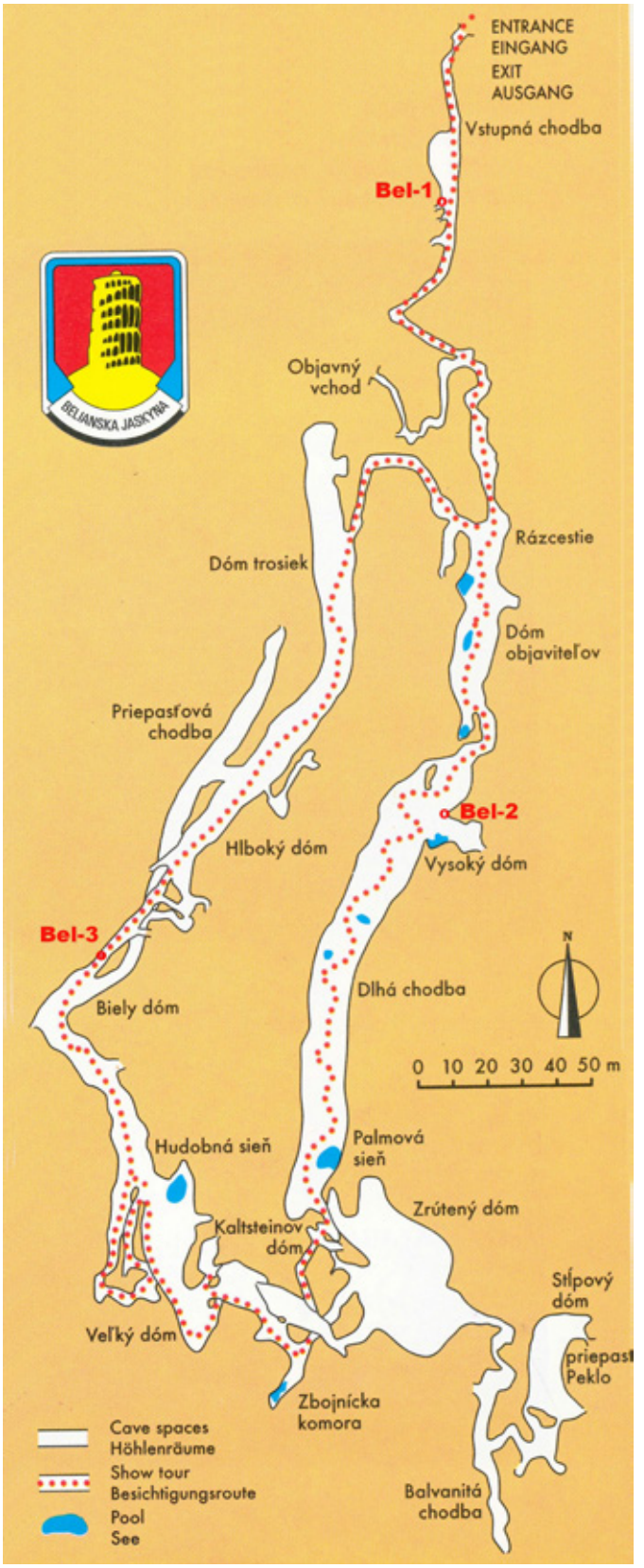
Po prelome tisícročia sa v značnej miere rozšírili poznatky o geologickej stavbe sprístupnených jaskýň prevádzkovaných Správou slovenských jaskýň. Kým v minulom storočí sa v speleologickej literatúre uvádzali prevažne len údaje prevzaté z povrchových geologických výskumov alebo vizuálnych pozorovaní geomorfológov, v novom tisícročí sa začali zisťovať aj mikrofaciálne vzťahy horninového zloženia jaskýň pomocou výbrusov. Spresňovalo sa aj vekové zaradenie karbonátov a v niektorých prípadoch sa riešila aj tektonická stavba. V tomto pokrokovom trende dlho zaostávala Belianska jaskyňa. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli dňa 1. júla 2018 odobrať 3 orientačné vzorky na mikrofaciálny výskum materskej horniny jaskyne (obr. 1). Výbrusy vyhotovili v marci 2021 na Ústave vied o zemi SAV v Banskej Bystrici.

To, že v Belianskej jaskyni sú prítomné gutensteinské vápence, zistil už výskum A. Droppu (napr. 1958). Podrobnejšie údaje o geologickej stavbe jaskyne a okolia však pochádzajú od S. Pavlarčíka (2002), ktorý okrem gutensteinských vápencoch sa zmieňuje aj o vložkách krinoidových vápencov za Palmovou sieňou a nad Vstupnou chodbou, ako aj o dolomitoch, ktoré môžu byť gutensteinské, ale aj ramsauské. Zmieňuje sa aj o náleze krinoidov na povrchu pred vchodom, ktoré boli známe už od konca 19. storočia. Úklon vápencov v jaskyni udáva na 35° – 56° k SV až VSV, nad Vysokým dómom aj k východu. Keďže krinoidové články sú charakteristické najmä pre anaberské alebo organodetritické („demänovské") vápence v nadloží gutensteinských vápencov, dalo sa predpokladať, že tieto typy sú prítomné aj v Belianskej jaskyni. Navyše aj J. Michalík (2017) sa v exkurznom sprievodcovi zmieňuje o anaberských vá-

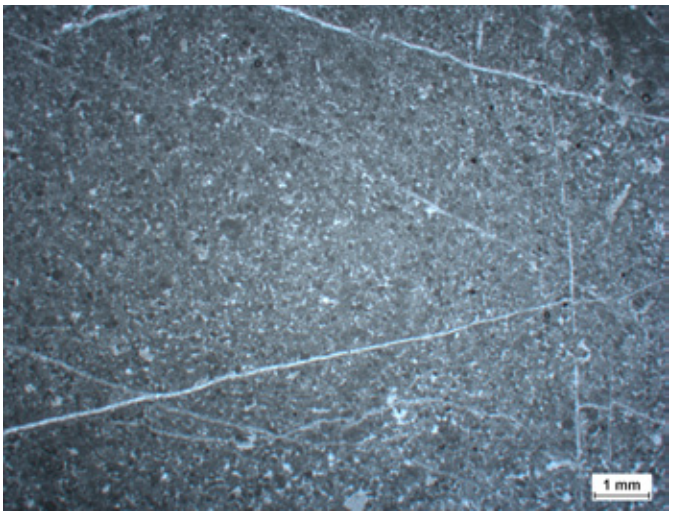
pencoch, ktoré „ovplyvnili tvorbu známej Belianskej jaskyne“. Správnosť tejto zmienky nakoniec potvrdila aj naša mikrofaciálna analýza.

Vzorka Bel-1: bola odobratá z tmavosivých doskovitých vápencov na konci Vstupnej chodby. Pod mikroskopom sa javí ako intrapelsparit, ktorý miestami prechádza do pelmikritu (obr. 2). Drobné intraklasty a pelety sú dobre zaoblené, oválne až okrúhle, navzájom sa dotýkajú v sparitovej základnej hmote. Sparit sa tým zredukuje len na medzizrnové priestory. Miestami sa vyskytujú aj fragmenty schránok drobných mäkkýšov, zrejme aj ostrakód. Vzorka je prestúpená tenkými, tektonicky mierne deformovanými kalcitovými žilkami. Mikrofácia svedčí o prostredie s miernym pohybom morskej vody, ktorá udržiavala v neustálom pohybe aj drobnozrnný vápnitý piesok, schránky organizmov a koprolitov. Takéto prostredie je charakteristické pre anaberský typ vápenca.

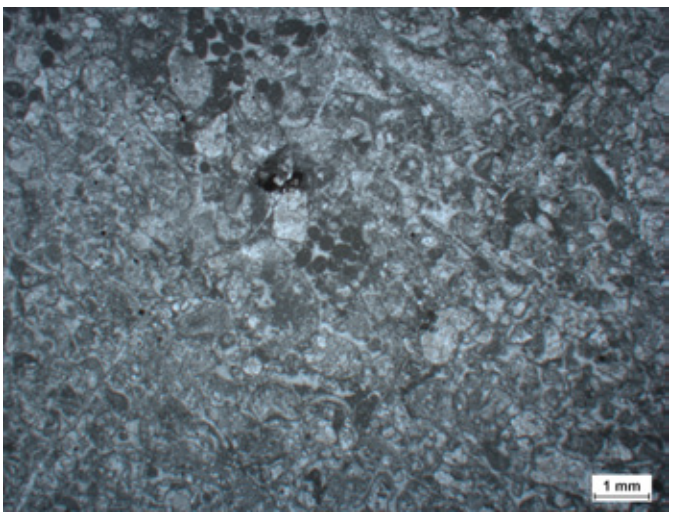
Vzorka Bel-2: pochádza z Vysokého dómu. Ide o biointrasparit, kde sa intraklasty a bioklasty vzájomne dotýkajú len miestami, väčšinou plávajú v sparitovej základnej hmote. Intraklasty sú dobre zaoblené, oválne alebo až okrúhle. Pelety sú prítomné len podradne v hniezdach (obr. 3). Bioklasty tvoria najmä vápnité riasy z čeľade Dasycladaceae. Vo výbruse sa vyskytli priereze stebiel *Physoporella* sp. (obr. 4). Prostredie je otvorenejšie ako v predchádzajúcom prípade, mikrofácia poukazuje na lepšie okysličenie a väčšiu



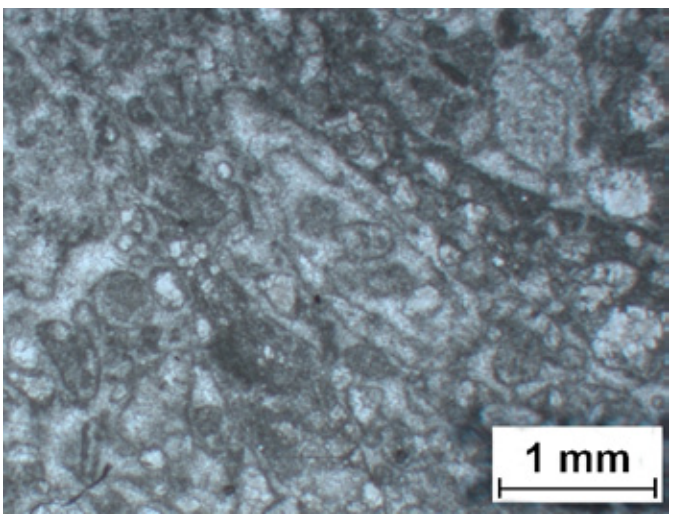
Obr. 1. Miesta odberu vzoriek z Belianskej jaskyne



Obr. 2. Intrapelsparit s prechodom do pelmikritu anaberských vápencov z konca Vstupnej chodby (vzorka Bel-1). Mikrofoto: Ľ. Gaál



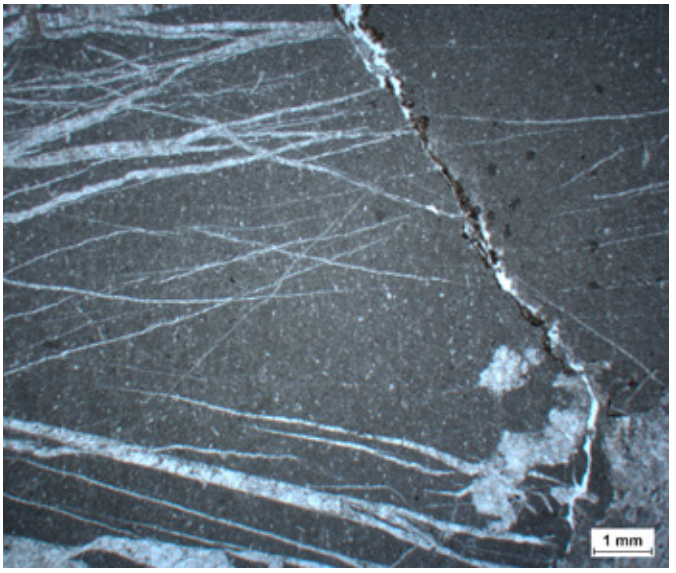
Obr. 3. Biointrasparit s hniezdami peliet anaberských vápencov z Vysokého dómu (vzorka Bel-2). Mikrofoto: Ľ. Gaál



Obr. 4. *Physoporella* sp. v anaberskom vápenci z Vysokého dómu (vzorka Bel-2). Mikrofoto: Ľ. Gaál

dynamiku morskej vody, v ktorej sa darilo zeleným riasam. Takéto prostredie je takisto charakteristické pre anaberské vápence.

Vzorka Bel-3: odobratá bola v chodbe za Bielym dómom smerom na Hlboký dóm. Predstavuje mierne zvrstvený mikrit, typický pre gutensteinské vápence (obr. 5). Pôvodne išlo o vápnitý kal v zle vetranom, presolenom a nedostatočne okysličenom morskom dne, kde sedimentáciu kontrolovali mikrobiálne organizmy schopné anaeróbne rozkladať organické látky. Svedčia o tom čierne prúžky a šmuhy v mikritovej hmote. Bioklasty sú podradné, miestami sa vyskytujú len fragmenty kalcitových vlákien, zrejme tenkých schránok (filamentov). Intraklasty sa vyskytujú takisto podradne, sú drobné, neopracované. Vzorku husto prerážajú tenké kalcitové žilky aj kolmo alebo šikmo na priebeh zvrstvenia.



Obr. 5. Zvrstvený mikrit s kalcitovými žilkami v gutensteinskom vápenci pri Bielom dóme (vzorka Bel-3). Mikrofoto: Ľ. Gaál

Na základe orientačne odobratých vzoriek môžeme jednoznačne potvrdiť, že v Belianskej jaskyni sú v nadloží gutensteinských vápencov prítomné aj anaberské vápence, ktoré na základe nájdených rias z čeľade Dasycladaceae s najväčšou pravdepodobnosťou zasahujú do vrchného anisu (pelsónu a ilýru). Gutensteinské vápence sú koncentrované pravdepodobne len na západnú časť jaskyne, v oblasti Hudobnej siene a Hlbokého dómu, spresnenie ich rozsahu si však vyžaduje odber ďalších vzoriek. Bolo by žiaduce odobrať vzorky aj z krinoidových polôh a porovnať ich s výskytmi v jaskyniach Demänovskej doliny („demänovskými vápencami"), ktoré sú tu taktiež vrchnoanisského veku (pelsón – ilýr).

Literatúra

Bella, P., Eliáš, M. 1977. Slovensko – sprístupnené jaskyne. Knižné centrum Žilina pre SSJ Liptovký Mikuláš, 11.

Droppa, A. 1958. Výskum Belianskej jaskyne. Československý kras, 11, 248–249.

Michalík, J. 2017. Paleontologická exkurzia. Predkonferenčná exkurzia A. Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti, Vysoké Tatry 14. – 17. 6. 2017, 1–12.

Pavlarčík, S. 2002. Geologické pomery východnej časti Belianskych Tatier a ich vplyv na vývoj Belianskej jaskyne. Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 3. vedeckej konferencie (Stará Lesná, 14. – 16. 11. 2001). SSJ, Liptovský Mikuláš, 15–21.

DETAILED STRUCTURAL INVESTIGATION OF THE LISKOVÁ CAVE AND IMPLICATIONS FOR ITS GENESIS: PRELIMINARY RESULTS

Juraj Littva[1] – Pavel Bella[1,2] – Pavel Bosák[3] – Petr Mikýsek[3] – Miroslav Kudla[1]

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; juraj.littva@ssj.sk, pavel.bella@ssj.sk, miroslav.kudla@ssj.sk

[2] Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; pavel.bella@ku.sk

[3] Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 135, 165 00 Praha 6-Lysolaje, Česká republika; bosak@gli.cas.cz, mikysek@gli.cas.cz

Lisková Cave (Liskovská jaskyňa), a renowned archeological site, represents the most distinctive example of three-dimensional maze caves in Slovakia. The cave is located at the westernmost part of the Liptov Basin. The Mesozoic basement is uplifted as a horst (herein called "Mních Horst") surrounded by Paleogene basin fill. Limited by the ENE–SWS-trending faults and internally dissected by the NW–SE to N–S-trending faults, the horst exposes Middle to Upper Triassic rock section (Hronic Unit) composed mainly of shallow-water and slope carbonates unconformably capped by erosional remnants of the Paleogene fill. The cave itself was formed within distinctively bedded dark-colored shallow-water semi-restricted platform carbonates of the Gutenstein Formation (Psotka et al., 2006). The unusually high density of cave passages (about 4.5 km-long passages occurring within the area of approximately 0.12 km^2) points to the atypical formation mechanism of the Lisková Cave. The close association of the cave with the marginal faults of the Mních Horst was confirmed by structural measurements (Psotka et al., 2006).

Earlier research into the genesis of the cave (Lóczy, 1877, 1878; Janáčik and Šrol, 1965; Janáčik, 1968; Droppa, 1971; Hochmuth, 1983, 1997, 2012) proposed that the cave was formed by an underground course of the river. Although some of the cited works noticed the absence of fluvial components in cave sediments, three horizontal parts of the cave were correlated with river terraces of nearby Váh River. However sparse occurrence of the solutional cave features typically associated with the active underground streams, contrasting with abundant features typically formed in slow-flowing to stagnant water led Bella (2005) to propose a multi-stage model for the evolution of the cave. The model proposes phreatic cave formation followed by the epiphreatic remodeling by diffuse infiltration of groundwater from the river deposits and/or floodwater penetration into the rock massif. Later, it was proposed that the water ascending along the faults from the deep phreatic zone (Bella and Bosák, 2012) or possibly even deep thermal waters (Bella et al., 2009) could also have played role in the cave formation.

The results and questions posed by the previous studies prompted further geological investigation of the Lisková Cave mainly focused on the cave passages located in the vicinity of the marginal fault (southern parts of the cave near the Main Entrance and Zanvitové chodby Passages). Abundant slickensides were identified, and preliminary analysis shows they were formed in a transtensional tectonic regime with NE–SW-trending extension component and perpendicularly striking compression. Moreover, walls covered by small crystals of barite (identified in the laboratory of the Geological Institute of Czech Academy of Sciences) were identified in a cavern situated on a discontinuity with a general N–S orientation. This find possibly provides evidence of the hypogene origin of some of the cave spaces by ascending thermal water along faults internally dissecting the Mních Horst. However, more lines of evidence will need to be provided (i. e. thermal alteration of the host rock) to draw clear conclusions about the hypogene origin of the cave. In addition, Tóth et al. (2020) pointed out the note on gravels near the cave entrance dug during archeological excavations (Majláth, 1874), which is consistent with the observation of fluvial solution cave features in the entrance parts (Bella, 2005), and it might suggest that fluvial water has played a direct role in the formation of at least the near-entrance part of the Lisková Cave.

Reference

Bella, P. 2005. K morfológii a genéze Liskovskej jaskyne. Slovenský kras, 43, 37–52.

Bella, P. – Bosák, P. 2012. Speleogenesis along deep regional faults by ascending waters: case studies from Slovakia and Czech Republic. Acta Carsologica, 41, 2–3, 169–192. https://doi.org/10.3986/ac.v41i2-3.556

Bella, P. – Gaál, Ľ. – Bosák, P. 2009. Predpoklady a indície vývoja hypogénnych jaskýň na Slovensku. 7. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň". Smolenice, 10. – 13. 11. 2009, Aragonit, 14, 2, 159–161.

Droppa, A. 1971. Geomorfologický výskum Liskovskej jaskyne v Liptovskej kotline. Československý kras, 20, 75–84.

Hochmuth, Z. 1983. Kras Chočských vrchov, Liskovská jaskyňa. In Hlaváč, J. – Hochmuth, Z. – Vozárik, P. – Valaštiak, M. (Eds.): Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov (24. jaskyniarsky týždeň), Príloha Spravodaja SSS, 14, 1, 1–23.

Hochmuth, Z. 1997. Príspevok k problematike genézy jasykných úrovní v Liskovskej jaskyni. Slovenský kras, 35, 89–96.

Hochmuth, Z. 2012. Liskovská jaskyňa a priľahlé riečne terasy. Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny. In Bella, P. – Papčo, P. (Eds.): Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny. Zborník abstraktov, Exkurzný sprievodca – 7. vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV, Ružomberok 10. – 12. 9. 2012. Verbum, Ružomberok, 62–65.

Janáčik, P. 1968. Zpráva o výskume a o prieskumných prácach v Liskovskej jaskyni. Slovenský kras, 5, 1955–1956, 83–86.

Janáčik, P. – Šrol, S. 1965. Zpráva o výskume Liskovskej jaskyne. Slovenský kras, 5 (1963–1964), 109–110.

Lóczy, L. 1877. A Baráthegyi barlang megvizsgálásáról. Természettudományi közlöny, 9, 1–16.

Lóczy, L. 1878. Die Liszkovaer Höhle im Baráthegy (Liptauer Comitat). Budapešť, Friedrich Killian´s, 55 s.

Majláth, B. 1874. Tanulmányok az ember eredetének történelméből. Archaeológiai közlemények, 9, 2, 1–36.

Psotka, J. – Gaál, Ľ. – Peško, M. 2006. Príspevok ku geológii Liskovskej jaskyne. Aragonit, 11, 10–14.

Tóth, C. – Struhár, V. – Littva, J. 2020. Zub elefantida (Proboscidea, Mammalia) z Liskovskej jaskyne. Nové poznatky o historickom náleze. Zborník Slovenského národného múzea v Martine, Kmetianium, XV, 132–163.

HYDROGEOLÓGIA, HYDROGEOCHÉMIA A ENVIRONMENTÁLNY MONITORING JASKÝŇ

CHEMICKÉ ZLOŽENIE VÔD V DEMÄNOVSKEJ JASKYNI SLOBODY (DEMÄNOVSKÁ DOLINA, NÍZKE TATRY)

Dagmar Haviarová[1] – Michal Gradzinski[2] – Jacek Motyka[3]

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; dagmar.haviarova@ssj.sk
[2] Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland; michal.gradzinski@uj.edu.pl
[3] Faculty of Mining and Geoengineering AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland; motyka@uci.agh.edu.pl

Demänovská jaskyňa slobody patrí medzi najznámejšie jaskyne na Slovensku. Reprezentuje časť lokality podzemnej mokrade medzinárodného významu, ktorá bola zapísaná do zoznamu ramsarských lokalít na základe jej biologických a hydrologických pomerov a jedinečných prírodných hodnôt. Jaskyňa je súčasťou najdlhšieho jaskynného systému na Slovensku, ktorý sa nachádza v strednotriasových karbonátoch gutensteinského súvrstvia a komplexe ramsauských dolomitov krížňanského príkrovu veporika (Gaál, 2016).

V období rokov 2005 až 2007 sa v rámci spolupráce Správy slovenských jaskýň s Geologickým inštitútom Jagelovskej univerzity a Banícko-hutníckou akadémiou v Krakove vo vybraných jaskyniach Demänovskej doliny realizoval hydrogeochemický výskum, ktorého prvotné výsledky boli publikované v roku 2006 (Haviarová et al., 2006). Výsledky ďalších odberov boli neskôr čiastočne spracované v rámci doktorandskej práce Haviarovej (2012). Predložený príspevok hodnotí výsledky odberov vôd z Demänovskej jaskyne slobody, ktorá bola jednou zo šiestich sledovaných jaskýň zahrnutých do výskumu. Z jaskyne sa za obdobie rokov 2005 až 2007 postupne v rámci 10 odberných cyklov realizovaných za rôznych klimatických a hydrologických pomerov na povrchu odoberali vzorky vody z rozdielnych častí jaskyne. Celkovo sa odobralo 70 vzoriek priesakových vôd (po 10 odberov zo 7 rôznych miest), 70 vzoriek vôd jaskynných jazierok (po 10 odberov zo 7 rôznych jazierok) a 10 vzoriek vôd podzemnej Demänovky z Pekelného dómu. Na základe získaných výsledkov boli charakterizované vody jaskyne.

Priesakové vody a vody podzemných jazierok patria do skupiny autochtónnych vôd, ktoré svoje chemické zloženie formujú priamo v prostredí karbonátového komplexu. Hlavným mineralizačným procesom, ktorý sa podieľa na tvorbe ich chemického zloženia, je proces rozpúšťania karbonátov. V aniónovom zložení vôd dominujú hydrogénuhličitany, v katiónovom zložení vápnik a horčík. Podľa klasifikácie chemického zloženia vôd s kritériom ekvivalentného podielu zložky väčším ako 25 c·z % sú tieto vody Mg-Ca-HCO_3 alebo Ca-Mg-HCO_3 typu. Pomer rMg/rCa je výrazne posunutý v prospech horčíka, prekračuje hranicu 0,7. Na niektorých odberných miestach, hlavne pri priesakových vodách, sa pomer koncentrácií vápnika a horčíka počas roka výrazne mení. Mg-Ca-HCO_3 typ dominuje viac v južnej časti jaskyne a vyššie smerom od Kráľovej galérie k východu, Ca-Mg-HCO_3 typ je častejší v časti od Kráľovej galérie smerom k Veľkému dómu a ďalej k Mramorovému riečisku. Mineralizácia priesakových vôd sa v rámci odberov pohybovala od 190 mg·l^{-1} do 389 mg·l^{-1}, jazierka mali svoju mineralizáciu od 234 mg·l^{-1} do 367 mg·l^{-1}. Pri priesakových vodách bola mineralizácia rovnako ako teplota vody závislá od intenzity priesaku, hrúbky nadložia a rýchlosti komunikácie s povrchom. Priemerná teplota vzoriek priesakových vôd bola 6,4 °C, pri jazierkach bola táto hodnota 6,2 °C. Koncentrácie chloridov, sodíka a draslíka boli vo vodách nízke. Rovnako nízke boli aj koncentrácie síranov, nepatrne vyššie koncentrácie boli napr. v časti Mramorového riečiska smerom k Veľkému dómu, kde sa nachádzajú gutensteinské vápence (Gaál, 2016). Vyššie koncentrácie niektorých stopových prvkov detegované vo vzorkách vôd jaskynných jazierok (Cu, Zn, Ni, Pb) môžu súvisieť s antropogénnou činnosťou. Lokálne vyššie koncentrácie U v jaskynných vodách korelujú s pásmami vyznačujúcimi sa vyššou prirodzenou rádioaktivitou horninového prostredia v jaskyni (Zimák et al., 2001). Nasýtenie vôd voči kalcitu a dolomitu je pri jazierkach aj priesakových vodách relatívne vysoké, indikuje pomerne dobrú schopnosť tvorby jaskynnej výzdoby. Priesakové vody a vody jazierok sú v rovnováhe s kalcitom a dolomitom, alebo sú voči týmto minerálom presýtené. Priemerná hodnota *SI* pri vodách z jazierok predstavovala v prípade kalcitu hodnotu 0,38, v prípade dolomitu hodnotu 0,63. Pri priesakových vodách bola priemerná hodnota *SI* kalcitu 0,42, pri dolomite mala *SI* priemernú hodnotu 0,66. Voči sadrovcu boli všetky sledované vody výrazne nedosýtené.

Sledované miesta autochtónnych vôd (priesakové vody aj jazierka) preukazovali v rámci našich pozorovaní len miernu priestorovú a časovú variabilitu chemického zloženia vôd.

Vody podzemnej Demänovky z Pekelného dómu sú v porovnaní s priesakovými vodami a vodami jaskynných jazierok menej mineralizované (od 122 do 220 mg·l^{-1}), čo súvisí s ich rozdielnym pôvodom. Rovnako majú nižšie hodnoty pH (priemer 7,8) a nižšie teploty (priemer 5,6 °C). Vody podzemnej Demänovky vznikajú miešaním alochtónnych aj autochtónnych vôd. Pri tvorbe ich chemického zloženia sa okrem rozpúšťania karbonátov uplatňuje aj hydrolytický rozklad silikátov (vody pritekajúce z kryštalinika) a miešanie vôd. Podľa klasifikácie prevládajúcich iónov s kritériom ekvivalentného podielu zložiek väčším ako 25 c·z % boli vody Demänovky z Pekelného dómu Ca-Mg-HCO_3-SO_4 typu. Pomer rMg/rCa bol oproti autochtónnym vodám nižší, s priemernou hodnotou 0,58. V aniónovom zložení týchto vôd dominujú hydrogénuhličitany a sírany, v katiónovom zložení vápnik. Vody podzemnej Demänovky sú nedosýtené voči kalcitu alebo sú v rovnováhe s týmto minerálom. Pri dolomite prevláda stav nedosýtenia. Voči sadrovcu sú všetky jaskynné vody vrátane podzemnej Demänovky výrazne nedosýtené.

Literatúra

Gaál, Ľ. 2016. Litológia karbonátových hornín Demänovského jaskynného systému. Slovenský kras, 54, 2, 109–129.

Haviarová, D. – Czop, M. – Gradzinski, M. – Motyka, J. 2006. Chemizmus podzemných vôd vybraných jaskýň Demänovskej doliny – vznik úlohy a predbežné výsledky výskumu. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov z 5. vedeckej konferencie, Demänovská Dolina 26. – 29. 9. 2005. Liptovský Mikuláš, 144–150.

Haviarová, D. 2012. Hydrogeochemická charakteristika jaskynných systémov Západných Karpát na príklade Demänovského jaskynného systému (Nízke Tatry) a jaskýň Silickej planiny (Slovenský kras). Dizertačná práca, Prirodovedecká fakulta UK, Bratislava, 179 s. + prílohy.

Zimák, B. – Zelinka, J. – Štelcl, J. 2001. Výsledky gamaspektrometrických meraní v Demänovskej ľadovej jaskyni, Jaskyni mieru a Jaskyni slobody. Záverečná správa. MS. UP Olomouc – SSJ Liptovský Mikuláš – MU Brno, Archív SSJ, 13 s.

SPECIFICATION AND UTILIZATION OF A DEVICE CAPABLE OF CONTINUOUS CAVE ENVIRONMENT MONITORING

Veronika Synková[1] – Pavel Pracný[1] – Zdeněk Roubal[2] – Jiří Faimon[1] – Zoltán Szabó[2] – Radim Kadlec[2] – Marek Lang[1]

[1] Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 267/2, 611 37, Brno, Czech Republic; vsynkova@mail.muni.cz
[2] Department of Theoretical and Experimental Electrical Engineering, Brno University of Technology, Technická 3082/12, 616 00 Brno, Czech Republic

Long-term monitoring of remote and extreme environments such as cave systems is necessary for a better understanding of environmental processes but brings many technological and logistical problems. In addition to simple instrumental measurements, collecting water samples for analysis (e.g., drip waters) has its specific requirements. Hence, there is a strong motivation for the development of logging systems. The presented device – dubbed as a Dripmeter – is based on an original general-purpose automatic logger station, which can be equipped with a variety of measuring stations. The presented variant is aimed at cave dripwater study and registers *drip rate*, *water temperature*, *pH, electrical conductivity*, *air CO_2 concentration, barometric pressure, and air particular matter* via two measuring stations. The dripwater enters at the top of the first measuring station. Hydrochemical parameters are measured in a series of flow-through cells. Eventually, the water is stored at the bottom of the system in an overflow container (0.5 L) to be regularly sampled by a caver and analysed in a lab. Microclimatic parameters are measured in the second measuring station. Both measuring stations are connected to the Arduino-based logger station, which is placed in a dustproof and waterproof IP65 box and powered by a LiFePo battery. The projected battery life is up to 3 months. Nevertheless, the stations were inspected once a month during the prototyping measurements to check functionality and sinter build-up on probes and to export data. Four devices were tested in a case study in the Amatérská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). The prototype was tested in the cave from September 2020 to December 2020. The waterproofness was successfully tested as the device was flooded during the high-water levels caused by torrential rains. Thereafter, two Dripmeters were installed in March 2021 and two in April 2021. Additional logger stations were installed in soils above the cave to monitor temperatures and CO_2 levels. Presented datasets show two months-long monitoring of four drip sites.

RADON MONITORING IN THE BRESTOVSKÁ CAVE AND DEMÄNOVSKÁ CAVE OF LIBERTY (SLOVAKIA)

Iveta Smetanová[1] – Dagmar Haviarová[2] – Kristian Csicsay[1] – Ľubica Mareková[1]

[1]Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovakia; Iveta.Smetanova@savba.sk
[2] State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovak Caves Administration, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Integral monitoring of ^{222}Rn activity concentration in the atmosphere of the Brestovská Cave and Demänovská Cave of Liberty started in May 2021. Passive Ramarn trace detectors (National Institute of Nuclear, Chemical and Biological Protection, Milín, Czech Republic) are changed after one month exposure. Four monitoring stations are situated in the

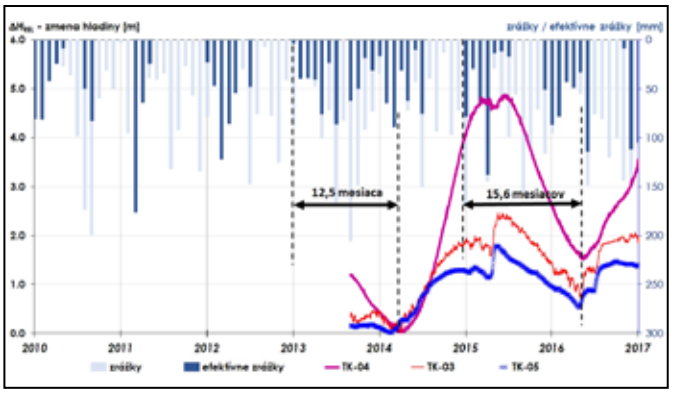
Brestovská Cave: Entrance Hall, Chain Hall, Bivouac Hall and Divers Hall. Besides radon, internal air temperature and air pressure are continuously measured at each station. In the Demänovská Cave of Liberty six monitoring stations were established with measured radon, air temperature and air pressure: Těsnohlídek Lake, Crossroad, Deep Dome, Primaeval Forest, Cemetery and Pink Hall. From June 2021 the continuous monitoring of ^{222}Rn activity concentration in the Brestovská Cave is performed in the Bivouac Hall. Radon together with air temperature is registered using portable wireless detector TSR 3DN (Tesla, a.s., Hloubětín, Czech Republic), suitable for wet environments. The probe consists of a measuring chamber with a semiconductor photodetector. Data is collected with a sampling period of one hour. The preliminary results confirmed spatial differences in radon activities among stations in both caves. In the Brestovská Cave the highest radon level was found in the Divers Hall, which is most distant station from the cave entrance. In the Demänovská Cave of Liberty the highest radon concentration was found in the Crossroad station. This work was supported by the by Scientific Grant Agency of Ministry of Education of Slovak Republic (VEGA project No. 2/0015/21.

PREKVAPIVÝ ČASOVÝ SKLZ MEDZI PRIEBEHOM EFEKTÍVNYCH ZRÁŽOK A HLADÍN PODZEMNÝCH VÔD V TRIASOVOM KRASOVOM ZVODNENCI HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY KOPY VO VEĽKEJ FATRE

Peter Malík[1] – Marián Coplák[2] – Jaromír Švasta[1] – Peter Bajtoš[3]

[1] Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11; peter.malik@geology.sk, jaromir.svasta@geology.sk
[2] Zvolenská 7, 010 01 Žilina; mcoplak@gmail.com
[3] Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves; peter.bajtos@geology.sk

V súvislosti s meškajúcim skompletizovaním diaľničného ťahu D1 Košice – Bratislava sa po spochybnení ekologickej a geotechnickej bezpečnosti povrchového „úžinového" variantu postupne začalo uvažovať s realizáciou tunela Korbelka na úseku D1 Turany – Hubová. V osi projektovaného tunela bolo v rokoch 2013 – 2014 postupne vyhĺbených 9 vrtov, ktoré siahali z nadmorskej výšky svojho zhlavia 498,61 – 924,26 m až po niveletu tunela. Ich hĺbka bola v rozsahu 87,0 až 490,0 m a hladina podzemnej vody tu bola monitorovaná počas 40 mesiacov v období medzi júnom 2014 a októbrom 2017. Projektovaný tunel pretína uzavretú krasovú hydrogeologickú štruktúru Kopy (centrálna kóta s nadmorskou výškou 1187 m), ktorá je tvorená strednotriasovými dolomitmi a vápencami tektonickej jednotky hronika. Zo strán a aj v podloží sú karbonáty hronika obklopené kriedovými slabopriepustnými slienitými vápencami mráznického súvrstvia veporika (regionálny izolátor), takže podzemné vody sú tu doplňované len infiltráciou neodparených (efektívnych) zrážok a štruktúra je odvodňovaná prameňmi na jej obvode – predovšetkým na kontakte so slienitými vápencami veporika. Až 78 % plošnej rozlohy hydrogeologickej štruktúry zaberajú odkryvy dolomitov, avšak pri hĺbení vrtov bola často zisťovaná prítomnosť krasových kaverien rozmerov v rozpätí 0,8 až 2,9 m. Hladina podzemnej vody sa v krasovom zvodnenci nachádza pomerne hlboko (113 – 300 m pod povrchom terénu), ale je viac-menej rovnomerne rozložená v približne rovnakej nadmorskej výške (~467 ± 10 m). Hladina podzemnej vody vo vrte v slabopriepustných kriedových slienitých vápencoch bola bližšie k povrchu (cca 12 – 24 m) a dobre korelovala s priebehom efektívnych zrážok s minimálnym niekoľkodňovým oneskorením. Vzhľadom na zvolený 1-hodinový, resp. 4-hodinový interval pozorovania hladiny podzemnej vody tu bola dokonca pozorovaná aj hladinová reakcia na účinok slapových síl (príliv/odliv). Vo vrtoch situovaných do krasového zvodnenca neboli zistené typické sezónne kolísania hladiny, avšak priebeh hladinových zmien v časovom posune zodpovedal rozloženiu predchádzajúcich infiltračných impulzov. V prípade troch vrtov TK03, TK04 a TK05 situovaných v krasovom zvodnenci však bol v porovnaní s vrtmi v slabopriepustných kriedových slienitých vápencoch pozorovaný úplne odlišný hladinový režim. Časový priebeh hladín týchto troch vrtov bol takmer zhodný, pričom amplitúda hladinového rozkyvu vo vrte TK04 bola približne dvojnásobná v porovnaní s rozkyvom vo vrtoch TK03 a TK05. Vo všetkých troch vrtoch bol pozorovaný veľmi pozvoľný vzostup ako aj pokles hladín, nekorešpondujúci s ročnou sezónnosťou a zároveň kulminujúci i nastupujúci v takmer rovnakom dni. Azda najzaujímavejším zistením bolo, že napriek dlhotrvajúcemu suchému obdobiu od mája 2015 do októbra 2015 (nulové efektívne zrážky) hladiny vo všetkých troch vrtoch neustále stúpali. Podobne tomu bolo aj v suchom období máj až september 2017. Naopak, v období dotácie s prebytkom efektívnych zrážok od októbra 2016 až do februára 2017 bol vo všetkých troch vrtoch zaznamenaný neustály pokles hladín. Pomocou porovnania časových hodnôt inflexných bodov kulminácie, resp. nárastu a časového priebehu efektívnych zrážok bolo časové oneskorenie medzi infiltráciou zrážkových vôd a následným zvýšením hladiny podzemnej vody stanovené vo veľkosti viac ako jeden rok: 12,5 resp. 15,9 mesiacov. Z týchto hodnôt a z hodnôt hrúbky nenasýtenej zóny v jednotlivých vrtoch bola následne stanovená stredná rýchlosť postupu infiltrácie v rozpätí 0,24 – 0,70 m/deň. Bilancia infiltrovaných a odtečených množstiev vôd spolu so zohľadnením časovo posunutých zmien hladiny podzemnej vody umožnila následné vyčíslenie zmien akumulovaných zásob podzemnej vody. Zistené hodnoty voľnej zásobnosti tohto triasového, prevažne dolomitického krasového zvodnenca boli nezvyčajne vysoké (7,6 – 23,4 %, s priemernou hodnotou 16,1 %).



Obr. 1. Časový priebeh mesačných zrážkových úhrnov a úhrnov efektívnych zrážok v oblasti hydrogeologickej štruktúry Kopy medzi Krpeľanmi a Ľubochňou, relatívne zmeny hladín podzemnej vody vo vrtoch TK-03, TK-04 a TK-05 a ich vzájomný časový posun.

BIOSPELEOLÓGIA

WHAT DO WE KNOW ABOUT PALPIGRADI – THE ENIGMATIC CAVE INHABITANTS?

Ľubomír Kováč[1] – Andrej Mock[1] – Peter Ľuptáčik[1] – Vladimír Papáč[2] – Andrea Parimuchová[1]

[1] Department of Zoology, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Šrobárova 2, 041 54 Košice, Slovakia; lubomir.kovac@upjs.sk, andrej.mock@upjs.sk, peter.luptacik@upjs.sk, andrea.parimuchova@upjs.sk
[2] State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovak Caves Administration, Rimavská Sobota, Slovakia; vladimir.papac@ssj.sk

Palpigradi is an enigmatic group of the order Arachnida, very sporadically encountered in caves of the Southern and Central Europe. Palpigrades primarily inhabit wet tropical and subtropical soils around the globe. In caves these tiny and subtle animals, with body rarely reaching 2.0 mm in length, are extremely dispersed and so their complex study is very demanding. There are just few European caves in which the palpigrades can be collected regularly. It was found that Ardovská Cave in the Slovak Karst, Slovakia, is inhabited by relatively dense population of *Eukoenenia spelaea* (Peyerimhoff, 1902). Since 1999 several studies have been carried out in this cave to shed more light on their biology, distribution and ecology. The specimens from Ardovská Cave served for the first caryology study (Král et al., 2008). It documented numerous primitive characters in this group, such as uniform karyotypes consisting of a low number of tiny acrocentric chromosomes gradually decreasing in size and morphologically uniform sex chromosomes. Based on population of this cave, two studies on feeding biology of palpigrades have been conducted. Firstly, their gut content have been analysed using confocal microscopy (Smrž et al., 2013). Autofluorescence of the living structures in the gut helped to recognize single-celled Cyanobacteria (blue-green algae) that were conspicuously predominant in the gut of palpigrades, apparently digested in the hind part of opisthosoma. But the second study, carried out by Parimuchová et al. (2021), revealed their predatory habit by DNA detection of a potential prey in gut contents of all predators and their food web in Ardovská Cave using next generation sequencing (NGS). Further attempts by Parimuchová et al. to observe directly the feeding habit of *E. spelaea* in the laboratory or *in situ* failed. Specimens from this cave were used in the first attempt of reconstruction of the global phylogeny of Palpigradi (Giribet et al., 2014). This study pointed out monophyly of Palpigradi and family Eukoeneniidae that is the most diverse in these arachnids. In the Western Carpathians, palpigrades have been recorded in 35 caves (31 in Slovakia, 4 in Hungary), reaching 49 degree of the latitude that is northernmost distribution limit of palpigrades in Northern Hemisphere. Preliminary analysis of palpigradi phylogeny in the Western Carpathians was based on comparison of mitochondrial DNA marker COI between individual populations. Altogether 27 sequencies were obtained from individuals of four caves – Zápoľná, Važecká, Dolná Túfna and Ardovská. The phylogeny tree indicated that the population form Ardovská Cave may represent a species different from other three analysed populations.

The study was supported by the Slovak Research and Development Agency (APVV-17-0477) and Scientific Grant Agency (VEGA1/0346/18).

MORFOLOGICKÁ A GENETICKÁ VARIABILITA POPULÁCIÍ JASKYNNÉHO ROZTOČA *KUNSTIDAMAEUS LENGERSDORFI* (WILLMANN, 1932)

Peter Ľuptáčik – Andrea Parimuchová

Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice; peter.luptacik@upjs.sk, andrea.parimuchova@upjs.sk

Roztoče pancierniky (Oribatida) patria k najpočetnejším zástupcom roztočov v pôde rôznych biotopov. Zástupcovia skupiny sa vyskytujú aj v jaskynnom prostredí, ale len v obmedzenom počte druhov. Väčšina zástupcov patrí ku trogloxénom, len niekoľko druhov, *Pantalozetes cavaticus*, *Belba clavigera* a *Kunstidamaeus lengersdorfi*, má užší vzťah k jaskynnému prostrediu. V predkladanom príspevku sme sa zamerali na porovnanie genetickej a morfologickej variability, ako aj fylogenetickej štruktúry populácií jedného jaskynného druhu panciernika. Panciernik *Kunstidamaeus lengersdorfi* (Willmann, 1932) bol opísaný z pohoria Harz v Nemecku. V roku 1954 bola z Moravského krasu opísaná nová forma *K. lengersdorfi* var. *moraviae*, ktorá má oproti pôvodnému druhu z Harzu mierne morfologické odlišnosti. Druh môžeme na základe jeho známeho výskytu v jaskyniach v Európe označiť ako troglobiontný. *K. lengersdorfi* var. *moraviae* bol zistený na niekoľkých jaskynných lokalitách na Slovensku. Morfologické odlišnosti sme sledovali použitím rutinného svetelného mikroskopu. Medzi skúmanými populáciami sa nezistili výraznejšie odlišnosti. Na stanovenie genetickej diverzity sme použili mitochondriálny marker COI (cytochróm c oxidázová podjednotka 1). Genetická vzdialenosť medzi populáciami a absencia zdieľaných haplotypov naznačuje prerušenie génového toku medzi populáciami. Vzájomná genetická izolácia jaskynných populácií potenciálne vedie k vzniku morfologických odlišností a vyštiepeniu nových druhov (kryptických druhov).

STYGOFAUNA A KRENOFAUNA SLOVENSKÉHO KRASU: STAV POZNANIA, PERSPEKTÍVY VÝSKUMU A PROBLÉMY OCHRANY

Andrej Mock[1] – Barbora Hradiská[1] – Michal Rendoš[2] – Jozef Grego[3] – Zuzana Višňovská[4]

[1]Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice; andrej.mock@upjs.sk; barbora.hradiska@student.upjs.sk
[2] Katedra ekológie, Fakulta prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 17 novembra č. 1, 081 16 Prešov; michal.rendos@unipo.sk
[3] Horná Mičiná 219, 974 01 Banská Bystrica; jozef.grego@gmail.com
[4] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; zuzana.visnovska@ssj.sk

Pojem stygofauna zahŕňa vodné živočíchy plne adaptované na prostredie podzemných vôd. Krenofauna (crenofauna) je spoločenstvo živočíchov obývajúcich pramene. Medzi oboma spoločenstvami týchto oligotrofných vôd je blízky evolučný vzťah, hranica medzi prostredím prameňov a podzemnými vodami je úzka, pohyblivá a živočíchy ju často krátkodobo i dlhodobo obojsmerne prekračujú. Úspešný vstup do podzemia si vyžaduje adaptácie na menšie priestory, chudobnú potravu a nedostatok kyslíka, podzemie ale ponúka relatívne bezpečný priestor chránený pred predátormi a klimatickými zmenami. Pramene ponúkajú príležitosť na získanie bohatšej potravy, najmä rastlinnej a nové distribučné možnosti. Obe študované prostredia sa vyznačujú výraznou izolovanosťou a stimulujú alopatrickú speciáciu (vznik nových druhov z izolovaných populácií). Slovenský kras je špecifické územie, biogeograficky v rámci Západných Karpát mimoriadne a rovnako jedinečné z pohľadu hydrológie. Pozornosť hydrobiológov a biospeleológov priťahuje už od polovice 19. storočia. V priebehu histórie poznávania špecifickej vodnej fauny tu a v priľahlej maďarskej časti územia bolo nájdených a opísaných niekoľko nových, endemických bezstavovcov (máloštetinavcov, mäkkýšov, kôrovcov). Napriek tomu poznanie fauny prameňov a podzemných vôd je tu stále mozaikovité, nekomplexné a neúplné, často obsahuje taxonomické nejasnosti, neúplné opisy, chýbajú integrované štúdie s využitím kombinovaných morfologických a molekulových metód. Len veľmi málo vieme o fungovaní komplexu vodných ekosystémov na pomedzí povrchových a podzemných vôd a len málo rozumieme biogeografii, kryptickej speciácii a fylogenéze stygofauny a krenofauny Slovenského krasu. Samostatnú problematiku predstavuje problém antropogénnych zásahov najmä do prameníšk, kde je najvyšší čas riešiť otázku prísnejšej ochrany a naštartovania revitalizácie významných lokalít. V príspevku sa pokúsime kriticky zhodnotiť stav poznania a na základe vlastných terénnych a laboratórnych skúseností načrtnúť perspektívy výskumu a ochrany podzemných a pramenných biotopov Slovenského krasu. Vznikol za podpory grantu APVV–17–0477.

AN INVITATION TO MEASURE ARTHROPODS COLD TOLERANCE – ENTRANCES OF ICE CAVES AS A NATURAL LABORATORIES

Natália Raschmanová[1] – Jan Rozsypal[2] – Ľubomír Kováč[1] – Vadimír Šustr[3]

[1] Department of Zoology, Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Šrobárova 2, 041 54 Košice, Slovakia; natalia.raschmanova@upjs.sk, lubomir.kovac@upjs.sk °
[2] Institute of Entomology, Biology Centre CAS, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, Czech Republic; rozsypal@entu.cas.cz
[3] Institute of Soil Biology, Biology Centre CAS, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice,Czech Republic; vladimir.sustr@upb.cas.cz

In permanently cold habitats of karst landforms such as ice cave entrances, the majority of arthropods must survive the low temperatures. Collembola are generally categorized as freeze-avoidant since they are no table to tolerate internal ice formation in their bodies. Measuring ecophysiological parameter such as supercooling point (SCP), i.e. the temperature at which spontaneous freezing and ice formation begin in animal body, may provide the tool for drawing physiological comparisons among groups, species or populations. With increasing interest in forecasting of global climate change impacts on diversity of biota in subterranean ecsystems, the knowledge of the adaptability of organisms is crucial. Supercooling point of three selected Collembola species and their populations were investigated, these species occur in specific microclimatic conditions of the cave entrances/collapse dolines of Silická ľadnica Ice Cave (Slovak Karst NP), Dobšinská Ice Cave (Slovak Paradise NP), Ľadová pivnica (Tatra NP) and Ľadová jama na Muráni (Muránska Plateau NP). Significant differences in SCPs between species and also between some populations of the same species from different (cold) habitats were recorded. In all the species, including psychrophiles preferring the markedly cold entrance zone of the ice cave with mosses and liverworts, the SCP values were far lower than the monthly (autumn and winter) and annual minimum at their corresponding sites. Two species occupying scree site near the cold bottom of Ľadová jama na Muráni, namely forest species *Folsomia manolachei* and winter-active *Ceratophysella sigillata* showed notable cold tolerance indicating their adaptations to the actual habitat (autumn) conditions (mean supercooling point, SCP of −22.20 ± 2.77 °C and −19.90 ± 4.42 °C). On the other hand, all populations of *Folsomia penicula* from forest habitats of collapse dolines showed higher SCP values (ranging from −10.72 °C to −16.25 °C) compared to other tested species/populations, which is in accordance with the character of their source habitats. Our results suggest that populations of forest and psychrophilic species with European distribution range that occupy cold habitats near the ice at cave entrances possess a relatively high cold tolerance. Such investigations may shed considerable light on the interactions between temperature tolerances of organisms and the cold stenothermic environments of karst ecosystems during the climate change.

JASKYNE DOLNÁ TÚFNA A HORNÁ TÚFNA VO VEĽKEJ FATRE AKO VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBTERÁNNEJ FAUNY

Miloš Melega[1] – Michal Rendoš[2] – Andrea Parimuchová[3] – Ľubomír Kováč[3] – Zuzana Višňovská[1] – Ján Lakota[4] – Andrej Mock[3]

[1] Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; milos.melega@ssj.sk, zuzana.visnovska@ssj.sk
[2] Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov; michal.rendos@unipo.sk
[3] Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice; andrea.parimuchova@upjs.sk, lubomir.kovac@upjs.sk, andrej.mock@upjs.sk
[4] Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; jan.lakota@smopaj.sk

Jaskyne Dolná Túfna (935 m n. m.) a Horná Túfna (975 m n. m.) sú relatívne krátkymi fluviokrasovými jaskyňami (dĺžka 68 a 85 m) lokalizovanými v doline Túfna, v závere Harmaneckej doliny vo Veľkej Fatre. V minulosti faunu bezstavovcov týchto jaskýň stručne opísal Droppa (1974). Uvádza výskyt piadivky *Triphosa dubitata* a bližšie neurčených chvostoskokov (Collembola) z povrchu sintrových jazierok. Detailnejší faunistický výskum sme zrealizovali v rokoch 2018 – 2019. Pri výskume sme sa zamerali na sledovanie subteránnej fauny vo vchodových aj hlbších priestoroch oboch jaskýň. Nateraz sme na oboch lokalitách spolu zistili 31 taxónov bezstavovcov. Väčšina taxónov patrí k mezofaune obývajúcej organické sedimenty či povrch hladiny sintrových jazierok (šťúrovky, roztoče, chvostoskoky) a k parietálnej faune (pavúky,

motýle), sezónne obývajúcej steny vstupných priestorov jaskýň. Prevládajú bežné povrchové druhy (trogloxény a troglofily), troglobionty boli zaznamenané výlučne v zadných afotických častiach jaskýň.

V jaskyni Dolná Túfna sme zatiaľ identifikovali 24 taxónov z 11 taxonomických skupín, najväčšie druhové spektrum majú chvostoskoky so 6 druhmi. V jaskyni sme zistili prítomnosť bohatej populácie troglobiontnej šťúrovky *Eukoenenia spelaea* (Palpigradi) a glaciálneho relikta, dravého prostigmátneho roztoča *Poecilophysis spelaea* (Rhagidiidae). Nájdené boli aj endemické druhy Západných Karpát: troglobiontný chvostoskok *Pseudosinella paclti,* eutroglofilná mnohonôžka *Allorhiscosoma sphinx* (Diplopoda) a chladnomilný chrobák *Bryaxis monstrosetibialis* (Coleoptera). Špecifickosť lokality potvrdzuje aj výskyt jaskynnej žižiavky *Mesoniscus graniger* (Isopoda) a eutroglofilných chvostoskokov *Ceratophysella granulata* a *Pygmarrhopalites pygmaeus.*

Faunu jaskyne Horná Túfna tvorí najmenej 20 taxónov z 8 taxonomických skupín. Najväčšie druhové zastúpenie majú chvostoskoky s 10 druhmi. Z pravých jaskynných druhov tu žije západokarpatský endemit *Pseudosinella paclti.* Endemitom centrálnej časti Západných Karpát je eutroglofilná mnohonôžka *Allorhiscosoma sphinx.* Z ďalších eutroglofilných foriem sme potvrdili prítomnosť jaskynnej žižiavky *Mesoniscus graniger* a chvostoskokov *Ceratophysella granulata* a *Pygmarrhopalites pygmaeus.* V nedávnej minulosti tu bola opakovane potvrdená aj relatívne početná populácia bystruškovitého chrobáka, behúnika *Duvalius microphthalmus tatricus.*

Z pohľadu pestrosti zastúpenia subterránnych druhov sa javí fauna Túfnych jaskýň v porovnaní s blízkou Harmaneckou jaskyňou chudobnejšia. Jaskyňa Dolná Túfna sa oproti jaskyni Horná Túfna predbežne javí mierne bohatšia a pestrejšia. Predpokladáme, že to má súvis s morfológiou jaskynných priestorov, stabilnejšími mikroklimatickými parametrami (teplota a vlhkosť vzduchu) v zadných častiach jaskyne, zdrojmi potravy či dostatkom vody (sintrové jazierka, náteky), ktorej je v porovnaní s jaskyňou Horná Túfna výrazne viac. Vďaka zastúpeniu pravej jaskynnej fauny a endemitov Západných Karpát je jaskyňa Dolná Túfna, napriek svojej relatívne krátkej dĺžke, nepochybne významnou podzemnou lokalitou Veľkej Fatry, ktorá si zasluhuje svoju pozornosť a ochranu. Výskum v tejto jaskyni sa realizoval v rámci „Programu záchrany a starostlivosti o jaskyne" z roku 2016.

Literatúra

Droppa, A. 1974. Krasové javy v okolí Harmanca vo Veľkej Fatre. Slovenský kras, 12, 59–94.

JASKYŇA OKNO – ZAUJÍMAVÉ ZIMOVISKO NETOPIEROV V DEMÄNOVSKEJ DOLINE (NÍZKE TATRY)

Zuzana Višňovská

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; zuzana.visnovska@ssj.sk

Jaskyňa Okno je jednou z najdlhších, najhlbších a najvyššie situovaných jaskýň v Demänovskej doline Nízkych Tatier. Jej vchod leží v nadmorskej výške 915 m, celková dĺžka podzemných priestorov predstavuje 2756 metrov a výškový rozdiel medzi najvyššie a najnižšie položeným bodom je 110 m (Bella et al., 2018). Prvý základný výskum netopierov na tejto lokalite realizoval Július Vachold v rokoch 1955 až 1959 (Vachold, 1961, 2003) po tom, čo v januári 1955 zoológovia z Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením prof. O. Ferianca pri prieskume miestnej speleofauny zistili, že niektoré z navštívených jaskýň v predmetnej oblasti sú početnými zimoviskami netopierov. Pravidelný zimný chiropterologický monitoring na lokalite Okno začali od roku 1997 vykonávať Brinzík a kol. (2002) a po roku 2004 naň nadviazal a zabezpečuje ho až doteraz kolektív odborných pracovníkov zo Správy slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš (Višňovská, 2007, 2009; Bačkor et al., 2010).

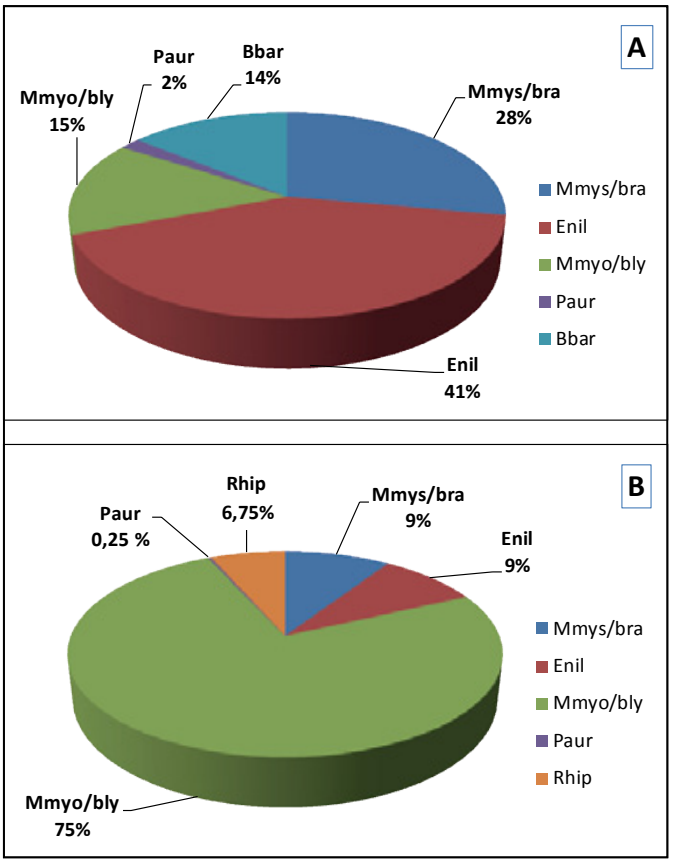
V príspevku prezentujeme súhrn doterajších poznatkov o druhovej skladbe, početnosti a priestorovom rozmiestnení netopierov zimujúcich v jaskyni Okno, vrátane originálnych, dosiaľ nepublikovaných údajov z vlastných zimných sčítaní za obdobie rokov 2005 – 2020. Zároveň hodnotíme trendy v početnosti jednotlivých druhov netopierov na lokalite od 50. rokov 20. storočia, ako aj charakter hibernácie vzhľadom na niektoré ekologické podmienky v podzemnom biotope (napr. teplota vzduchu, charakter a poloha uzáveru, vzdialenosť od vchodu, morfológia priestorov). Štandardná trasa sčítania zahŕňala všetky dostupné priestory pozdĺž hlavnej, prevažne horizontálnej chodby od Vstupnej siene po Prepadlisko v rámci „starej jaskyne" (sensu Droppa, 1957). Jedince netopierov sme vyhľadávali a identifikovali výlučne vizuálne, prípadne pomocou fotografických snímok. Pri každej návšteve od roku 2005 sme na vytypovaných miestach pozdĺž uvedenej trasy orientačne merali aktuálnu teplotu vzduchu v úrovni 0,5 až 1 m nad zemou digitálnym teplomerom s presnosťou ±0,2 °C (tab. 1).

Za celé obdobie výskumov v rozmedzí rokov 1955 – 2020 sa v jaskyni Okno zaznamenala hibernácia najmenej 9 druhov netopierov. Ide najmä o chladnomilné lesné a skalné štrbinové druhy, ako sú večernica severská (*Eptesicus nilssonii*), netopier fúzatý/Brandtov (*Myotis mystacinus/brandtii*), uchaňa čierna (*Barbastella barbastellus*), večernica pozdná (*Eptesicus serotinus*) a zástupcovia ucháčov (*Plecotus auritus, P. austriacus*), ktoré sa koncentrujú v prednom chladnom úseku jaskyne s premenlivou mikroklímou,

Tab. 1. Rozsah hodnôt teploty vzduchu vo vybraných častiach jaskyne Okno nameraných počas 21 návštev v zimnom období počas rokov 2005 – 2020 (termíny medzi 22. novembrom a 15. marcom). Vysvetlivky: minimálna nameraná hodnota (T min.), maximálna nameraná hodnota (T max.), rozpätie hodnôt (T amplitude)

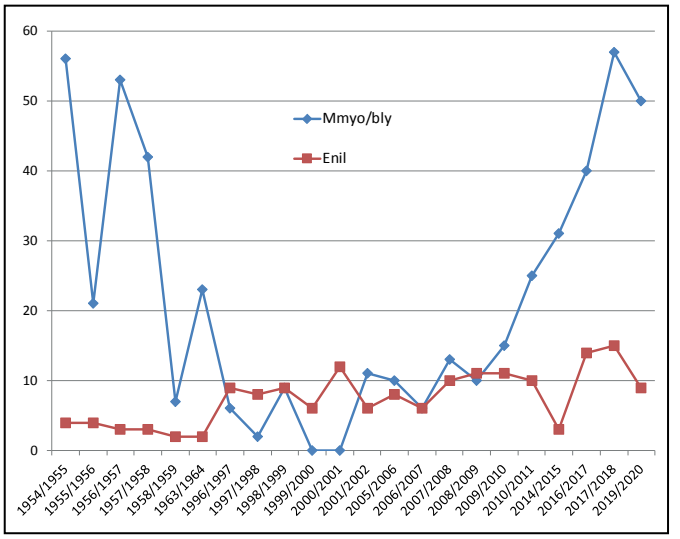
Tab. 1. Range of air temperature values in selected parts of the Okno Cave measured during 21 visits in the winter period during the years 2005 – 2020 (dates between 22 November and 15 March). Explanations: minimum measured value (T min.), maximum measured value (T max.), range of values (T amplitude)

Miesto merania / Measure point	Teplota vzduchu / Air Temperature [°C]		
	T min.	T max.	T amplitude
Úsek pred uzáverom / before-door spaces			
Vstupná sieň	-12,3	4,6	16,9
Výskumná chodba			
stred chodby – pri odbočke	-5,5	4,3	9,8
koniec chodby – pred uzáverom	-2,7	4,3	7,0
odbočka v strede chodby	-0,9	4,2	5,1
postranná vetva na konci chodby	-0,9	4,2	5,1
Úsek za uzáverom / behind-door spaces			
Hlinená chodba	3,5	5,2	1,7
Sieň smútočnej vŕby	4,3	5,4	1,1
Priepasťová chodba (rázcestie)	5,4	5,9	0,5
Pekelná chodba	5,4	6,0	0,6
Sieň pagod	5,6	6,2	0,6
Jazerná sieň	5,8	6,4	0,6
Chodba trosiek	5,9	6,5	0,6
Nánosová chodba	6,1	6,7	0,6
Palmová sieň	6,2	6,8	0,6



Obr. 1. Dominancia (v %) jednotlivých druhov netopierov v úseku jaskyne Okno pred uzáverom (A) a v úseku za uzáverom (B). Ide o priemer hodnôt zo zimných sčítaní za obdobie rokov 2005 – 2020

Fig. 1. Dominance (in %) of individual bat species in the section of the Okno Cave before the closure (A) and in the section behind the closure (B). This is the average of the values from the winter censuses for the period 2005 – 2020



Obr. 2. Medzisezónne rozdiely v maximálnej početnosti hibernujúcich jedincov u dominantných druhov *Myotis myotis/blythii* (Mmyo/bly) a *Eptesicus nilssonii* (Enil) v jaskyni Okno (priestory „starej jaskyne“) v rokoch 1955 – 2020
Fig. 2. Inter-season differences in the maximum number of hibernating individuals in the dominant species *Myotis myotis/blythii* (Mmyo/bly) and *Eptesicus nilssonii* (Enil) in the Okno Cave (areas of the “old cave”) during the years 1955 – 2020

v dĺžke od vchodu po ochranný uzáver cca 120 m (obzvlášť stred a koniec Výskumnej chodby) (obr. 1). Teplejšie priestory v strednej a zadnej časti jaskyne s relatívne stálou mikroklímou (za uzáverom) preferujú netopier veľký/ostrouchý (*Myotis myotis/blythii*) a podkovár malý (*Rhinolophus hipposideros*). Dosiaľ najvyšší zaznamenaný počet netopierov v jaskyni je 88 jedincov zo zimnej sezóny 1954/1955 (Vachold, 1961). Po roku 2005 najvyššie sezónne maximum predstavuje 86 netopierov zo sezóny 2017/2018. Na celkovej početnosti v spoločenstve chiropterofauny v jaskyni Okno sa najviac podieľajú M. *myotis/blythii* a *E. nilssonii* (obr. 2).

Do základnej trasy sčítania neboli zaradené priestory prevažne vertikálneho charakteru v tzv. „novej jaskyni“, začínajúce sa v Pekelnej chodbe zhruba v strednej časti jaskyne, ktoré v rokoch 2005 – 2006 opísali a zamerali speleológovia Holúbek et al. (2006). V týchto priestoroch sme vykonali tri orientačné obhliadky – v decembri 2007 a vo februári 2008 a 2017, počas ktorých sme zaregistrovali málopočetný výskyt netopierov (nálezy jedného až šiestich jedincov netopierov).

Z dlhodobého hľadiska patrí jaskyňa Okno k najpočetnejším zimoviskám netopierov v Demänovskej doline (Bella et al., 2014), je preto namieste zvýšená praktická ochrana jej podzemných priestorov spojená s minimalizovaním rušivých vplyvov v zimnom období.

Literatúra

Bačkor, P. – Uhrin, M. – Višňovská, Z. – Urban, P. – Gresch, A. 2010. Prehľad nálezov netopierov (Chiroptera) a chiropterologická bibliografia Národného parku Nízke Tatry (stredné Slovensko). Vespertilio, 13–14, 3–34.

Bella, P. – Haviarová, D. – Kováč, Ľ. – Lalkovič, M. – Sabol, M. – Soják, M. – Struhár, V. – Višňovská, Z. – Zelinka, J. 2014. Jaskyne Demänovskej doliny. ŠOP SR, SSJ, Liptovský Mikuláš, 200 s.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2018. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 31. 12. 2017). Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 528 s.

Brinzík, M. – Noga, M. – Bernadovič, F. 2002. Zimoviská netopierov v Demänovskej doline. Vespertilio, 6, 131–136.

Droppa, A. 1957. Demänovské jaskyne – Krasové zjavy Demänovskej doliny. SAV, Bratislava, 289 s.

Holúbek, P. – Staník, P. – Psotka, J. 2006. Stručné zhrnutie nových poznatkov z jaskyne Okno. Spravodaj SSS, 37, 1, 56–59.

Vachold, J. 1961. K pomerom hibernácie netopierov v jaskyniach Demänovského krasu. Slovenský kras, 3, 59–67.

Vachold, J. 2003. Výskyt a rozšírenie netopierov na Slovensku s ekologickými dodatkami. Vespertilio, 7, 185–233.

Višňovská, Z. 2007. Jaskyne Demänovskej doliny – významné zimoviská netopierov. Aragonit, 12, 54–61.

Višňovská, Z. 2009. Zimoviská netopierov v Demänovskej doline (Nízke Tatry) s dôrazom na zimnú sezónu 2007/2008. Príroda Nízkych Tatier, 2, Banská Bystrica, 219–228.

ARCHEOLÓGIA

STAV A PERSPEKTÍVA ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU SLOVENSKÝCH JASKÝŇ

Marián Soják

Archeologický ústav SAV, Oddelenie záchranných výskumov – Spiš, Mlynská 6, 052 01 Spišská Nová Ves; sojak@ta3.sk

Podľa mapy geomorfologického členenia je na Slovensku evidovaných 84 geomorfologických celkov. V nich je k roku 2021 spolu dosiaľ identifikovaných viac ako 7600 jaskýň. Z uvedeného počtu je podľa nám známych údajov v takmer siedmich percentách (t. j. v 514 prípadoch) doložené osídlenie z rôznych chronologických horizontov. V zmysle platného pamiatkového zákona ide o archeologické lokality, ktoré zahŕňajú osídlenie od paleolitu po koniec druhej svetovej vojny. Z nich v mnohých prípadoch nejde o mono-, ale polykultúrne lokality, neraz s viacnásobným osídlením od viacerých úsekov obdobia praveku až po neskorý novovek. Sumár osídlených nálezísk je však určite vyšší a odráža v podstate nelichotivý stav ich archeologického výskumu. Neraz o osídlení vypovedajú len kusé správy speleológov či náhodných nálezcov, pričom archeologické artefakty zostávajú nepublikované, a tým anonymné.

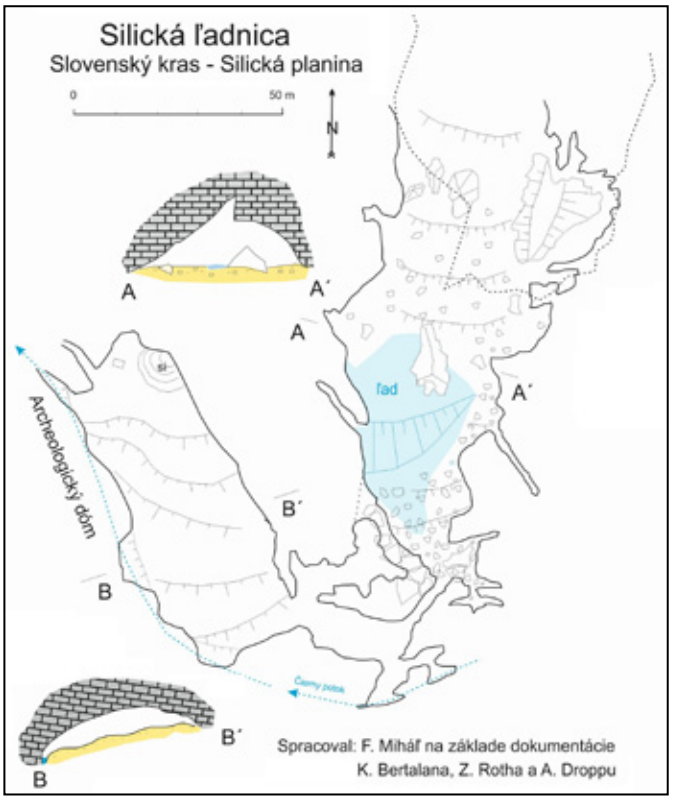
Dlhá tradícia zámerného archeologického výskumu v slovenských jaskyniach (1871 – Liskovská jaskyňa), zintenzívnená na sklonku 19. a v prvej tretine 20. storočia, je v rozpore so systematickým archeologickým výskumom. Odborné archeologické výskumy v jaskynnom prostredí sa tu začali až príchodom F. Proška z Prahy v roku 1949 – 1950 (výskum v Bojniciach I – Prepoštskej jaskyni) a následne J. Bártu po vzniku Archeologického ústavu SAV so sídlom v Nitre. Napriek výrazným aktivitám ostatne spome-



Obr. 1. Rozsiahle priestory Veľkej ružínskej jaskyne, 2011. Foto: F. Miháľ



Obr. 2. Tatranská Lomnica – Hučivá diera. Ohnisko magdalénienskej kultúry, 2019. Foto: M. Soják



Obr. 3. Silica – Silická ľadnica (digitalizácia F. Miháľ, 2019)

nutého bádateľa-paleolitika výskumy v slovenských jaskyniach v 60. až 80. rokoch 20. storočia v porovnaní so zahraničím zaostávali a nemali zďaleka komplexný – interdisciplinárny charakter. Absentovala spolupráca s mnohými príbuznými vednými odbormi (predovšetkým geológia, sedimentológia, pedológia, ale detailne aj paleontológia, malakozoológia, datovacie metódy atď.) a tiež systematický odkryv väčších plôch formou niekoľkoročných výskumov. V prípade doložených výrazných paleolitických jaskynných sídlisk chýbali výkopy do väčších hĺbok, čo znemožnilo získať poznatky o potenciálnych starších osídleniach, hlavne zo stredného, výnimočne vari i staršieho paleolitu. Pozornosť výskumníkov sa upriamovala na otvorené táboriská (klasickým príkladom s výrazným profilom sú Bojnice III – Hradná priekopa). Z tohto pohľadu sa ukazuje potreba realizácie výskumov v jaskyniach dominantne umiestnených s potenciálnymi najstaršími artefaktmi v širšom okolí Bratislavy – teda v Malých Karpatoch, v spišských travertínových jaskyniach – napríklad na Dreveníku, resp. na dolnom Šariši – v Ružíne – Medvedej jaskyni a pod. Je zarážajúce, že ukážkové profily až po skalné jaskynné dno v slovenských jaskyniach realizovali výhradne nearcheológovia (najmä český malakozoológ V. Ložek). Ukážkovým príkladom malej jaskyne s viacmetrovými profilmi a s niekoľkonásobným paleolitickým osídlením je jaskyňa v Oblazowej v Nowej Białej v poľskej časti Pienin, blízko slovensko-poľskej hranice, kde sa popri iných významných nálezoch objavil najstarší bumerang na svete vyrezaný z mamutieho kla. Konštatovanie o krátkodobom stredopaleolitickom osídlení našich jaskýň je predčasné. Okrem bojnickej Prepoštskej jaskyne sa väčšie výskumy uskutočnili v Kečove – Domici, v Plaveckom Mikuláši – Deravej skale (novšie v rokoch 2002 – 2003) a v Radošine – Čertovej peci. Speleoarcheologické výskumy (alebo bezvýhradné spracovanie získaných nálezov z viacerých jaskýň) dnes prebiehajú neraz v spolupráci so zahraničnými odborníkmi (J. K. Kozłowski, J. A. Svoboda, P. Neruda, P. Valde-Nowak), čo možno hodnotiť kladne. Prevládajú však len menšie a zväčša záchranné výskumy, pričom nedávne výskumy na vedecké a dokumentačné účely sú skôr výnimkou (Deravá skala, Hučivá diera), prípadne sú naplánované, no dosiaľ neuskutočnené (Veľká ružínska jaskyňa). Z hľadiska najstaršieho osídlenia jaskýň sa javí potreba systematických výskumov v blízkosti otvorených sídlisk, ako aj revízia dávno známych, hoci nedostatočne skúmaných jaskýň (Haligovce – Aksamitka, Háj – Slaninová jaskyňa, Jasov – Jasovská jaskyňa/starý vchod, Plavecké Podhradie – Pec, Ružín – Veľká ružínska a Antonova jaskyňa; obr. 1), neraz s problematickým datovaním (Aksamitka – aurignacien či magdalénien?, Liptovský Ján – Viecha). Sľubne sa začal v roku 2019 (prerušený proticovidovými opatreniami) výskum magdalénienskej lokality v Hučivej diere pri Tatranskej Lomnici, prvej pravekej jaskyne na území našich veľhôr, v Belianskych Tatrách (obr. 2). Dlžní sme výskumu mezolitických táborísk, ktoré sa dosiaľ našim jaskynným lokalitám i previsom (neoprávnene) vyhýbajú. Vzhľadom k jediným stopám prítomnosti mezolitických lovcov a zberačov z Ružína – Medvedej jaskyne (a možno i z Hadej jaskyne) sa ukazuje potreba výskumu mnohých tunajších okolitých previsov, ako aj Veľkej ružínskej a Malej kvapľovej jaskyne/Pivnice. To isté platí v prípade doloženého neolitického a eneolitického osídlenia, kde moderný speleoarcheologický výskum môže prispieť okrem iného rovnako k spresneniu absolútneho veku tu prítomných pamiatok (Poráč – Šarkanova diera a Chyža, obe horeuvedené ružínske jaskyne, mnohé jaskyne na Dreveníku, Slavec – Leontína a mnohé iné). Neuspokojivý je aj výskum vertikálnych jaskýň – priepastí situovaných prednostne v Slovenskom krase, ktoré len vďaka starším výskumom poskytli pozoruhodné svedectvá zo sféry tušených kultových predstáv pravekých obyvateľov z mladšej až neskorej doby bronzovej (Silica – Majda-Hraškova jaskyňa a Babská diera). Popri mladších pamiatkach z našich jaskýň je potrebné zamerať pozornosť archeológov aj na nedostatočne známe osídlenie z doby halštatskej (Archeologický dóm v Silickej ľadnici pri Silici; obr. 3), ďalej včasnohistorické (Zádiel – Žihľavová jaskyňa) a predovšetkým vrcholnostredoveké jaskynné osídlenie. Niektoré jaskyne prekvapujú bohatstvom nálezov dokumentujúcich konkrétne pohnuté historické udalosti (mongolsko-tatárske vpády 1241 – 1242, Moldava nad Bodvou – Moldavská jaskyňa, Slavec – Leontína), resp. peňazokazeckú činnosť známu v spišských, gemerských, najnovšie v liptovských jaskyniach (Závažná Poruba – Zlatý previs pod Končistým), ktorá nepochybne nebude chýbať ani v jaskyniach iných regiónov. Prekvapivé, miestami až udivujúce staré absolútne datovanie niektorých uhľových oterov zo stien jaskýň (Kečovo – Domica a Ardovo – Ardovská jaskyňa) jednoznačne upozorňuje na potrebu opätovných výskumov týchto – v našich podmienkach mimoriadne vzácnych – „epigrafických pamiatok" (tiež v jaskyni Praslen pri Rybníku). Dosiaľ chýba i ucelený súpis jaskýň s výskytom neskorostredovekých až novovekých epigrafických nápisov, prípadne využitých na dočasný pobyt počas oboch svetových vojen. Mnohé z osídlení možno skúmať bezvýhradne v súčinnosti s objaviteľskými a výkopovými prácami profesionálnych jaskyniarov a za prísneho dodržiavania podmienok zakotvených v Zákone o ochrane pamiatkového fondu.

Príspevok vznikol vďaka finančnému prispeniu grantového projektu VEGA 2/0101/19.

Výber literatúry

Bárta, J. 1963. Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4 (1961–1962), 87–97.
Bárta, J. 1973. Druhé desaťročie intenzívnej speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1962–1971). Slovenský kras, 11, 85–98.
Bárta, J. 1982. Speleoarcheológia. In Jakál, J. a kol.: Praktická speleológia. Osveta, Martin, 191–121.
Soják, M. 2020. Archeológ na pomoc speleológom. Spravodaj slovenskej speleologickej spoločnosti, 51, 1, 109–110.
Soják, M. 2021. Stopäťdesiatročné jubileum speleoarcheologických výskumov na Slovensku (stručný prehľad do konca 2. svetovej vojny). Aragonit 26, 1, 30–32
Valde-Nowak, P. – Nadachowski, A. – Madeyska, T. (Eds.) 2003. Obłazowa Cave. Human activity, stratigraphy and palaeoenvironment. Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków, 176 p.

NOVÉ POZNATKY O OSÍDLENÍ VYBRANÝCH JASKÝŇ SEVERNÉHO PREDHORIA NÍZKYCH TATIER

Zuzana Šimková – Peter Laučík

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; zuzana.simkova@smopaj.sk, peter.laucik@smopaj.sk

V rokoch 2018 – 2020 uskutočnili pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši niekoľko archeologických prieskumov jaskýň a previsov v Demänovskej doline a v severnom predhorí Nízkych Tatier. Cieľom bolo zdokumentovať ich a overiť, či tu nedochádza k porušovaniu sedimentov nelegálnymi výkopmi. Aktivity boli realizované s vedomím alebo v priamej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a na základe rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Žiline. Najzaujímavejšie informácie sa podarilo získať zo štyroch lokalít: Jaskyňa v Sokole, Zbojnícka jaskyňa, Dvere v Demänovskej doline a Zlatý previs pod Končistým v areáli pravekého refúgia, ktoré je súčasťou masívu vrchu Ľanovská Poludnica. Spomínané jaskyne sú dobre prístupné, priestranné a boli známe už oddávna. S cieľom vyhľadávať exponáty z obdobia SNP skúmal niektoré lokality J. Bárta, no v žiadnej z nich sa doteraz nerealizoval archeologický výskum. Z jaskyne Dvere boli známe sporadické stredoveké a novoveké nálezy, z blízkeho okolia Jaskyne v Sokole pochádza keltská strieborná minca a rímska bronzová spona, v Zbojníckej jaskyni sa okrem viacerých novovekých predmetov našla i neskoroltténska železná spona (Soják a Struhár, 2014, 144), Zlatý previs je nová lokalita. Počas prieskumu v rokoch 2018 – 2020 sa podarilo získať bronzový hrot šípu z doby železnej z jaskyne Dvere, súbor stredovekej keramiky zo Zbojníckej jaskyne a viacero drobných predmetov z praveku i stredoveku z Jaskyne v Sokole. Početné nálezy kovových kotúčikov, polotovarov a odstrižkov rozličných tvarov svedčia o existencii stredovekej peňazokazeckej dielne pod Zlatým previsom. Odtiaľto pochádzajú aj viaceré predmety datované do obdobia existencie halštatského refúgia na Končistom (Furman et al., 2020). Na základe nálezu dvoch medených osemhranných kotúčikov, ktoré sa našli v Jaskyni v Sokole, predpokladáme, že aj táto lokalita mohla slúžiť v minulosti ako peňazokazecká dielňa. Aj keď nelegálne výkopy sa zatiaľ zistili iba v jednom prípade, všetky miesta sú navštevované turistami a bolo by žiaduce zrealizovať v nich na základe posledných zistení odborný archeologický výskum.

Literatúra

Furman, M. – Šimková, Z. – Laučík, P. 2020. Výskumná dokumentácia z odovzdaných nálezov a následného výskumu peňazokazeckej dielne v polohe Zlatý previs pod Končistým, k. ú. Závažná Poruba. Č. VD 16/2019. Žilina 2020. Archív Krajského pamiatkového úradu Žilina, T 984.

Soják, M. – Struhár, V. 2014. Praveké a protohistorické osídlenie Demänovskej doliny a priľahlej časti Nízkych Tatier. In Jaskyne Demänovskej doliny. Bratislava 2014, s. 135–146.

HISTÓRIA A DOKUMENTÁCIA JASKÝŇ

100 ROKOV OBJAVOVANIA DEMÄNOVSKÝCH JASKÝŇ

Pavel Herich

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; pavel.herich@ssj.sk

Objav Chrámu slobody (dnešná Demänovská jaskyňa slobody) 3. augusta 1921 poznamenal celú slovenskú speleológiu a Demänovskej doline priniesol počiatok systematického a cieľavedomého prieskumu miestnych jaskýň. Prvé opísané objavy sa však udiali už skôr, v roku 1909 a 1913 v Demänovskej ľadovej jaskyni (Vraný, 1909; Magurin, 1913). Celkovo by sa dali v rámci histórie objavovania Demänovských jaskýň vyzdvihnúť tri najdôležitejšie udalosti. Chrám slobody bol pod vedením predovšetkým A. Krála postupne preskúmaný do dĺžky približne 10 km (dnes má jaskyňa 11,7 km). V roku 1952 trojica S. Šrol, P. Révaj a P. Droppa sa cez polosifón na konci Jazernej chodby Ľadovej jaskyne prekopala do nových priestorov, ktoré nazvali samostatnou Jaskyňou mieru. Celkovo tu bolo možné bez prekážok prejsť asi 14 km chodieb (dnes dosahuje dĺžku 16,7 km). Po následnej dlhšej odmlke a čiastočne i zdanlivom vyčerpaní objavných možností sa začiatkom roku 2007 podarilo objaviť rozsiahle pokračovanie Štefanovej jaskyne. Postupom rokov po prekonaní viacerých prekážok sa pod vedením Ľ. Holíka a neskôr P. Hericha podarilo objaviť a zdokumentovať dosiaľ 17 km nových chodieb a prieskum naďalej pokračuje (pozri mapu na 2. strane obálky).

Za uplynulé storočie sme však boli svedkami aj desiatok menších, často prekvapivých či veľmi hodnotných objavov nových jaskýň a pokračovaní jaskýň známych. Objav pokračovania hlavnej úrovňovej chodby Okna nastal vzápätí po objave Chrámu slobody, podobne skoro boli preskúmané aj rozsiahle priestory za priepasťou Psie diery – Pustej jaskyne. Po mnohých pokusoch napokon až v roku 1951 došlo k spojeniu Chrámu slobody a Pustej jaskyne. Pravdepodobne v roku 1947 boli preskúmané aj spodné priestory Okna. V roku 1953 sa objavili prvé časti Štefanovej a v roku 1991 následne jej rozsiahlejšie pokračovanie (postupne až 1,3 km) a jaskyňa svojimi suchými časťami prešla popod povrchové riečisko Demänovky (Lúčanky). Rovnako v roku 1991 bolo objavené pokračovanie Jaskyne č. 27 v dĺžke 1 km. V tomto období, t. j. od nástupu novej generácie jaskyniarov pod vedením V. Žikeša (približne od r. 1978), sa našlo prepojenie Vyvierania s Chrámom slobody cez 6 vodných sifónov, Brichtova sieň a Zabudnutá chodba v tejto jaskyni a jaskyniari vyliezli aj do priestorov nad Veľkým dómom. V Jaskyni mieru sa podobne lezeckou technikou objavil asi 1 km chodieb na viacerých miestach. Po viacerých pokusoch sa až začiatkom roku 1987 podarilo po veľkom úsilí dobrovoľných jaskyniarov z celého Slovenska prepojiť Chrám slobody s Jaskyňou mieru a podľa pravidiel tak vznikol Demänovský jaskynný systém so zameranou dĺžkou okolo 20 km (v skutočnosti mal asi 35 km).

Objaviteľsky mimoriadne úspešným obdobím sa však stali roky až po prelome milénia. V roku 2001 sa podarilo po mnohých rokoch prác prekonať Klausov sifón v Pustej, čo viedlo pod vedením J. Dzúra a Z. Chrapčiaka k objavu postupne 3 km nových, mohutných priestorov a bola objavená podzemná Demänovka vyššie v smere proti jej prúdu a ponorom. V rokoch 2002 a 2003 boli z iniciatívy J. Šmolla objavené Jaskyňa pri Kamennej chate (0,4 km) a Demänovská medvedia jaskyňa (1,6 km). Od roku 2005, keď bol znovuobjavený priechod do spodných častí Okna, sa prekonalo viacero prekážok s objavmi merajúcimi rádovo stovky metrov, podobne v tomto čase bolo objavené pokračovanie Brichtových chodieb (0,5 km). V roku 2007 sa začal spomínaný prieskum Štefanovej, ktorého najintenzívnejšie obdobie bolo do roku 2012 a následne prekopaním nového vchodu pokračovalo od roku 2015. V roku 2014 sa objavili Siene pod dolinkou (Okno) v Jaskyni mieru (0,6 km). Dve nové jaskyne, Chladivý dych (0,7 km) a Dračia jaskyňa v Sokole (1,1 km) boli nájdené v dobre preskúmaných lokalitách v rozmedzí rokov 2017 a 2018. Po mnohých desiatkach akcií sa napokon v roku 2020 podarilo prekonať puklinu pod Chodbou radosti v Pustej jaskyni, objaviť tak 0,4 km nových priestorov a dostať sa do priestorov preskúmaných v roku 2011 potápačmi R. Husákom a D. Hutňanom za Sifónom rešpektu v smere proti prúdu podzemnej Demänovky.

Aktuálne najmä výkopové a dokumentačné práce v súčasnosti v Demänovskej doline sú veľmi intenzívne a sústreďujú sa predovšetkým na hornú, južnú časť Demänovských jaskýň v Pustej jaskyni a Štefanovej a v masíve Červeného medzi ponormi Lúčanky (Demänovky) na Lúčkach a Machnatou dolinkou.

Tab. 1. Zoznam najdlhších jaskýň Demänovskej doliny (nad 100 m dĺžky, stav k 7/2021)

Por. č.	Názov jaskyne	Dĺžka [m]	Prevýšenie [m]
1	Demänovský jaskynný systém (Demänovská jaskyňa mieru, Chrám slobody, Pustá jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská medvedia jaskyňa, Vyvieranie, Jaskyňa č. 27, Údolná jaskyňa, Pavúčia jaskyňa, Jaskyňa pod Útesom, Jaskyňa č. 15)	43 552*	196
2	Štefanová	8 231*	129
3	Okno	2 756	110
4	Suchá jaskyňa	1 536	37
5	Dračia jaskyňa v Sokole	1 110	51
6	Beníková	815	27
7	Chladivý dych	706	50
8	Jaskyňa pri Kamennej chate	424	10
9	Kosienky	350	97
10	Jaskyňa vo Veľkom Sokole	323	46
11	Studňa v Okne	228	36
12	Kľukatý kanál	202	10
13	Uhlište	200	29
14	Jaskyňa pod Stodôlkou	182	11
15	Štefanová 2	178	32
16	Tri okná	180	27
17	Jaskyňa nad Vyvieraním 2	165	20
18	Strieborná jaskyňa	159	31
19	Nová jaskyňa pod Baštou	153	23
20	Dvere	151	13
21	Zbojnícka jaskyňa	151	9
22	Jaskyňa nad Vyvieraním 1	146	10
23	Barania jaskyňa	136	17
24	Jaskyňa v Kostolcoch	123	31
25	Marošova jaskyňa	118	30
26	Malá jaskyňa pod Baštou	108	18
27	Skautská jaskyňa	108	4
28	Brloh a Meander v Červenom	107	27
29	Jaskyňa v Malom Sokole	106	8
30	Portálová jaskyňa	106	5
	Celková zameraná dĺžka všetkých známych jaskýň	**75 494**	

***nezamerané priestory rádovo v stovkách metrov; celkovo sa tu vyskytuje vyše 300 jaskýň väčších ako 2 m**

Literatúra

Magurin, R. 1913. Nová čiastka v Demänovskej jaskyni. Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti, 16, 3.

Vraný, V. 1909. Demanovská jaskyňa. Sborník Museálnej slovenskej spoločnosti, 14, 2, 106–108.

POLIACI A ZÁUJEM O JASKYNE NA SLOVENSKU, ČASŤ II. 1918 – 1939

Łukasz Lewkowicz

Ústav politických vied a správy, Univerzita Márie Curie-Skłodowskej, Głęboka 45, 20-612 Lublin, Poľsko; lukasz.lewkowicz@poczta.umcs.lublin.pl

Záujem Poliakov o slovenské jaskyne sa datuje minimálne do 17. storočia a je spojený s činnosťou hľadačov pokladov v Javorovej doline a v Belianskych Tatrách. V 19. storočí sa v Hornom Uhorsku objavili poľskí bádatelia a turisti. Opisy slovenských jaskýň boli publikované v sprievodcoch Waleryho Eljasza Radzikowského. K významnému rozvoju poľského záujmu o jaskyne nachádzajúce sa na Slovensku však došlo až po obnovení samostatnosti Poľska a Československa v roku 1918. Bolo to možné najmä vďaka podpísaniu spoločnej turistickej dohody v roku 1926. Dôležitou udalosťou bolo objavenie Demänovskej jaskyne slobody v auguste 1921 Aloisom Królom, čo dalo silný impulz pre ďalší speleologický výskum na Slovensku. Turistickí sprievodcovia bratov Tadeusza a Stefana Zwolińských zo Zakopaného hrali dôležitú úlohu pri popularizácii slovenských jaskýň v Poľsku v medzivojnovom období. V druhom vydaní *Przewodnika po Zakopanem i Tatrach* z roku 1925 bol opis cesty k Belianskej jaskyni, ktorá sa nachádza na slovenskej strane. Postupné vydania sprievodcu z rokov 1927, 1930 a 1937 boli doplnené o nové turistické jaskyne v slovenskej podtatranskej oblasti, ktoré boli poľským turistom sprístupnené po podpísaní turistickej dohody. V ostatných dvoch sprievodcoch opisujú návrh na výlet okolo Tatier, hlavne do jaskýň Demänovskej doliny, Belianskej jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne v Slovenskom raji a Domice na československo-maďarských hraniciach. Zwoliński venovali osobitnú pozornosť Demänovskej jaskyni slobody, objavenej o niekoľko rokov skôr. Na konci sprievodcov sú reklamy nabádajúce k návšteve Demänovských jaskýň. V roku 1933 publikoval časopis „Wierchy" tiež zaujímavý záznam Tadeusza Zwolińského o slávnostnom otvorení nových chodieb Demänovskej jaskyne slobody pre turistov. Zwoliński zdôraznil, že ako delegát Poľskej tatranskej spoločnosti bol jediným cudzincom na vyššie spomenutých oslavách, čo veľmi pozitívne hodnotili predstavitelia Družstva demänovských jaskýň. V úvode spomenul akt „krstu" jednej zo sál s bielymi a červenými stalaktitmi na Poľský dóm (dnes Jánošíkova sála). Roku 1931 bola publikovaná práca Jozefa Iwińského z Varšavskej univerzity *Stalaktytowe Jaskinie Demenowskie w Czechosłowacji*. Išlo o správu z výletu Poľského geologického spolku do Demänovskej doliny v roku 1930. Tesne pred začatím vojny v roku 1937 vyšiel vo Varšave *Przewodnik po Podhalu, Spiszu, Orawie i północnej Słowacji* od významného znalca slovenských pomerov Jana Reychmana. V sprievodcovi je zaujímavý opis exkurzií do Demänovských jaskýň, Belianskej jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne a Aksamitky. Stručná poznámka o Demänovských jaskyniach sa objavila ešte v prvom diele práce známeho historika Władyslawa Semkowicza *Słowacja i Słowacy. Kraj i lud* z roku 1937. Príspevok nadväzuje na výskum Marcela Lalkoviča, ktorý v roku 1998 publikoval v zborníku Slovenský kras článok *Poliaci a záujem o jaskyne* na *Slovensku. Časť I. – do roku 1918.*



Obr. 1. Turistická brožúra propagujúca Demänovskú jaskyňu slobody, 30. roky 20. storočia. Zdroj: súkromná zbierka autora



Obr. 2. Turistická brožúra propagujúca jaskyňu Domica, Jasovskú a Belianskú jaskyňu, 30. roky 20. storočia. Zdroj: súkromná zbierka autora

Literatúra

Iwiński, J. 1931. Stalaktytowe Jaskinie Demenowskie w Czechosłowacji, Łódź, 1–11.

Lalkovič, M. 1998. Poliaci a záujem o jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 36, 93–114.

Lewkowicz, Ł. 2012. Demänovská jaskyňa slobody v poľskej turistickej literatúre, Slovenský kras, 50, 269–278.

Reychman, J. 1937. Przewodnik po Podhalu, Spiszu, Orawie i Północnej Słowacji, Warszawa, 258 s.

Zwoliński, T. 1933. Z jaskiń Demenowskich, Wierchy, 11, 211–212.

Zwoliński, T. 1937. Przewodnik po Tatrach i Zakopanem z mapką przeglądową Tatr w podziałce 1:100.000, planem Zakopanego i ilustracjami ze zdjęć T. i S. Zwolińskich, Zakopane, 299 s.

Zwoliński, T., Zwoliński, S. 1930. Przewodnik po Tatrach i Zakopanem z mapą Tatr w podziałce 1:100.000 i planem Zakopanego, Zakopane, 335 s.

ZOBRAZENÍ JESKYNÍ NA POŠTOVNÍCH ZNÁMKÁCH A JINÉM FILATELISTICKÉM MATERIÁLU

Alena Nováková

Laboratoř genetiky hub a metabolitů, Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč, Česká republika





Poštovní známky jsou používány od roku 1840. Poprvé byly zavedeny ve Velké Británii – první vydaná známka byla „Penny black" a o dva dny později byla vydána „Two penny blue", obě s vyobrazením mladé královny Victorie. Byly používány pro označení poštovného, které platil odesílatel, na rozdíl od původní platby příjemcem zásilky. V průběhu 21. století bylo používání poštovních známek značně zredukováno vzhledem ke stále častějšímu využívání elektronické pošty a dalších technologických inovací. Vzhledem ke kráse známek a jejich historické hodnotě, známky stejně jako ostatní filatelistický materiál (obálka prvního dne vydání – FDC, dárkové a miniaršíky, maxikarty a pod.) získaly hlavně sběratelskou hodnotu díky zobrazování různých ilustrací zahrnující také významné osobnosti z řad politiků a celebrit.

První známka s vyobrazením jeskynní tematiky byla vydána v roce 1889 a zobrazuje Tásmanský oblouk. Historický přehled od tohoto roku do současnosti zahrnuje vydání známek, tiskových listů známek, dárkových a miniaršíků, maxikaret, ale také korespondenčních lístků a pohlednic, obálek a posterových známek s vyobrazením jeskyní, speleotém, podzemních jezer, jeskynních organismů, jeskynních maleb a stejně tak i povrchového krasu.

Ivan Račko
(1957 – 2021)

Naše prvé stretnutie si pamätám ako dnes. Ako jeden z letných sprievodcov-brigádnikov v Jaskyni slobody som sa vyhrieval pred Zrubom (miestnosťou sprievodcov) na lavičke a čakal, kedy príde na mňa rad so sprevádzaním návštevníkov. Zo sedačky lanovky zosadol urastený strapatý a bradatý junák v červenom štrikovanom svetri, presne takom, ako nosievala horská služba. S gitarou v ruke zamieril rovno k nám. Predstavil sa ako Maco a hneď spustil pútavé rozprávanie zážitkov z horolezeckých výstupov či pôsobenia vysokohorského nosiča v Tatrách. Všetkých nás svojím zjavom zaujal, hlavne kolegyne sprievodkyne. Až tak, že pomaly nemal kto ísť sprevádzať na najbližší vstup.



Ako rodený Bratislavčan (narodil sa 7. 10. 1957) mal odmala vzťah k prírode a využil každú príležitosť vypadnúť s partiou kamarátov do hôr. Rýchlo zistil, že výstupy na tatranské končiare nie sú až také jednoduché a vyžadujú nielen fyzickú zdatnosť, ale aj potrebné vybavenie a skúsenosti. Preto vstúpil do horolezeckého oddielu TJ Vinohrady, kde po krátkom čase robil jeho tajomníka. Koníčky ho prirodzene nasmerovali ku štúdiu geológie na Prírodovedeckej fakulte UK.

V Bratislave ho to dlho neudržalo. Ešte pred koncom štúdia, v apríli 1981, si dal žiadosť o prijatie do zamestnania na Správu slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Medzitým prebehla reorganizácia a jeho jaskyniarska kariéra sa rozbehla 1. augusta 1981. Bol prijatý na Ústredie štátnej ochrany prírody ako asistent a mladší sprievodca v Demänovskej jaskyni slobody. Počas základnej vojenskej služby sa dozvedel, že vtedajší správca jaskyne Frajkor ide do dôchodku. Obratom v auguste požiadal o miesto správcu jaskyne a už 16. septembra dostáva kladnú odpoveď. Vo februári 1984 bol vymenovaný do funkcie odborného referenta povereného zastupovaním správcu Jaskyne slobody. Veci nabrali rýchly spád: o pár dní – 1. marca – je menovaný už za správcu. A 5. marca si berie za manželku Katku Duchajovú z Martina, ktorá bola v tom čase sprievodkyňou v jaskyni. Ako mladomanželia uvítali možnosť prechodného bývania v Horskom hoteli pri jaskyni, čím sa prehĺbila ich previazanosť s jaskyňou. V apríli prejavil záujem o členstvo v novovzniknutej Jaskynnej záchrannej službe, ktorá bola rok predtým zriadená pri Múzeu slovenského krasu pod vedením Paľa Mittera.

Roku 1984 sa Ivan zúčastnil školenia čakateľov Horskej služby, čo zásadným spôsobom ovplyvnilo i jeho následnú kariéru. Roku 1985 vykonal štátnu rigoróznu skúšku a v júni bol promovaný na doktora prírodných vied. Ako správca jaskyne pracoval nepretržite do 15. marca 1991, keď ho minister kultúry SR poveril dočasným vedením opätovne vzniknutej Správy slovenských jaskýň. Od 20. novembra 1991 bol na jeden rok menovaný do funkcie jej riaditeľa. Následne sa do 31. januára 1995 stal pracovníkom osobitnej kontroly, referentom pre zahraničnú spoluprácu a styky, civilnú obranu a štatutárnym zástupcom riaditeľa. Od februára toho roku prijal miesto sprievodcu v Demänovskej ľadovej jaskyni kumulované s funkciou referenta pre styk so zahraničím. Od 1. marca 1999 pracoval už iba ako sprievodca. Na vlastnú žiadosť skončil pracovný pomer so Správou slovenských jaskýň dňa 17. mája 1999.

Ivan mal veľmi dobré organizačné a vodcovské schopnosti. Do všetkého išiel detailne pripravený a naplno, čo sa často obrátilo aj proti nemu. Po rozdelení Česko-Slovenska bol jedným z otcov myšlienky obnoviť stretávanie s kolegami z českých, moravských a sliezskych jaskýň s cieľom výmeny pracovných skúseností a „medzinárodných" futbalových stretnutí. Ako v živote, tak aj v tomto prípade ako futbalový brankár sa vrhal do striel a väčšinou bol úspešný. Pripravil viacero študijných ciest do sprístupnených jaskýň v celej Európe. Vďaka týmto cestám sme viacerí pochopili, že sa za svoju prácu a naše jaskyne nemusíme hanbiť a veľa činností vykonávame oveľa lepšie než vyspelá cudzina. Samozrejme vnímavejší si odniesli aj veľa podnetov a poznatkov, ako veci robiť lepšie. Tiež bol naším zástupcom pri prvotných snahách a myšlienkach založiť svetovú stavovskú organizáciu zastrešujúcu sprístupnené jaskyne. I pre jeho iniciatívne a podnetné vystúpenia na prípravných fórach bola založená Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (I.S.C.A.).

Naše prelínačky osobným či pracovným životom pokračovali intenzívne počas celého Ivanovho pôsobenia na Správe slovenských jaskýň. Spolu i organizačne sme pôsobili v kruhoch dobrovoľných jaskyniarov ako organizovaní členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti či funkcionári v oblastnej skupine SSS Demänovská dolina. Ako správca jaskyne vytvoril domovské zázemie na Horskom hoteli pri úspešnom prepojení Jaskyne slobody s Jaskyňou mieru, pomáhal nám spoluorganizovať jubilejné jaskyniarske týždne v doline či odborne pripravovať perspektívnych mladých adeptov jaskyniarstva a čakateľov OS. Pripravil expedíciu na Ukrajinu do Tarnopoľskej oblasti, kde sme navštívili jedenásť svetoznámych sadrovcových jaskýň, ktoré už vtedy patrili k najdlhším na svete. Nezabudnuteľná bola naša spoločná pomoc maďarským kolegom pri príprave terénnych exkurzií v hydrotermálnom krase Budína pre medzinárodný speleologický kongres, ktorý hostila Budapešť. Počas svojho krátkeho riaditeľovania ma koncom roku 1991 oslovil s ponukou práce v obnovenej Správe slovenských jaskýň, ktorú som bez váhania prijal. Keďže sa trochu pozabudlo, kde budem v práci sedieť, znášal ma skoro dva mesiace po svojom boku v riaditeľni. Ešte v tom roku sme spolu založili Detskú nadáciu-Speleo, ktorá pomáhala s jaskynnou liečbou deťom z okolia Mosteckej panvy, postihnutej ťažbou uhlia. Na tento zámer prispel výraznou mierou k prevodu a bezplatnému získaniu Horského hotela od Interhotelov.



V posledných rokoch sa Ivan angažoval v Horskej službe ako špecialista na záchranu v jaskyniach. Dlhší čas nedával na sebe znať boj s ťažkou chorobou, stále sa snažil byť aktívny a prospešný. Až do 6. marca 2021, keď choroba nad ním zvíťazila.

Ján Zelinka